Oracle Database 11*g*: Fundamentos de SQL I

Guia do Aluno - Volume I

D49996BP11
Edição 1.1
Setembro 2009
D62553

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Autores

Puja Singh
Brian Pottle

Revisores e Colaboradores Técnicos

Claire Bennett
Tom Best
Purjanti Chang
Ken Cooper
László Czinkóczki
Burt Demchick
Mark Fleming
Gerlinde Frenzen
Nancy Greenberg
Chaitanya Koratamaddi
Wendy Lo
Timothy Mcglue
Alan Paulson
Bryan Roberts
Abhishek Singh
Lori Tritz
Michael Versaci
Lex van der Werff

Redatores

Raj Kumar
Amitha Narayan
Vijayalakshmi Narasimhan

Designer Gráfico

Satish Bettegowda

Editores

Sujatha Nagendra
Syed Ali

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Isenção de Responsabilidade

Esta documentação contém informações proprietárias e é protegida pela legislação de direitos autorais e por outras leis de propriedade intelectual. A cópia e a impressão deste documento são permitidas exclusivamente para uso durante os cursos de treinamento da Oracle. O documento não poderá ser modificado de nenhuma forma. Salvo quando o uso estiver em conformidade com a lei de direitos autorais, é vedado usar, compartilhar, fazer download ou upload, copiar, imprimir, exibir, reproduzir, publicar, licenciar, divulgar, transmitir ou distribuir o presente documento, no todo ou em parte, sem a expressa autorização da Oracle.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Eventuais problemas encontrados no documento deverão ser reportados por escrito e enviados para: Oracle University, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065 EUA. Distribuidor no Brasil: Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo, SP - 04726-170 - Brasil - CNPJ: 59.456.277/0001-76. Este documento pode conter erros.

Aviso de Direitos Restritos

Caso o destinatário do presente documento seja o Governo dos Estados Unidos ou qualquer pessoa que esteja usando o documento em seu nome, será aplicado o seguinte aviso:

DIREITOS DO GOVERNO DOS EUA
Os direitos do Governo dos EUA de usar, modificar, reproduzir, divulgar, exibir ou publicar estes materiais de treinamento são restritos pelas condições estabelecidas no contrato de licença da Oracle e/ou no contrato do Governo dos EUA aplicável.

Aviso de Marca Registrada

Oracle é uma marca comercial registrada da Oracle Corporation e/ou de suas afiliadas. Outros nomes poderão constituir marcas comerciais de seus respectivos titulares.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Sumário

Prefácio

I Introdução

Objetivos da Lição I-2
Agenda da Lição I-3
Objetivos do Curso I-4
Agenda do Curso I-5
Apêndices Usados no Curso I-7
Agenda da Lição I-8
Oracle Database 11g: Áreas de Foco I-9
Oracle Database 11*g* I-10
Oracle Fusion Middleware I-12
Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g* I-13
Oracle BI Publisher I-14
Agenda da Lição I-15
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e de Banco de Dados Relacional de Objeto I-16
Armazenamento de Dados em Diferentes Mídias I-17
Conceito de Banco de Dados Relacional I-18
Definição de um Banco de Dados Relacional I-19
Modelos de Dados I-20
Modelo de Relacionamento entre Entidades I-21
Convenções de Modelagem de Relacionamento entre Entidades I-23
Relacionando Várias Tabelas I-25
Terminologia do Banco de Dados Relacional I-27
Agenda da Lição I-29
Usando SQL para Consultar Seu Banco de Dados I-30
Instruções SQL I-31
Ambientes de Desenvolvimento para SQL I-32
Agenda da Lição I-33
Esquema `HR` (`Human Resources`) I-34
Tabelas Usadas no Curso I-35
Agenda da Lição I-36
Documentação do Oracle Database 11*g* I-37
Recursos Adicionais I-38

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo I-39
Exercício I: Visão Geral I-40

1 Recuperando Dados com a Instrução SQL `SELECT`
Objetivos 1-2
Agenda da Lição 1-3
Recursos de Instruções SQL `SELECT` 1-4
Instrução `SELECT` Básica 1-5
Selecionando Todas as Colunas 1-6
Selecionando Colunas Específicas 1-7
Criando Instruções SQL 1-8
Defaults de Cabeçalhos de Colunas 1-9
Agenda da Lição 1-10
Expressões Aritméticas 1-11
Usando Operadores Aritméticos 1-12
Precedência de Operadores 1-13
Definindo um Valor Nulo 1-14
Valores Nulos em Expressões Aritméticas 1-15
Agenda da Lição 1-16
Definindo um Apelido de Coluna 1-17
Usando Apelidos de Colunas 1-18
Agenda da Lição 1-19
Operador de Concatenação 1-20
Strings de Caracteres Literais 1-21
Usando Strings de Caracteres Literais 1-22
Operador de Aspas (`q`) Alternativo 1-23
Linhas Duplicadas 1-24
Agenda da Lição 1-25
Exibindo a Estrutura de Tabelas 1-26
Usando o Comando `DESCRIBE` 1-27
Questionário 1-28
Resumo 1-29
Exercício 1: Visão Geral 1-30

2 Restringindo e Classificando Dados
Objetivos 2-2
Agenda da Lição 2-3
Limitando Linhas com uma Seleção 2-4
Limitando as Linhas Selecionadas 2-5

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a Cláusula WHERE 2-6
Strings de Caracteres e Datas 2-7
Operadores de Comparação 2-8
Usando Operadores de Comparação 2-9
Condições de Intervalo Usando o Operador BETWEEN 2-10
Condição de Associação Usando o Operador IN 2-11
Correspondência de Padrões Usando o Operador LIKE 2-12
Combinando Caracteres Curinga 2-13
Usando as Condições NULL 2-14
Definindo Condições Usando os Operadores Lógicos 2-15
Usando o Operador AND 2-16
Usando o Operador OR 2-17
Usando o Operador NOT 2-18
Agenda da Lição 2-19
Regras de Precedência 2-20
Agenda da Lição 2-22
Usando a Cláusula ORDER BY 2-23
Classificação 2-24
Agenda da Lição 2-26
Variáveis de Substituição 2-27
Usando a Variável de Substituição E Comercial Simples 2-29
Valores de Caractere e Data com Variáveis de Substituição 2-31
Especificando Nomes de Colunas, Expressões e Texto 2-32
Usando a Variável de Substituição E Comercial Duplo 2-33
Agenda da Lição 2-34
Usando o Comando DEFINE 2-35
Usando o Comando VERIFY 2-36
Questionário 2-37
Resumo 2-38
Exercício 2: Visão Geral 2-39

3 Usando Funções de Linha Única para Personalizar o Resultado
Objetivos 3-2
Agenda da Lição 3-3
Funções SQL 3-4
Dois Tipos de Funções SQL 3-5
Funções de Linha Única 3-6
Agenda da Lição 3-8
Funções de Caractere 3-9
Funções de Conversão de Capitalização 3-11

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando Funções de Conversão de Capitalização 3-12
Funções de Manipulação de Caracteres 3-13
Usando as Funções de Manipulação de Caracteres 3-14
Agenda da Lição 3-15
Funções de Número 3-16
Usando a Função ROUND 3-17
Usando a Função TRUNC 3-18
Usando a Função MOD 3-19
Agenda da Lição 3-20
Trabalhando com Datas 3-21
Formato de Data RR 3-22
Usando a Função SYSDATE 3-24
Aritmética com Datas 3-25
Usando Operadores Aritméticos com Datas 3-26
Agenda da Lição 3-27
Funções de Manipulação de Datas 3-28
Usando Funções de Data 3-29
Usando as Funções ROUND e TRUNC com Datas 3-30
Questionário 3-31
Resumo 3-32
Exercício 3: Visão Geral 3-33

4 Usando Funções de Conversão e Expressões Condicionais
Objetivos 4-2
Agenda da Lição 4-3
Funções de Conversão 4-4
Conversão Implícita de Tipos de Dados 4-5
Conversão Explícita de Tipos de Dados 4-7
Agenda da Lição 4-10
Usando a Função TO_CHAR com Datas 4-11
Elementos do Modelo de Formato de Data 4-12
Usando a Função TO_CHAR com Datas 4-16
Usando a Função TO_CHAR com Números 4-17
Usando as Funções TO_NUMBER e TO_DATE 4-20
Usando as Funções TO_CHAR e TO_DATE com o Formato de Data RR 4-22
Agenda da Lição 4-23
Aninhando Funções 4-24
Agenda da Lição 4-26
Funções Gerais 4-27
Função NVL 4-28

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a Função NVL 4-29
Usando a Função NVL2 4-30
Usando a Função NULLIF 4-31
Usando a Função COALESCE 4-32
Agenda da Lição 4-35
Expressões Condicionais 4-36
Expressão CASE 4-37
Usando a Expressão CASE 4-38
Função DECODE 4-39
Usando a Função DECODE 4-40
Questionário 4-42
Resumo 4-43
Exercício 4: Visão Geral 4-44

5 Gerando Relatórios de Dados Agregados Usando as Funções de Grupo
Objetivos 5-2
Agenda da Lição 5-3
O Que São Funções de Grupo? 5-4
Tipos de Funções de Grupo 5-5
Funções de Grupo: Sintaxe 5-6
Usando as Funções AVG e SUM 5-7
Usando as Funções MIN e MAX 5-8
Usando a Função COUNT 5-9
Usando a Palavra-Chave DISTINCT 5-10
Funções de Grupo e Valores Nulos 5-11
Agenda da Lição 5-12
Criando Grupos de Dados 5-13
Criando Grupos de Dados: Sintaxe da Cláusula GROUP BY 5-14
Usando a Cláusula GROUP BY 5-15
Agrupando por Mais de Uma Coluna 5-17
Usando a Cláusula GROUP BY em Várias Colunas 5-18
Consultas Inválidas Usando Funções de Grupo 5-19
Restringindo Resultados de Grupos 5-21
Restringindo Resultados de Grupos com a Cláusula HAVING 5-22
Usando a Cláusula HAVING 5-23
Agenda da Lição 5-25
Aninhando Funções de Grupo 5-26
Questionário 5-27
Resumo 5-28
Exercício 5: Visão Geral 5-29

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

6 Exibindo Dados de Várias Tabelas

Objetivos 6-2
Agenda da Lição 6-3
Obtendo Dados de Várias Tabelas 6-4
Tipos de Junção 6-5
Unindo Tabelas com a Sintaxe SQL:1999 6-6
Qualificando Nomes de Colunas Ambíguos 6-7
Agenda da Lição 6-8
Criando Junções Naturais 6-9
Recuperando Registros com Junções Naturais 6-10
Criando Junções com a Cláusula `USING` 6-11
Unindo Nomes de Colunas 6-12
Recuperando Registros com a Cláusula `USING` 6-13
Usando Apelidos de Tabela com a Cláusula `USING` 6-14
Criando Junções com a Cláusula `ON` 6-15
Recuperando Registros com a Cláusula `ON` 6-16
Criando Junções Tridimensionais com a Cláusula `ON` 6-17
Aplicando Outras Condições a uma Junção 6-18
Agenda da Lição 6-19
Unindo uma Tabela a Ela Mesma 6-20
Auto-Junções Usando a Cláusula `ON` 6-21
Agenda da Lição 6-22
Não-equijunções 6-23
Recuperando Registros com Não-equijunções 6-24
Agenda da Lição 6-25
Retornando Registros sem Correspondência Direta Usando Junções `OUTER` 6-26
Junções `INNER` e `OUTER` 6-27
Junção `LEFT OUTER` 6-28
Junção `RIGHT OUTER` 6-29
Junção `FULL OUTER` 6-30
Agenda da Lição 6-31
Produtos Cartesianos 6-32
Gerando um Produto Cartesiano 6-33
Criando Junções Cruzadas 6-34
Questionário 6-35
Resumo 6-36
Exercício 6: Visão Geral 6-37

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

7 Usando Subconsultas para Solucionar Consultas
Objetivos 7-2
Agenda da Lição 7-3
Usando uma Subconsulta para Solucionar um Problema 7-4
Sintaxe da Subconsulta 7-5
Usando uma Subconsulta 7-6
Diretrizes de Uso de Subconsultas 7-7
Tipos de Subconsultas 7-8
Agenda da Lição 7-9
Subconsultas de Linha Única 7-10
Executando Subconsultas de Linha Única 7-11
Usando Funções de Grupo em uma Subconsulta 7-12
A Cláusula `HAVING` com Subconsultas 7-13
O Que Está Errado com Esta Instrução? 7-14
Nenhuma Linha Retornada pela Consulta Interna 7-15
Agenda da Lição 7-16
Subconsultas de Várias Linhas 7-17
Usando o Operador `ANY` em Subconsultas de Várias Linhas 7-18
Usando o Operador `ALL` em Subconsultas de Várias Linhas 7-19
Agenda da Lição 7-20
Valores Nulos em uma Subconsulta 7-21
Questionário 7-23
Resumo 7-24
Exercício 7: Visão Geral 7-25

8 Usando os Operadores de Conjunto
Objetivos 8-2
Agenda da Lição 8-3
Operadores de Conjunto 8-4
Diretrizes de Operadores de Conjunto 8-5
O Servidor Oracle e os Operadores de Conjunto 8-6
Agenda da Lição 8-7
Tabelas Usadas Nesta Lição 8-8
Agenda da Lição 8-12
Operador `UNION` 8-13
Usando o Operador `UNION` 8-14
Operador `UNION ALL` 8-16
Usando o Operador `UNION ALL` 8-17
Agenda da Lição 8-18

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador INTERSECT 8-19
Usando o Operador INTERSECT 8-20
Agenda da Lição 8-21
Operador MINUS 8-22
Usando o Operador MINUS 8-23
Agenda da Lição 8-24
Correspondência entre Instruções SELECT 8-25
Correspondência entre Instruções SELECT: Exemplo 8-26
Agenda da Lição 8-27
Usando a Cláusula ORDER BY em Operações Set 8-28
Questionário 8-29
Resumo 8-30
Exercício 8: Visão Geral 8-31

9 Manipulando Dados
Objetivos 9-2
Agenda da Lição 9-3
DML (Data Manipulation Language) 9-4
Adicionando uma Nova Linha a uma Tabela 9-5
Sintaxe da Instrução INSERT 9-6
Inserindo Novas Linhas 9-7
Inserindo Linhas com Valores Nulos 9-8
Inserindo Valores Especiais 9-9
Inserindo Valores de Data e Hora Específicos 9-10
Criando um Script 9-11
Copiando Linhas de Outra Tabela 9-12
Agenda da Lição 9-13
Alterando Dados de uma Tabela 9-14
Sintaxe da Instrução UPDATE 9-15
Atualizando Linhas de uma Tabela 9-16
Atualizando Duas Colunas com uma Subconsulta 9-17
Atualizando Linhas com Base em Outra Tabela 9-18
Agenda da Lição 9-19
Removendo uma Linha de uma Tabela 9-20
Instrução DELETE 9-21
Deletando Linhas de uma Tabela 9-22
Deletando Linhas com Base em Outra Tabela 9-23
Instrução TRUNCATE 9-24
Agenda da Lição 9-25
Transações de Banco de Dados 9-26

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Transações do Banco de Dados: Iniciar e Terminar 9-27
Vantagens das Instruções COMMIT e ROLLBACK 9-28
Instruções de Controle Explícito de Transações 9-29
Fazendo Rollback de Alterações até um Marcador 9-30
Processamento de Transação Implícita 9-31
Estado dos Dados Antes de COMMIT ou ROLLBACK 9-33
Estado dos Dados Após COMMIT 9-34
Commit de Dados 9-35
Estado dos Dados Após ROLLBACK 9-36
Estado dos Dados Após ROLLBACK: Exemplo 9-37
Rollback no Nível de Instrução 9-38
Agenda da Lição 9-39
Consistência de Leitura 9-40
Implementando a Consistência de Leitura 9-41
Agenda da Lição 9-42
Cláusula FOR UPDATE em uma Instrução SELECT 9-43
Cláusula FOR UPDATE: Exemplos 9-44
Questionário 9-46
Resumo 9-47
Exercício 9: Visão Geral 9-48

10 Usando Instruções DDL para Criar e Gerenciar Tabelas
Objetivos 10-2
Agenda da Lição 10-3
Objetos de Banco de Dados 10-4
Regras de Nomeação 10-5
Agenda da Lição 10-6
Instrução CREATE TABLE 10-7
Fazendo Referência a Tabelas de Outro Usuário 10-8
Opção DEFAULT 10-9
Criando Tabelas 10-10
Agenda da Lição 10-11
Tipos de Dados 10-12
Tipos de Dados de Data/Hora 10-14
Agenda da Lição 10-15
Incluindo Constraints 10-16
Diretrizes de Constraints 10-17
Definindo Constraints 10-18
Constraint NOT NULL 10-20
Constraint UNIQUE 10-21

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Constraint PRIMARY KEY 10-23
Constraint FOREIGN KEY 10-24
Constraint FOREIGN KEY: Palavras-Chave 10-26
Constraint CHECK 10-27
CREATE TABLE: Exemplo 10-28
Violando Constraints 10-29
Agenda da Lição 10-31
Criando uma Tabela com uma Subconsulta 10-32
Agenda da Lição 10-34
Instrução ALTER TABLE 10-35
Tabelas Somente para Leitura 10-36
Agenda da Lição 10-37
Eliminando uma Tabela 10-38
Questionário 10-39
Resumo 10-40
Exercício 10: Visão Geral 10-41

11 Criando Outros Objetos de Esquema
Objetivos 11-2
Agenda da Lição 11-3
Objetos de Banco de Dados 11-4
O Que É uma View? 11-5
Vantagens das Views 11-6
Views Simples e Complexas 11-7
Criando uma View 11-8
Recuperando Dados de uma View 11-11
Modificando uma View 11-12
Criando uma View Complexa 11-13
Regras para Executar Operações DML em uma View 11-14
Usando a Cláusula WITH CHECK OPTION 11-17
Negando Operações DML 11-18
Removendo uma View 11-20
Exercício 11: Visão Geral da Parte 1 11-21
Agenda da Lição 11-22
Sequências 11-23
Instrução CREATE SEQUENCE: Sintaxe 11-25
Criando uma Sequência 11-26
Pseudocolunas NEXTVAL e CURRVAL 11-27
Usando uma Sequência 11-29
Armazenando Valores de Sequência em Cache 11-30

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Modificando uma Sequência 11-31
Diretrizes para Modificar uma Sequência 11-32
Agenda da Lição 11-33
Índices 11-34
Como São Criados os Índices? 11-36
Criando um Índice 11-37
Diretrizes para Criar Índices 11-38
Removendo um Índice 11-39
Agenda da Lição 11-40
Sinônimos 11-41
Criando um Sinônimo para um Objeto 11-42
Criando e Removendo Sinônimos 11-43
Questionário 11-44
Resumo 11-45
Exercício 11: Visão Geral da Parte 2 11-46

Apêndice A: Soluções dos Exercícios

Apêndice B: Descrições das Tabelas

Apêndice C: Sintaxe da Junção do Oracle
Objetivos C-2
Obtendo Dados de Várias Tabelas C-3
Produtos Cartesianos C-4
Gerando um Produto Cartesiano C-5
Tipos de Junção Proprietária da Oracle C-6
Unindo Tabelas Usando a Sintaxe Oracle C-7
Qualificando Nomes de Coluna Ambíguos C-8
Equijunções C-9
Recuperando Registros com Equijunções C-10
Recuperando Registros com Equijunções: Exemplo C-11
Condições Adicionais de Pesquisa Usando o Operador `AND` C-12
Unindo Mais de Duas Tabelas C-13
Não-equijunções C-14
Recuperando Registros com Não-equijunções C-15
Retornando Registros sem Correspondência Direta com Junções Externas C-16
Junções Externas: Sintaxe C-17
Usando Junções Externas C-18
Junção Externa: Outro Exemplo C-19
Unindo uma Tabela a Ela Mesma C-20
Auto-Junção: Exemplo C-21

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo C-22
Exercício C: Visão Geral C-23

Apêndice D: Usando o SQL*Plus
Objetivos D-2
Interação Entre o SQL e o SQL*Plus D-3
Instruções SQL e Comandos do SQL*Plus D-4
Visão Geral do SQL*Plus D-5
Efetuando Login no SQL*Plus D-6
Exibindo a Estrutura de Tabelas D-8
Comandos de Edição do SQL*Plus D-10
Usando `LIST`, `n` e `APPEND` D-12
Usando o Comando `CHANGE` D-13
Comandos de Edição do SQL*Plus D-14
Usando os Comandos `SAVE`, `START` e `EDIT` D-15
Comando `SERVEROUTPUT` D-17
Usando o Comando `SPOOL` do SQL*Plus D-18
Usando o Comando `AUTOTRACE` D-19
Resumo D-20

Apêndice E: Usando o SQL Developer
Objetivos E-2
O Que É o Oracle SQL Developer? E-3
Especificações do SQL Developer E-4
Instalando o SQL Developer E-5
Interface do SQL Developer 1.2 E-6
Criando uma Conexão com um Banco de Dados -E-7
Procurando Objetos do Banco de Dados E-10
Criando um Objeto de Esquema E-11
Criando uma Nova Tabela: Exemplo E-12
Usando a Planilha do SQL E-13
Executando Instruções SQL E-16
Salvando Scripts SQL E-17
Executando Arquivos de Script Salvos: Método 1 E-18
Executando Arquivos de Script Salvos: Método 2 E-19
Executando Instruções SQL E-20
Formatando o Código SQL E-21
Usando Snippets E-22
Usando Snippets: Exemplo E-23

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando SQL*Plus E-24
Depurando Procedimentos e Funções E-25
Gerando Relatórios de Banco de Dados E-26
Criando um Relatório Definido pelo Usuário E-27
Mecanismos de Pesquisa e Ferramentas Externas E-28
Definindo Preferências E-29
Especificações do SQL Developer 1.5.3 E-30
Instalando o SQL Developer 1.5.3 E-31
Interface do SQL Developer 1.5.3 E-32
Resumo E-34

Índice

Exercícios Adicionais

Exercícios Adicionais: Soluções

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only

Prefácio

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only

Perfil

Antes de Iniciar Este Curso

Antes de iniciar o curso, você deve saber como usar uma GUI (interface gráfica do usuário). Estar familiarizado com os conceitos e técnicas de processamento de dados é um pré-requisito.

Organização deste Curso

Oracle Database 11g: Fundamentos de SQL I é um curso conduzido por instrutor, que contém informações teóricas e exercícios práticos. As sessões de demonstração on-line e os exercícios escritos reforçam as habilidades e os conceitos apresentados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Publicações Relacionadas

Publicações Oracle

Título	Número do componente
Oracle® Database Reference 11g Release 1 (11.1)	B28320-01
Oracle® Database SQL Language Reference 11g Release 1 (11.1)	B28286-01
Oracle® Database Concepts 11g Release 1 (11.1)	B28318-01
Oracle® Database SQL Developer User's Guide Release 1.2	E10406-01

Publicações Adicionais

- Boletins de releases de sistemas
- Guias de instalação e do usuário
- Arquivos *read.me*
- Artigos do IOUG (International Oracle User's Group)
- *Oracle Magazine*

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Convenções Tipográficas

A seguir, apresentamos duas listas de convenções tipográficas usadas especificamente no texto ou no código deste curso.

Convenções Tipográficas do Texto

Convenção	Objeto ou Termo	Exemplo
Letras maiúsculas	Comandos, funções, nomes de coluna, nomes de tabelas, objetos PL/SQL, esquemas	Use o comando `SELECT` para exibir informações armazenadas na coluna `LAST_NAME` da tabela `EMPLOYEES`.
Letras minúsculas, Itálico	Nomes de arquivos, variáveis de sintaxe, nomes de usuários, senhas	**onde:** *role* é o nome da função a ser criada.
Inicial maiúscula	Nomes de triggers e botões	Atribua um trigger When-Validate-Item ao bloco ORD. Escolha Cancelar.
Itálico	Livros, nomes de cursos e manuais, e palavras ou frases em destaque	Para obter mais informações sobre o assunto, consulte *Oracle SQL Reference Manual* *Não* salve as alterações no banco de dados.
Aspas	Títulos de módulos referenciados em um curso	Esse assunto é abordado na Lição 3, "Trabalhando com Objetos".

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Convenções Tipográficas (continuação)

Convenções Tipográficas do Código

Convenção	Objeto ou Termo	Exemplo
Letras maiúsculas	Comandos, funções	`SELECT employee_id` `FROM employees;`
Letras minúsculas, itálico	Variáveis de sintaxe	`CREATE ROLE role;`

Inicial maiúscula	Triggers de forms	`Módulo de form: ORD`
		`Item do nível: S_ITEM.QUANTITY`
		`do trigger`
		`Nome do trigger: When-Validate-Item`
		`. . .`

Letras minúsculas	Nomes de colunas, nomes de tabelas, nomes de arquivos, objetos PL/SQL	`. . .`
		`OG_ACTIVATE_LAYER`
		`(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))`
		`. . .`
		`SELECT last_name`
		`FROM employees;`

Negrito	Texto que deve ser inserido por um usuário	`CREATE USER scott` `IDENTIFIED BY tiger;`

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Introdução

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos da Lição

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Entender as metas do curso
- Listar os recursos do Oracle Database 11*g*
- Descrever os aspectos teóricos e físicos de um banco de dados relacional
- Descrever a implementação do RDBMS e do ORDBMS (object relational database management system) no servidor Oracle
- Identificar os ambientes de desenvolvimento que podem ser usados neste curso
- Descrever o banco de dados e o esquema usado neste curso

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Nesta lição, você compreenderá o RDBMS (Relational Database Management System) e o ORDBMS (Object Relational Database Management System). Você também será apresentado ao Oracle SQL Developer e ao SQL*Plus como ambientes de desenvolvimento para a execução de instruções SQL e para fins de formatação e relatório.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos do Curso

Ao concluir este curso, você será capaz de:

- Identificar os principais componentes do Oracle Database 11*g*
- Recuperar dados de colunas e linhas de tabelas com a instrução `SELECT`
- Criar relatórios de dados classificados e restritos
- Empregar funções SQL para gerar e recuperar dados personalizados
- Executar consultas complexas para recuperar dados de várias tabelas
- Executar instruções DML para atualizar dados no Oracle Database 11*g*
- Executar instruções DDL para criar e gerenciar objetos de esquema

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos do Curso

Este curso oferece uma introdução à tecnologia de banco de dados Oracle Database 11*g*. Nesta aula, você aprenderá os conceitos básicos dos bancos de dados relacionais e a poderosa linguagem de programação SQL. Este curso oferece as habilidades essenciais em SQL que permitem que você escreva consultas em uma ou em diversas tabelas, manipule dados em tabelas, crie objetos de bancos de dados e consulte metadados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda do Curso

- Dia 1:
  - Introdução
  - Recuperando dados usando a instrução SQL `SELECT`
  - Restringindo e Classificando Dados
  - Usando Funções de uma Única Linha para Personalizar o Resultado
  - Usando Funções de Conversão e Expressões Condicionais
- Dia 2:
  - Gerando Relatórios de Dados Agregados Usando as Funções de Grupo
  - Exibindo Dados de Várias Tabelas
  - Usando Subconsultas para Solucionar Consultas
  - Usando os Operadores de Conjunto

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda do Curso

- Dia 3:
  - Manipulando Dados
  - Usando Instruções DDL para Criar e Gerenciar Tabelas
  - Criando Outros Objetos de Esquema

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Apêndices Usados no Curso

- Apêndice A: Soluções dos Exercícios
- Apêndice B: Descrições das Tabelas
- Apêndice C: Sintaxe Join do Oracle
- Apêndice D: Usando SQL*Plus
- Apêndice E: Usando o SQL Developer
- Exercícios Adicionais
- Soluções dos Exercícios Adicionais

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

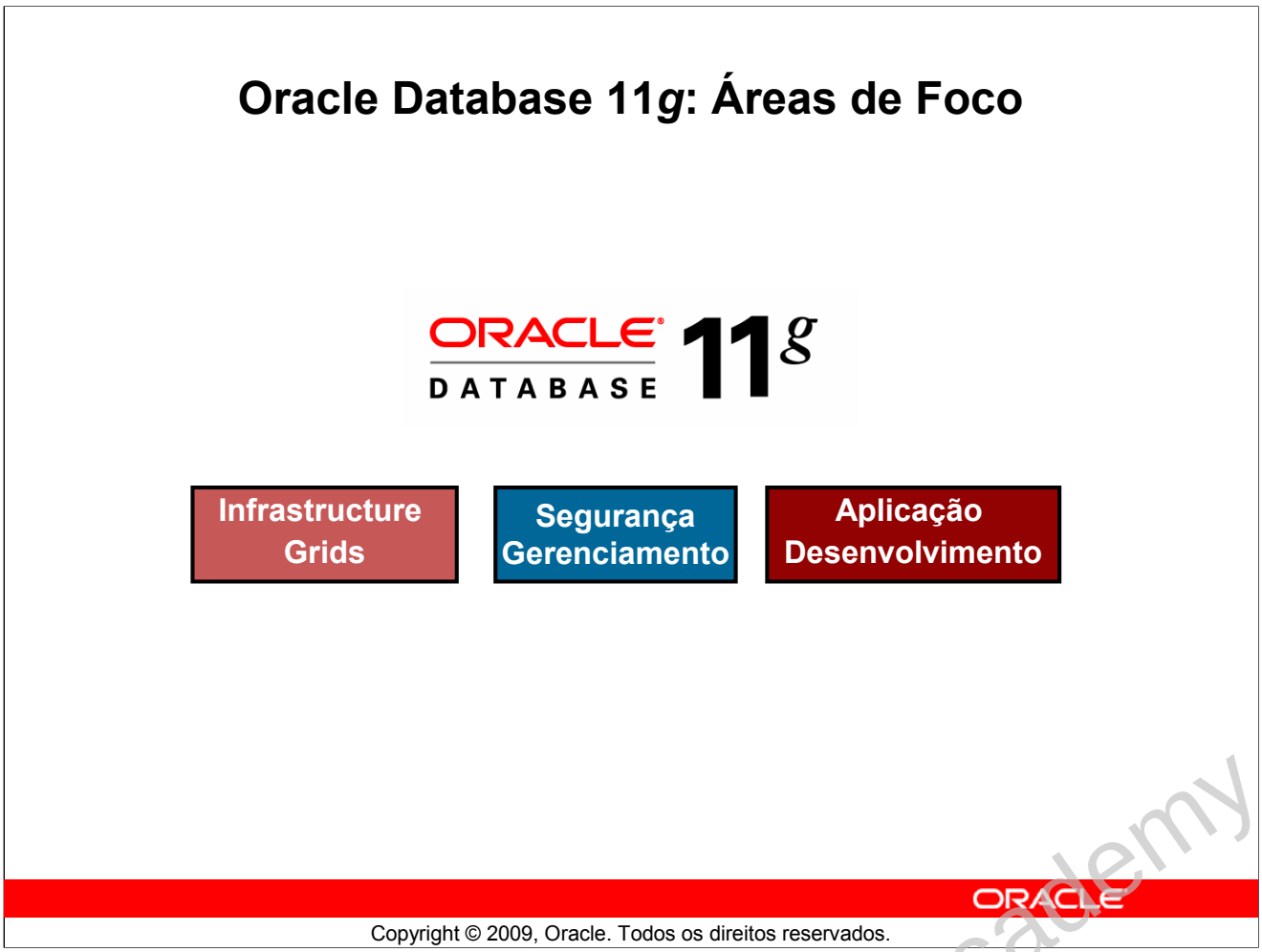
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão Geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

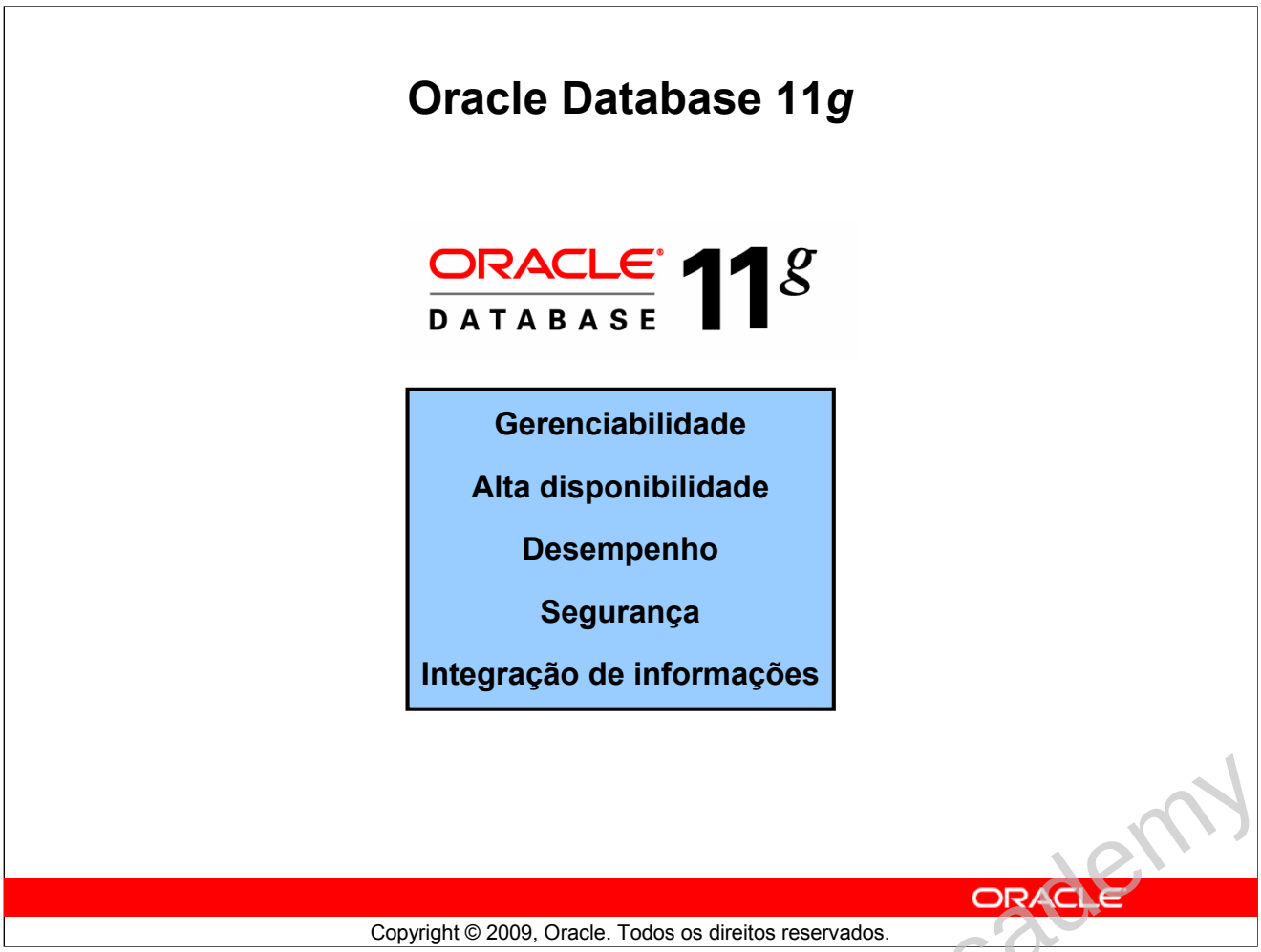


Oracle Database 11*g*: Áreas de Foco

O Oracle Database 11*g* oferece recursos extensos nas seguintes áreas de foco:

- **Infrastructure Grids:** A tecnologia Infrastructure Grid da Oracle permite um pool de servidores e armazenamentos de baixo custo para formar sistemas que ofereçam a mais alta qualidade de serviço em termos de gerenciabilidade, alta disponibilidade e desempenho. O Oracle Database 11*g* consolida e estende os benefícios de computação em grade. Além de aproveitar totalmente a computação em grade, o Oracle Database 11*g* possui recursos exclusivos de garantia de alterações para gerenciar as alterações de uma maneira controlada e econômica.
- **Gerenciamento de Informações:** O Oracle Database 11*g* amplia os recursos de gerenciamento de informações existentes para gerenciamento de conteúdo, integração de informações e áreas de gerenciamento do ciclo de vida das informações. A Oracle oferece gerenciamento de conteúdo de tipos avançados de dados como XML (Extensible Markup Language), texto, espacial, multimídia, geração de imagens médicas e tecnologias de semântica.
- **Desenvolvimento de Aplicações:** O Oracle Database 11*g* possui recursos para usar e gerenciar todos os grandes ambientes de desenvolvimento de aplicações como PL/SQL, Java/JDBC, .NET e Windows, PHP, SQL Developer e Application Express.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

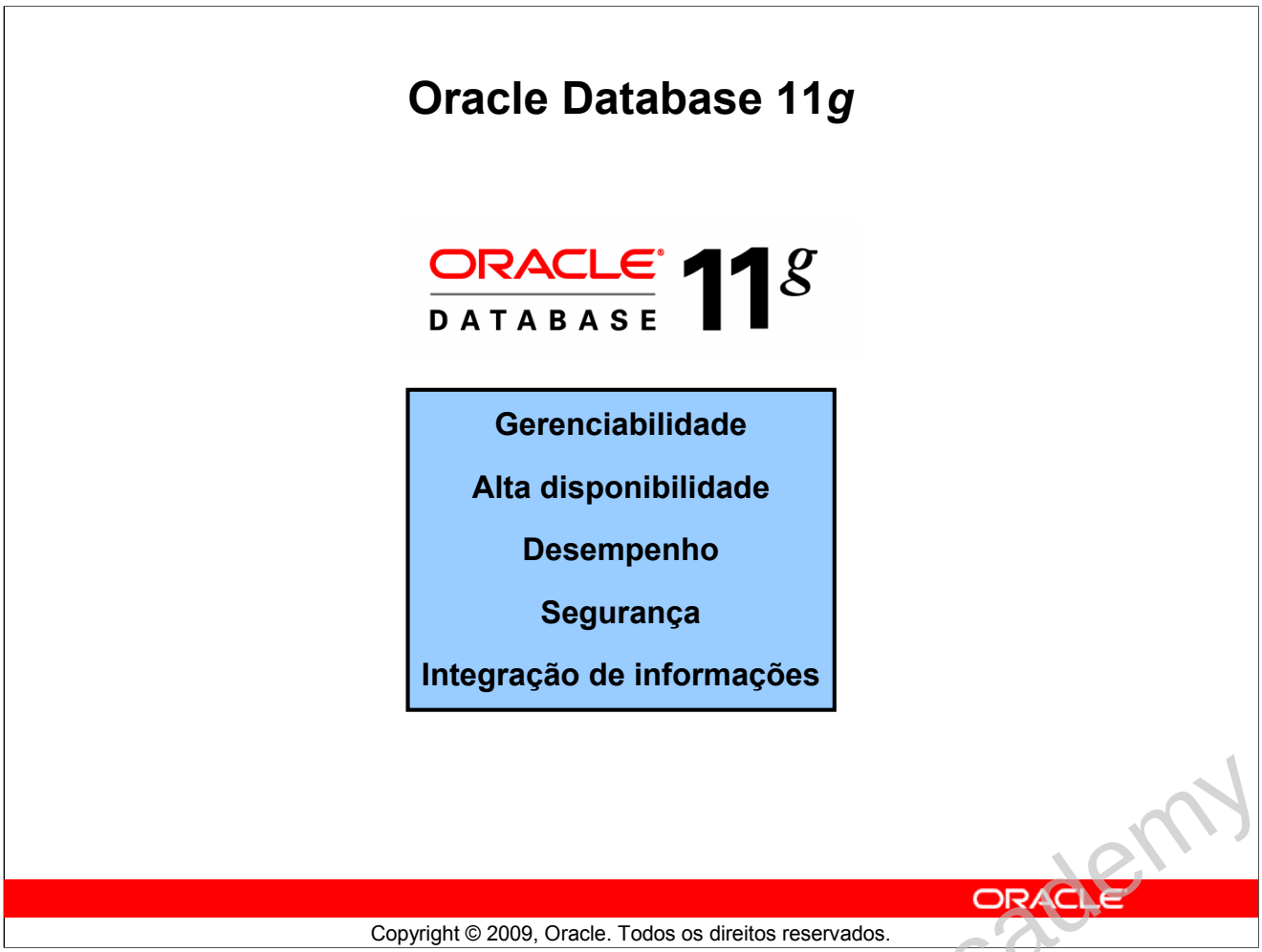


Oracle Database 11*g*

As empresas precisam oferecer suporte a vários terabytes de informações para usuários que exigem acesso rápido e seguro a aplicações de negócios o tempo inteiro. Os sistemas de banco de dados precisam ser confiáveis e precisam ser capazes de se recuperar rapidamente se alguma falha acontecer. O Oracle Database 11*g* foi projetado de acordo com as seguintes áreas de recursos para ajudar as empresas a gerenciar grades de infra-estrutura com facilidade e oferecer um serviço de alta qualidade:

- **Gerenciabilidade:** Usando alguns dos recursos de garantia de alterações, automação de gerenciamento e diagnóstico de falhas, os administradores de banco de dados (DBAs) podem aumentar sua produtividade, reduzir custos, minimizar erros e maximizar a qualidade do serviço. Alguns dos recursos úteis que promovem um melhor gerenciamento são o Database Replay, o SQL Performance Analyzer e o Automatic SQL Tuning.
- **Alta disponibilidade:** Ao usar os recursos de alta disponibilidade, você poderá reduzir o risco de tempo de inatividade e de perda de dados. Esses recursos melhoram as operações on-line e possibilitam atualizações mais rápidas do banco de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Database 11*g* (continuação)

- **Desempenho:** Usando recursos como SecureFiles, OLTP (compression for online transaction processing), otimizações RAC (Real Application Clusters), Caches de Resultado e assim por diante, você poderá melhorar muito o desempenho de seu banco de dados. O Oracle Database 11*g* permite que as empresas gerenciem transacionais e de data warehouse grandes e escaláveis que oferecem um acesso rápido aos dados com o uso de um armazenamento modular de baixo custo.
- **Segurança:** O Oracle Database 11*g* ajuda as empresas a protegerem suas informações com recursos exclusivos de configuração protegida, mascaramento e criptografia de dados e auditoria sofisticada. Ele oferece uma plataforma segura e escalável para a obtenção de um acesso fácil e confiável a todos os tipos de informações usando as interfaces padrão do setor.
- **Integração de informações:** O Oracle Database 11*g* possui diversos recursos para melhor integrar os dados em toda a empresa. Ele também oferece suporte a recursos avançados de gerenciamento do ciclo de vida das informações. Isso o ajudará a gerenciar os dados alterado em seu banco de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Fusion Middleware

Portfólio de produtos de software líderes, baseados em padrões e testados pelo cliente que abrange uma gama de ferramentas e serviços J2EE e de ferramentas de desenvolvedor, por meio de serviços de integração, business intelligence, colaboração e gerenciamento de conteúdo



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Fusion Middleware

O Oracle Fusion Middleware é uma família de produtos abrangente e bem integrada que oferece suporte completo para desenvolvimento, implantação e gerenciamento de SOA (Service-Oriented Architecture). O SOA facilita o desenvolvimento de serviços de negócios que podem ser facilmente integrados e reutilizados, reduzindo, portanto, os custos de desenvolvimento e de manutenção e oferecendo uma qualidade mais alta de serviços. A arquitetura plugável do Oracle Fusion Middleware permite que você aproveite seus investimentos em qualquer aplicação, sistema ou tecnologia existentes. Sua tecnologia básica resistente minimiza a interrupção causada por interrupções de funcionamento, planejadas ou não.

Alguns dos produtos da família Oracle Fusion Middleware:

- **Enterprise Application Server:** Application Server
- **Gerenciamento de Integração e de Processo:** BPEL Process Manager, Oracle Business Process Analysis Suite
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Oracle Application Development Framework, JDeveloper, SOA Suite
- **Business Intelligence:** Oracle Business Activity Monitoring, Oracle Data Integrator
- **Gerenciamento dos Sistemas:** Enterprise Manager
- **Gerenciamento de Identidade:** Oracle Identity Management
- **Gerenciamento de Conteúdo:** Oracle Content Database Suite
- **Interação do Usuário:** Portal, WebCenter

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g*

- Gerenciamento eficiente do Oracle Fusion Middleware
- Simplificando o gerenciamento do ciclo de vida da infra-estrutura e da aplicação
- Recursos aprimorados de gerenciamento de aplicações e administração de banco de dados



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g*

Dividindo-se em aplicações, middleware e gerenciamento de banco de dados, o Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g* oferece um gerenciamento integrado da empresa para sistemas Oracle e não Oracle.

Os recursos do Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g* aprofundam os recursos de gerenciamento do Oracle Fusion Middleware para os serviços dos quais as aplicações de negócios dependem, incluindo SOA, Business Activity Monitoring e Identity Management.

- **Funcionalidade de gerenciamento de grande abrangência** para suas aplicações, incluindo gerenciamento no nível de serviço, gerenciamento do desempenho do aplicativo, gerenciamento de configuração e automação de alterações
- **Recursos incorporados de automação de grades** significa que a tecnologia responde de forma pró-ativa à demanda flutuante e implementam os novos serviços de forma mais rápida para que os negócios possam prosperar.
- **Diagnósticos detalhados e soluções prontamente disponíveis** em uma grande faixa de aplicações que inclui aplicações criadas de forma personalizada, Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel, Oracle Fusion Middleware, Oracle Database e infra-estrutura subjacente
- **Recursos extensos de gerenciamento de ciclo de vida** estende a computação de grade oferecendo soluções para todo o ciclo de vida da infra-estrutura e da aplicação, incluindo teste, estágio e produção por meio de operações. Possui um gerenciamento de patches simplificado com aplicação sincronizada de patches, suporte adicional ao sistema operacional e recursos de detecção de conflito.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle BI Publisher

- Oferece uma arquitetura central para autoria, gerenciamento e oferecimento de informações em formatos seguros e diversificados
- Reduz a complexidade e o tempo de desenvolvimento, teste e implantação de todos os tipos de relatórios
  - Relatórios Financeiros, Faturas, Vendas ou Ordens de compra, XML e EDI/EFT(documentos eText)
- Permite personalizações flexíveis
  - Por exemplo, um relatório em um documento do Microsoft Word poderá ser gerado em diversos formatos como PDF, HTML, Excel, RTF e assim por diante.



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle BI Publisher

O Oracle Database 11*g* também inclui o Oracle BI Publisher—a solução de geração de relatórios da empresa da Oracle. O Oracle BI Publisher (conhecido anteriormente como XML Publisher) oferece a solução de geração de relatórios mais eficiente e escalável para ambientes complexos e distribuídos.

O Oracle BI Publisher reduz os altos custos associados ao desenvolvimento, à personalização e à manutenção de documentos comerciais, enquanto aumenta a eficiência do gerenciamento de relatórios. Ao usar um conjunto de ferramentas familiares de desktop, os usuários poderão criar e manter seus próprios formatos de relatórios com base em consultas de dados criadas pela equipe de TI ou pelos desenvolvedores.

Os formatos de relatório do Oracle BI Publisher podem ser projetados com o uso do Microsoft Word ou do Adobe Acrobat—ferramentas com as quais a maioria dos usuários já está familiarizada. O Oracle BI Publisher também permite que você insira dados de várias origens de dados em um único documento resultante. Você pode obter os relatórios pela impressora, por e-mail ou por fax. Você pode publicar seu relatório em um portal. Você até mesmo pode permitir que os usuários editem e gerenciem os relatórios de forma colaborativa nos servidores Web WebDav.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão Geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e de Objeto Relacional

- Modelo relacional e modelo de objeto relacional
- Tipos de dados e objetos definidos pelo usuário
- Totalmente compatível com o banco de dados relacional
- Suporta multimídia e objetos grandes
- Recursos de alta qualidade de servidor de banco de dados



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e de Objeto Relacional

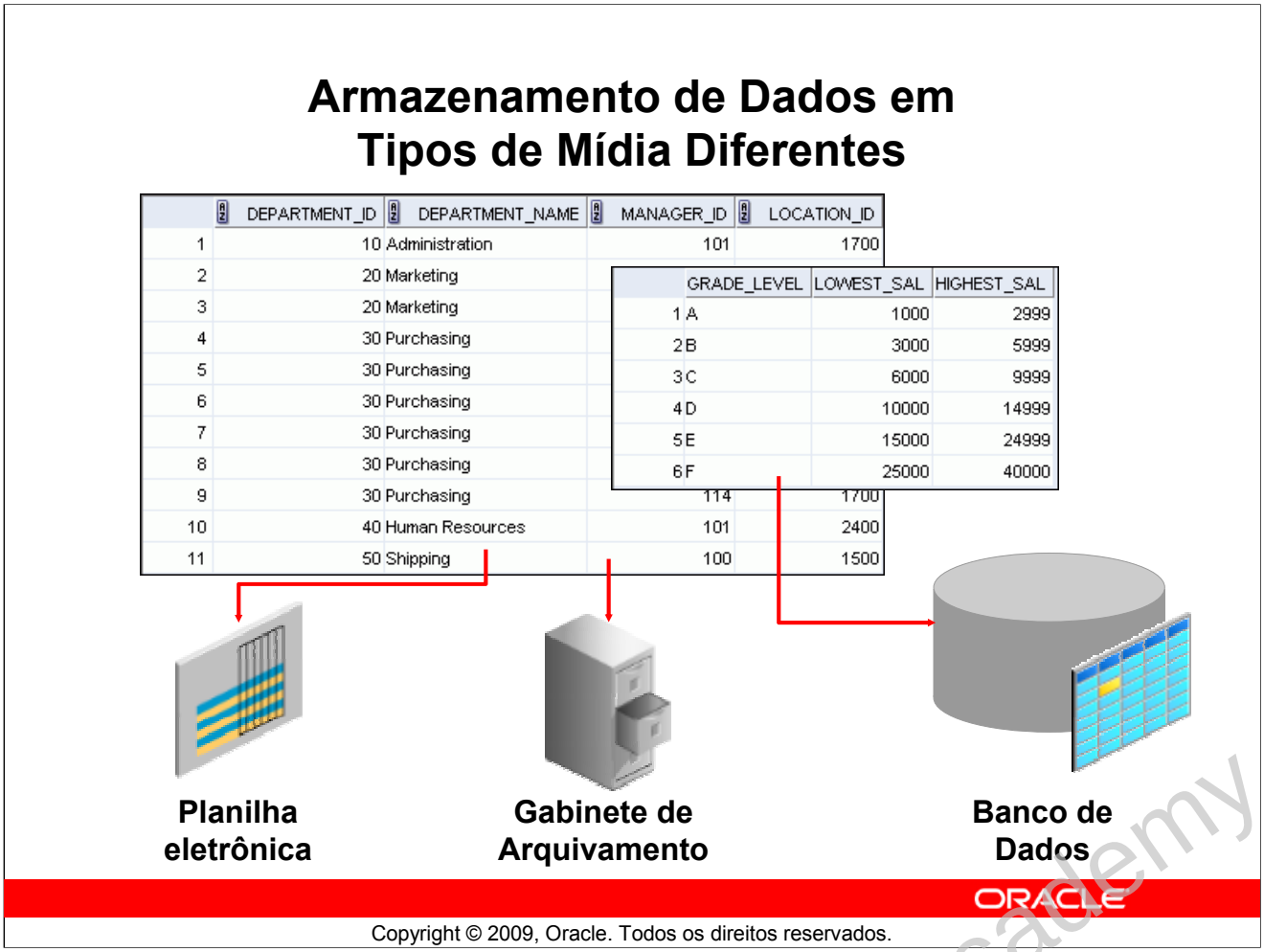
O servidor Oracle oferece suporte para os modelos de banco de dados relacional e de objeto relacional.

O servidor Oracle estende os recursos de modelagem de dados para oferecer suporte a um modelo de banco de dados de objeto relacional que oferece programação orientada para o objeto, tipos de dados complexos, objetos comerciais complexos e compatibilidade total com o mundo relacional.

Ele inclui diversos recursos para a obtenção de um melhor desempenho e uma melhor funcionalidade das aplicações OLTP, como um melhor compartilhamento de estruturas de dados de tempo de execução, maior buffer de caches e constraints adiáveis. Aplicações de data warehouse se beneficiam dos aprimoramentos como a execução paralela das operações de inserção, atualização e deleção; particionamento e otimização de consulta habilitada para operação paralela. O modelo Oracle oferece suporte para aplicações cliente/servidor e baseadas na Web que são distribuídas e com várias camadas.

Para obter mais informações sobre o modelo relacional e de objeto relacional, consulte o manual *Oracle Database Concepts 11g Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Armazenamento de Dados em Tipos de Mídia Diferentes

Toda empresa possui algumas necessidades de informação. Uma biblioteca mantém um lista de membros, livros, datas de devolução e multas. Uma empresa precisa salvar informações sobre seus funcionários, seus departamentos e seus salários. Essas informações são chamadas de *dados*.

As empresas podem armazenar os dados em vários tipos de mídia e em diferentes formatos como cópias impressas em gabinetes de arquivamento ou dados armazenados em planilhas eletrônicas ou em bancos de dados.

Um *banco de dados* é um conjunto organizado de informações.

Para gerenciar banco de dados, você precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS). Um DBMS é um programa que armazena, recupera e modifica os dados nos bancos de dados sob solicitação. Há quatro tipos principais de bancos de dados: *hierárquico*, *rede*, *relacional* e (mais recentemente) *objeto relacional*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conceito de Banco de Dados Relacional

- Dr. E. F. Codd propôs o modelo relacional para sistemas de banco de dados em 1970.
- É a base do RDBMS (relational database management system).
- O modelo relacional consiste em:
  - Conjunto de objetos ou de relações
  - Conjunto de operadores para agirem nas relações
  - Integridade dos dados para a obtenção de precisão e consistência

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Conceito de Banco de Dados Relacional

Os princípios do modelo relacional foram primeiramente delineados pelo Dr. E. F. Codd em um trabalho de junho de 1970 intitulado “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks." (Um Modelo Relacional de Dados para Grandes Bancos de Dados Compartilhados). Neste trabalho, o Dr. Codd propôs o modelo relacional de sistemas de banco de dados.

Os modelos comuns usados na época eram hierárquico e rede, ou até mesmo as simples estruturas de dados de arquivos comuns. Os RDBMS (Relational database management systems) logo se tornaram bastante populares, especialmente por sua facilidade de uso e pela flexibilidade da estrutura. Além disso, vários fornecedores inovadores, como a Oracle, complementaram o RDBMS com um poderoso conjunto de produtos de desenvolvimento de aplicações e de interface com usuários, oferecendo, portanto, uma solução total.

Componentes do Modelo Relacional

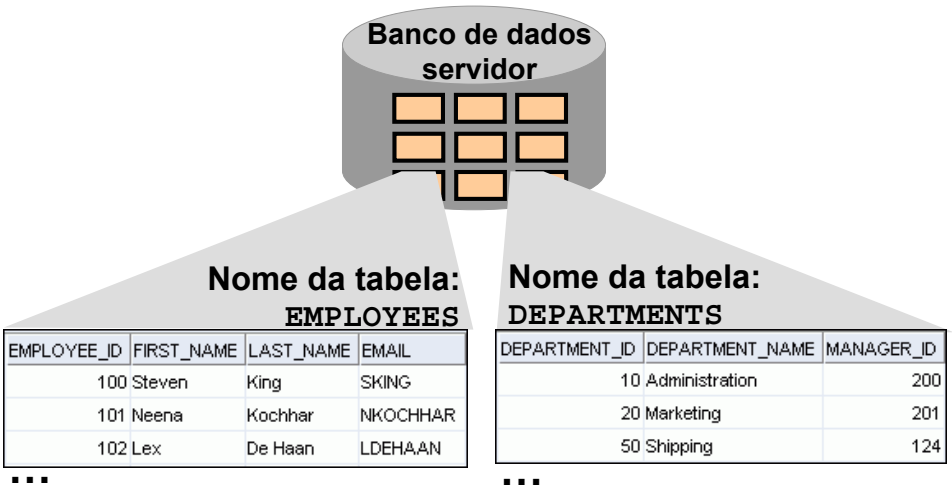
- Conjuntos de objetos ou de relações que armazenam os dados
- Um conjunto de operadores que pode agir nas relações para produzir outras relações
- Integridade dos dados para a obtenção de precisão e consistência

Para obter mais informações, consulte *An Introduction to Database Systems, Eighth Edition* (Addison-Wesley: 2004), escrito por Chris Date.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Definição de um Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional é uma coleção de relações ou de tabelas de duas dimensões.



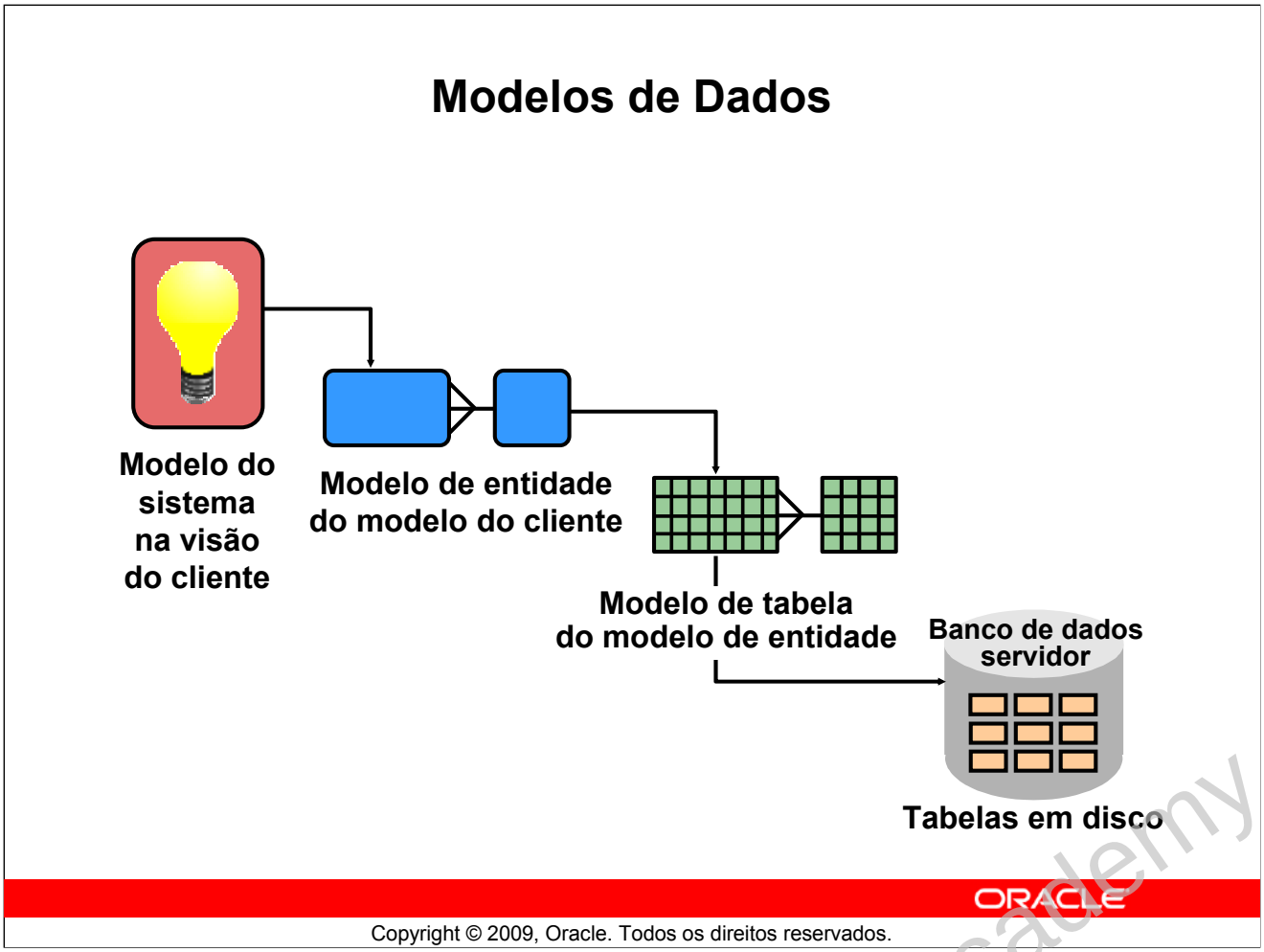
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definição de um Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional usa relações ou tabelas em duas dimensões para armazenar informações.

Por exemplo, você pode querer armazenar informações sobre todos os funcionários de sua empresa. Em um banco de dados relacional, você cria diversas tabelas para armazenar diferentes tipos de informações sobre seus funcionários, como uma tabela de funcionários, uma tabela de departamentos e uma tabela de salários.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Modelos de Dados

Os modelos são a partes essenciais do design. Os engenheiros criam o modelo de um carro para trabalhar em todos os detalhes antes de produzi-lo. Da mesma maneira, os designers de sistema desenvolvem modelos para explorar idéias e melhorar o entendimento do design do banco de dados.

Objetivo dos Modelos

Os modelos ajudam a comunicar os conceitos que estão nas mentes das pessoas. Eles podem ser usados para os seguintes fins:

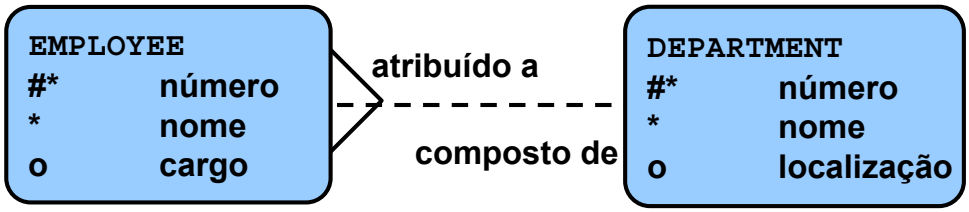
- Comunicar
- Categorizar
- Descrever
- Especificas
- Investigar
- Evoluir
- Analisar
- Imitar

O objetivo é produzir um modelo que se ajuste a várias dessas utilizações, possa ser entendido por um usuário final e contenha detalhes suficientes para que um desenvolvedor possa criar um sistema de banco de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Modelo de Relacionamento entre Entidades

- Crie um diagrama de relacionamento entre entidades com base em especificações ou narrativas de negócios:



- Cenário:
  - ". . . Atribuir um ou mais funcionários a um departamento . . ."
  - ". . . Alguns departamentos ainda não atribuíram funcionários . . ."

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Modelo de Relacionamento entre Entidades

Em um sistema eficaz, os dados são divididos em categorias ou entidades discretas. Um modelo de relacionamento entre entidades (ER) é uma ilustração das várias entidades em um negócio e os relacionamentos entre elas. Um modelo ER deriva de especificações ou narrativas de negócios e é criado durante a fase de análise do ciclo de vida do desenvolvimento do sistema. Modelos ER separam as informações necessárias para um negócio das atividades executadas nele. Ainda que os negócios possam alterar suas atividades, o tipo de informação tende a permanecer constante. Portanto, as estruturas de dados também tendem a ser constantes.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Modelo de Relacionamento entre Entidades (continuação)

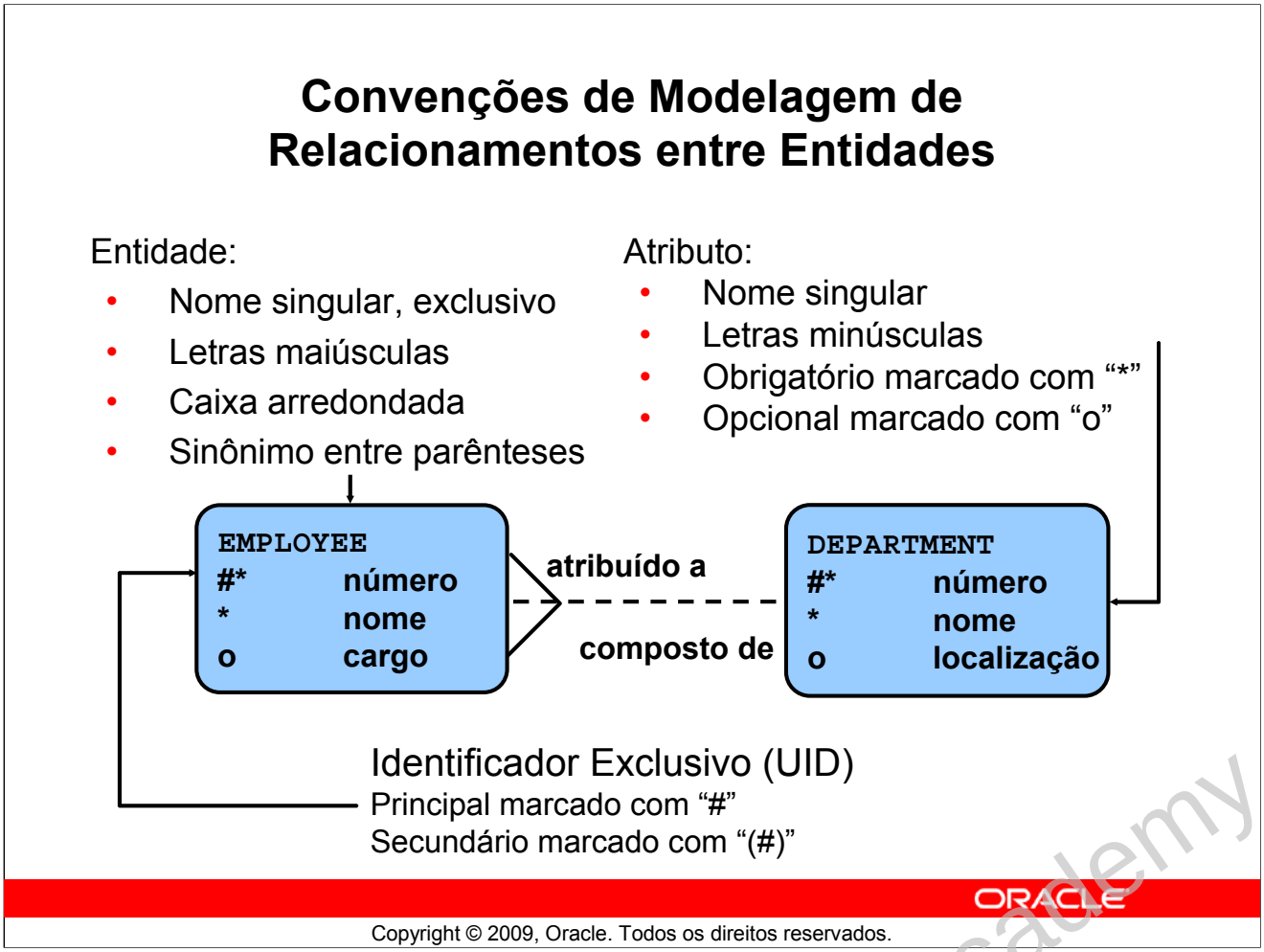
Benefícios da Modelagem de ER:

- As informações dos documentos da organização em um formato claro e preciso
- Oferece uma imagem clara do escopo da necessidade de informações
- Oferece um mapa ilustrado do design do banco de dados
- Oferece um framework eficaz para a integração de diversas aplicações

Principais Componentes

- **Entidade:** Um aspecto significativo sobre quais informações devem ser conhecidas. Exemplos são departamentos, funcionários e pedidos.
- **Atributo:** Algo que descreve ou qualifica uma entidade. Por exemplo, na entidade do funcionário, os atributos seriam o número do funcionário, o nome, o cargo, a data de contratação, o número do departamento e assim por diante. Cada um dos atributos é obrigatório ou opcional. Este estado é chamado de *opções*.
- **Relacionamento:** Uma associação nomeada entre entidades mostrando as opções e o grau. Exemplos são funcionários e departamentos e pedidos e itens

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Convenções de Modelagem de ER

Entidades

Para representar uma entidade em um modelo, use as convenções a seguir:

- Nome singular, exclusivo da entidade
- Nome da entidade em letras maiúsculas
- Caixa arredondada
- Nomes sinônimos opcionais em letras maiúsculas entre parênteses: ( )

Atributos

Para representar um atributo em um modelo, use as convenções a seguir:

- Nome singular em letras minúsculas
- Marca de asterisco (*) para atributos obrigatórios (isto é, valores que *devem* ser conhecidos)
- Marca da letra "o" para atributos opcionais (isto é, valores que *podem* ser conhecidos)

Relacionamentos

Símbolo	Descrição
Linha tracejada	Elemento opcional que indica probabilidade
Linha sólida	Elemento que indica obrigatoriedade
Pé-de-galinha	Elemento de grau que indica um ou mais
Linha única	Elemento de grau que indica apenas um

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Convenções de Modelagem de ER (continuação)

Relacionamentos

Cada direção do relacionamento contém:

- **Um label:** por exemplo, *ensinado por* ou *atribuído a*
- **Uma opção:** *deve ser* ou *talvez*
- **Um grau:** *um e apenas um* ou *um ou mais*

Observação: O termo *cardinalidade* é um sinônimo do termo *grau*.

Cada entidade de origem {may be | must be} em relação a {one and only one | one or more} com a entidade de destino.

Observação: A convenção é ler no sentido horário.

Identificadores Exclusivos

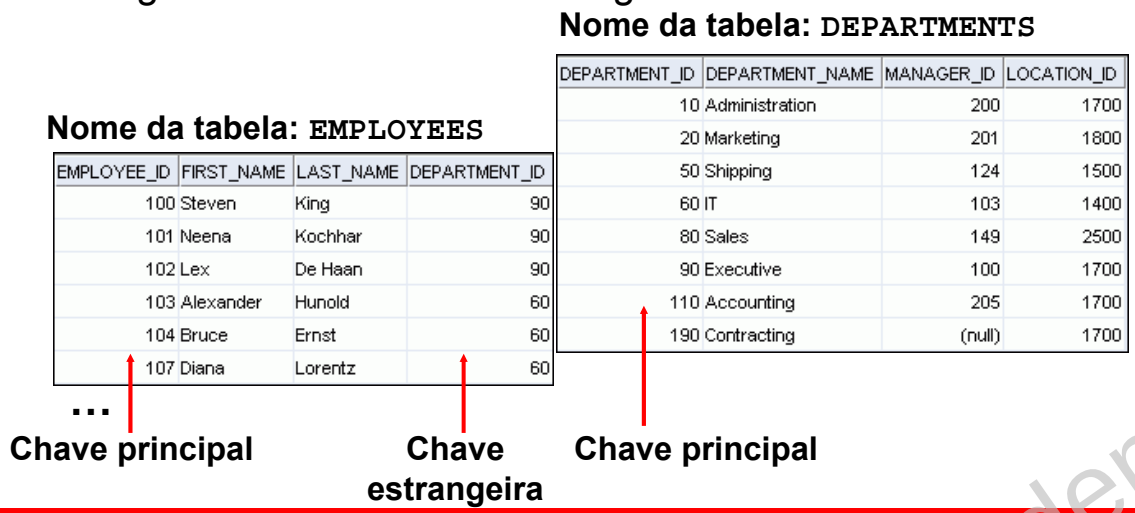
Um identificador exclusivo (UID) é qualquer combinação de atributos ou de relacionamentos, ou de ambos, que serve para distinguir as ocorrências de uma entidade. Cada ocorrência de entidade deverá ser indentificável de forma exclusiva.

- Marque cada atributo que faça parte da UID com um sinal de "#".
- Marque UIDs secundárias com uma tralha entre parênteses (#).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Relacionando Várias Tabelas

- Cada linha de dados em uma tabela é identificada exclusivamente por uma chave principal.
- Você poderá relacionar dados de várias tabelas de forma lógica usando chaves estrangeiras.



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Relacionando Várias Tabelas

Cada tabela contém dados que descrevem exatamente uma entidade. Por exemplo, a tabela EMPLOYEES contém informações sobre os funcionários. As categorias de dados são listadas ao longo da parte superior de cada tabela e casos individuais são listados abaixo. Ao usar um formato de tabela, você poderá prontamente visualizar, entender e usar as informações.

Como os dados sobre as diferentes entidades são armazenados em diferentes tabelas, você poderá precisar combinar duas ou mais tabelas para responder a uma determinada pergunta. Por exemplo, você poderá querer saber a localização do departamento no qual um funcionário trabalha. Neste cenário, você precisará de informações da tabela EMPLOYEES (que contém os dados sobre os funcionários) e da tabela DEPARTMENTS (que contém informações sobre departamentos). Com um RDBMS, você poderá relacionar os dados em uma tabela aos dados em outra tabela usando as chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira é uma coluna (ou um conjunto de colunas) que faz referência a uma chave principal na mesma tabela ou em outra tabela.

Você pode usar a capacidade de relacionar dados em uma tabela a dados em outra para organizar as informações em unidades separadas e gerenciáveis. Os dados dos funcionários podem ser mantidos distintos de forma lógica dos dados de departamento se forem armazenados em uma tabela separada.

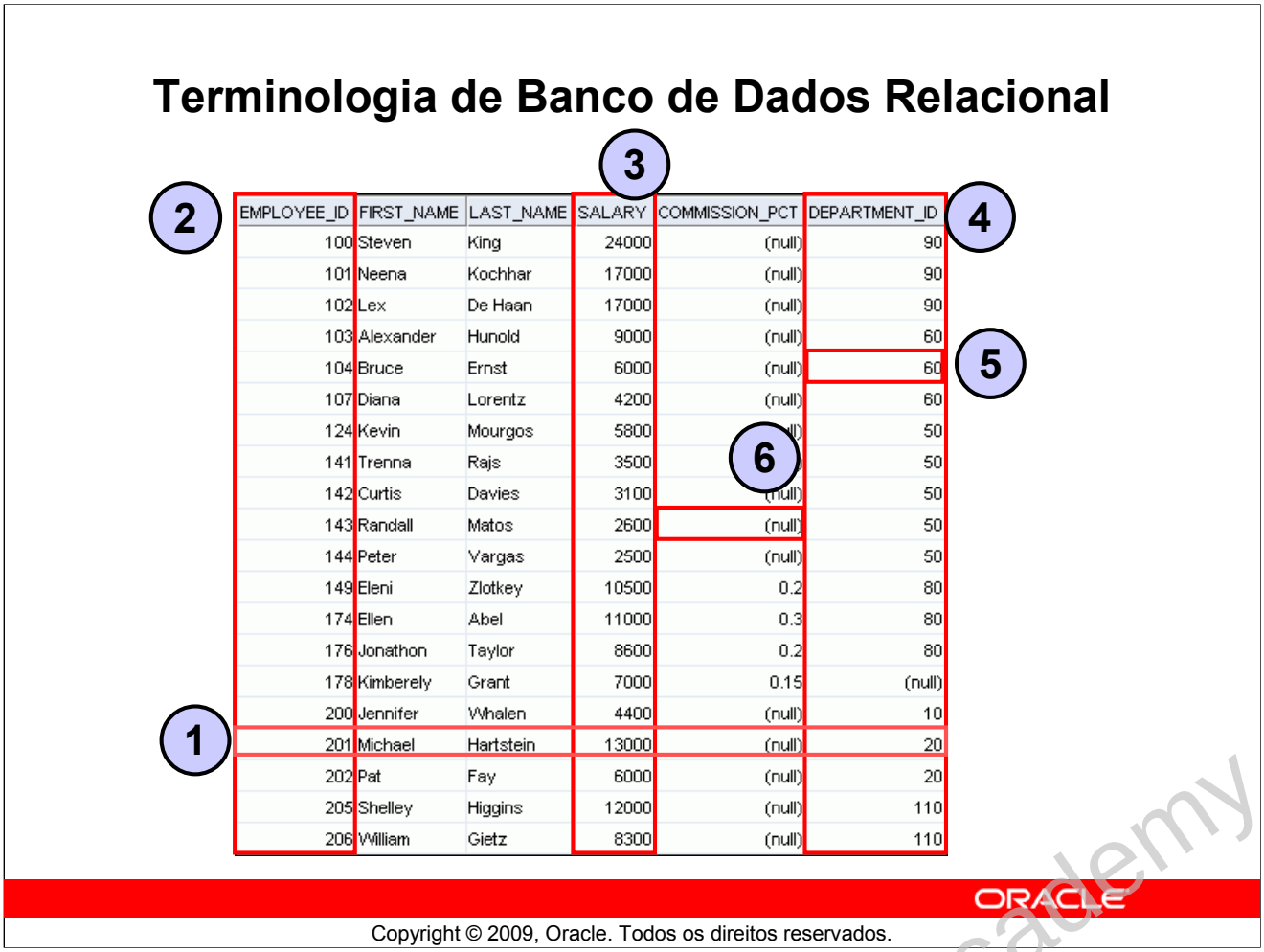
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Relacionando Várias Tabelas (continuação)

Diretrizes para Chaves Principais e Chaves Estrangeiras

- Você não pode usar valores duplicados em uma chave principal.
- Chaves principais normalmente não podem ser alteradas.
- Chaves estrangeiras são baseadas em valores de dados e são puramente ponteiros lógicos (não físicos).
- Um valor de chave estrangeira deverá corresponder a um valor de chave primária existente ou a um valor exclusivo de chave. Do contrário, deverá ser nulo.
- Uma chave estrangeira deverá fazer referência a uma chave principal ou a uma coluna de chave exclusiva.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Terminologia de Banco de Dados Relacional

Um banco de dados relacional pode conter uma ou muitas tabelas. Uma *tabela* é a estrutura de armazenamento básica de um RDBMS. Uma tabela contém todos os dados necessários sobre algo no mundo real, como funcionários, faturas ou clientes.

O slide mostra o conteúdo da *tabela* ou *relação* `EMPLOYEES`. Os números indicam o seguinte:

1. Uma única *linha* (ou *tupla*) representando todos os dados necessários de um determinado funcionário. Cada linha em uma tabela deve ser identificada por uma chave principal, o que não permite linhas duplicadas. A ordem das linhas é insignificante; especifique a ordem das linhas quando os dados forem recuperados.
2. Uma *coluna* ou um atributo que contenha o número do funcionário. O número do funcionário identifica um funcionário *exclusivo* na tabela `EMPLOYEES`. Neste exemplo, a coluna do número do funcionário foi designada como a *chave principal*. Uma chave principal deve conter um valor e esse valor deve ser exclusivo.
3. Uma coluna que não seja um valor de chave. Uma coluna representa um tipo de dados em uma tabela, neste exemplo os dados são os salários de todos os funcionários. A ordem das colunas é insignificante durante o armazenamento de dados; especifique a ordem das colunas quando os dados forem recuperados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Terminologia de Banco de Dados Relacional (continuação)

4. Uma coluna que contém o número do departamento, que também é uma *chave estrangeira*. Uma chave estrangeira é uma coluna que define como as tabelas se relacionam umas com as outras. Uma chave estrangeira se refere a uma chave principal ou a uma chave exclusiva na mesma tabela ou em outra tabela. No exemplo, `DEPARTMENT_ID` identifica exclusivamente um departamento na tabela `DEPARTMENTS`.
5. Um *campo* pode ser encontrado no cruzamento de uma linha e uma coluna. Ele só pode conter um valor.
6. Pode não haver nenhum valor no campo. Chamamos isso de valor nulo. Na tabela `EMPLOYEES`, apenas os funcionários com a função de representante de vendas possuem um valor no campo `COMMISSION_PCT` (comissão).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão Geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

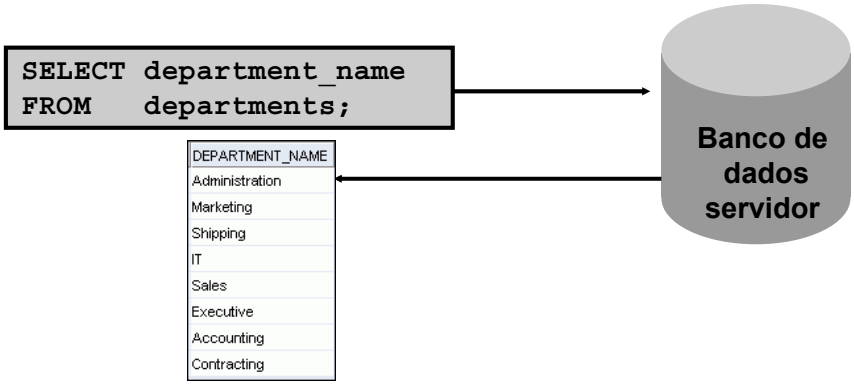
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando SQL para Consultar Seu Banco de Dados

SQL (Structured query language) é:

- A linguagem ANSI padrão para a operação de bancos de dados relacionais
- Eficiente, fácil de aprender e de usar
- Funcionalmente completa (Com SQL, você pode definir, recuperar e manipular dados nas tabelas)



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando SQL para Consultar Seu Banco de Dados

Em um banco de dados relacional, você não especifica a rota de acesso para as tabelas e não precisa saber como os dados são organizados fisicamente.

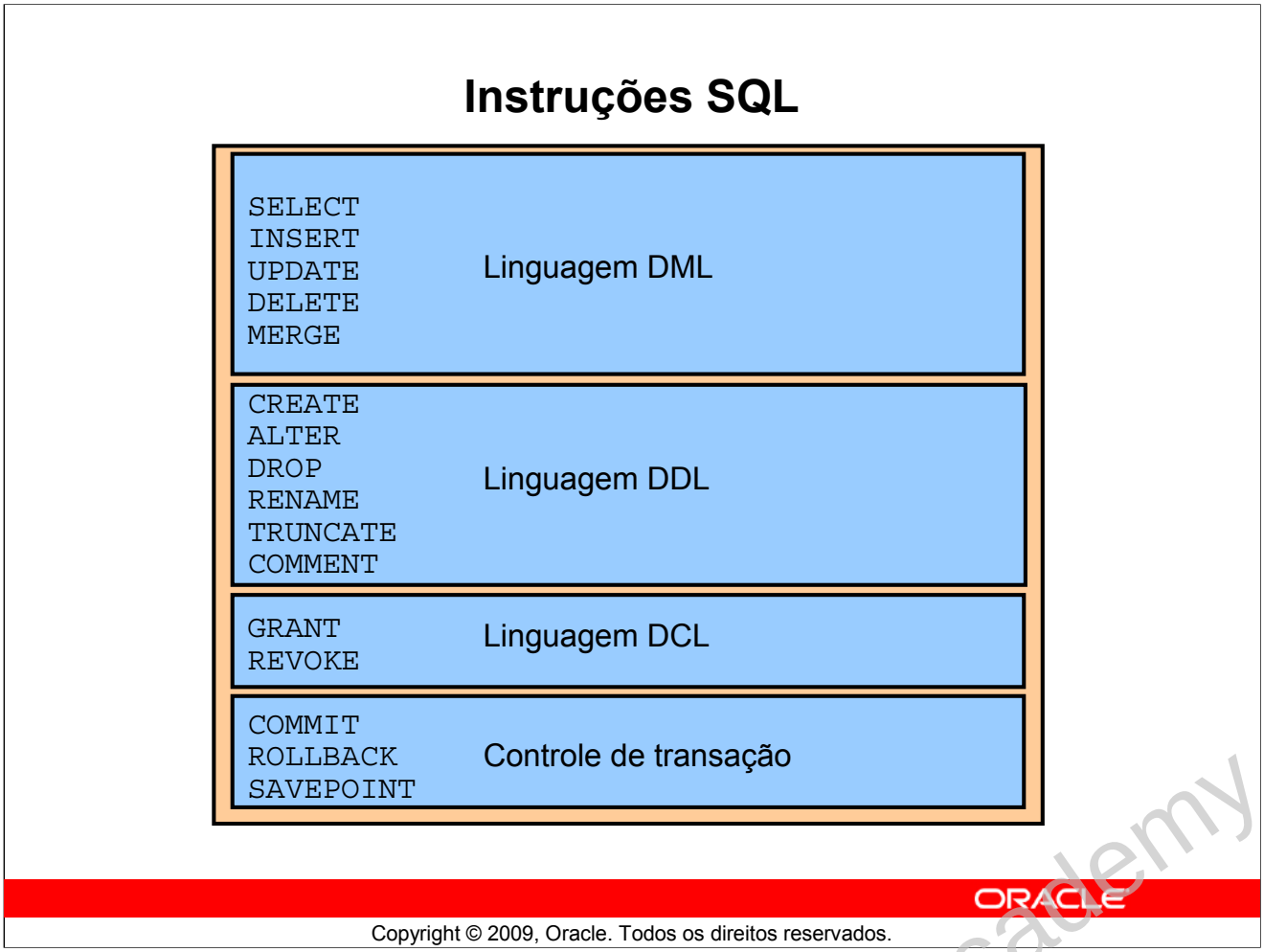
Para acessar o banco de dados, você executa uma instrução SQL, que é a linguagem padrão ANSI (American National Standards Institute) para a operação de bancos de dados relacionais. O SQL é um conjunto de instruções com as quais todos os programas e usuários acessam dados em um banco de dados Oracle. Programas de aplicações e ferramentas Oracle freqüentemente permitem que os usuários acessem o banco de dados sem usar o SQL diretamente, mas esses aplicativos, por sua vez deverá usar SQL ao executar a solicitação do usuário.

O SQL oferece instruções para uma variedade de tarefas, incluindo:

- Consulta de dados
- Inserção, atualização e deleção de linhas em uma tabela
- Criação, substituição, alteração e eliminação de objetos
- Controle do acesso ao banco de dados e a seus objetos
- Garantia da consistência e da integridade do banco de dados

O SQL unifica todas as tarefas anteriores em uma linguagem consistente e permite que você trabalhe com os dados em um nível lógico.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Instruções SQL

As instruções SQL suportadas pela Oracle estão em conformidade com os padrões do setor. A Oracle Corporation assegura que estarão em conformidade com os padrões em evolução ao envolver de forma ativa pessoal chave em comitês de padrões SQL. Os comitês aceitos pelo setor são ANSI e ISO (International Standards Organization). Tanto ANSI quanto ISO aceitaram o SQL como a linguagem padrão para os banco de dados relacionais.

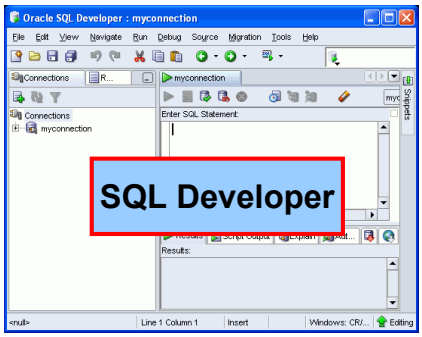
Instrução	Descrição
SELECT INSERT UPDATE DELETE MERGE	Recupera dados do banco de dados, informa novas linhas, altera linhas existentes e remove linhas indesejadas das tabelas do banco de dados, respectivamente. Conhecida coletivamente como DML (*Data Manipulation Language*).
CREATE ALTER DROP RENAME TRUNCATE COMMENT	Configura, altera e remove estruturas de dados das tabelas. Conhecida coletivamente como DDL (*Data Definition Language*).
GRANT REVOKE	Concede ou revoga direitos de acesso ao banco de dados Oracle e às estruturas contidas nele.
COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT	Gerencia as alterações feitas por instruções DML. As alterações nos dados podem ser agrupadas em transações lógicas.

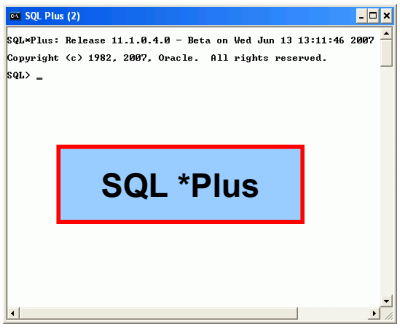
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Ambientes de Desenvolvimento para SQL

Há dois ambientes de desenvolvimento neste curso:

- A principal ferramenta é o Oracle SQL Developer
- A interface de linha de comando SQL*Plus também poderá ser usada





Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Ambientes de Desenvolvimento para SQL

SQL Developer

Este curso foi desenvolvido usando o Oracle SQL Developer como a ferramenta para a execução das instruções SQL abordadas nos exemplos no slide e nos exercícios.

- O SQL Developer versão 1.2 é enviado com o Oracle Database 11g e é a ferramenta padrão para esta aula.
- Além disso, o SQL Developer versão 1.5.3 também está disponível na máquina da sala de aula e poderá ser instalado para uso. No momento da publicação deste curso, a versão 1.5.3 era a versão mais recente do SQL Developer.

SQL*Plus

O ambiente SQL*Plus também poderá ser usado para executar todos os comandos SQL abordados neste curso.

Observação

- Consulte o Apêndice E para obter informações sobre como usar o SQL Developer, incluindo instruções simples para a instalação da versão 1.5.3.
- Consulte o Apêndice D para obter informações sobre como usar o SQL*Plus.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

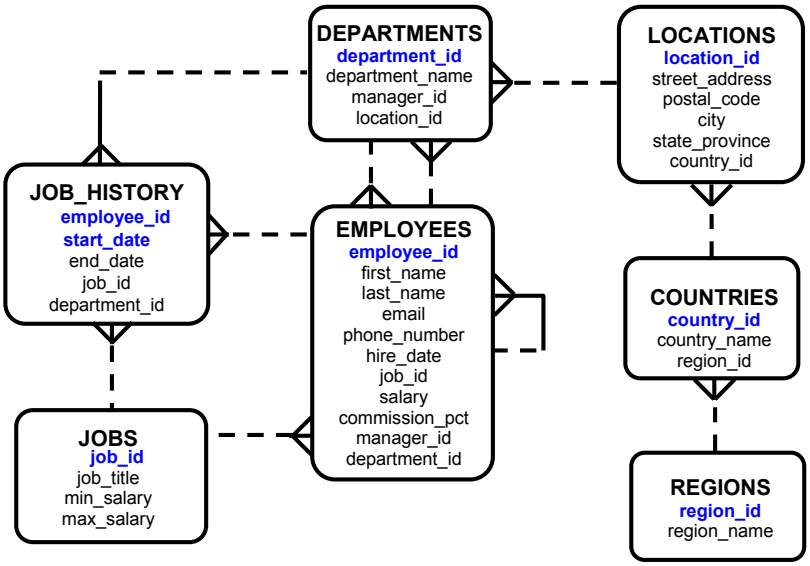
Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão Geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

O esquema Human Resources (HR)



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

A descrição do esquema Human Resources (HR)

O esquema HR (Human Resources) faz parte dos Oracle Sample Schemas que podem ser instalados em um banco de dados Oracle. As sessões de exercícios deste curso utilizam dados desse esquema.

Descrições das Tabelas

- A tabela REGIONS contém linhas que representam uma região como America, Asia e assim por diante.
- A tabela COUNTRIES contém linhas para os países, cada um dos quais associado a uma região.
- A tabela LOCATIONS contém o endereço específico de determinado escritório, depósito ou local de produção de uma empresa em determinado país.
- A tabela DEPARTMENTS mostra detalhes dos departamentos onde os funcionários trabalham. Cada departamento pode ter um relacionamento que representa o gerente do departamento na tabela EMPLOYEES.
- A tabela EMPLOYEES contém detalhes sobre cada funcionário que trabalha em um departamento. Alguns funcionários talvez não tenham sido designados a departamento algum.
- A tabela JOBS contém os tipos de cargos que cada funcionário pode exercer.
- A tabela JOB_HISTORY contém o histórico de cargos dos funcionários. Se um funcionário mudar de departamento mantendo o mesmo cargo ou mudar de cargo no mesmo departamento, uma nova linha será inserida nessa tabela com as informações do cargo anterior do funcionário.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tabelas Usadas no Curso

EMPLOYEES

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT	DEPARTMENT_ID	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE
100	Steven	King	24000	(null)	90	SKING	515.123.4567	17-JUN-87
101	Neena	Kochhar	17000	(null)	90	NKOCHHAR	515.123.4568	21-SEP-89
102	Lex	De Haan	17000	(null)	90	LDEHAAN	515.123.4569	13-JAN-93
103	Alexander	Hunold	9000	(null)	60	AHUNOLD	590.423.4567	03-JAN-90
104	Bruce	Ernst	6000	(null)	60	BERNST	590.423.4568	21-MAY-91
107	Diana	Lorentz	4200	(null)	60	DLORENTZ	590.423.5567	07-FEB-99
124	Kevin	Mourgos	5800	(null)	50	KMOURGOS	650.123.5234	16-NOV-99
141	Trenna	Rajs	3500	(null)	50	TRAJS	650.121.8009	17-OCT-95
142	Curtis	Davies	3100	(null)	50	CDAVIES	650.121.2994	29-JAN-97
					50	RMATOS	650.121.2874	15-MAR-98

DEPARTMENTS

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
10	Administration	200	1700
20	Marketing	201	1800
50	Shipping	124	1500
60	IT	103	1400
80	Sales	149	2500
90	Executive	100	1700
110	Accounting	205	1700
190	Contracting	(null)	1700

JOB_GRADES

GRADE_LEVEL	LOWEST_SAL	HIGHEST_SAL
A	1000	2999
B	3000	5999
C	6000	9999
D	10000	14999
E	15000	24999
F	25000	40000

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tabelas Usadas no Curso

A seguir encontram-se as principais tabelas usadas neste curso:

- Tabela `EMPLOYEES`: Oferece detalhes de todos os funcionários
- Tabela `DEPARTMENTS`: Oferece detalhes de todos os departamentos
- Tabela `JOB_GRADES`: Oferece detalhes dos salários em vários níveis

Além dessas tabelas, você também usará outras tabelas listadas no slide anterior como as tabelas `LOCATIONS` e `JOB_HISTORY`.

Observação: A estrutura e os dados de todas as tabelas são oferecidos no Apêndice B.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da Lição

- Objetivos do curso, agenda do curso e apêndices usados neste curso
- Visão Geral do Oracle Database 11*g* e produtos relacionados
- Visão geral dos conceitos e das terminologias do gerenciamento de banco de dados relacional
- Introdução ao SQL e a seus ambientes de desenvolvimento
- O esquema HR e as tabelas usadas neste curso
- Documentação e recursos adicionais do Oracle Database 11*g*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Documentação do Oracle Database 11*g*

- *Oracle Database New Features Guide 11g, Release 1 (11.1)*
- *Oracle Database Reference 11g, Release 1 (11.1)*
- *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*
- *Oracle Database Concepts 11g, Release 1 (11.1)*
- *Oracle Database SQL Developer User's Guide, Release 1.2*

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Documentação do Oracle Database 11*g*

Navegue até http://www.oracle.com/pls/db111/homepage para acessar a biblioteca da documentação do Oracle Database 11*g*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Recursos Adicionais

Para obter informações adicionais sobre o Oracle Database 11*g*, consulte o seguinte:

- *Oracle Database 11g: New Features eStudies*
- *Oracle by Example series (OBE): Oracle Database 11g*
  - http://www.oracle.com/technology/obe/11gr1_db/index.htm

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu que:

- O Oracle Database 11*g* estende:
  - Os benefícios das grades de infra-estrutura
  - Os recursos de gerenciamento das informações existentes
  - Os recursos para a utilização de grandes ambientes de desenvolvimento de aplicações como PL/SQL, Java/JDBC, .NET, XML e assim por diante
- O banco de dados é baseado em ORDBMS
- Os bancos de dados relacionais são compostos de relações, gerenciados por operações relacionais e controlados por constraints de integridade de dados
- Com o servidor Oracle, você pode armazenar e gerenciar informações usando SQL

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais são compostos de objetos ou relações. Eles são gerenciados por operações e orientados por constraints de integridade de dados.

A Oracle Corporation produz produtos e serviços para atender às suas necessidades RDBMS. Os principais produtos são os seguintes:

- O Oracle Database 11*g* com o qual você armazena e gerencia informações usando SQL
- O Oracle Fusion Middleware com o qual você desenvolve, implanta e gerencia serviços de negócios modulares que podem ser integrados e reutilizados
- O Oracle Enterprise Manager Grid Control 10*g*, o qual você usa para gerenciar e automatizar tarefas administrativas entre conjuntos de sistemas em um ambiente de grade

SQL

O servidor Oracle oferece suporte para SQL do padrão ANSI e contém extensões. SQL é a linguagem usada para comunicação com o servidor para acessar, manipular e controlar os dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício I: Visão Geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Executando a demo do Oracle SQL Developer
- Iniciando o Oracle SQL Developer, criando uma nova conexão de banco de dados e navegando pelas tabelas HR

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício I: Visão Geral

Neste exercício, você executará as seguintes ações:

- Execução da demo do Oracle SQL Developer.
- Uso do Oracle SQL Developer para examinar objetos de dados na conta `ORA` atribuída a você. As contas `ORA` contêm as tabelas de esquema HR.

Observe a seguinte localização para os arquivos de lab:

```
D:\labs\SQL1\labs
```

Caso seja solicitado que você salve algum arquivo de lab, faça isso nesse local.

Em qualquer exercício, poderá haver aqueles precedidos pelas frases “Se você tiver tempo” ou “Se desejar um desafio extra”. Faça esses exercícios apenas se tiver concluído todos os outros exercícios no tempo proposto e deseja um desafio maior para suas habilidades.

Execute os exercícios de forma lenta e precisa. Você poderá experimentar o salvamento e a execução de arquivos de comando. Caso tenha perguntas a qualquer momento, fale com seu instrutor.

Observação: Todos os exercícios escritos usam o Oracle SQL Developer como ambiente de desenvolvimento. Ainda que seja recomendável que você use o Oracle SQL Developer, você também poderá usar o SQL*Plus disponível neste curso.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício I

Este é o primeiro dos muitos exercícios deste curso. As soluções (se você precisar delas) poderão ser encontradas no Apêndice A. Os exercícios destinam-se a abranger a maioria dos tópicos apresentados na lição correspondente.

Execute o demo do Oracle SQL Developer: Criando uma Conexão de Banco de Dados

1. Acesse o demo de "Criando uma conexão de banco de dados" em:
   http://st-curriculum.oracle.com/tutorial/SQLDeveloper/html/module2/mod02_cp_newdbconn.htm

Iniciando o Oracle SQL Developer

2. Inicie o Oracle SQL Developer usando o ícone sqldeveloper no desktop.

   Observação: Ao iniciar o SQL Developer pela primeira vez, você precisará informar o caminho do arquivo `java.exe`. Isso já foi feito para você como parte da configuração de aula. De qualquer forma, se você for solicitado, informe o caminho a seguir:
   `D:\app\Administrator\product\11.1.0\client_1\jdevstudio\jdk\bin`

Criando uma Nova Conexão com o Banco de Dados do Oracle SQL Developer

3. Para criar uma nova conexão com o banco de dados, no Connections Navigator, clique com o botão direito do mouse em Connections. Selecione New Connection, no menu. A caixa de diálogo New/Select Database Connection será exibida.
4. Crie uma conexão de banco de dados usando as informações a seguir:
   a. Nome da Conexão: `myconnection`.
   b. Username: `oraxx` onde `xx` é o número de seu PC (Peça ao instrutor que atribua um a você uma conta `ora` do intervalo de contas `ora1-ora20`).
   c. Password: `oraxx`
   d. Hostname: Digite o nome de host da máquina na qual o servidor de banco de dados está em execução.
   e. Port: 1521
   f. SID: ORCL
   g. Assegure-se de marcar a caixa de seleção Save Password.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício I (continuação)

Testando e Conectando Usando a Conexão com o Banco de Dados do Oracle SQL Developer

5. Teste a nova conexão.
6. Se o status for Bem-sucedido, estabeleça a conexão com o banco de dados usando a nova conexão.

Pesquisando as Tabelas no Connections Navigator

7. No Connections Navigator, exiba os objetos disponíveis para você no nó Tables. Verifique se as tabelas a seguir estão presentes:

```
COUNTRIES
DEPARTMENTS
EMPLOYEES
JOB_GRADES
JOB_HISTORY
JOBS
LOCATIONS
REGIONS
```

8. Navegue pela estrutura da tabela `EMPLOYEES`.
9. Visualize os dados da tabela `DEPARTMENTS`.

Abrindo uma Planilha SQL

10. Abra uma nova Planilha SQL. Examine os ícones de atalho disponíveis para a Planilha SQL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

1

Recuperando dados por meio da instrução SQL `SELECT`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Listar os recursos das instruções SQL `SELECT`
- Executar uma instrução `SELECT` básica

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Extrair do banco de dados os dados necessários para usar a instrução SQL `SELECT`. Entretanto, poderá ser necessário restringir as colunas que serão exibidas. Esta lição descreve todas as instruções SQL que são necessárias para realizar estas ações. Além disso, é possível criar instruções `SELECT` que podem ser usadas mais de uma vez.

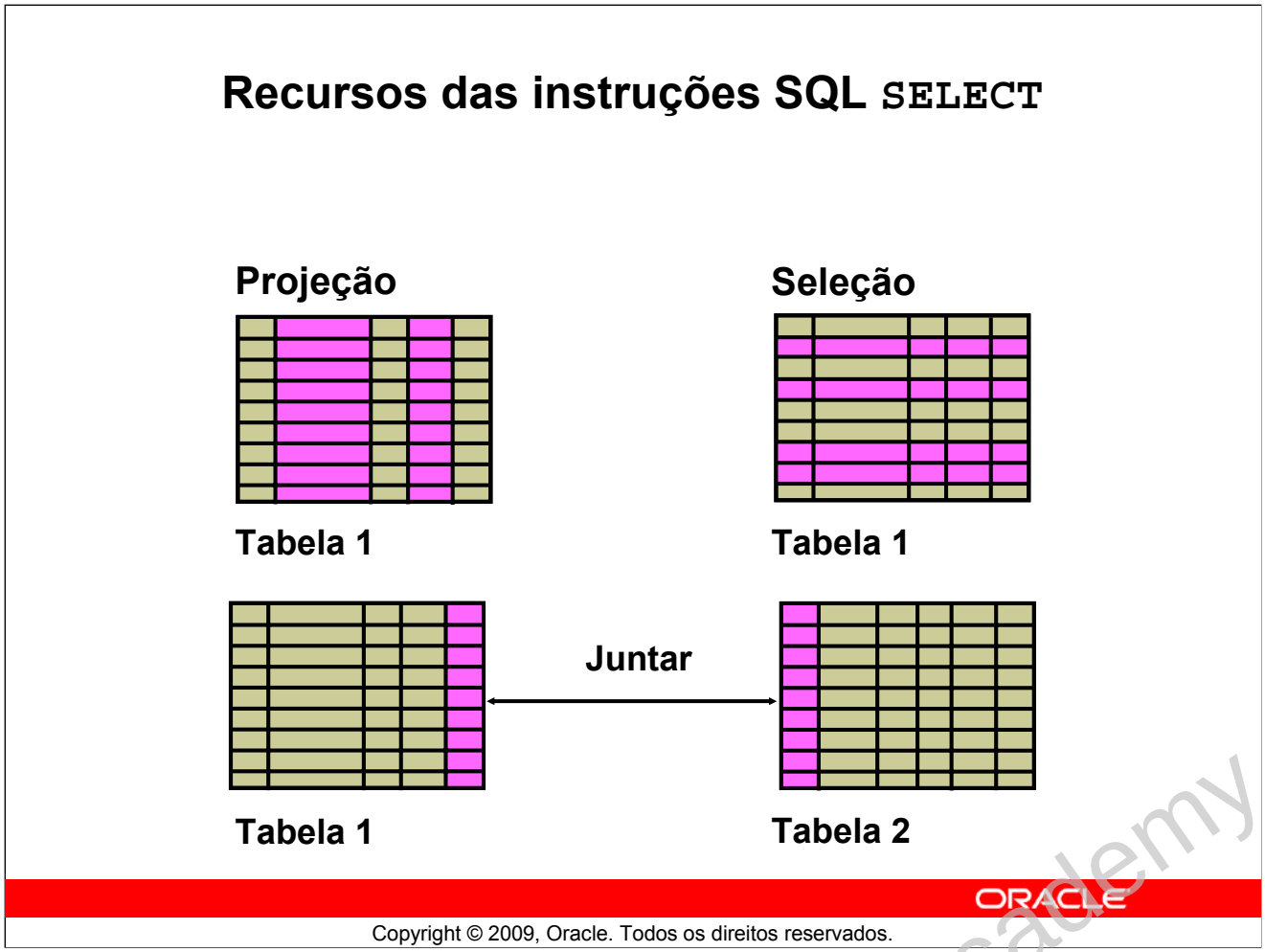
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Instrução `SELECT` básica
- Expressões aritméticas e valores `NULL` na instrução `SELECT`
- Apelidos de colunas
- Uso de operador de concatenação, strings de caracteres de literal, operador de cotação alternativo e palavra-chave `DISTINCT`
- Comando `DESCRIBE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Recursos das instruções SQL `SELECT`

Uma instrução `SELECT` recupera informações do banco de dados. Com uma instrução `SELECT`, é possível usar os seguintes recursos:

- **Projeção:** seleciona as colunas em uma tabela que é retornada por uma consulta. seleciona algumas ou várias colunas, conforme necessário.
- **Seleção:** seleciona as linhas de uma tabela que são retornadas por uma consulta. É possível usar vários critérios para restringir as linhas que são recuperadas.
- **Junção:** reune os dados que estão armazenados em diferentes tabelas, especificando o vínculo entre eles. As junções SQL são abordadas com mais detalhes na lição intitulada “Exibindo dados a partir de várias tabelas.”

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Instrução SELECT básica

```
SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...}
FROM    table;
```

- SELECT identifica as colunas a serem exibidas.
- FROM identifica a tabela contendo aquelas colunas.

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Instrução SELECT básica

Em sua forma mais simples, uma instrução SELECT deve incluir:

- Uma cláusula SELECT, que especifica as colunas a serem exibidas
- Uma cláusula FROM que identifica a tabela contendo as colunas listadas na cláusula SELECT

Na sintaxe:

SELECT	é uma lista de uma ou mais colunas
*	seleciona todas as colunas
DISTINCT	suprime duplicações
column|*expression*	seleciona a coluna ou a expressão nomeada
alias	fornece às colunas selecionadas diferentes cabeçalhos
FROM *table*	especifica a tabela que contém as colunas

Observação: em todo este curso, as palavras *palavra-chave*, *cláusula* e *instrução* serão usadas da seguinte forma.

- Uma *palavra-chave* refere-se a um elemento SQL individual.
  Por exemplo, SELECT e FROM são palavras-chave.
- Uma *cláusula* faz parte de uma instrução SQL.
  Por exemplo, SELECT employee_id, last_name, etc. é uma cláusula.
- Uma *instrução* é uma combinação de duas ou mais cláusulas.
  Por exemplo, SELECT * FROM employees é uma instrução SQL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Selecionando todas as colunas

```
SELECT *
FROM   departments;
```

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
1	10	Administration	200	1700
2	20	Marketing	201	1800
3	50	Shipping	124	1500
4	60	IT	103	1400
5	80	Sales	149	2500
6	90	Executive	100	1700
7	110	Accounting	205	1700
8	190	Contracting	(null)	1700

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Selecionando todas as colunas

Você pode exibir todas as colunas de dados em uma tabela, inserindo após a palavra-chave `SELECT` um asterisco (`*`). No exemplo no slide, a tabela de departamento contém quatro colunas: `DEPARTMENT_ID`, `DEPARTMENT_NAME`, `MANAGER_ID` e `LOCATION_ID`. A tabela contém oito linhas, uma para cada departamento.

Também é possível exibir todas as colunas na tabela listando-as após a palavra-chave `SELECT`. Por exemplo, a seguinte instrução SQL (como o exemplo no slide) exibe todas as colunas e todas as linhas da tabela `DEPARTMENTS`:

```
SELECT  department_id, department_name, manager_id, location_id
FROM    departments;
```

Observação: no SQL Developer, é possível inserir sua instrução SQL em uma planilha SQL e clicar no ícone “Execute Statement” ou pressionar [F9] para executá-la. A saída exibida na página com a guia Results é exibida conforme mostrado no slide.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Selecionando colunas específicas

```
SELECT department_id, location_id
FROM   departments;
```

	DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
1	10	1700
2	20	1800
3	50	1500
4	60	1400
5	80	2500
6	90	1700
7	110	1700
8	190	1700

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Selecionando colunas específicas

Você pode usar a instrução SELECT para exibir as colunas específicas da tabela especificando os nomes da coluna, separados por vírgulas. O exemplo no slide exibe todos os números de departamentos e de locais na tabela DEPARTMENTS.

Na cláusula SELECT, especifique as colunas e a ordem em que devem ser exibidas na saída. Por exemplo, para exibir o local antes do número do departamento (da esquerda para a direita), você usará a seguinte instrução:

```
SELECT location_id, department_id
FROM   departments;
```

	LOCATION_ID	DEPARTMENT_ID
1	1700	10
2	1800	20
3	1500	50
4	1400	60

...

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando instruções SQL

- As instruções SQL não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
- As instruções SQL podem ser inseridas em uma ou mais linhas.
- As palavras-chave não podem ser abreviadas nem divididas nas linhas.
- As cláusulas geralmente são colocadas em linhas separadas.
- Os recuos são usados para melhorar a legibilidade.
- No SQL Developer, as instruções SQL podem ser, opcionalmente, terminadas com um ponto-e-vírgula (;). Os pontos e vírgulas são necessários quando você executa várias instruções SQL.
- No SQL*Plus, você deve finalizar cada instrução SQL com um ponto-e-vírgula (;).

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando instruções SQL

Ao usar as seguintes regras e diretrizes simples, você pode criar instruções válidas que sejam tanto fáceis de ler como de editar:

- As instruções SQL não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas (a menos que indicado).
- As instruções SQL podem ser inseridas em uma ou muitas linhas.
- As palavras-chave não podem ser divididas em linhas nem abreviadas.
- As cláusulas geralmente são colocadas em linhas separadas por questões de legibilidade e facilidade de edição.
- Os recuos devem ser usados para tornar o código mais legível.
- As palavras-chave normalmente são inseridas em letra maiúscula, todas as outras palavras, como nomes de tabelas e de colunas são inseridas com letra minúscula.

Executando instruções SQL

No SQL Developer, clique no ícone Run Script ou pressione [F5] para executar o comando ou comandos na planilha SQL. Também é possível clicar no ícone Execute Statement ou pressionar [F9] para executar uma instrução SQL na planilha SQL. O ícone Execute Statement executa a instrução no ponteiro do mouse na caixa Enter SQL Statement enquanto o ícone Run Script executa todas as instruções na caixa Enter SQL Statement. O ícone Execute Statement exibe a saída da consulta na página com a guia Results ao mesmo tempo em que o ícone Executar Script emula a exibição do SQL*Plus e mostra a saída na página com a guia Script Output.

No SQL*Plus, finalize a instrução SQL com um ponto-e-vírgula e, em seguida, pressione [Enter] para executar o comando.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Padrões de cabeçalho de coluna

- SQL Developer:
  - Alinhamento do cabeçalho padrão: alinhado à esquerda
  - Exibição de cabeçalho padrão: maiúscula
- SQL*Plus:
  - Os cabeçalhos das colunas Caractere e Data são alinhados à esquerda.
  - Os cabeçalhos da coluna Número são alinhados à direita.
  - Exibição de cabeçalho padrão: maiúscula

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Padrões de cabeçalho de coluna

No SQL Developer, os cabeçalhos de coluna são exibidos em maiúscula e alinhados à esquerda.

```
SELECT last_name, hire_date, salary
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	HIRE_DATE	SALARY
1	King	17-JUN-87	24000
2	Kochhar	21-SEP-89	17000
3	De Haan	13-JAN-93	17000
4	Hunold	03-JAN-90	9000
5	Ernst	21-MAY-91	6000
6	Lorentz	07-FEB-99	4200
7	Mourgos	16-NOV-99	5800
8	Rajs	17-OCT-95	3500

...

Você pode sobrepor a exibição do cabeçalho da coluna com um apelido. Os apelidos de coluna serão abordados posteriormente nesta lição.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Instrução `SELECT` básica
- Expressões aritméticas e valores `NULL` na instrução `SELECT`
- Apelidos de colunas
- Uso de operador de concatenação, strings de caracteres de literal, operador de cotação alternativo e palavra-chave `DISTINCT`
- Comando `DESCRIBE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Expressões aritméticas

Crie expressões com dados numéricos e data usando operadores aritméticos.

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Expressões aritméticas

Talvez você precise mudar a forma como os dados são exibidos, executar cálculos ou consultar cenários hipotéticos. Tudo isso é possível usando expressões aritméticas. Uma expressão aritmética pode conter nomes de colunas, valores numéricos constantes e os operadores aritméticos.

Operadores aritméticos

O slide lista os operadores aritméticos que estão disponíveis em SQL. Você pode usar os operadores aritméticos em qualquer cláusula de uma instrução SQL (exceto a cláusula `FROM`).

Observação: com os tipos de dados `DATE` e `TIMESTAMP`, você poderá usar somente os operadores de adição e subtração.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando operadores aritméticos

```
SELECT last_name, salary, salary + 300
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	SALARY	SALARY+300
1	King	24000	24300
2	Kochhar	17000	17300
3	De Haan	17000	17300
4	Hunold	9000	9300
5	Ernst	6000	6300
6	Lorentz	4200	4500
7	Mourgos	5800	6100
8	Rajs	3500	3800
9	Davies	3100	3400
10	Matos	2600	2900

...

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando operadores aritméticos

O exemplo no slide usa o operador de adição para calcular um aumento de salário de US$ 300 para todos os funcionários. O slide também exibe uma coluna `SALARY+300` na saída.

Observe que a coluna calculada resultante, `SALARY+300`, não é uma nova coluna na tabela `EMPLOYEES`; ela é somente para exibição. Por default, o nome de uma nova coluna é criado a partir do cálculo que o gerou — neste caso, `salary+300`.

Observação: o Oracle Server ignora os espaços em branco antes e depois do operador aritmético.

Precedência de operadores

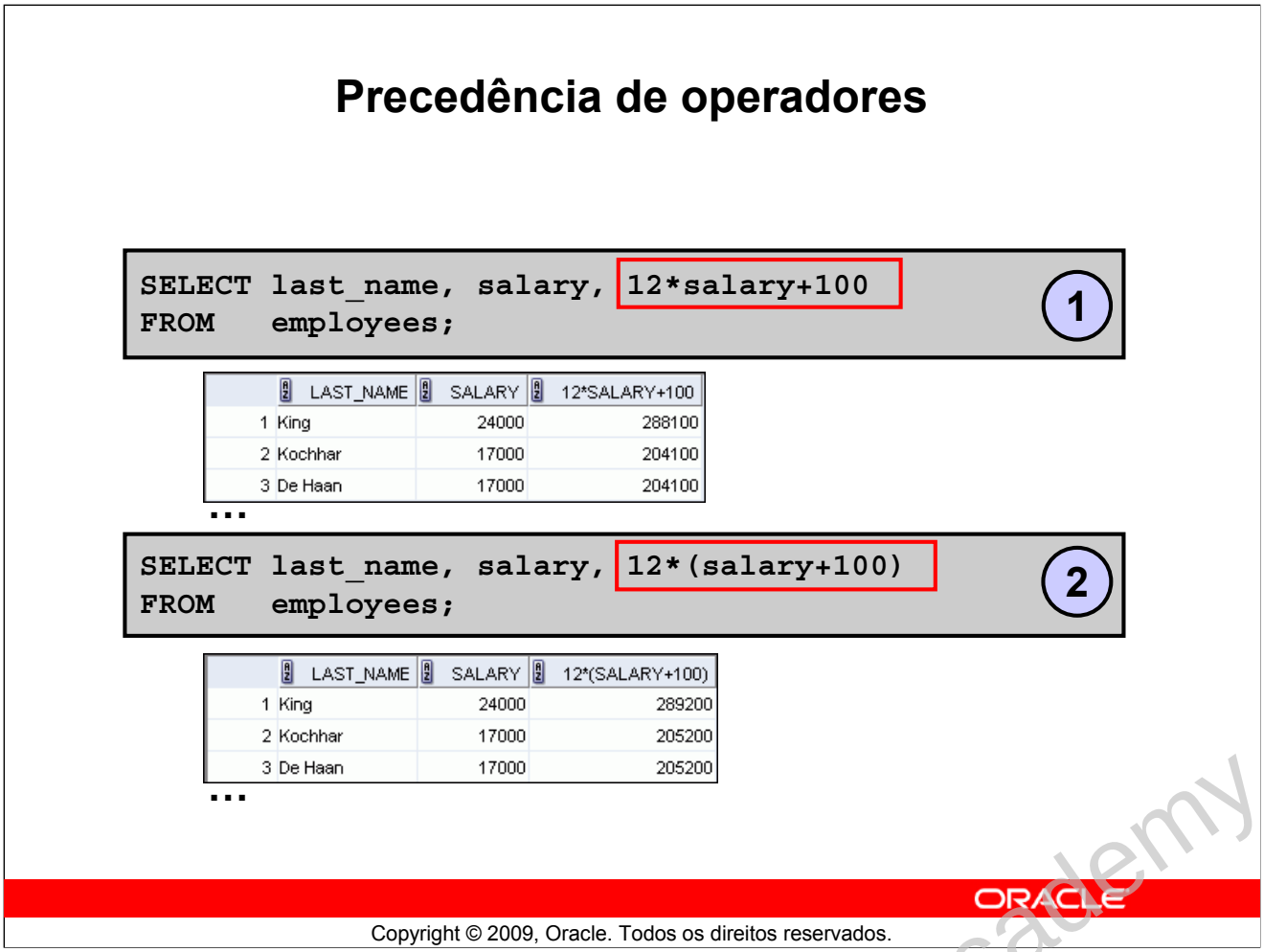
Se uma expressão aritmética contiver mais de um operador, a multiplicação e a divisão serão avaliadas primeiro. Se os operadores em uma expressão tiverem a mesma prioridade, então, a avaliação será efetuada da esquerda para a direita.

Você pode usar parênteses para forçar a expressão que estiver entre parênteses a ser avaliada primeiro.

Regras de precedência:

- A multiplicação e a divisão ocorrem antes da adição e da subtração.
- Os operadores com a mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita.
- Os parênteses são usados para sobrepor a precedência default ou esclarecer a instrução.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Precedência de operadores (continuação)

O primeiro exemplo no slide exibe o sobrenome, o salário e a remuneração anual dos funcionários. Ele calcula a remuneração anual, multiplicando o salário mensal por 12, mais um bônus de US$ 100. Observe que a multiplicação é realizada antes da adição.

Observação: use os parênteses para reforçar a ordem de precedência padrão e aumentar a clareza. Por exemplo, a expressão no slide pode ser criada como `(12*salary)+100` sem alterar o resultado.

Usando parênteses

Você pode sobrepor as regras de precedência usando parênteses para especificar a ordem desejada em que os operadores devem ser executados.

O segundo exemplo no slide exibe o sobrenome, o salário e a remuneração anual dos funcionários. Ele calcula a remuneração anual da seguinte maneira: adicionando um bônus mensal de US$ 100 ao salário mensal e, em seguida, multiplicando esse subtotal por 12. Por causa dos parênteses, a adição tem prioridade em relação à multiplicação.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Definindo um valor nulo

- Nulo é um valor indisponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável.
- Nulo não é o mesmo que zero ou um espaço em branco.

```
SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT
1	King	AD_PRES	24000	(null)
2	Kochhar	AD_VP	17000	(null)
...				
12	Zlotkey	SA_MAN	10500	0.2
13	Abel	SA_REP	11000	0.3
14	Taylor	SA_REP	8600	0.2
...				
19	Higgins	AC_MGR	12000	(null)
20	Gietz	AC_ACCOUNT	8300	(null)

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo um valor nulo

Se uma linha não possuir um valor de dados para uma determinada coluna, esse valor será considerado como *null* ou que contém um nulo.

Nulo é um valor indisponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável. Nulo não é o mesmo que zero ou um espaço em branco. Zero é um número e espaço em branco é um caractere.

Colunas de qualquer tipo de dados podem conter valores nulos. Entretanto, algumas restrições (`NOT NULL` e `PRIMARY KEY`) impedem que valores nulos sejam usados na coluna.

Na coluna `COMMISSION_PCT` da tabela `EMPLOYEES`, observe que somente um gerente ou representante de vendas pode receber uma comissão. Os demais funcionários não recebem comissões. Um valor nulo representa isso.

Observação: por padrão, o SQL Developer usa o literal, (null), para identificar os valores nulos. Entretanto, é possível defini-lo para algo mais relevante para você. Para isso, selecione Preferences no menu Tools. Na caixa de diálogo Preferences, expanda o nó Database. Clique em Advanced Parameters e, no painel direito, na opção "Display Null value As," insira o valor adequado.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Valores nulos em expressões aritméticas

Expressões aritméticas contendo um uma avaliação de valor nulo para nulo.

```
SELECT last_name, 12*salary*commission_pct
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	12*SALARY*COMMISSION_PCT
1	King	(null)
2	Kochhar	(null)

...

12	Zlotkey	25200
13	Abel	39600
14	Taylor	20640

...

19	Higgins	(null)
20	Gietz	(null)

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Valores nulos em expressões aritméticas

Se algum valor da coluna em uma expressão aritmética for nulo, o resultado será nulo. Por exemplo, se você tentar realizar uma divisão por zero, obterá um erro. Entretanto, se você dividir um número por nulo, o resultado será nulo ou desconhecido.

No exemplo no slide, o funcionário de nome King não recebe nenhuma comissão. Como a coluna `COMMISSION_PCT` na expressão aritmética é nulo, o resultado será nulo.

Para obter mais informações, consulte a seção sobre "Basic Elements of Oracle SQL" no *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Instrução `SELECT` básica
- Expressões aritméticas e valores `NULL` na instrução `SELECT`
- Apelidos de colunas
- Uso de operador de concatenação, strings de caracteres de literal, operador de cotação alternativo e palavra-chave `DISTINCT`
- Comando `DESCRIBE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Definindo um apelido de coluna

Um apelido de coluna:

- Renomeia um cabeçalho de coluna
- É útil com cálculos
- Vem imediatamente após o nome da coluna (também pode existir uma palavra-chave opcional `AS` entre o nome da coluna e o apelido).
- Exige aspas duplas se contiver espaços ou caracteres especiais, ou se fizer distinção entre maiúsculas e minúsculas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo um apelido de coluna

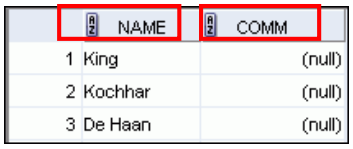
Durante a exibição do resultado de uma consulta, o SQL Developer normalmente usa o nome da coluna selecionada como o cabeçalho da coluna. Esse cabeçalho não pode ser descritivo e, portanto, pode ser difícil de entender. É possível alterar um cabeçalho de coluna usando um apelido de coluna.

Especifique o apelido após a coluna na lista `SELECT` usando um espaço em branco como um separador. Por default, os cabeçalhos de apelidos são exibidos em maiúsculas. Se o apelido contiver espaços ou caracteres especiais (como # ou $), ou se fizer distinção entre maiúsculas e minúsculas, coloque-o entre aspas duplas (“ ”).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando apelidos de coluna

```
SELECT last_name AS name, commission_pct comm
FROM   employees;
```



	NAME	COMM
1	King	(null)
2	Kochhar	(null)
3	De Haan	(null)

...

```
SELECT last_name "Name" , salary*12 "Annual Salary"
FROM   employees;
```



	Name	Annual Salary
1	King	288000
2	Kochhar	204000
3	De Haan	204000

...

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando apelidos de coluna

O primeiro exemplo exibe os nomes e as porcentagens de comissão para todos os funcionários. Observe que a palavra-chave opcional `AS` foi usada antes do nome de apelido da coluna. O resultado da consulta será o mesmo, seja a palavra-chave `AS` usada ou não. Além disso, observe que a instrução SQL tem os apelidos de colunas, `name` e `comm`, em minúsculas, ao passo que o resultado da consulta exibe os cabeçalhos da coluna em maiúsculas. Conforme mencionado no slide anterior, os cabeçalhos da coluna são exibidos em maiúsculas, por padrão.

O segundo exemplo exibe os sobrenomes e os salários anuais de todos os funcionários. Como a sentença `Annual Salary` contém um espaço, ela deve ser colocada entre aspas duplas. Observe que o cabeçalho da coluna na saída é exatamente o mesmo que o apelido da coluna.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Instrução `SELECT` básica
- Expressões Aritméticas e valores NULL na instrução `SELECT`
- Apelidos de colunas
- Uso de operador de concatenação, strings de caracteres de literal, operador de cotação alternativo e palavra-chave `DISTINCT`
- Comando `DESCRIBE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador de concatenação

Um operador de concatenação:

- Vincula colunas ou strings de caracteres a outras colunas
- É representado por duas barras verticais (||)
- Cria uma coluna resultante que é uma expressão de caractere

```
SELECT   last_name||job_id AS "Employees"
FROM     employees;
```

	Employees
1	AbelSA_REP
2	DaviesST_CLERK
3	De HaanAD_VP
4	ErnstIT_PROG
5	FayMK_REP

...

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador de concatenação

Você pode vincular colunas a outras colunas, a expressões aritméticas ou a valores constantes para criar uma expressão aritmética por meio do operador de concatenação (||). As colunas nos dois lados do operador são combinadas para criar uma única coluna de saída.

No exemplo, `LAST_NAME` e `JOB_ID` são concatenados e o apelido dado é `Employees`. Observe que o sobrenome do funcionário e o código do cargo são combinados para criar uma única coluna de saída.

A palavra-chave `AS` antes do nome do apelido facilita a leitura da cláusula `SELECT`.

Valores nulos com o operador de concatenação

Se você concatenar um valor nulo com uma string de caractere, o resultado será uma string de caractere. `LAST_NAME || NULL` resultados em `LAST_NAME`.

Observação: também é possível concatenar expressões de data com outras expressões ou colunas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Strings de caracteres de literal

- Um literal é um caractere, um número ou uma data que está incluída na instrução `SELECT`.
- Os valores de data e literal de caractere devem ser colocados entre aspas simples.
- Cada string de caracteres é emitida uma vez para cada linha retornada.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Strings de caracteres de literal

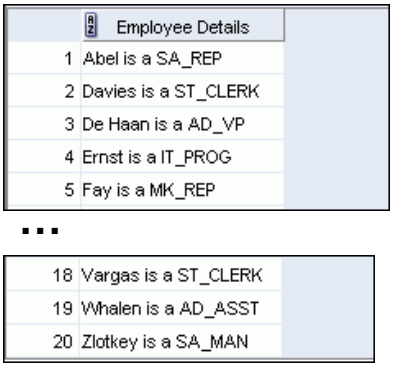
Um literal é um caractere, um número ou uma data que está incluída na lista `SELECT`. Ele não é nem um nome nem um apelido de coluna. Ele é impresso para cada linha retornada. As strings de literal de texto com formato livre podem ser incluídos no resultado da consulta e são tratadas da mesma forma que uma coluna na lista `SELECT`.

Os literais de data e caractere *devem* ser colocados entre aspas simples (`' '`); já os literais de número não precisam.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando strings de caracteres de literal

```
SELECT last_name ||' is a '||job_id
       AS "Employee Details"
FROM   employees;
```



	Employee Details
1	Abel is a SA_REP
2	Davies is a ST_CLERK
3	De Haan is a AD_VP
4	Ernst is a IT_PROG
5	Fay is a MK_REP

...

18	Vargas is a ST_CLERK
19	Whalen is a AD_ASST
20	Zlotkey is a SA_MAN

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando strings de caracteres de literal

O exemplo no slide mostra os sobrenomes e códigos de cargo de todos os funcionários. A coluna tem o cabeçalho Employee Details. Observe os espaços entre aspas simples na instrução `SELECT`. Os espaços melhoram a legibilidade da saída.

No exemplo a seguir, o sobrenome e o salário de cada funcionário estão concatenados com um literal, para dar às linhas retornadas mais significado:

```
SELECT last_name ||': 1 Month salary = '||salary Monthly
FROM   employees;
```

	MONTHLY
1	King: 1 Month salary = 24000
2	Kochhar: 1 Month salary = 17000
3	De Haan: 1 Month salary = 17000
4	Hunold: 1 Month salary = 9000
5	Ernst: 1 Month salary = 6000
6	Lorentz: 1 Month salary = 4200
7	Mourgos: 1 Month salary = 5800
8	Rajs: 1 Month salary = 3500

...

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador de cotação (q) alternativo

- Especifique seu próprio delimitador de aspas.
- Selecione um delimitador.
- Aumente a legibilidade e a usabilidade.

```
SELECT department_name || q'[ Department's Manager Id: ]'
       || manager_id
       AS "Department and Manager"
FROM departments;
```

	Department and Manager
1	Administration Department's Manager Id:200
2	Marketing Department's Manager Id:201
3	Shipping Department's Manager Id:124
4	IT Department's Manager Id:103
5	Sales Department's Manager Id:149
6	Executive Department's Manager Id:100
7	Accounting Department's Manager Id:205
8	Contracting Department's Manager Id:

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador de cotação (q) alternativo

Muitas instruções SQL usam literais de caracteres nas expressões ou condições. Se o literal em si contiver aspas simples, você poderá usar o operador de cotação (q) e selecionar seu próprio delimitador de aspas.

Você pode escolher qualquer delimitador conveniente, com um ou vários bytes, ou qualquer um dos seguintes pares de caracteres: [ ], { }, ( ) ou < >.

No exemplo mostrado, a string contém aspas simples, que normalmente é interpretada como um delimitador de uma string de caractere. Entretanto, ao usar o operador q, os colchetes [] são usados como os delimitadores de aspas. A string entre os delimitadores de colchetes é interpretada como uma string de caractere de literal.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Linhas duplicadas

A exibição padrão de consultas é de todas as linhas, incluindo as linhas duplicadas.

```
SELECT department_id
FROM   employees;
```

1

	DEPARTMENT_ID
1	90
2	90
3	90
4	60
5	60

...

```
SELECT DISTINCT department_id
FROM   employees;
```

2

	DEPARTMENT_ID
1	(null)
2	90
3	20
... 4	110

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Linhas duplicadas

A menos que você indique de outra maneira, o SQL exibirá os resultados de uma consulta sem eliminar as linhas duplicadas. O primeiro exemplo no slide mostra todos os números de departamento a partir da tabela `EMPLOYEES`. Observe que os números de departamento são repetidos.

Para eliminar as linhas duplicadas no resultado, inclua a palavra-chave `DISTINCT` na cláusula `SELECT` imediatamente depois da palavra-chave `SELECT`. No segundo exemplo no slide, a tabela `EMPLOYEES` realmente contém 20 linhas, mas há somente sete números exclusivos de departamento na tabela.

Você pode especificar várias colunas após o qualificador `DISTINCT`. O qualificador `DISTINCT` afeta todas as colunas selecionadas e o resultado é cada combinação distinta das colunas.

```
SELECT  DISTINCT department_id, job_id
FROM    employees;
```

	DEPARTMENT_ID	JOB_ID
1	110	AC_ACCOUNT
2	90	AD_VP
3	50	ST_CLERK
4	80	SA_REP
5	50	ST_MAN

...

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Instrução `SELECT` básica
- Expressões aritméticas e valores `NULL` na instrução `SELECT`
- Apelidos de colunas
- Uso de operador de concatenação, strings de caracteres de literal, operador de cotação alternativo e palavra-chave `DISTINCT`
- Comando `DESCRIBE`

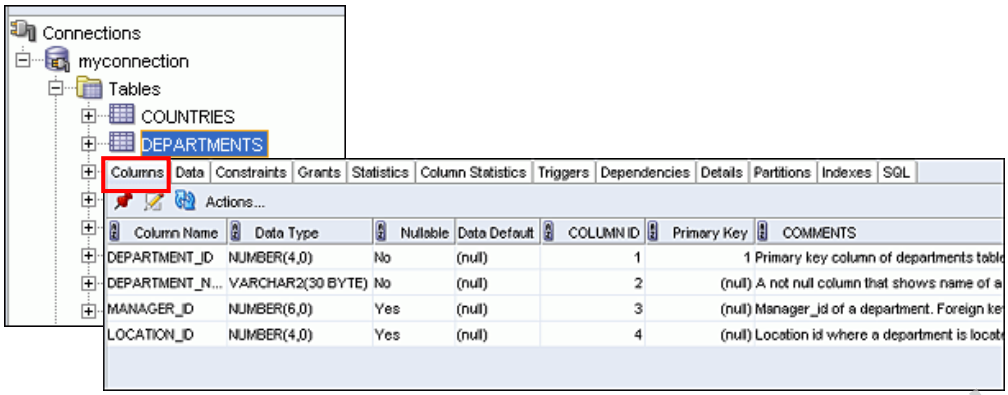
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exibindo a estrutura da tabela

- Use o comando `DESCRIBE` para exibir a estrutura de uma tabela.
- Ou selecione a tabela na árvore Connections e use a guia Columns para visualizar a estrutura da tabela.

```
DESC[RIBE] tablename
```



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exibindo a estrutura da tabela

No SQL Developer, é possível exibir a estrutura de uma tabela usando o comando `DESCRIBE`. O comando exibe os nomes da coluna e os tipos de dados, e mostra se uma coluna *deve* conter dados (isto é, se a coluna tem uma restrição `NOT NULL`).

Na sintaxe, *`table name`* é o nome de qualquer tabela, visualização ou sinônimo existente que seja acessível ao usuário.

Usando a interface GUI do SQL Developer, é possível selecionar a tabela na árvore Connections e usar a guia Columns para visualizar a estrutura da tabela.

Observação: o comando `DESCRIBE` é suportado pelo SQL*Plus e SQL Developer.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o comando DESCRIBE

```
DESCRIBE employees
```

```
DESCRIBE employees
Name                          Null     Type
----------------------------- -------- ----------------------
EMPLOYEE_ID                   NOT NULL NUMBER(6)
FIRST_NAME                             VARCHAR2(20)
LAST_NAME                     NOT NULL VARCHAR2(25)
EMAIL                         NOT NULL VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER                           VARCHAR2(20)
HIRE_DATE                     NOT NULL DATE
JOB_ID                        NOT NULL VARCHAR2(10)
SALARY                                 NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT                         NUMBER(2,2)
MANAGER_ID                             NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID                          NUMBER(4)

11 rows selected
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o comando DESCRIBE

O exemplo no slide mostra as informações sobre a estrutura da tabela EMPLOYEES usando o comando DESCRIBE.

Na exibição resultante, *Null* indica que os valores desta coluna podem ser desconhecidos. NOT NULL indica que uma coluna deve conter dados. *Type* exibe o tipo de dados de uma coluna.

Os tipos de dados são descritos na seguinte tabela:

Tipo de Dados	Descrição
NUMBER(*p*,*s*)	Valor numérico com um número máximo de *p* dígitos e *s* dígitos à direita da vírgula decimal
VARCHAR2(*s*)	Valor de caractere de tamanho variável cujo tamanho máximo é igual a *s*
DATE	Valor de data e hora entre 1º de janeiro de 4712 A.C. e 31 de dezembro de 9999 D.C.
CHAR(*s*)	Valor de caractere de tamanho fixo cujo tamanho é igual a *s*

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Identifique as instruções SELECT que executarão com êxito.

1.
```
SELECT first_name, last_name, job_id, salary*12
 AS Yearly Sal
FROM   employees;
```

2.
```
SELECT first_name, last_name, job_id, salary*12
 yearly sal
FROM   employees;
```

3.
```
SELECT first_name, last_name, job_id, salary AS
 yearly sal
FROM   employees;
```

4.
```
SELECT first_name+last_name AS name, job_Id,
 salary*12 yearly sal
FROM   employees;
```

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2, 3

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Criar uma instrução `SELECT` que:
  - Retorna todas as linhas e colunas de uma tabela
  - Retorna colunas específicas de uma tabela
  - Usa os apelidos de coluna para exibir cabeçalhos de coluna mais descritivos

```
SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...}
FROM table;
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Nesta lição, você deve ter aprendido como recuperar dados de uma tabela de banco de dados com a declaração `SELECT`.

```
SELECT  *|{[DISTINCT] column [alias],...}
FROM    table;
```

Na sintaxe:

`SELECT`	é uma lista de uma ou mais colunas
`*`	seleciona todas as colunas
`DISTINCT`	suprime duplicações
`column|expression`	seleciona a coluna ou a expressão nomeada
`alias`	fornece às colunas selecionadas diferentes cabeçalhos
`FROM table`	especifica a tabela que contém as colunas

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Selecionando todos os dados de tabelas diferentes
- Descrevendo a estrutura das tabelas
- Executando cálculos aritméticos e especificando nomes de coluna

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 1: visão geral

Neste exercício, você criará consultas `SELECT` simples. As consultas abrangem a maioria das cláusulas e operações `SELECT` que você aprendeu nesta lição.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1

Parte 1

Teste seu conhecimento:

1. A seguinte instrução SELECT é executada com êxito:

```
SELECT last_name, job_id, salary AS Sal
FROM   employees;
```

   Verdadeiro/Falso

2. A seguinte instrução SELECT é executada com êxito:

```
SELECT *
FROM   job_grades;
```

   Verdadeiro/Falso

3. Há quatro erros de codificação na seguinte instrução. Você pode identificá-los?

```
SELECT    employee_id, last_name
sal x 12  ANNUAL SALARY
FROM      employees;
```

Parte 2

Observe os seguintes pontos antes de começar os exercícios:

- Salve todos os seus arquivos de laboratório no seguinte local: D:\labs\SQL1\labs
- Insira suas instruções SQL em uma planilha SQL Para salvar um script no SQL Developer, certifique-se de que a planilha SQL necessária está ativa e, no menu File, selecione Save As ou clique com o botão direito do mouse na planilha SQL e selecione Save file para salvar sua instrução SQL como um script lab_<lessonno>_<stepno>.sql. Quando você estiver modificando um script existente, assegure-se de usar a opção Save As para salvá-lo com um nome de arquivo diferente.
- Para executar a consulta, clique no ícone Execute Statement da planilha SQL. Alternativamente, você pode pressionar [F9]. Para instruções DML e DDL, use o ícone Run Script ou pressione [F5].
- Após a execução da consulta, assegure-se de não inserir a próxima consulta na mesma planilha. Abra uma nova planilha.

Você foi admitido como um programador SQL na Acme Corporation. Sua primeira tarefa é criar alguns relatórios com base nos dados das tabela de Recursos Humanos.

4. Sua primeira tarefa é determinar a estrutura da tabela DEPARTMENTS e de seu conteúdo.

```
DESCRIBE departments
Name                          Null     Type
----------------------------- -------- ----------------
DEPARTMENT_ID                 NOT NULL NUMBER(4)
DEPARTMENT_NAME               NOT NULL VARCHAR2(30)
MANAGER_ID                             NUMBER(6)
LOCATION_ID                            NUMBER(4)

4 rows selected
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1 (continuação)

Parte 2 (continuação)

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
1	10	Administration	200	1700
2	20	Marketing	201	1800
3	50	Shipping	124	1500
4	60	IT	103	1400
5	80	Sales	149	2500
6	90	Executive	100	1700
7	110	Accounting	205	1700
8	190	Contracting	(null)	1700

5. Você precisa determinar a estrutura da tabela `EMPLOYEES`.

```
DESCRIBE employees
Name                            Null     Type
------------------------------- -------- ----------------------
EMPLOYEE_ID                     NOT NULL NUMBER(6)
FIRST_NAME                               VARCHAR2(20)
LAST_NAME                       NOT NULL VARCHAR2(25)
EMAIL                           NOT NULL VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER                             VARCHAR2(20)
HIRE_DATE                       NOT NULL DATE
JOB_ID                          NOT NULL VARCHAR2(10)
SALARY                                   NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT                           NUMBER(2,2)
MANAGER_ID                               NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID                            NUMBER(4)

11 rows selected
```

O departamento de RH deseja que uma consulta exiba o sobrenome, o ID de cargo, a data de admissão e o ID de cada funcionário, que deverá aparecer primeiro. Forneça um apelido `STARTDATE` para a coluna `HIRE_DATE`. Salve sua instrução SQL em um arquivo nomeado como `lab_01_05.sql`, assim, você poderá enviá-lo para o departamento de RH.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1 (continuação)

Parte 2 (continuação)

6. Teste sua consulta no arquivo `lab_01_05.sql` para assegurar-se de que esteja executando corretamente.

Observação: após a execução da consulta, assegure-se de não inserir sua próxima consulta na mesma planilha. Abra uma nova planilha.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	STARTDATE
1	100	King	AD_PRES	17-JUN-87
2	101	Kochhar	AD_VP	21-SEP-89
3	102	De Haan	AD_VP	13-JAN-93
4	103	Hunold	IT_PROG	03-JAN-90
5	104	Ernst	IT_PROG	21-MAY-91
6	107	Lorentz	IT_PROG	07-FEB-99
7	124	Mourgos	ST_MAN	16-NOV-99
8	141	Rajs	ST_CLERK	17-OCT-95
9	142	Davies	ST_CLERK	29-JAN-97
10	143	Matos	ST_CLERK	15-MAR-98

▪ ▪ ▪

19	205	Higgins	AC_MGR	07-JUN-94
20	206	Gietz	AC_ACCOUNT	07-JUN-94

7. O departamento de RH deseja que uma consulta exiba todos os IDs de cargo exclusivos a partir da tabela `EMPLOYEES`.

	JOB_ID
1	AC_ACCOUNT
2	AC_MGR
3	AD_ASST
4	AD_PRES
5	AD_VP
6	IT_PROG
7	MK_MAN
8	MK_REP
9	SA_MAN
10	SA_REP
11	ST_CLERK
12	ST_MAN

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1 (continuação)

Parte 3

Se tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

8. O departamento de RH deseja cabeçalhos de coluna mais descritivos para o relatório de funcionários. Copie a instrução do `lab_01_05.sql` para uma nova planilha SQL. Nomeie os cabeçalhos de coluna `Emp #`, `Employee`, `Job` e `Hire Date`, respectivamente. Em seguida, execute novamente a consulta.

	Emp #	Employee	Job	Hire Date
1	100	King	AD_PRES	17-JUN-87
2	101	Kochhar	AD_VP	21-SEP-89
3	102	De Haan	AD_VP	13-JAN-93
4	103	Hunold	IT_PROG	03-JAN-90
5	104	Ernst	IT_PROG	21-MAY-91
6	107	Lorentz	IT_PROG	07-FEB-99
7	124	Mourgos	ST_MAN	16-NOV-99
8	141	Rajs	ST_CLERK	17-OCT-95
9	142	Davies	ST_CLERK	29-JAN-97
10	143	Matos	ST_CLERK	15-MAR-98

▪ ▪ ▪

19	205	Higgins	AC_MGR	07-JUN-94
20	206	Gietz	AC_ACCOUNT	07-JUN-94

9. O departamento de RH solicitou um relatório com todos os funcionários e seus IDs de cargo. Exiba o sobrenome concatenado com o ID de cargo (separado por uma vírgula e espaço) e nomeie a coluna como `Employee and Title`.

	Employee and Title
1	Abel, SA_REP
2	Davies, ST_CLERK
3	De Haan, AD_VP
4	Ernst, IT_PROG
5	Fay, MK_REP
6	Gietz, AC_ACCOUNT
7	Grant, SA_REP
8	Hartstein, MK_MAN
9	Higgins, AC_MGR
10	Hunold, IT_PROG

▪ ▪ ▪

19	Whalen, AD_ASST
20	Zlotkey, SA_MAN

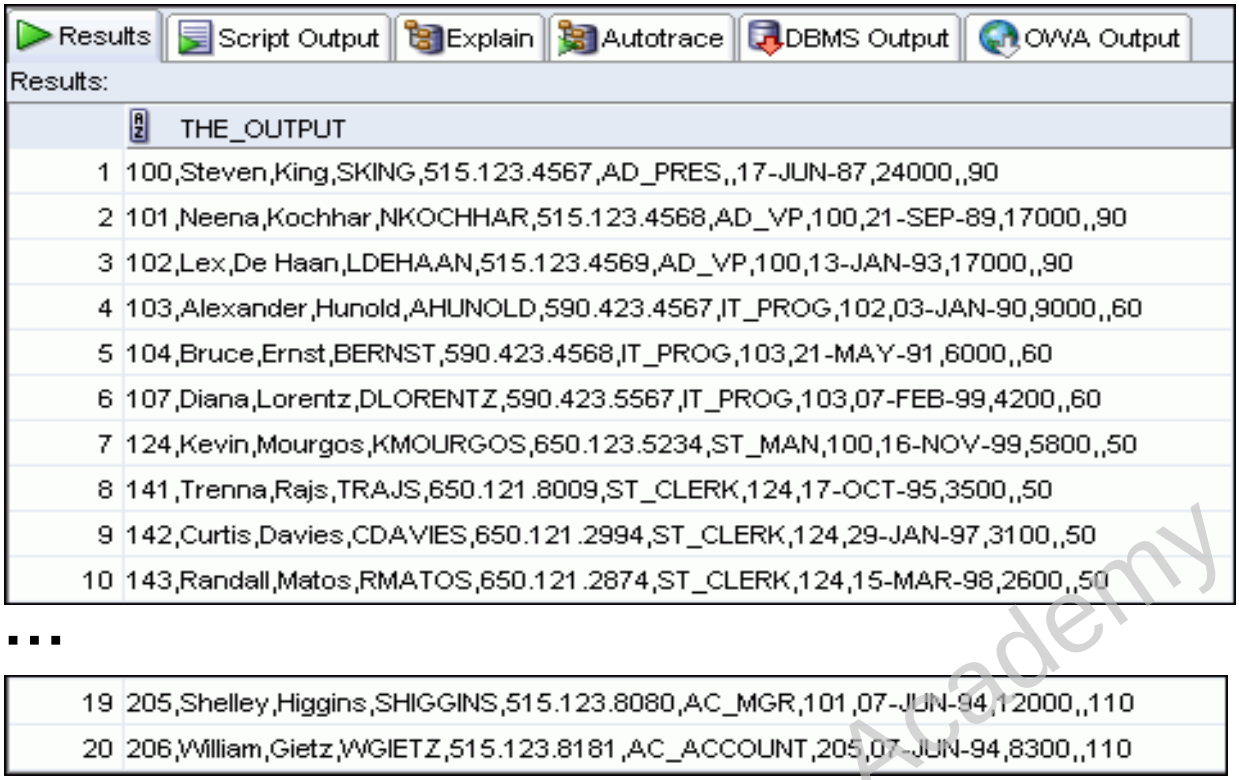
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 1 (continuação)

Parte 3 (continuação)

Se desejar um desafio extra, faça o seguinte exercício:

10. Para se familiarizar com os dados da tabela `EMPLOYEES`, crie uma consulta para exibir todos os dados daquela tabela. Separe cada saída de coluna com uma vírgula. Nomeie o título da coluna como `THE_OUTPUT`.



Results | Script Output | Explain | Autotrace | DBMS Output | OWA Output

Results:

	THE_OUTPUT
1	100,Steven,King,SKING,515.123.4567,AD_PRES,,17-JUN-87,24000,,90
2	101,Neena,Kochhar,NKOCHHAR,515.123.4568,AD_VP,100,21-SEP-89,17000,,90
3	102,Lex,De Haan,LDEHAAN,515.123.4569,AD_VP,100,13-JAN-93,17000,,90
4	103,Alexander,Hunold,AHUNOLD,590.423.4567,IT_PROG,102,03-JAN-90,9000,,60
5	104,Bruce,Ernst,BERNST,590.423.4568,IT_PROG,103,21-MAY-91,6000,,60
6	107,Diana,Lorentz,DLORENTZ,590.423.5567,IT_PROG,103,07-FEB-99,4200,,60
7	124,Kevin,Mourgos,KMOURGOS,650.123.5234,ST_MAN,100,16-NOV-99,5800,,50
8	141,Trenna,Rajs,TRAJS,650.121.8009,ST_CLERK,124,17-OCT-95,3500,,50
9	142,Curtis,Davies,CDAVIES,650.121.2994,ST_CLERK,124,29-JAN-97,3100,,50
10	143,Randall,Matos,RMATOS,650.121.2874,ST_CLERK,124,15-MAR-98,2600,,50

▪ ▪ ▪

19	205,Shelley,Higgins,SHIGGINS,515.123.8080,AC_MGR,101,07-JUN-94,12000,,110
20	206,William,Gietz,WGIETZ,515.123.8181,AC_ACCOUNT,205,07-JUN-94,8300,,110

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only

2

Restringindo e classificando dados

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Limitar as linhas recuperadas por uma consulta
- Classificar as linhas recuperadas por uma consulta
- Usar a substituição E comercial para restringir e classificar a saída em tempo de execução

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Durante a recuperação de dados do banco de dados, você poderá realizar as seguintes etapas:

- Restringir as linhas de dados que serão exibidas
- Especificar a ordem em que as linhas serão exibidas

Esta lição explica as instruções SQL usadas para executar as ações listadas acima.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Limitando linhas com:
  - A cláusula `WHERE`
  - Condições de comparação usando as condições `=`, `<=`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Condições lógicas usando os operadores `AND`, `OR` e `NOT`
- Regras de precedência para operadores em uma expressão
- Classificando linhas usando a cláusula `ORDER BY`
- Variáveis de substituição
- Comandos `DEFINE` e `VERIFY`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Limitando linhas com uma seleção

EMPLOYEES

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	King	AD_PRES	90
2	101	Kochhar	AD_VP	90
3	102	De Haan	AD_VP	90
4	103	Hunold	IT_PROG	60
5	104	Ernst	IT_PROG	60
6	107	Lorentz	IT_PROG	60

...

"recuperar todos os funcionários do departamento 90"

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	King	AD_PRES	90
2	101	Kochhar	AD_VP	90
3	102	De Haan	AD_VP	90

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Limitando linhas com uma seleção

No exemplo do slide, suponha que você deseja exibir todos os funcionários do departamento 90. As linhas com um valor de 90 na coluna `DEPARTMENT_ID` serão as únicas retornadas. Este método de restrição é a base da cláusula `WHERE` no SQL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Limitando as linhas selecionadas

- Restrinja as linhas retornadas usando a cláusula `WHERE`:

```
SELECT *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...}
FROM   table
[WHERE condition(s)];
```

- A cláusula `WHERE` vem após a cláusula `FROM`.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Limitando as linhas selecionadas

É possível restringir as linhas que serão retornadas da consulta usando a cláusula `WHERE`. Uma cláusula `WHERE` contém uma condição que deve ser atendida e vem diretamente após a cláusula `FROM`. Se a condição for verdadeira, a linha que atender a condição será retornada.

Na sintaxe:

`WHERE`	restringe a consulta às linhas que atendem uma condição
`condition`	é composta por nomes de coluna, expressões, constantes e um operador de comparação. Uma condição especifica uma combinação de uma ou mais expressões e operadores lógicos (Booleanos), e retorna um valor `TRUE`, `FALSE` ou `UNKNOWN`.

A cláusula `WHERE` pode comparar valores em colunas, literais, expressões aritméticas ou funções. Ela consiste em três elementos:

- Nome da coluna
- Condição de comparação
- Nome da coluna, constante ou lista de valores

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula WHERE

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, department_id
FROM   employees
WHERE  department_id = 90 ;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	King	AD_PRES	90
2	101	Kochhar	AD_VP	90
3	102	De Haan	AD_VP	90

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula WHERE

No exemplo, a instrução SELECT recupera o ID do funcionário, o sobrenome, o ID de cargo e o número do departamento de todos os funcionários do departamento 90.

Observação: não é possível usar apelidos de coluna na cláusula WHERE.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Strings de caracteres e datas

- As strings de caracteres e os valores de datas são inseridos entre aspas simples.
- Os valores de caracteres fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas, e os valores de datas fazem distinção de formato.
- O formato padrão de exibição de data é `DD-MON-RR`.

```
SELECT last_name, job_id, department_id
FROM   employees
WHERE  last_name = 'Whalen' ;
```

```
SELECT last_name
FROM   employees
WHERE  hire_date = '17-FEB-96' ;
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Strings de caracteres e datas

As strings de caracteres e datas na cláusula `WHERE` devem ser inseridas entre aspas simples (`''`). Entretanto, as constantes de número não devem ser inseridas entre aspas simples.

Todas as pesquisas de caracteres fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. No exemplo a seguir, nenhuma linha é retornada pois a tabela `EMPLOYEES` armazena todos os sobrenomes com letras maiúsculas e minúsculas combinadas:

```
SELECT last_name, job_id, department_id
FROM   employees
WHERE  last_name = 'WHALEN';
```

Os bancos de dados da Oracle armazenam datas em um formato numérico interno, representando o século, o ano, o mês, o dia, as horas, os minutos e os segundos. A data padrão é exibida no formato `DD-MON-RR`.

Observação: para obter detalhes sobre o formato RR e sobre a mudança do formato de data padrão, consulte a lição "Usando funções de uma única linha para personalizar a saída". Além disso, você aprenderá a usar as funções de uma única linha como `UPPER` e `LOWER` para sobrepor a distinção de maiúsculas e minúsculas na mesma lição.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operadores de comparação

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior que
>=	Maior que ou igual a
<	Menor que
<=	Menor que ou igual a
<>	Diferente de
BETWEEN ...AND...	Entre dois valores (inclusive)
IN(set)	Corresponde a qualquer lista de
LIKE	Corresponde a um padrão de
IS NULL	É um valor nulo

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operadores de comparação

Os operadores de comparação são usados em condições que comparam uma expressão com outro valor ou com outra expressão. Eles são usados na cláusula `WHERE` no seguinte formato:

Sintaxe

```
... WHERE expr operator value
```

Exemplo

```
... WHERE hire_date = '01-JAN-95'
... WHERE salary >= 6000
... WHERE last_name = 'Smith'
```

Um apelido não pode ser usado na cláusula `WHERE`.

Observação: os símbolos `!=` e `^=` também podem representar a condição *diferente de*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando operadores de comparação

```
SELECT last_name, salary
FROM   employees
WHERE  salary <= 3000 ;
```

	LAST_NAME	SALARY
1	Matos	2600
2	Vargas	2500

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando operadores de comparação

No exemplo, a instrução `SELECT` recupera o sobrenome e o salário da tabela `EMPLOYEES` de qualquer funcionário cujo salário seja inferior ou igual a US$ 3.000. Observe que há um valor explícito fornecido à cláusula `WHERE`. O valor explícito de `3000` é comparado com o valor do salário na coluna `SALARY` da tabela `EMPLOYEES`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Condições de intervalo usando o operador BETWEEN

Use o operador BETWEEN para exibir as linhas com base em um intervalo de valores:

```
SELECT last_name, salary
FROM   employees
WHERE  salary BETWEEN 2500 AND 3500 ;
```

Limite inferior **Limite superior**

	LAST_NAME	SALARY
1	Rajs	3500
2	Davies	3100
3	Matos	2600
4	Vargas	2500

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Condições de intervalo usando o operador BETWEEN

Você pode exibir as linhas com base em um intervalo de valores usando o operador BETWEEN. O intervalo que você especificar conterá um limite inferior e um limite superior.

A instrução SELECT do slide retorna linhas da tabela EMPLOYEES de qualquer funcionário cujo salário seja entre US$ 2.500 e US$ 3.500.

Os valores especificados com o operador BETWEEN são inclusivos. Entretanto, você deverá especificar primeiro o limite inferior.

Você também pode usar o operador BETWEEN nos valores de caracteres:

```
SELECT last_name
FROM   employees
WHERE  last_name BETWEEN 'King' AND 'Smith';
```

	LAST_NAME
1	King
2	Kochhar
3	Lorentz
4	Matos
5	Mourgos
6	Rajs

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Condição de associação usando o operador IN

Use o operador IN para testar os valores de uma lista:

```
SELECT employee_id, last_name, salary, manager_id
FROM   employees
WHERE  manager_id IN (100, 101, 201) ;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	MANAGER_ID
1	101	Kochhar	17000	100
2	102	De Haan	17000	100
3	124	Mourgos	5800	100
4	149	Zlotkey	10500	100
5	201	Hartstein	13000	100
6	200	Whalen	4400	101
7	205	Higgins	12000	101
8	202	Fay	6000	201

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Condição de associação usando o operador IN

Para testar os valores em um conjunto de valores especificado, use o operador IN. A condição definida com o operador IN também é conhecida como *condição de associação*.

O exemplo do slide exibe os números de funcionário, sobrenomes, salários e números de funcionários de gerentes para todos os funcionários cujo número de funcionário do gerente seja 100, 101 ou 201.

O operador IN pode ser usado com qualquer tipo de dados. O seguinte exemplo retorna uma linha da tabela EMPLOYEES para qualquer funcionário cujo sobrenome esteja incluído na lista de nomes da cláusula WHERE:

```
SELECT employee_id, manager_id, department_id
FROM   employees
WHERE  last_name IN ('Hartstein', 'Vargas');
```

Se os caracteres ou as datas forem usados na lista, eles deverão ser inseridos entre aspas simples ('').

Observação: o operador IN é avaliado internamente pelo Oracle Server como um conjunto de condições OR, como a=value1 ou a=value2 ou a=value3. Portanto, o uso do operador IN não traz benefícios de desempenho e é usado somente por questão de simplicidade lógica.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Correspondência de padrões usando o operador LIKE

- Use o operador LIKE para executar pesquisas com caracteres curinga de valores válidos de string de pesquisa.
- As condições de pesquisa podem conter caracteres literais ou números:
  - % denota zero ou muitos caracteres.
  - _ denota um caractere.

```
SELECT   first_name
FROM     employees
WHERE    first_name LIKE 'S%' ;
```

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Correspondência de padrões usando o operador LIKE

Nem sempre você sabe que valor exato pesquisar. É possível selecionar linhas que correspondam a um padrão de caracteres usando o operador LIKE. A operação de correspondência de padrão de caracteres–é referida como uma pesquisa com *caracteres curinga*. Dois símbolos podem ser usados para criar a string de pesquisa.

Símbolo	Descrição
%	Representa uma sequência de zero ou muitos caracteres
_	Representa um caractere

A instrução SELECT do slide retorna o nome a partir da tabela EMPLOYEES para qualquer funcionário cujo nome comece com a letra “S”. Observe que o “S” está em maiúscula. Consequentemente, os nomes que começarem com um “s” minúsculo não serão retornados.

O operador LIKE pode ser usado como um atalho para algumas comparações BETWEEN. O exemplo a seguir mostra os sobrenomes e as datas de admissão de todos os funcionários admitidos entre janeiro e dezembro de 1995:

```
SELECT last_name, hire_date
FROM   employees
WHERE  hire_date LIKE '%95';
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Combinando caracteres curinga

- É possível combinar dois caracteres curingas (%, _) com caracteres literais para correspondência de padrões:

```
SELECT last_name
FROM   employees
WHERE  last_name LIKE '_o%' ;
```

	LAST_NAME
1	Kochhar
2	Lorentz
3	Mourgos

- Você pode usar o identificador `ESCAPE` para pesquisar os símbolos reais `%` e _.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Combinando caracteres curinga

Os símbolos `%` e _ podem ser usados em qualquer combinação com os caracteres literais. O exemplo do slide exibe os nomes de todos os funcionários cujos sobrenomes têm a letra "o" como o segundo caractere.

Identificador `ESCAPE`

Quando você precisar de uma correspondência exata para os caracteres reais `%` e _, use o identificador `ESCAPE`. Esta opção especifica o que é o caractere escape. Se você desejar pesquisar strings com `SA_`, poderá usar a seguinte instrução SQL:

```
SELECT employee_id, last_name, job_id
FROM   employees WHERE  job_id LIKE '%SA\_%' ESCAPE '\';
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID
1	149	Zlotkey	SA_MAN
2	174	Abel	SA_REP
3	176	Taylor	SA_REP
4	178	Grant	SA_REP

O identificador `ESCAPE` identifica a barra invertida (\) como o caractere escape. Na instrução SQL, o caractere escape precede o sublinhado (_). Isso faz com que o Oracle Server interprete o sublinhado literalmente.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando as condições NULL

Teste os nulos com o operador IS NULL.

```
SELECT last_name, manager_id
FROM   employees
WHERE  manager_id IS NULL ;
```

	LAST_NAME	MANAGER_ID
1	King	(null)

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as condições NULL

As condições NULL incluem a condição IS NULL e a condição IS NOT NULL.

A condição IS NULL verifica se há valores nulos. Valor nulo é um valor indisponível, não atribuído, desconhecido ou não aplicável. Portanto, você não pode testar com =, porque um valor nulo não pode ser igual ou diferente de nenhum valor. O exemplo do slide recupera os sobrenomes e os gerentes de todos os funcionários que não têm um gerente.

Segue aqui outro exemplo: para exibir o sobrenome, o ID de cargo e as comissões de todos os funcionários que *não* estão destinados a receber uma comissão, use a seguinte instrução SQL:

```
SELECT last_name, job_id, commission_pct
FROM   employees
WHERE  commission_pct IS NULL;
```

	LAST_NAME	JOB_ID	COMMISSION_PCT
1	King	AD_PRES	(null)
2	Kochhar	AD_VP	(null)
...			
15	Higgins	AC_MGR	(null)
16	Gietz	AC_ACCOUNT	(null)

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Definindo condições usando os operadores lógicos

Operador	Significado
AND	Retornará TRUE se *ambas as* condições componentes forem verdadeiras
OU	Retornará TRUE se *uma das* condições componentes for verdadeira
NOT	Retornará TRUE se a condição for falsa

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Definindo condições usando os operadores lógicos

Uma condição lógica combina o resultado de duas condições componentes para produzir um único resultado com base naquelas condições ou inverte o resultado de uma única condição. Uma linha será retornada somente se o resultado geral da condição for verdadeiro.

Três operadores lógicos estão disponíveis em SQL:

- AND
- OR
- NOT

Todos os exemplos exibidos até agora especificaram somente uma condição na cláusula WHERE. Você pode usar várias condições em uma única cláusula WHERE usando os operadores AND e OR.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o operador AND

AND requer que ambas as condições componentes sejam verdadeiras:

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   employees
WHERE  salary >= 10000
AND    job_id LIKE '%MAN%' ;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	149	Zlotkey	SA_MAN	10500
2	201	Hartstein	MK_MAN	13000

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o operador AND

No exemplo, ambas as condições componentes devem ser verdadeiras para qualquer registro a ser selecionado. Portanto, somente aqueles funcionários com um título de cargo que contenha 'MAN' *e* receberem US$ 10.000 ou mais serão selecionados.

Todas as pesquisas de caracteres fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas, isto é, nenhuma linha será retornada se 'MAN' não estiver em maiúscula. Além disso, as strings de caracteres devem ficar entre aspas.

AND Truth Table

A tabela a seguir mostra os resultados da combinação de duas expressões com AND:

AND	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	FALSE	NULL
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
NULL	NULL	FALSE	NULL

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o operador OR

OR requer que uma condição componente seja verdadeira:

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   employees
WHERE  salary >= 10000
OR     job_id LIKE '%MAN%' ;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	100	King	AD_PRES	24000
2	101	Kochhar	AD_VP	17000
3	102	De Haan	AD_VP	17000
4	124	Mourgos	ST_MAN	5800
5	149	Zlotkey	SA_MAN	10500
6	174	Abel	SA_REP	11000
7	201	Hartstein	MK_MAN	13000
8	205	Higgins	AC_MGR	12000

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o operador OR

No exemplo, uma condição componente pode ser verdadeira para qualquer registro a ser selecionado. Portanto, qualquer funcionário que tenha um ID de cargo que contenha a string 'MAN' *ou* receba US$ 10.000 ou mais será selecionado.

OR Truth Table

A tabela a seguir mostra os resultados da combinação de duas expressões com OR:

OR	TRUE	FALSE	NULL
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	NULL
NULL	TRUE	NULL	NULL

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o operador NOT

```
SELECT last_name, job_id
FROM   employees
WHERE  job_id
       NOT IN ('IT_PROG', 'ST_CLERK', 'SA_REP') ;
```

	LAST_NAME	JOB_ID
1	De Haan	AD_VP
2	Fay	MK_REP
3	Gietz	AC_ACCOUNT
4	Hartstein	MK_MAN
5	Higgins	AC_MGR
6	King	AD_PRES
7	Kochhar	AD_VP
8	Mourgos	ST_MAN
9	Whalen	AD_ASST
10	Zlotkey	SA_MAN

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o operador NOT

O exemplo do slide exibe o sobrenome e o ID de cargo de todos os funcionários cujo ID de cargo *não seja* IT_PROG, ST_CLERK ou SA_REP.

NOT Truth Table

A tabela a seguir mostra o resultado da aplicação do operador NOT em uma condição:

NOT	TRUE	FALSE	NULL
	FALSE	TRUE	NULL

Observação: o operador NOT também pode ser usado com outros operadores SQL, como BETWEEN, LIKE e NULL.

```
... WHERE  job_id     NOT  IN ('AC_ACCOUNT', 'AD_VP')
... WHERE  salary     NOT  BETWEEN  10000 AND  15000
... WHERE  last_name  NOT  LIKE '%A%'
... WHERE  commission_pct  IS   NOT  NULL
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Limitando linhas com:
  - A cláusula `WHERE`
  - Condições de comparação usando os operadores `=`, `<=`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Condições lógicas usando os operadores `AND`, `OR` e `NOT`
- Regras de precedência para operadores em uma expressão
- Classificando linhas usando a cláusula `ORDER BY`
- Variáveis de substituição
- Comandos `DEFINE` e `VERIFY`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Regras de precedência

Operador	Significado
1	Operadores aritméticos
2	Operador de concatenação
3	Condições de comparação
4	IS [NOT] NULL, LIKE, [NOT] IN
5	[NOT] BETWEEN
6	Diferente de
7	Condição lógica NOT
8	Condição lógica AND
9	Condição lógica OR

É possível usar parênteses para sobrepor as regras de precedência.

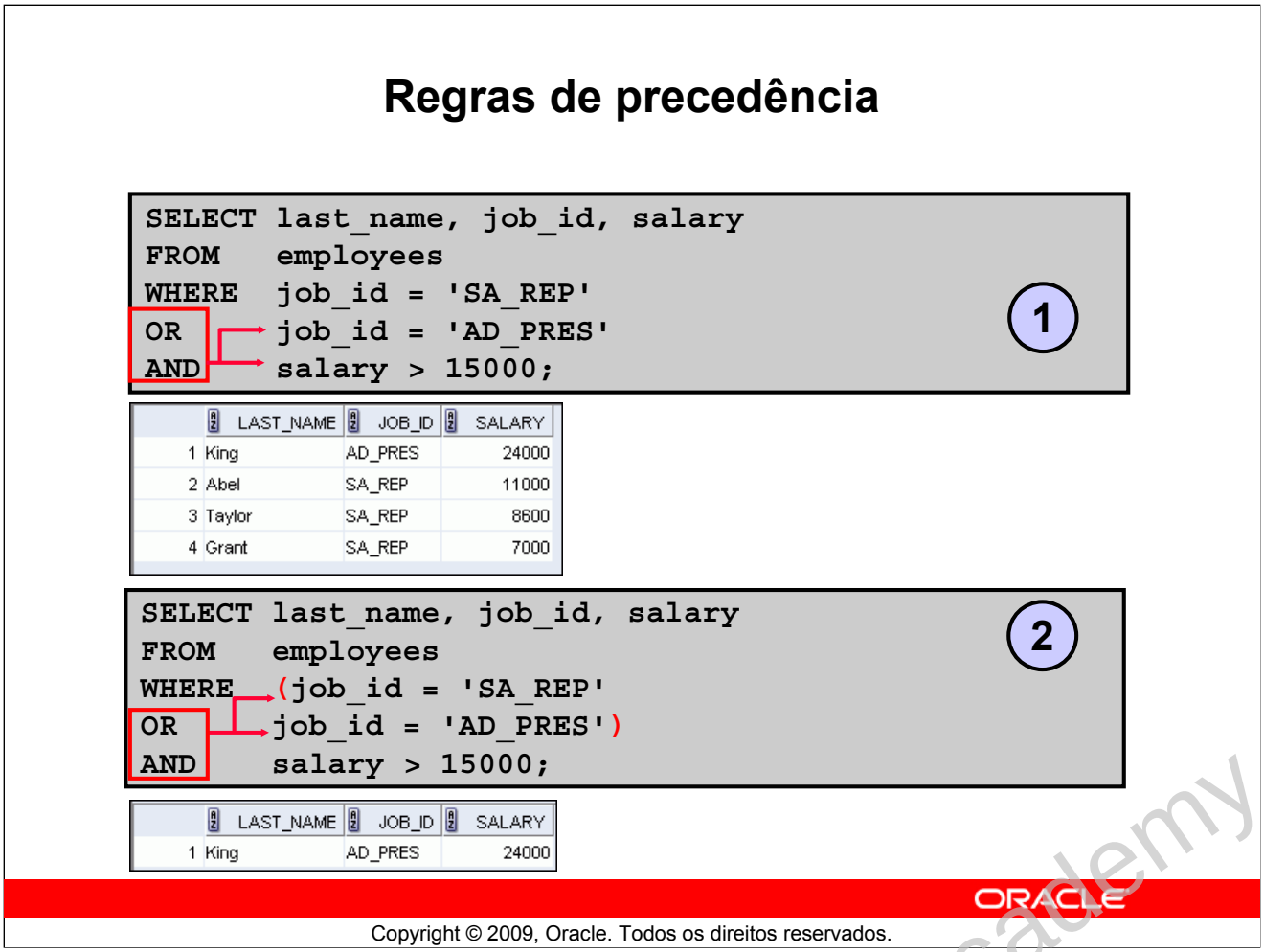
ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Regras de precedência

As regras de precedência determinam a ordem em que as expressões serão avaliadas e calculadas. A tabela do slide lista a ordem de precedência padrão. Entretanto, você pode sobrepor a ordem padrão usando parênteses nas expressões que deseja calcular primeiro.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Regras de precedência (continuação)

1. **Precedência do operador `AND`: exemplo**

Neste exemplo, há duas condições:

- A primeira condição é que o ID de cargo é `AD_PRES` *e* o salário é maior que US$ 15.000.
- A segunda condição é que o ID de cargo é `SA_REP`.

Portanto, a instrução `SELECT` lê da seguinte maneira:

"Selecione a linha, se um funcionário for um presidente *e* receber mais que US$ 15.000 *ou* se o funcionário for um representante de vendas".

2. **Usando parênteses: exemplo**

Neste exemplo, há duas condições:

- A primeira condição é que o ID de cargo é `AD_PRES` *ou* `SA_REP`.
- A segunda condição é que o salário é maior que US$ 15.000.

Portanto, a instrução `SELECT` lê da seguinte maneira:

"Selecione a linha, se um funcionário for presidente *ou* representante de vendas *e* se o funcionário receber mais que US$ 15.000".

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Limitando linhas com:
  - A cláusula `WHERE`
  - Condições de comparação usando os operadores `=`, `<=`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Condições lógicas usando os operadores `AND`, `OR` e `NOT`
- Regras de precedência para operadores em uma expressão
- Classificando linhas usando a cláusula `ORDER BY`
- Variáveis de substituição
- Comandos `DEFINE` e `VERIFY`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula ORDER BY

- Classificar linhas recuperadas com a cláusula ORDER BY:
  - ASC: ordem ascendente, padrão
  - DESC: ordem descendente
- A cláusula ORDER BY vem por último na instrução SELECT:

```
SELECT   last_name, job_id, department_id, hire_date
FROM     employees
ORDER BY hire_date ;
```

	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID	HIRE_DATE
1	King	AD_PRES	90	17-JUN-87
2	Whalen	AD_ASST	10	17-SEP-87
3	Kochhar	AD_VP	90	21-SEP-89
4	Hunold	IT_PROG	60	03-JAN-90
5	Ernst	IT_PROG	60	21-MAY-91
6	De Haan	AD_VP	90	13-JAN-93

...

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula ORDER BY

A ordem das linhas que são retornadas em um resultado de consulta é indefinida. A cláusula ORDER BY pode ser usada para classificar as linhas. Entretanto, se você usar a cláusula ORDER BY, ela deverá ser a última cláusula da instrução SQL. Além disso, você pode especificar uma expressão, um apelido ou uma posição da coluna como a condição de classificação.

Sintaxe

```
SELECT          expr
FROM            table
[WHERE          condition(s)]
[ORDER BY  {column, expr, numeric_position} [ASC|DESC]];
```

Na sintaxe:

ORDER BY	especifica a ordem em que as linhas recuperadas são exibidas
ASC	organiza as linhas na ordem ascendente (isto é, a ordem padrão)
DESC	organiza as linhas na ordem descendente

Se a cláusula ORDER BY não for usada, a ordem de classificação será indefinida e o Oracle Server não poderá extrair as linhas na mesma ordem para a mesma consulta duas vezes. Use a cláusula ORDER BY para exibir as linhas em uma ordem específica.

Observação: use as palavras-chave NULLS FIRST ou NULLS LAST para especificar se as linhas retornadas contendo valores nulos devem aparecer primeiro ou por último na sequência de ordenação.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Classificando

- Classificando na ordem descendente:

```
SELECT   last_name, job_id, department_id, hire_date
FROM     employees
ORDER BY hire_date DESC ;
```

1

- Classificando por apelidos de coluna:

```
SELECT employee_id, last_name, salary*12 annsal
FROM   employees
ORDER BY annsal ;
```

2

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Classificando

A ordem de classificação padrão é ascendente:

- Os valores numéricos são exibidos com os valores mais baixos primeiro (por exemplo, 1 a 999).
- Os valores de data são exibidos com o valor mais antigo primeiro (por exemplo, 01-JAN-92 antes de 01-JAN-95).
- Os valores de caracteres são exibidos na ordem alfabética (por exemplo, “A” primeiro e “Z” por último).
- Os valores nulos são exibidos por último para as sequências ascendentes e primeiro para as sequências descendentes.
- Também é possível classificar por uma coluna que não esteja na lista `SELECT`.

Exemplos:

1. Para reverter a ordem em que as linhas são exibidas, especifique a palavra-chave `DESC` após o nome da coluna na cláusula `ORDER BY`. O exemplo do slide classifica o resultado pelo funcionário admitido mais recentemente.
2. Você também pode usar um apelido de coluna na cláusula `ORDER BY`. O exemplo do slide classifica os dados por salário anual.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Classificando

- Classificando ao usar a posição numérica da coluna:

```
SELECT   last_name, job_id, department_id, hire_date
FROM     employees
ORDER BY 3;
```

3

- Classificando por várias colunas:

```
SELECT last_name, department_id, salary
FROM   employees
ORDER BY department_id, salary DESC;
```

4

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Classificando (continuação)

Exemplos:

3. Você pode classificar os resultados da consulta, especificando a posição numérica da coluna na cláusula `SELECT`. O exemplo do slide classifica o resultado pelo `department_id`, visto que esta coluna está na terceira posição na cláusula `SELECT`.
4. Você pode classificar os resultados da consulta por mais de uma coluna. O limite de classificação é o número das colunas na tabela fornecida. Na cláusula `ORDER BY`, especifique as colunas e separe os nomes da coluna usando vírgulas. Se você deseja reverter a ordem de uma coluna, especifique `DESC` após seu nome.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Limitando linhas com:
  - A cláusula `WHERE`
  - Condições de comparação usando os operadores `=`, `<=`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Condições lógicas usando os operadores `AND`, `OR` e `NOT`
- Regras de precedência para operadores em uma expressão
- Classificando linhas com a cláusula `ORDER BY`
- Variáveis de substituição
- Comandos `DEFINE` e `VERIFY`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Variáveis de substituição

Até agora, todas as instruções SQL foram executadas com colunas, condições e seus valores predeterminados. Suponha que você queira uma consulta que liste os funcionários com vários cargos e não apenas aqueles cujo `job_ID` é `SA_REP`. Você pode editar a cláusula `WHERE` para fornecer um valor diferente sempre que executar o comando, mas há também uma maneira mais fácil.

Usando uma variável de substituição no lugar dos valores exatos na cláusula `WHERE`, você pode executar a mesma consulta para diferentes valores.

Você pode criar relatórios que solicitem que os usuários forneçam seus próprios valores para restringir o intervalo de dados retornados, usando as variáveis de substituição. Você pode incorporar *variáveis de substituição* em um arquivo de comando ou em uma única instrução SQL. Uma variável pode ser considerada como um container em que os valores sejam temporariamente armazenados. Quando a instrução for executada, o valor armazenado será substituído.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Variáveis de substituição

- Use as variáveis de substituição para:
  - Armazenar temporariamente os valores com a substituição E comercial simples (`&`) e E comercial duplo (`&&`)
- Use variáveis de substituição para complementar:
  - Condições `WHERE`
  - Cláusulas `ORDER BY`
  - Expressões de coluna
  - Nomes da tabela
  - Instruções `SELECT` inteiras

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Variáveis de substituição (continuação)

Você pode usar variáveis de substituição E comercial simples (`&`) para armazenar valores temporariamente.

Você também pode predefinir variáveis usando o comando `DEFINE`. `DEFINE` cria e atribui um valor a uma variável.

Intervalos de dados restritos: exemplos

- Emitindo relatórios de valores somente para o trimestre atual ou intervalo de datas especificado
- Emitindo relatórios de dados relevantes somente para o usuário que estiver solicitando o relatório
- Exibindo os funcionários somente de um determinado departamento

Outros efeitos interativos

Os efeitos interativos não são restritos à interação direta do usuário com a cláusula `WHERE`. Os mesmos princípios também podem ser usados para atingir outros objetivos, como:

- Obter valores de entrada de um arquivo e não de uma pessoa
- Enviar valores de uma instrução SQL para outra

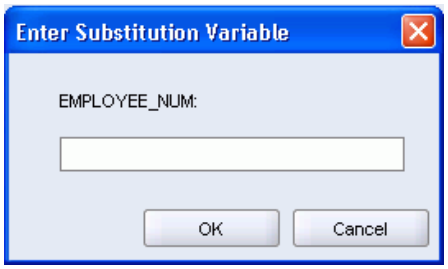
Observação: tanto o SQL Developer como o SQL* Plus suportam as variáveis de substituição e os comandos `DEFINE/UNDEFINE`. O SQL Developer e o SQL* Plus não suportam verificações de validação (exceto para tipo de dados) na entrada do usuário. Se forem usadas em scripts fornecidos aos usuários, as variáveis de substituição podem ser corrompidas para ataques de injeção de SQL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a variável de substituição E comercial simples

Use uma variável prefixada com um E comercial (&) para solicitar um valor do usuário:

```
SELECT employee_id, last_name, salary, department_id
FROM   employees
WHERE  employee_id = &employee_num ;
```



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a variável de substituição E comercial simples

Ao executar um relatório, os usuários geralmente desejam restringir os dados retornados dinamicamente. O SQL*Plus ou o SQL Developer fornece esta flexibilidade com variáveis de usuário. Use um E comercial (&) para identificar cada variável em sua instrução SQL. Entretanto, você não precisa definir o valor de cada variável.

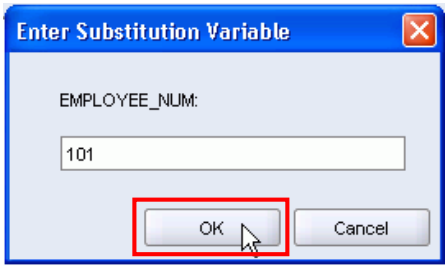
Notação	Descrição
&user_variable	Indica uma variável em uma instrução SQL; se a variável não existir, o SQL*Plus ou o SQL Developer solicitará um valor ao usuário (a nova variável será descartada depois que for utilizada.)

O exemplo do slide cria uma variável de substituição do SQL Developer para um número de funcionário. Quando a instrução é executada, o SQL Developer solicita ao usuário um número de funcionário e, em seguida, exibe o número do funcionário, o sobrenome, o salário e o número do departamento daquele funcionário.

Com o E comercial simples, o usuário será solicitado sempre que o comando for executado se a variável não existir.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a variável de substituição E comercial simples



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
1	101	Kochhar	17000	90

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a variável de substituição E comercial simples (continuação)

Quando o SQL Developer detecta que a instrução SQL contém um E comercial, o programa solicita que você insira um valor para a variável de substituição que é nomeada na instrução SQL.

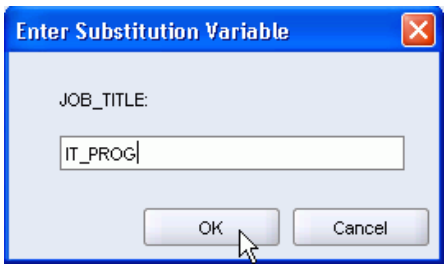
Depois de inserir um valor e clicar no botão OK, os resultados serão exibidos na guia Resultados da sessão do SQL Developer.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Valores de caracteres e datas com variáveis de substituição

Use aspas simples para os valores de datas e caracteres:

```
SELECT last_name, department_id, salary*12
FROM   employees
WHERE  job_id = '&job_title' ;
```



	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	SALARY*12
1	Hunold	60	108000
2	Ernst	60	72000
3	Lorentz	60	50400

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Valores de caracteres e datas com variáveis de substituição

Em uma cláusula `WHERE`, os valores de datas e caracteres devem ser inseridos entre aspas simples. A mesma regra se aplica às variáveis de substituição.

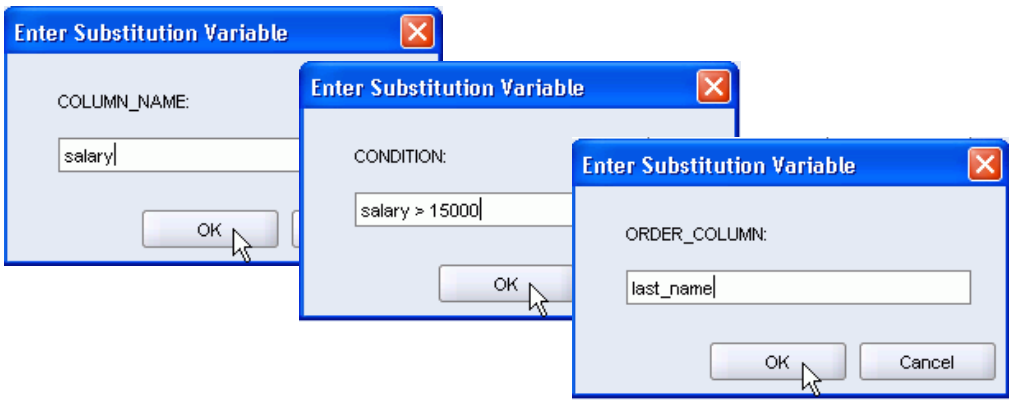
Insira a variável entre aspas simples na instrução SQL em si.

O slide mostra uma consulta para recuperar os nomes de funcionário, os números de departamento e os salários anuais de todos os funcionários com base no valor do título do cargo da variável de substituição do SQL Developer.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Especificando nomes de coluna, expressões e texto

```
SELECT employee_id, last_name, job_id,&column_name
FROM   employees
WHERE  &condition
ORDER BY &order_column ;
```



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Especificando nomes de coluna, expressões e texto

Você pode usar as variáveis de substituição não somente na cláusula `WHERE` de uma instrução SQL, mas também como substituição para nomes de coluna, expressões ou texto.

Exemplo:

o exemplo do slide mostra o número do funcionário, o sobrenome, o título do cargo e qualquer outra coluna que seja especificada pelo usuário no tempo de execução a partir da tabela `EMPLOYEES`. Para cada variável de substituição na instrução `SELECT`, o programa solicitará que você insira um valor e clique em OK para continuar.

Se você não inserir um valor para a variável de substituição, receberá uma mensagem de erro ao executar a instrução precedente.

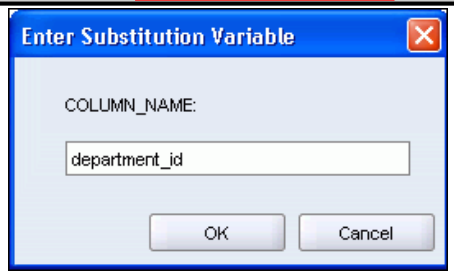
Observação: uma variável de substituição pode ser usada em qualquer lugar na instrução `SELECT`, exceto como a primeira palavra inserida no prompt de comando.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a variável de substituição E comercial duplo

Use E comercial duplo (&&) se você desejar reutilizar o valor da variável sem ter que solicitá-lo sempre ao usuário:

```
SELECT   employee_id, last_name, job_id, &&column_name
FROM     employees
ORDER BY &column_name ;
```



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	200	Whalen	AD_ASST	10
2	201	Hartstein	MK_MAN	20
3	202	Fay	MK_REP	20

...

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a variável de substituição de E comercial duplo

Você poderá usar a variável de substituição E comercial duplo (`&&`) se desejar reutilizar o valor da variável sem ter que solicitá-lo sempre ao usuário. O usuário visualiza o prompt para o valor somente uma vez. No exemplo do slide, o usuário será solicitado a fornecer o valor para a variável, `column_name`, somente uma vez. O valor que é fornecido pelo usuário (`department_id`) é usado para exibir e ordenar os dados. Se você executar a consulta novamente, não será solicitado a fornecer novamente o valor da variável.

O SQL Developer armazena o valor que é fornecido ao usar o comando `DEFINE` e o usará novamente sempre que o nome da variável for referido. Depois de uma variável de usuário ser inserida, será necessário usar o comando `UNDEFINE` para excluí-la:

```
UNDEFINE column_name
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Limitando linhas com:
  - A cláusula `WHERE`
  - Condições de comparação usando os operadores `=`, `<=`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Condições lógicas usando os operadores `AND`, `OR` e `NOT`
- Regras de precedência para operadores em uma expressão
- Classificando linhas com a cláusula `ORDER BY`
- Variáveis de substituição
- Comandos `DEFINE` e `VERIFY`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o comando DEFINE

- Use o comando DEFINE para criar e atribuir um valor a uma variável.
- Use o comando UNDEFINE para remover uma variável.

```
DEFINE employee_num = 200

SELECT employee_id, last_name, salary, department_id
FROM   employees
WHERE  employee_id = &employee_num ;

UNDEFINE employee_num
```

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o comando DEFINE

O exemplo mostrado cria uma variável de substituição para um número de funcionário usando o comando DEFINE. No tempo de execução, mostra o número de funcionário, o nome, o salário e o número do departamento daquele funcionário.

Como a variável é criada com o comando DEFINE do SQL Developer, o usuário não será solicitado a inserir um valor para o número de funcionário. Em vez disso, o valor definido da variável será substituído automaticamente na instrução SELECT.

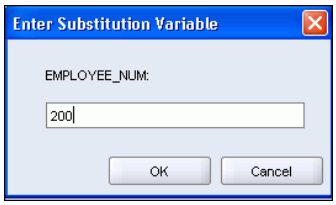
A variável de substituição EMPLOYEE_NUM estará presente na sessão até o usuário mudar essa definição ou sair da sessão do SQL Developer.

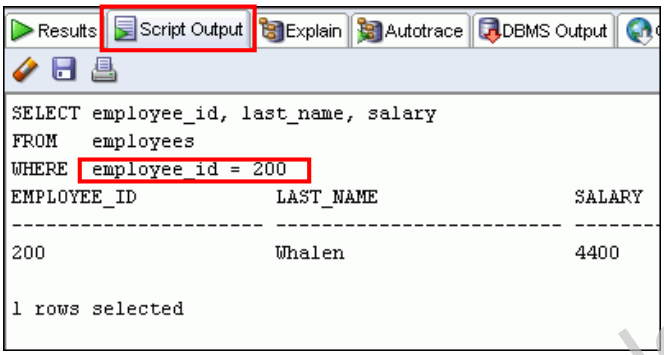
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o comando VERIFY

Use o comando VERIFY para alternar a exibição da variável de substituição, tanto antes como depois de o SQL Developer substituir as variáveis de substituição pelos valores:

```
SET VERIFY ON
SELECT employee_id, last_name, salary
FROM   employees
WHERE  employee_id = &employee_num;
```





Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o comando VERIFY

Para confirmar as alterações na instrução SQL, use o comando VERIFY. A definição de SET VERIFY ON força o SQL Developer a exibir o texto de um comando após ele substituir as variáveis de substituição por valores. Para visualizar a saída de VERIFY, use o ícone Executar Script (F5) da planilha SQL. O SQL Developer exibe o texto de um comando após substituir as variáveis de substituição por valores , na guia Saída de Script, conforme mostrado no slide.

O exemplo do slide mostra o novo valor da coluna EMPLOYEE_ID, na instrução SQL, seguido pela saída.

Variáveis de sistema do SQL*Plus

O SQL*Plus usa diversas variáveis de sistema que controlam o ambiente de trabalho. Uma das variáveis é VERIFY. Para obter uma lista completa e todas as variáveis de sistema, você poderá executar o comando SHOW ALL no prompt de comando do SQL*Plus.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Quais dos operadores a seguir são válidos para a cláusula WHERE?

1. >=
2. IS NULL
3. !=
4. IS LIKE
5. IN BETWEEN
6. <>

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1, 2, 3, 6

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Usar a cláusula `WHERE` para restringir as linhas de saída:
  - Usar as condições de comparação
  - Usar os operadores `BETWEEN`, `IN`, `LIKE` e `NULL`
  - Aplicar os operadores lógicos `AND`, `OR` e `NOT`
- Usar a cláusula `ORDER BY` para classificar as linhas de saída:

```
SELECT  *|{[DISTINCT] column|expression [alias],...}
FROM    table
[WHERE  condition(s)]
[ORDER BY {column, expr, alias} [ASC|DESC]] ;
```

- Usar a substituição E comercial para restringir e classificar a saída em tempo real

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Nesta lição, você deve ter aprendido como restringir e classificar as linhas que são retornadas pela instrução `SELECT`. Você também deve ter aprendido como implementar vários operadores e condições.

Usando as variáveis de substituição, é possível adicionar flexibilidade a suas instruções de SQL. Isso permite que as consultas solicitem a condição de filtro para as linhas durante o tempo de execução.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Selecionando dados e alterando a ordem das linhas exibidas
- Restringindo linhas usando a cláusula `WHERE`
- Classificando linhas usando a cláusula `ORDER BY`
- Usando as variáveis de substituição para adicionar flexibilidade em suas instruções SQL `SELECT`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 2: visão geral

Neste exercício, você criará mais relatórios, incluindo instruções que usam a cláusula `WHERE` e a cláusula `ORDER BY`. Você tornará as instruções SQL mais reutilizáveis e genéricas, incluindo a substituição E comercial.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2

O departamento de RH precisa de seu auxílio para a criação de algumas consultas.

1. Por questões de orçamento, o departamento de RH precisa de um relatório que exiba o sobrenome e o salário dos funcionário que recebem mais de US$ 12.000. Salve sua instrução SQL em um arquivo denominado `lab_02_01.sql`. Execute sua consulta.

	LAST_NAME	SALARY
1	King	24000
2	Kochhar	17000
3	De Haan	17000
4	Hartstein	13000

2. Abra uma nova planilha SQL. Crie um relatório que exiba o sobrenome e o número de departamento para o número de funcionário 176. Execute a consulta.

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
1	Taylor	80

3. O departamento de RH precisa localizar funcionários com altos e baixos salários. Modifique o arquivo `lab_02_01.sql` para exibir o sobrenome e o salário de qualquer funcionário cujo salário esteja fora do intervalo de US$ 5.000 a US$ 12.000. Salve sua instrução SQL como `lab_02_03.sql`.

	LAST_NAME	SALARY
1	King	24000
2	Kochhar	17000
3	De Haan	17000
4	Lorentz	4200
5	Rajs	3500
6	Davies	3100
7	Matos	2600
8	Vargas	2500
9	Whalen	4400
10	Hartstein	13000

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2 (continuação)

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome, o ID de cargo e a data de admissão dos funcionários com os sobrenomes Matos e Taylor. Organize a consulta na ordem ascendente pela data de admissão.

	LAST_NAME	JOB_ID	HIRE_DATE
1	Matos	ST_CLERK	15-MAR-98
2	Taylor	SA_REP	24-MAR-98

5. Exiba o sobrenome e o ID de departamento de todos os funcionário nos departamentos 20 ou 50 na ordem alfabética ascendente por nome.

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
1	Davies	50
2	Fay	20
3	Hartstein	20
4	Matos	50
5	Mourgos	50
6	Rajs	50
7	Vargas	50

6. Modifique o arquivo `lab_02_03.sql` para exibir o sobrenome e o salário dos funcionários que recebem entre US$ 5.000 e US$ 12.000 e estão no departamento 20 ou 50. Nomeie as colunas como `Employee` e `Monthly Salary`, respectivamente. Salve novamente o arquivo `lab_02_03.sql` como `lab_02_06.sql`. Execute a instrução no `lab_02_06.sql`.

	Employee	Monthly Salary
1	Fay	6000
2	Mourgos	5800

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2 (continuação)

7. O departamento de RH precisa de um relatório que exiba o sobrenome e a data de admissão de todos os funcionário que foram admitidos em 1994.

	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	Higgins	07-JUN-94
2	Gietz	07-JUN-94

8. Crie um relatório para exibir o sobrenome e o título de cargo de todos os funcionário que não têm um gerente.

	LAST_NAME	JOB_ID
1	King	AD_PRES

9. Crie um relatório para exibir o sobrenome, o salário e a comissão de todos os funcionários que recebem comissões. Classifique os dados na ordem descendente de salário e comissões. Use a posição numérica da coluna na cláusula `ORDER BY`.

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT
1	Abel	11000	0.3
2	Zlotkey	10500	0.2
3	Taylor	8600	0.2
4	Grant	7000	0.15

10. Os membros do departamento de RH desejam ter mais flexibilidade com as consultas que você está criando. Eles gostariam de um relatório que exibisse o sobrenome e o salário dos funcionários que recebem mais que um valor especificado pelo usuário após uma solicitação. Salve essa consulta em um arquivo denominado `lab_02_10.sql`. Se você inserir `12000` quando solicitado, o relatório exibirá os seguintes resultados:

	LAST_NAME	SALARY
1	King	24000
2	Kochhar	17000
3	De Haan	17000
4	Hartstein	13000

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2 (continuação)

11. O departamento de RH deseja executar os relatórios com base em um gerente. Crie uma consulta que solicite ao usuário um ID de gerente e gere o ID de funcionário, o sobrenome, o salário e o departamento dos funcionários daquele gerente. O departamento de RH deseja classificar o relatório em uma coluna selecionada. Você pode testar os dados com os seguintes valores:

    manager_id = 103, sorted by last_name:

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
1	104	Ernst	6000	60
2	107	Lorentz	4200	60

    manager_id = 201, sorted by salary:

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
1	202	Fay	6000	20

    manager_id = 124, sorted by employee_id:

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	DEPARTMENT_ID
1	141	Rajs	3500	50
2	142	Davies	3100	50
3	143	Matos	2600	50
4	144	Vargas	2500	50

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 2 (continuação)

Se você tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

12. Exiba todos os sobrenomes de funcionários cuja terceira letra do nome seja “a”.

	LAST_NAME
1	Grant
2	Whalen

13. Exiba os sobrenomes de todos os funcionários que tenham tanto um “a” como um “e” em seu sobrenome.

	LAST_NAME
1	Davies
2	De Haan
3	Hartstein
4	Whalen

Se desejar um desafio extra, faça os seguintes exercícios:

14. Exiba o sobrenome, o cargo e o salário de todos os funcionários cujos cargos sejam de representante de vendas ou de auxiliar de estoque e cujos salários sejam diferentes de US$ 2.500, US$ 3.500 ou US$ 7.000.

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	Abel	SA_REP	11000
2	Taylor	SA_REP	8600
3	Davies	ST_CLERK	3100
4	Matos	ST_CLERK	2600

15. Modifique o arquivo `lab_02_06.sql` para exibir o sobrenome, o salário e a comissão de todos os funcionários cujas comissões sejam de 20%. Salve novamente o arquivo `lab_02_06.sql` como `lab_02_15.sql`. Execute novamente a instrução no arquivo `lab_02_15.sql`.

	Employee	Monthly Salary	COMMISSION_PCT
1	Zlotkey	10500	0.2
2	Taylor	8600	0.2

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

3

Usando funções de uma única linha para personalizar a saída

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever vários tipos de funções disponíveis em SQL
- Usar funções de caracteres, números e datas nas instruções `SELECT`

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

As funções tornam o bloco de consulta básico mais eficiente e são usadas para manipular valores de dados. Esta é a primeira das duas lições que abordam as funções. Ela se concentra nas funções de caracteres, números e datas de uma única linha.

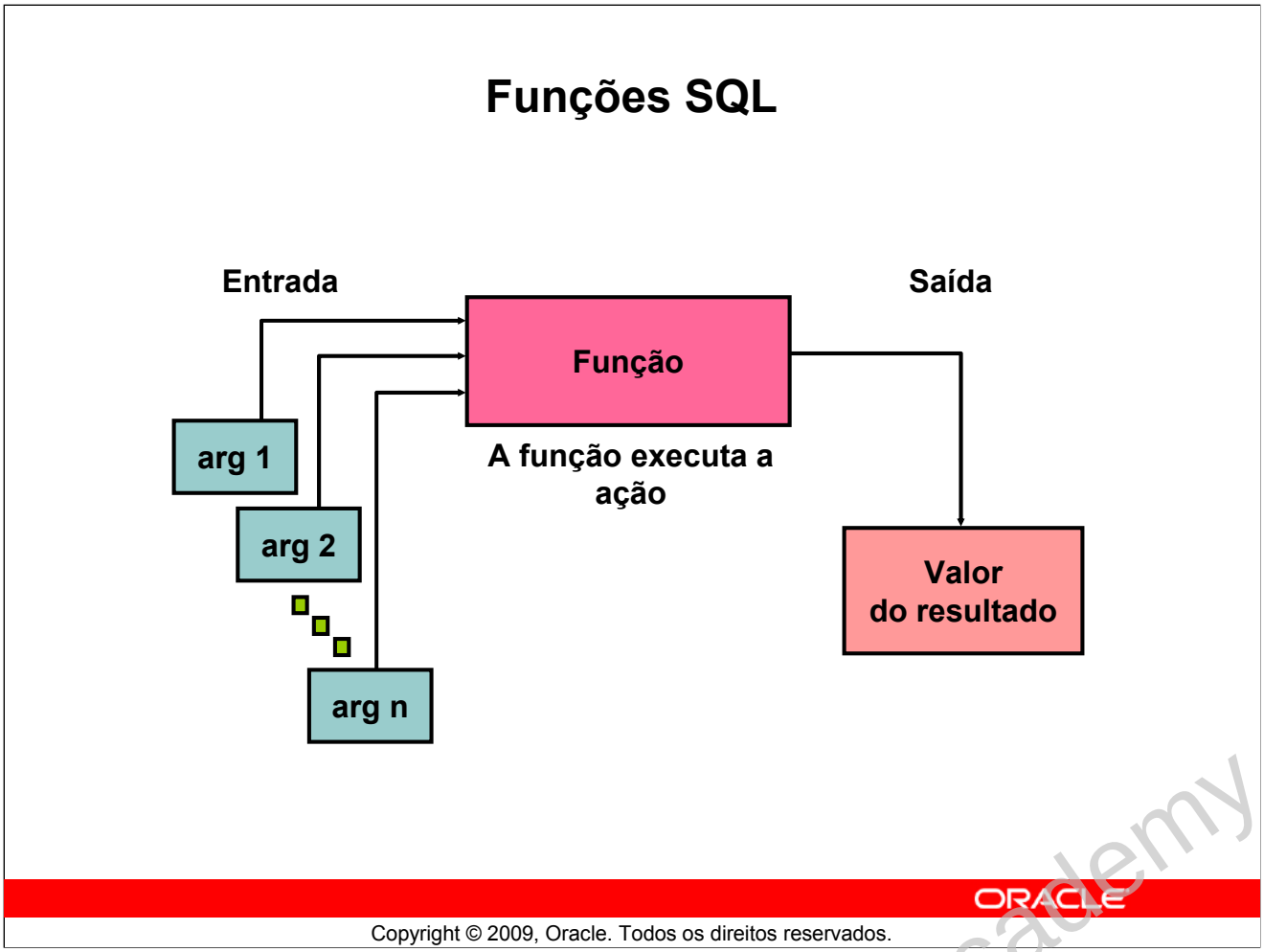
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções SQL de uma única linha
- Funções de caracteres
- Funções de números
- Trabalhando com datas
- Funções de datas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Funções SQL

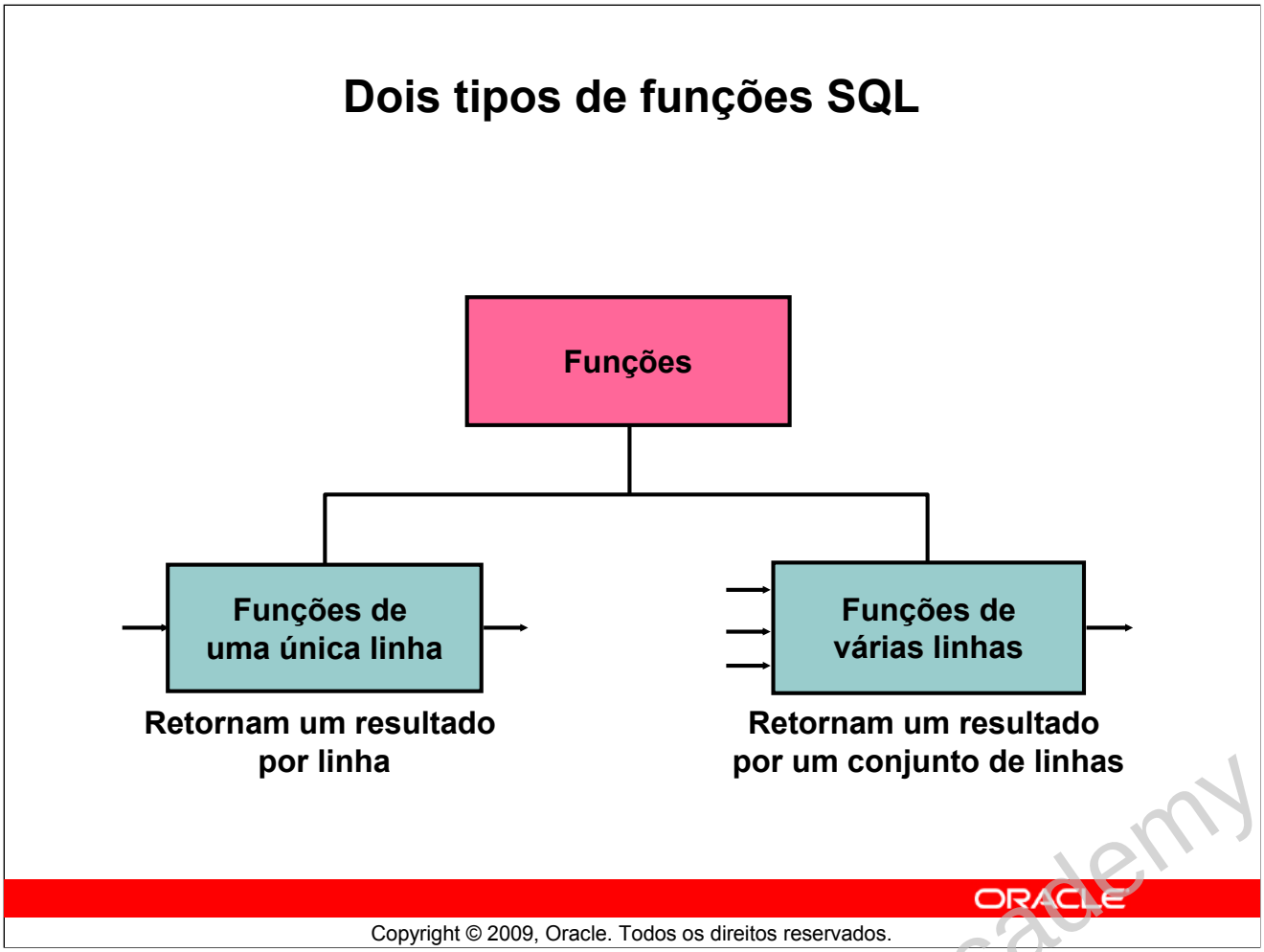
As funções são um recurso muito eficiente do SQL. Elas podem ser usadas para:

- Executar cálculos de dados
- Modificar itens de dados individuais
- Manipular a saída para grupos de linhas
- Formatar datas e números para exibição
- Converter tipos de dados de coluna

As funções SQL, às vezes, aceitam argumentos e sempre retornam um valor.

Observação: se você deseja saber se uma função está em conformidade com o SQL:2003, consulte a seção *Oracle Compliance To Core SQL:2003* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Dois tipos de funções SQL

Há dois tipos de funções:

- Funções de uma única linha
- Funções de várias linhas

Funções de uma única linha

Essas funções operam somente em uma única linha e retornam um resultado por linha. Há diferentes tipos de funções de uma única linha. Esta lição abrange os seguintes tipos:

- Caractere
- Número
- Data
- Conversão
- Geral

Funções de várias linhas

As funções podem manipular os grupos de linhas para fornecer um resultado por grupo de linhas. Essas funções também são conhecidas como *funções de grupo* (abordadas na lição 5 “Reportando dados agregados com funções de grupo”).

Observação: para obter mais informações e uma lista completa de funções disponíveis e sua sintaxe, consulte o tópico, *Functions* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de uma única linha

Funções de uma única linha:

- Manipulam itens de dados
- Aceitam argumentos e retornam um valor
- Atuam em cada linha retornada
- Retornam um resultado por linha
- Podem modificar o tipo de dados
- Podem ser aninhadas
- Aceitam argumentos que podem ser uma coluna ou uma expressão

```
function_name [(arg1, arg2,...)]
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de uma única linha

As funções de uma única linha são usadas para manipular itens de dados. Elas aceitam um ou mais argumentos e retornam um valor para cada linha que é retornada pela consulta. O argumento pode ser um dos seguintes:

- Constante fornecida pelo usuário
- Valor da variável
- Nome da coluna
- Expressão

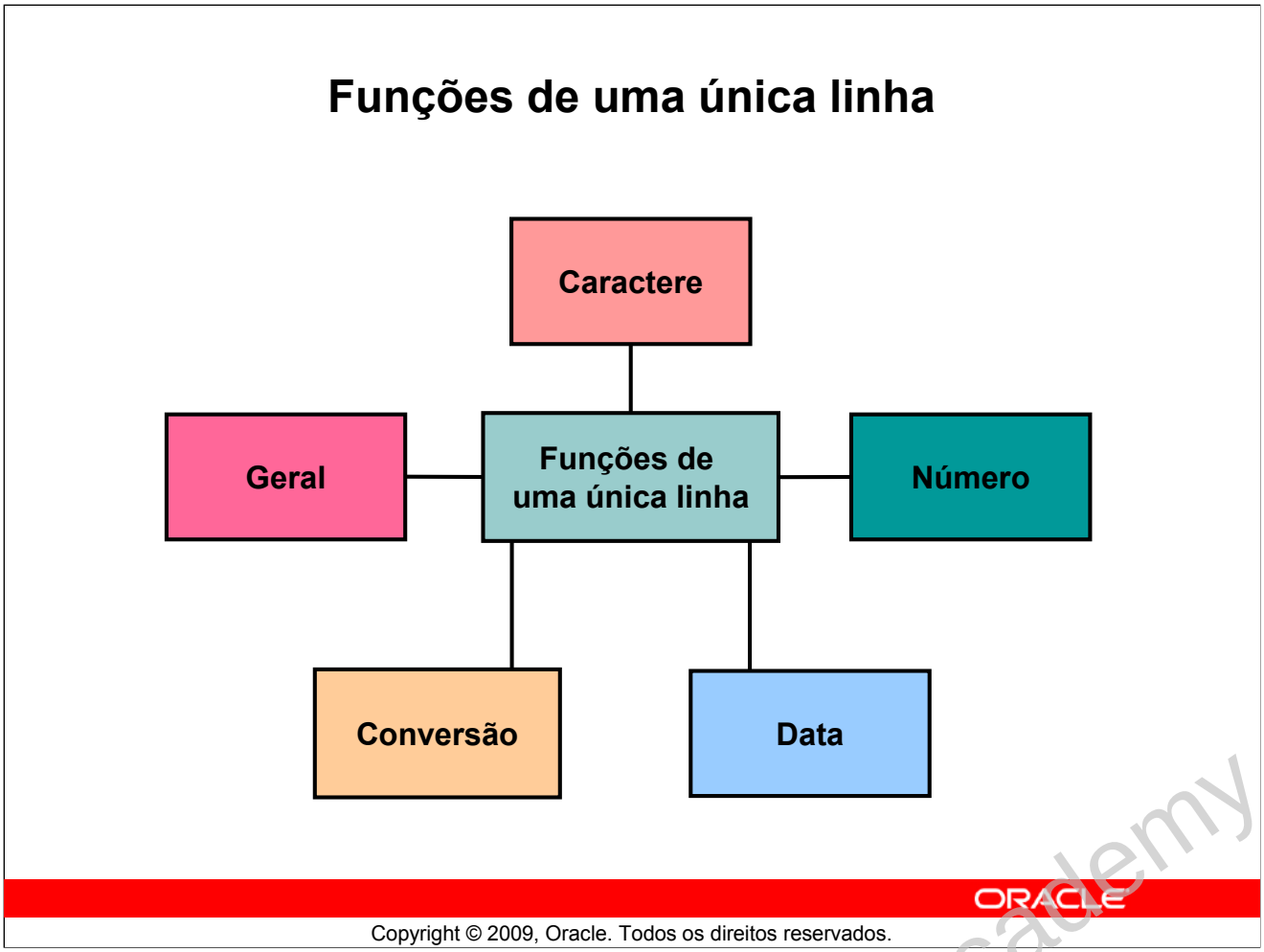
Os recursos das funções de uma única linha incluem:

- Atuação em cada linha que for retornada na consulta
- Retorno de um resultado por linha
- Retorno possível de um valor de dados de um tipo diferente daquele referido
- Expectativa possível de um ou mais argumentos
- Podem ser usadas nas cláusulas `SELECT`, `WHERE` e `ORDER BY`; podem ser aninhadas

Na sintaxe:

`function_name`	é o nome da função
`arg1, arg2`	é qualquer argumento usado pela função. Isso pode ser representado por um nome de coluna ou uma expressão.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de uma única linha (continuação)

Esta lição descreve as seguintes funções de uma única linha:

- **Funções de caracteres:** aceitam a entrada de caracteres e podem retornar valores de caracteres e de números
- **Funções de números:** aceitam a entrada numérica e retornam valores numéricos
- **Funções de datas:** operam em valores do tipo de dados `DATE` (todas as funções de datas retornam um valor do tipo de dados `DATE` exceto a função `MONTHS_BETWEEN`, que retorna um número).

As seguintes funções de uma única linha são descritas na próxima lição "Usando funções de conversão e expressões condicionais":

- **Funções de conversão:** convertem um valor de um tipo de dados para outro
- **Funções gerais:**
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
  - `CASE`
  - `DECODE`

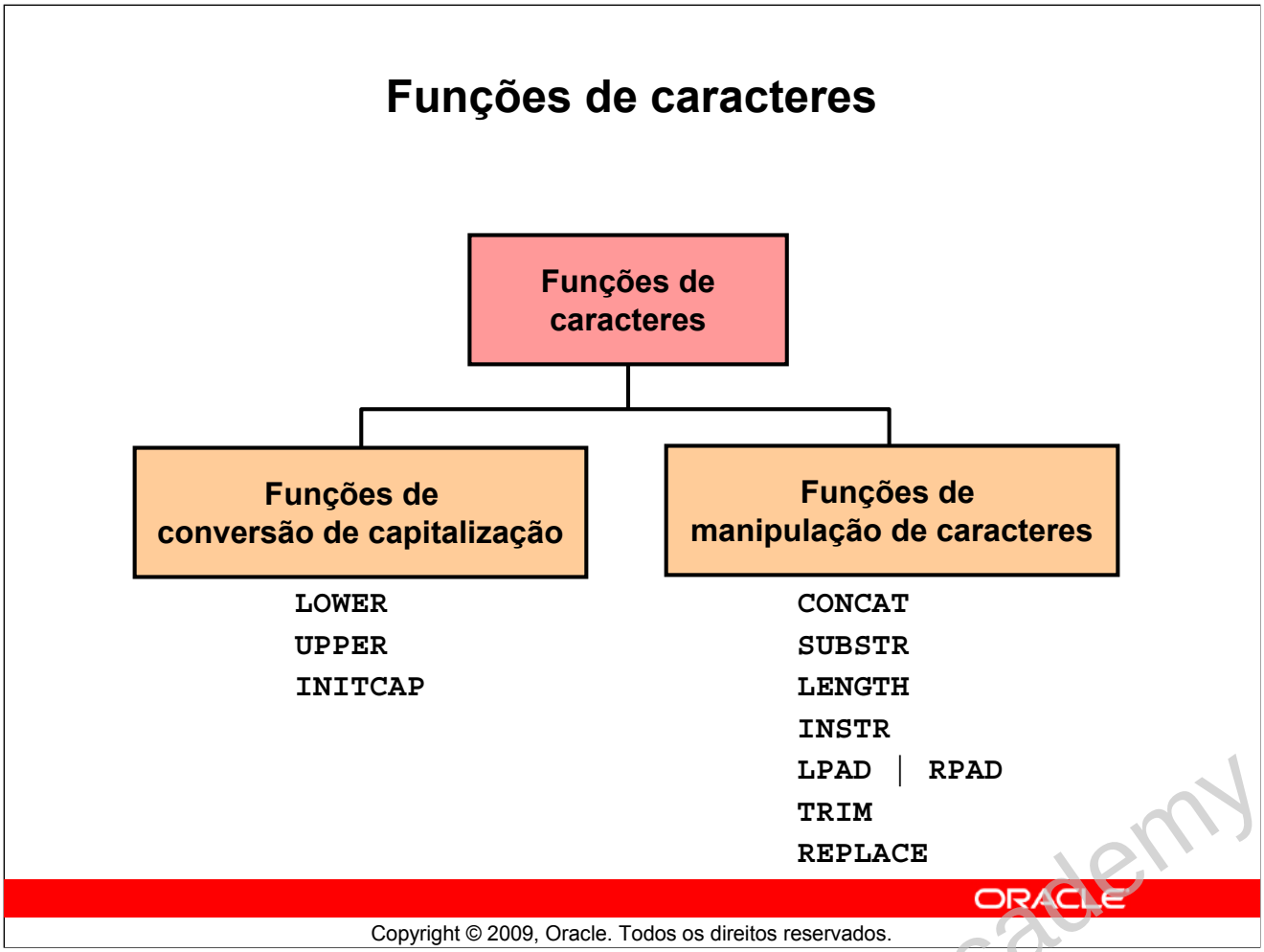
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções SQL de uma única linha
- Funções de caracteres
- Funções de números
- Trabalhando com datas
- Funções de datas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Funções de caracteres

As funções de caracteres de uma única linha aceitam os dados de caracteres como entrada e podem retornar tanto valores de caracteres como valores numéricos. As funções de caracteres podem ser divididas em:

- Funções de conversão de capitalização
- Funções de manipulação de caracteres

Função	Objetivo
LOWER(*column|expression*)	Converte valores de caractere alfa em minúsculas
UPPER(*column|expression*)	Converte valores de caractere alfa em maiúsculas
INITCAP(*column|expression*)	Converte valores de caractere alfa em maiúsculas (apenas a primeira letra de cada palavra; todas as outras letras permanecem minúsculas)
CONCAT(*column1|expression1, column2|expression2*)	Concatena o primeiro valor de caractere para o segundo valor de caractere; equivalente ao operador de concatenação (||)
SUBSTR(*column|expression,m[,n]*)	Retorna caracteres especificados a partir do valor de caractere que inicia na posição *m*, *n* caracteres (Se *m* for negativo, a contagem iniciará a partir do final do valor do caractere. Se *n* for omitido, todos os caracteres do final da string serão retornados.)

Observação: as funções descritas nesta lição são somente algumas das funções disponíveis.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de caracteres (continuação)

Função	Objetivo
LENGTH(*column|expression*)	Retorna o número de caracteres na expressão
INSTR(*column|expression, 'string', [,m], [n]*)	Retorna a posição numérica de uma string nomeada. Como opção, você pode fornecer uma posição *m* para iniciar a pesquisa e a ocorrência *n* da string. O default de *m* e *n* é 1, ou seja, começar a pesquisa desde o início da string e reportar a primeira ocorrência.
LPAD(*column|expression, n,* **'***string***'**) RPAD(*column|expression, n,* **'***string***'**)	Retorna uma expressão preenchida à esquerda com o tamanho de *n* caracteres com uma expressão de caracteres. Retorna uma expressão preenchida à direita com o tamanho de *n* caracteres com uma expressão de caracteres.
TRIM(*leading|trailing|both, trim_character FROM trim_source*)	Permite reduzir os caracteres à direita ou à esquerda (ou nas duas direções) de uma string de caracteres. Se *trim_character* ou *trim_source* for um literal de caractere, delimite-o com aspas simples. Esse recurso está disponível no Oracle8*i* e em versões posteriores.
REPLACE(*text, search_string, replacement_string*)	Procura uma string de caracteres em uma expressão de texto e substitui essa string por uma string de substituição especificada quando a encontra

Observação: algumas das funções que estão completa ou parcialmente em conformidade com o SQL:2003 são:

UPPER

LOWER
TRIM

LENGTH
SUBSTR
INSTR

Consulte a seção *Oracle Compliance To Core SQL:2003* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)* para obter mais informações.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de conversão de capitalização

Essas funções convertem a capitalização das strings de caracteres:

Função	Resultado
LOWER('SQL Course')	sql course
UPPER('SQL Course')	SQL COURSE
INITCAP('SQL Course')	Sql Course

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de conversão de capitalização

LOWER, UPPER e INITCAP são as três funções de conversão de capitalização.

- LOWER: converte as strings de caracteres em uma combinação de maiúsculas e minúsculas ou de maiúsculas para minúsculas
- UPPER: converte strings de caracteres em uma combinação de maiúsculas e minúsculas ou de minúsculas para maiúsculas
- INITCAP: converte a primeira letra de cada palavra em maiúsculas e as demais letras em minúsculas

```
SELECT 'The job id for '||UPPER(last_name)||' is '
 ||LOWER(job_id) AS "EMPLOYEE DETAILS"
FROM   employees;
```

	EMPLOYEE DETAILS
1	The job id for ABEL is sa_rep
2	The job id for DAVIES is st_clerk
3	The job id for DE HAAN is ad_vp

...

19	The job id for WHALEN is ad_asst
20	The job id for ZLOTKEY is sa_man

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando funções de conversão de capitalização

Exibe o número de funcionário, o nome e o número de departamento do funcionário Higgins:

```
SELECT employee_id, last_name, department_id
FROM   employees
WHERE  last_name = 'higgins';
```

```
0 rows selected
```

```
SELECT employee_id, last_name, department_id
FROM   employees
WHERE  LOWER(last_name) = 'higgins';
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
1	205	Higgins	110

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando funções de conversão de capitalização

O exemplo do slide exibe o número do funcionário, o nome e o número de departamento do funcionário Higgins.

A cláusula `WHERE` da primeira instrução SQL especifica o nome do funcionário como `higgins`. Como todos os dados da tabela `EMPLOYEES` são armazenados com a capitalização adequada, o nome `higgins` não encontra uma correspondência na tabela e nenhuma linha é selecionada.

A cláusula `WHERE` da segunda instrução SQL especifica que o nome do funcionário na tabela `EMPLOYEES` é comparado com `higgins`, convertendo a coluna `LAST_NAME` em minúscula para fins de comparação. Como os dois nomes agora estão em minúscula, uma correspondência é encontrada e uma linha selecionada. A cláusula `WHERE` pode ser recriada da seguinte maneira para gerar o mesmo resultado:

```
...WHERE last_name = 'Higgins'
```

O nome na saída é exibido da mesma forma como foi armazenado no banco de dados. Para exibir o nome em maiúscula, use a função `UPPER` na instrução `SELECT`.

```
SELECT employee_id, UPPER(last_name), department_id
FROM   employees
WHERE  INITCAP(last_name) = 'Higgins';
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de manipulação de caracteres

Essas funções manipulam as strings de caracteres:

Função	Resultado
CONCAT('Hello', 'World')	HelloWorld
SUBSTR('HelloWorld',1,5)	Hello
LENGTH('HelloWorld')	10
INSTR('HelloWorld', 'W')	6
LPAD(salary,10,'*')	*****24000
RPAD(salary, 10, '*')	24000*****
REPLACE ('JACK and JUE','J','BL')	BLACK and BLUE
TRIM('H' FROM 'HelloWorld')	elloWorld

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

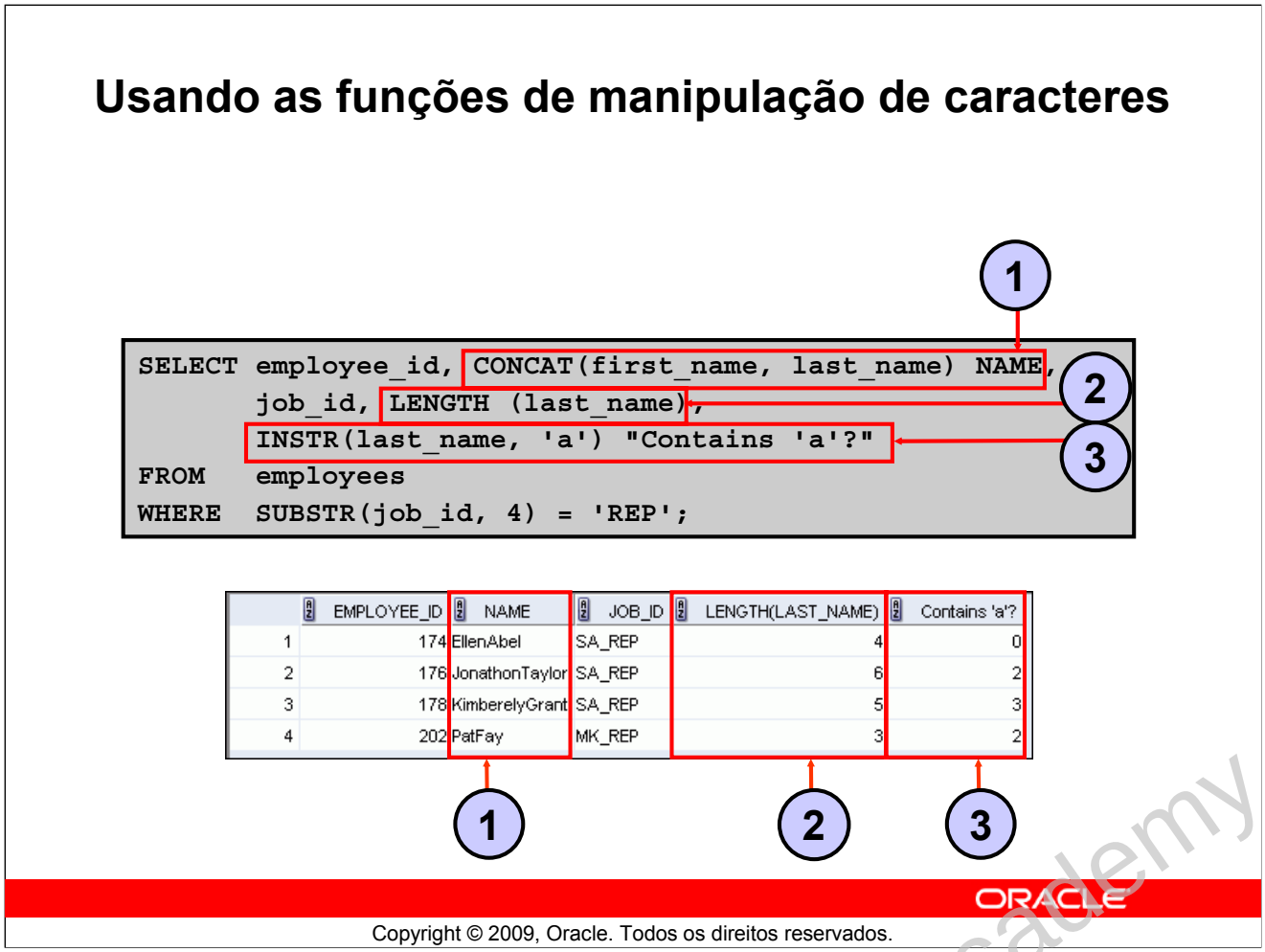
Funções de manipulação de caracteres

CONCAT, SUBSTR, LENGTH, INSTR, LPAD, RPAD e TRIM são as funções de manipulação de caracteres descritas nesta lição.

- CONCAT: reúne valores (você fica limitado a usar dois parâmetros com CONCAT).
- SUBSTR: extrai uma string de um determinado tamanho
- LENGTH: mostra o tamanho de uma string como um valor numérico
- INSTR: localiza a posição numérica de um caractere nomeado
- LPAD: retorna uma expressão preenchida à esquerda com o tamanho de *n* caracteres com uma expressão de caracteres
- RPAD: retorna uma expressão preenchida à direita com o tamanho de *n* caracteres com uma expressão de caracteres
- TRIM: reduz os caracteres iniciais ou finais (ou ambos) de uma string de caracteres (se *trim_character* ou *trim_source* for um literal de caracteres, você deverá inseri-lo entre aspas simples).

Observação: você pode usar funções como UPPER e LOWER com a substituição E comercial. Por exemplo, use UPPER('&job_title') de forma que o usuário não tenha que inserir o título do cargo em um caso específico.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as funções de manipulação de caracteres

O exemplo do slide exibe os nomes e sobrenomes dos funcionários juntos, o tamanho do sobrenome do funcionário e a posição numérica da letra "a" no sobrenome do funcionário de todos os funcionários que tiverem a string, `REP`, contida no ID de cargo iniciando-se na quarta posição do ID de cargo.

Exemplo:

Modifique a instrução SQL do slide para exibir os dados daqueles funcionários cujos sobrenomes terminam com a letra "n".

```
SELECT employee_id, CONCAT(first_name, last_name) NAME,
LENGTH (last_name), INSTR(last_name, 'a') "Contains 'a'?"
FROM   employees
WHERE  SUBSTR(last_name, -1, 1) = 'n';
```

	EMPLOYEE_ID	NAME	LENGTH(LAST_NAME)	Contains 'a'?
1	102	LexDe Haan	7	5
2	200	JenniferWhalen	6	3
3	201	MichaelHartstein	9	2

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções SQL de uma única linha
- Funções de caracteres
- Funções de números
- Trabalhando com datas
- Funções de datas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de números

- ROUND: arredonda o valor para um decimal específico
- TRUNC: trunca o valor para um decimal específico
- MOD: retorna o residual da divisão

Função	Resultado
ROUND(45.926, 2)	45.93
TRUNC(45.926, 2)	45.92
MOD(1600, 300)	100

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de números

As funções de números aceitam entrada numérica e retornam valores numéricos. Esta seção descreve algumas funções de números.

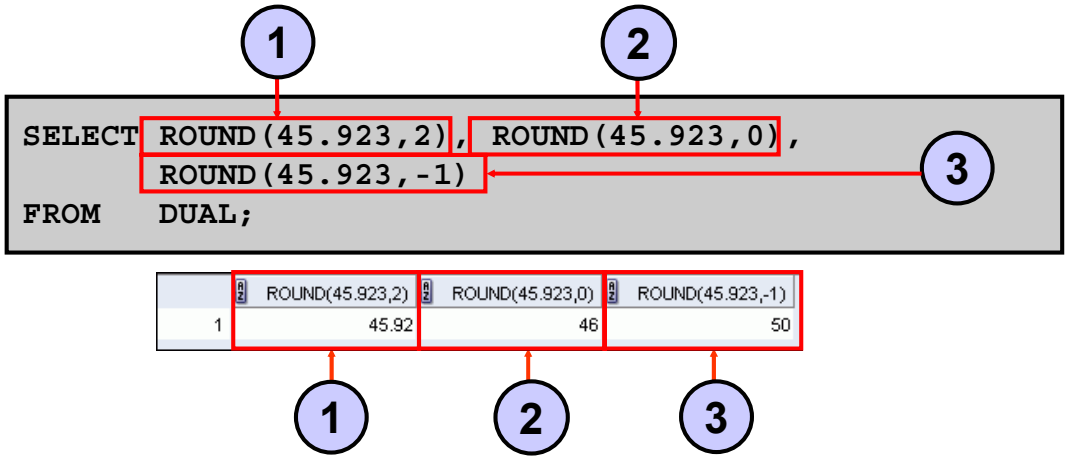
Função	Objetivo
ROUND(*column*|*expression*, *n*)	Arredonda a coluna, a expressão ou o valor para *n* casas decimais; se *n* for omitido, não haverá casas decimais (Se *n* for negativo, os números à esquerda da vírgula decimal serão arredondados.)
TRUNC(*column*|*expression*, *n*)	Trunca a coluna, a expressão ou o valor para *n* casas decimais; se *n* for omitido, *n* assumirá o default zero
MOD(*m*,*n*)	Retorna o restante de *m* dividido por *n*

Observação: esta lista contém somente algumas das funções de número disponíveis.

para obter mais informações, consulte a seção *Numeric Functions* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função ROUND



DUAL é uma tabela fictícia que você pode usar para visualizar resultados de funções e cálculos.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função ROUND

A função ROUND arredonda a coluna, a expressão ou o valor para *n* casas decimais. Se o segundo argumento for 0 ou estiver faltando, o valor será arredondado para zero casas decimais. Se o segundo argumento for 2, o valor será arredondado para duas casas decimais. Por outro lado, se o segundo argumento for –2, o valor será arredondado para duas casas decimais à esquerda (arredondado para a unidade mais próxima de 100).

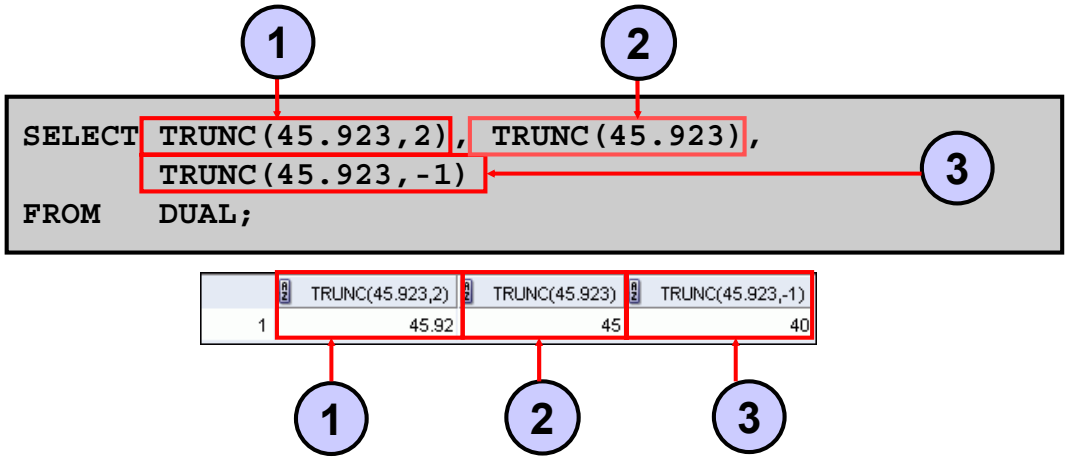
A função ROUND também pode ser usada com funções de datas. Você verá exemplos posteriormente nesta lição.

Tabela DUAL

A tabela DUAL pertence ao usuário SYS e pode ser acessada por todos os usuários. Ela contém uma coluna DUMMY e uma linha com o valor X. A tabela DUAL é útil quando você deseja retornar um valor somente uma vez (por exemplo, o valor de uma constante, pseudocoluna ou expressão que não seja derivada de uma tabela com dados do usuário). A tabela DUAL geralmente é usada para fins informativos da sintaxe da cláusula SELECT pois as cláusulas SELECT e FROM são obrigatórias e vários cálculos não precisam ser selecionados nas tabelas reais.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TRUNC



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função TRUNC

A função TRUNC trunca a coluna, a expressão ou o valor para *n* casas decimais.

A função TRUNC trabalha com argumentos similares aqueles da função ROUND. Se o segundo argumento for 0 ou estiver faltando, o valor será truncado para zero casas decimais. Se o segundo argumento for 2, o valor será truncado para duas casas decimais. Por outro lado, se o segundo argumento for –2, o valor será truncado para duas casas decimais à esquerda. Se o segundo argumento for –1, o valor será truncado para uma casa decimal à esquerda.

Como a função ROUND, a função TRUNC pode ser usada com funções de datas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função MOD

Para todos os funcionários com o título de cargo de Representante de Vendas, calcule o residual do salário após ele ser dividido por 5.000.

```
SELECT last_name, salary, MOD(salary, 5000)
FROM   employees
WHERE  job_id = 'SA_REP';
```

	LAST_NAME	SALARY	MOD(SALARY,5000)
1	Abel	11000	1000
2	Taylor	8600	3600
3	Grant	7000	2000

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função MOD

A função MOD localiza o residual do primeiro argumento dividido pelo segundo argumento. O exemplo do slide calcula o residual do salário, após dividi-lo por 5.000, de todos os funcionários cujo ID de cargo é SA_REP.

Observação: a função MOD geralmente é usada para determinar se um valor é ímpar ou par.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções SQL de uma única linha
- Funções de caracteres
- Funções de números
- Trabalhando com datas
- Funções de datas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Trabalhando com datas

- O banco de dados Oracle armazena datas em um formato numérico interno: século, ano, mês, dia, horas, minutos e segundos.
- O formato de exibição de datas padrão é DD-MON-RR.
  - Permite que você armazene datas do século 21 no século 20 especificando somente os últimos dois dígitos do ano
  - Permite que você armazene datas do século 20 no século 21 da mesma maneira

```
SELECT last_name, hire_date
FROM   employees
WHERE  hire_date < '01-FEB-88';
```

	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	King	17-JUN-87
2	Whalen	17-SEP-87

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Trabalhando com datas

Os bancos de dados da Oracle armazenam datas em um formato numérico interno, representando o século, o ano, o mês, o dia, as horas, os minutos e os segundos.

O formato de exibição e entrada padrão de qualquer data é DD-MON-RR. As datas válidas da Oracle são de 1 de janeiro de 4712 A.C. a 31 de dezembro de 9999 D.C.

No exemplo do slide, a saída da coluna `HIRE_DATE` é exibida no formato padrão DD-MON-RR. Entretanto, as datas não são armazenadas no banco de dados neste formato. Todos os componentes de data e hora são armazenados. Portanto, embora uma `HIRE_DATE` como 17-JUN-87 seja exibida como dia, mês e ano, há também informações de *hora* e *século* associadas com a data. Os dados completos podem ser 17 de junho de 1987, 17:10:43 horas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Formato de datas RR

Ano atual	Data especificada	Formato RR	Formato YY
1995	27-OUT-95	1995	1995
1995	27-OUT-17	2017	1917
2001	27-OUT-17	2017	2017
2001	27-OUT-95	1995	2095

		Se o ano de dois dígitos especificado for:	
		0–49	50–99
Se dois dígitos do ano atual forem:	0–49	A data de retorno será do século atual	A data de retorno será do século anterior ao atual
	50–99	A data de retorno será do século posterior ao atual	A data de retorno será do século atual

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Formato de datas RR

O formato de datas RR é similar ao elemento YY, mas você pode usá-lo para especificar diferentes séculos. Use o elemento de formato de datas RR em vez de YY, dessa forma o século do valor de retorno variará de acordo com o ano de dois dígitos especificado e os últimos dois dígitos do ano atual. A tabela do slide resume o comportamento do elemento RR.

Ano atual	Data especificada	Formato RR	Formato YY
1994	27-OUT-95	1995	1995
1994	27-OUT-17	2017	1917
2001	27-OUT-17	2017	2017

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Formato de datas RR (continuação)

Esses dados são armazenados internamente da seguinte maneira:

SÉCULO	ANO	MÊS	DIA	HORA	MINUTO	SEGUNDO
19	87	06	17	17	10	43

Séculos e o ano 2000

Quando um registro com uma coluna de data é inserido em uma tabela, a informação de *século* é selecionada na função SYSDATE. Entretanto, quando a coluna de data é exibida na tela, o componente de século não é exibido (por padrão).

O tipo de dados DATE usa dois bytes para a informação de ano, um para o século e um para o ano. O valor do século é sempre incluído, seja ele especificado, exibido ou não. Neste caso, RR determina o valor padrão para o século em INSERT.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função SYSDATE

SYSDATE é uma função que retorna:

- Data
- Hora

```
SELECT sysdate
FROM   dual;
```

	SYSDATE
1	31-MAY-07

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função SYSDATE

SYSDATE é uma função de datas que retorna a data e a hora do servidor do banco de dados atual. Você pode usar SYSDATE exatamente como usaria qualquer outro nome da coluna. Por exemplo, é possível exibir a data atual selecionando SYSDATE em uma tabela. O SYSDATE normalmente é selecionado de uma tabela fictícia chamada DUAL.

Observação: SYSDATE retorna a data e hora atuais definidas para o sistema operacional em que o banco de dados reside. Portanto, se você estiver em algum lugar da Austrália e conectado a um banco de dados remoto em algum lugar dos EUA, a função sysdate retornará a data e a hora dos EUA. Nesse caso, você pode usar a função CURRENT_DATE que retorna a data atual de acordo com o fuso horário da sessão.

A função CURRENT_DATE e outras funções de fuso horário relacionadas são descritas detalhadamente no curso *Oracle Database 11g: Fundamentos de SQL II*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Aritmética com datas

- Adicione um número à data ou subtraia um número da data de um valor de data resultante.
- Subtraia duas datas para localizar o número de dias entre essas datas.
- Adicione horas a uma data dividindo o número de horas por 24.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aritmética com datas

Como o banco de dados armazena datas como números, você pode executar cálculos usando operadores aritméticos como adição e subtração. Você pode adicionar e subtrair constantes de número bem como datas.

É possível executar as seguintes operações:

Operação	Resultado	Descrição
data + número	Data	Adiciona um número de dias a uma data
data – número	Data	Subtrai um número de dias de uma data
data – data	Número de dias	Subtrai uma data de outra
data + número/24	Data	Adiciona um número de horas a uma data

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando operadores aritméticos com datas

```
SELECT last_name, (SYSDATE-hire_date)/7 AS WEEKS
FROM   employees
WHERE  department_id = 90;
```

	LAST_NAME	WEEKS
1	King	1041.168239087301587301587301587301587302
2	Kochhar	923.025381944444444444444444444444444444
3	De Haan	750.168239087301587301587301587301587302

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando operadores aritméticos com datas

O exemplo do slide exibe o sobrenome e o número de semanas empregado para todos os funcionários do departamento 90. Ele subtrai da data atual a data em que o funcionário foi admitido (`SYSDATE`) e divide o resultado por 7 para calcular o número de semanas que um funcionário ficou empregado.

Observação: `SYSDATE` é uma função SQL que retorna data e hora atuais. Seus resultados podem diferir dependendo da data e hora definidas para o sistema operacional de seu banco de dados local quando você executa a consulta SQL.

Se uma data mais atual for subtraída de uma data mais antiga, a diferença é um número negativo.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções SQL de uma única linha
- Funções de caracteres
- Funções de números
- Trabalhando com datas
- Funções de datas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de manipulação de datas

Função	Resultado
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre duas datas
ADD_MONTHS	Adiciona meses do calendário à data
NEXT_DAY	Próximo dia da data especificada
LAST_DAY	Último dia do mês
ROUND	Arredonda data
TRUNC	Trunca data

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de manipulação de datas

As funções de datas operam em datas da Oracle. Todas as funções de datas retornam um valor do tipo de dados DATE exceto MONTHS_BETWEEN, que retorna um valor numérico.

- MONTHS_BETWEEN(*date1, date2*): Localiza o número de meses entre a *date1* e a *date2*. O resultado pode ser positivo ou negativo. Se *date1* for posterior à *date2*, o resultado será positivo; se *date1* for anterior à *date2*, o resultado será negativo. A parte diferente de inteiro do resultado representa uma parte do mês.
- ADD_MONTHS(*date, n*): Adiciona *n* número de meses do calendário à *date*. O valor de *n* deve ser um número inteiro e pode ser negativo.
- NEXT_DAY(*date, 'char'*): Localiza a data do próximo dia especificado da semana (*'char'*) depois de *date*. O valor de *char* pode ser um número que representa um dia ou uma string de caracteres.
- LAST_DAY(*date*): Localiza a data do último dia do mês que contém *date*

A lista acima é um subconjunto das funções de datas disponíveis. As funções de número ROUND e TRUNC também podem ser usadas para manipular os valores de datas, conforme mostrado a seguir:

- ROUND(*date*[,*'fmt'*]): Retorna a *date* arredondada à unidade que é especificada pelo modelo de formato *fmt*. Se o modelo de formato *fmt* for omitido, *date* será arredondada para o dia mais próximo.
- TRUNC(*date*[, *'fmt'*]): Retorna *date* com a parte da hora do dia truncado para a unidade que é especificada pelo modelo do formato *fmt*. Se o modelo de formato *fmt* for omitido, *date* será truncada para o dia mais próximo.

Os modelos de formato são descritos detalhadamente na próxima lição "Usando funções de conversão e expressões condicionais".

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando funções de datas

Função	Resultado
MONTHS_BETWEEN ('01-SET-95','11-JAN-94')	19.6774194
ADD_MONTHS ('31-JAN-96',1)	'29-FEV-96'
NEXT_DAY ('01-SET-95','SEXTA-FEIRA')	'08-SET-95'
LAST_DAY ('01-FEV-95')	'28-FEV-95'

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando funções de datas

No exemplo do slide, a função ADD_MONTHS adiciona um mês ao valor de data fornecido, "31-JAN-96" e retorna "29-FEV-96". A função reconhece o ano 1996 como o ano bissexto e, portanto, retorna o último dia do mês de fevereiro. Se você alterar o valor da data de entrada para "31-JAN-95," a função retornará "28-FEV-95".

Por exemplo, exibe o número de funcionário, a data de admissão, o número de meses empregado, a data de revisão de seis meses, a primeira sexta-feira após a data de admissão e o último dia do mês de admissão de todos os funcionários empregados há menos de 100 meses.

```
SELECT employee_id, hire_date,
 MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) TENURE,
 ADD_MONTHS (hire_date, 6) REVIEW,
 NEXT_DAY (hire_date, 'SEXTA-FEIRA'), LAST_DAY(hire_date)
FROM   employees
WHERE  MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date) < 100;
```

	EMPLOYEE_ID	HIRE_DATE	TENURE	REVIEW	NEXT_DAY(HIRE_DATE,'FRIDAY')	LAST_DAY(HIRE_DATE)
1	124	16-NOV-99	91.1099600...	16-MAY-00	19-NOV-99	30-NOV-99
2	149	29-JAN-00	88.6906052...	29-JUL-00	04-FEB-00	31-JAN-00
3	178	24-MAY-99	96.8518955...	24-NOV-99	28-MAY-99	31-MAY-99
4	99999	07-JUN-99	96.4002826...	07-DEC-99	11-JUN-99	30-JUN-99
5	113	11-JUN-07	0.25824335...	11-DEC-07	15-JUN-07	30-JUN-07

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando as funções ROUND e TRUNC com datas

Considere SYSDATE = '25-JUL-03':

Função	Resultado
ROUND(SYSDATE,'MÊS')	01-AGO-03
ROUND(SYSDATE ,'ANO')	01-JAN-04
TRUNC(SYSDATE ,'MÊS')	01-JUL-03
TRUNC(SYSDATE ,'ANO')	01-JAN-03

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as funções ROUND e TRUNC com datas

As funções ROUND e TRUNC podem ser usadas para valores de número e data. Quando usadas com datas, essas funções arredondam ou truncam de acordo com o modelo de formato especificado. Portanto, você pode arredondar as datas para o ano ou mês mais próximo. Se o modelo de formato for mês, as datas de 1 a 15 resultarão no primeiro dia do mês atual. As datas de 16 a 31 resultarão no primeiro dia do próximo mês. Se o modelo de formato for ano, os meses de 1 a 6 resultarão em 1 de janeiro do ano atual. Os meses de 7 a 12 resultarão em 1 de janeiro do próximo ano.

Exemplo:

Compare as datas de admissão de todos os funcionário que começaram em 1997. Exiba o número do funcionário, a data de admissão e o mês inicial usando as funções ROUND e TRUNC.

```
SELECT employee_id, hire_date,
 ROUND(hire_date, 'MÊS'), TRUNC(hire_date, 'MÊS')
FROM   employees
WHERE  hire_date LIKE '%97';
```

	EMPLOYEE_ID	HIRE_DATE	ROUND(HIRE_DATE,'MONTH')	TRUNC(HIRE_DATE,'MONTH')
1	142	29-JAN-97	01-FEB-97	01-JAN-97
2	202	17-AUG-97	01-SEP-97	01-AUG-97

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Quais das seguintes declarações são verdadeiras sobre as funções de uma única linha?

1. Manipulam itens de dados
2. Aceitam argumentos e retornam um valor por argumento
3. Atuam em cada linha retornada
4. Retornam um resultado por conjunto de linhas
5. Podem não modificar o tipo de dados
6. Podem ser aninhadas
7. Aceitam argumentos que podem ser uma coluna ou uma expressão

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1, 3, 6, 7

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Executar cálculos sobre dados usando funções
- Modificar itens de dados individuais usando funções

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

As funções de uma única linha podem ser aninhadas em qualquer nível. As funções de uma única linha podem manipular:

- Dados de caracteres: `LOWER`, `UPPER`, `INITCAP`, `CONCAT`, `SUBSTR`, `INSTR`, `LENGTH`
- Dados numéricos: `ROUND`, `TRUNC`, `MOD`
- Valores de datas: `SYSDATE`, `MONTHS_BETWEEN`, `ADD_MONTHS`, `NEXT_DAY`, `LAST_DAY`

Lembre-se de que:

- Os valores de datas também podem usar operadores aritméticos.
- As funções `ROUND` e `TRUNC` também podem ser usadas com os valores de datas.

`SYSDATE` e `DUAL`

`SYSDATE` é uma função de datas que retorna a data e a hora atuais. O `SYSDATE` normalmente é selecionado de uma tabela fictícia chamada `DUAL`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 3: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criando uma consulta que exibe a data atual
- Criando consultas que requerem o uso de funções de números, caracteres e datas
- Executando cálculos de anos e meses de serviço para um funcionário

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 3: visão geral

Este exercício fornece uma série de exercícios que usam funções diferentes disponíveis para tipos de dados de caracteres, números e datas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 3

Parte 1

1. Crie uma consulta para exibir a data do sistema. Nomeie a coluna como `Date`.

   Observação: se o seu banco de dados estiver localizado remotamente em um fuso horário diferente, a saída será a data do sistema operacional em que o banco de dados reside.

	Date
1	31-MAY-07

2. O departamento de RH precisa de um relatório para exibir o número do funcionário, o sobrenome, o salário e o aumento de salário de 15,5% (expresso como um número inteiro) para cada funcionário. Nomeie a coluna `New Salary`. Salve sua instrução SQL em um arquivo nomeado como `lab_03_02.sql`.

3. Execute sua consulta no arquivo `lab_03_02.sql`.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	New Salary
1	100	King	24000	27720
2	101	Kochhar	17000	19635
3	102	De Haan	17000	19635
4	103	Hunold	9000	10395
5	104	Ernst	6000	6930
6	107	Lorentz	4200	4851
7	124	Mourgos	5800	6699
8	141	Rajs	3500	4043
9	142	Davies	3100	3581
10	143	Matos	2600	3003
...				
19	205	Higgins	12000	13860
20	206	Gietz	8300	9587

4. Modifique sua consulta `lab_03_02.sql` para adicionar uma coluna que subtraia o antigo salário do novo salário. Nomeie a coluna `Increase`. Salve o conteúdo do arquivo como `lab_03_04.sql`. Execute a consulta revisada.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY	New Salary	Increase
1	100	King	24000	27720	3720
2	101	Kochhar	17000	19635	2635
3	102	De Haan	17000	19635	2635
4	103	Hunold	9000	10395	1395
5	104	Ernst	6000	6930	930
...					
20	206	Gietz	8300	9587	1287

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 3 (continuação)

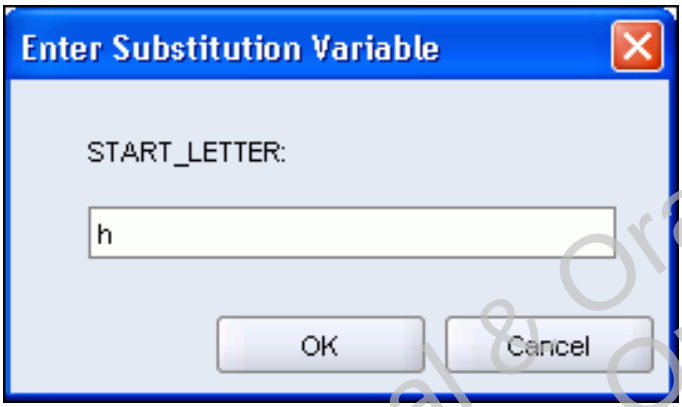
5. Crie uma consulta que exiba o sobrenome (com a primeira letra em maiúscula e todas as demais letras em minúscula) e o tamanho do sobrenome de todos os funcionários cujo nome inicie com as letras “J,” “A” ou “M”. Forneça a cada coluna um nome adequado. Classifique os resultados pelos sobrenomes dos funcionários.

	Name	Length
1	Abel	4
2	Matos	5
3	Mourgos	7

Crie novamente a consulta de forma que o usuário seja solicitado a inserir a letra que o sobrenome começa. Por exemplo, se o usuário inserir“`H`” (em maiúscula) quando solicitado, a saída deverá mostrar todos os funcionários cujo sobrenome se inicie com a letra “H”.

	Name	Length
1	Hartstein	9
2	Higgins	7
3	Hunold	6

Modifique a consulta de forma que a capitalização da letra inserida não afete a saída. A letra inserida deve ser colocada em maiúsculo antes de ser processada pela consulta `SELECT`.



	Name	Length
1	Hartstein	9
2	Higgins	7
3	Hunold	6

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 3 (continuação)

6. O departamento de RH deseja localizar o tempo de serviço de cada funcionário. Para cada funcionário, exiba o sobrenome e calcule o número de meses entre hoje e a data em que o funcionário foi admitido. Nomeie a coluna como `MONTHS_WORKED`. Ordene os resultados pelo número de meses empregado. Arredonde o número de meses até o número inteiro mais próximo.

Observação: como esta consulta depende da data em que foi executada, os valores da coluna `MONTHS_WORKED` serão diferentes para você.

	LAST_NAME	MONTHS_WORKED
1	Zlotkey	88
2	Mourgos	90
3	Grant	96
4	Lorentz	100
5	Vargas	107
6	Taylor	110
7	Matos	111
8	Fay	117
9	Davies	124
10	Abel	133
11	Hartstein	135
12	Rajs	139
13	Higgins	156
14	Gietz	156
15	De Haan	173
16	Ernst	192
17	Hunold	209
18	Kochhar	212
19	Whalen	236
20	King	239

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 3 (continuação)

Se você tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

7. Crie uma consulta para exibir o sobrenome e o salário de todos os funcionários. Formate o salário para ter 15 caracteres, preenchido à esquerda com o símbolo US$. Nomeie a coluna como `SALARY`.

	LAST_NAME	SALARY
1	King	$$$$$$$$$24000
2	Kochhar	$$$$$$$$$17000

▪ ▪ ▪

20	Gietz	$$$$$$$$$$8300

8. Crie uma consulta que exiba os primeiros oito caracteres dos sobrenomes dos funcionários e indique os valores de seus salários com asteriscos. Cada asterisco significa mil dólares. Classifique os dados na ordem descendente do salário. Nomeie a coluna como `EMPLOYEES_AND_THEIR_SALARIES`.

	EMPLOYEES_AND_THEIR_SALARIES
1	King ************************
2	Kochhar ******************
3	De Haan ******************
4	Hartstei **************
5	Higgins **********

▪ ▪ ▪

19	Matos	**
20	Vargas	**

9. Crie uma consulta para exibir o sobrenome e o número de semanas empregadas para todos os funcionários do departamento 90. Nomeie a coluna de número de semanas como `TENURE`. Trunque o valor do número de semanas para 0 casas decimais. Mostre os registros na ordem descendente da titularidade do funcionário.
Observação: o valor `TENURE` será diferente pois dependerá da data em que você executar a consulta.

	LAST_NAME	TENURE
1	King	1041
2	Kochhar	923
3	De Haan	750

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only

4

Usando as funções de conversão e expressões condicionais

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever os vários tipos de funções de conversão que estão disponíveis no SQL
- Usar as funções de conversão `TO_CHAR`, `TO_NUMBER` e `TO_DATE`
- Aplicar as expressões condicionais em uma instrução `SELECT`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição se concentra nas funções que convertem dados de um tipo para outro (por exemplo, a conversão de dados de caracteres para dados numéricos) e descreve as expressões condicionais nas instruções SQL `SELECT`.

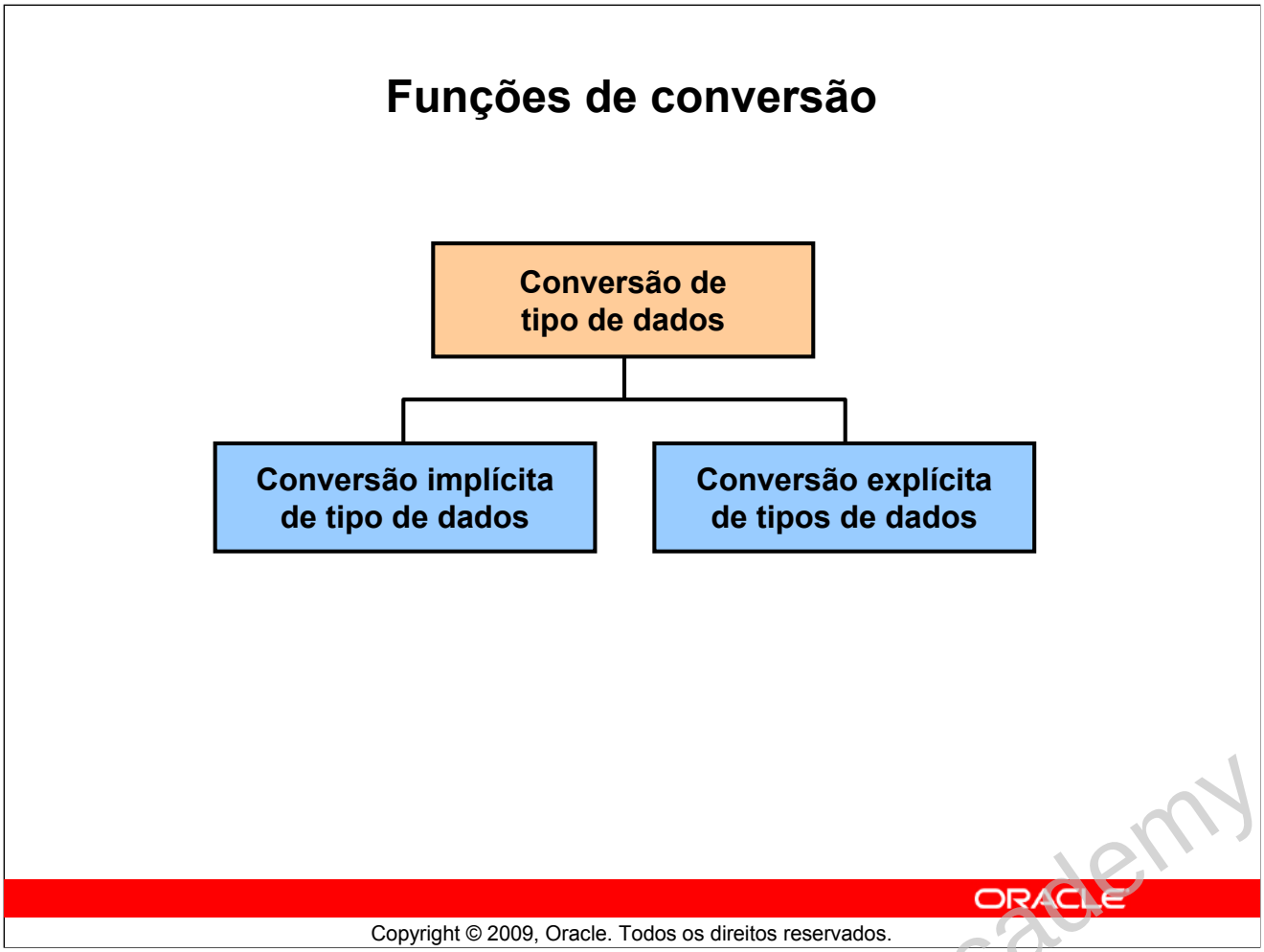
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Conversão implícita e explícita de tipo de dados
- Funções `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Aninhando funções
- Funções gerais:
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
- Expressões condicionais:
  - `CASE`
  - `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Funções de conversão

Além dos tipos de dados da Oracle, as colunas das tabelas de um banco de dados Oracle podem ser definidas usando tipos de dados ANSI (American National Standards Institute), DB2 e SQL/DS. Entretanto, o Oracle Server converte internamente esses tipos de dados para os tipos de dados Oracle.

Em alguns casos, o Oracle Server recebe dados de um tipo, embora espere dados de outro tipo. Quando isso ocorre, o Oracle Server pode converter automaticamente os dados para o tipo de dados esperado. Essa conversão de tipo de dados pode ser efetuada *implicitamente* pelo Oracle Server ou *explicitamente* pelo usuário.

As conversões implícitas de tipo de dados funcionam de acordo com as regras explicadas nos próximos dois slides.

As conversões explícitas de tipo de dados são executadas com as funções de conversão. As funções de conversão convertem um valor de um tipo de dados para outro. Geralmente, a forma dos nomes da função segue a convenção *data type* `TO` *data type*. O primeiro tipo de dados é o de entrada e o segundo tipo de dados é o de saída.

Observação: embora a conversão implícita de tipo de dados esteja disponível, é recomendável que você execute a conversão explícita de tipo de dados para assegurar a confiabilidade de suas instruções SQL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conversão implícita de tipo de dados

Nas expressões, o Oracle Server pode converter automaticamente o seguinte:

De	Para
VARCHAR2 ou CHAR	NUMBER
VARCHAR2 ou CHAR	DATA

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Conversão implícita de tipo de dados

O Oracle Server pode executar automaticamente a conversão de tipo de dados em uma expressão. Por exemplo, a expressão `hire_date > '01-JAN-90'` resulta na conversão implícita da string `'01-JAN-90'` para uma data. Portanto, um valor `VARCHAR2` ou `CHAR` pode ser convertido implicitamente para um tipo de dados de número ou data em uma expressão.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conversão implícita de tipo de dados

Para a avaliação da expressão, o Oracle Server pode converter automaticamente o seguinte:

De	Para
NUMBER	VARCHAR2 ou CHAR
DATA	VARCHAR2 ou CHAR

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

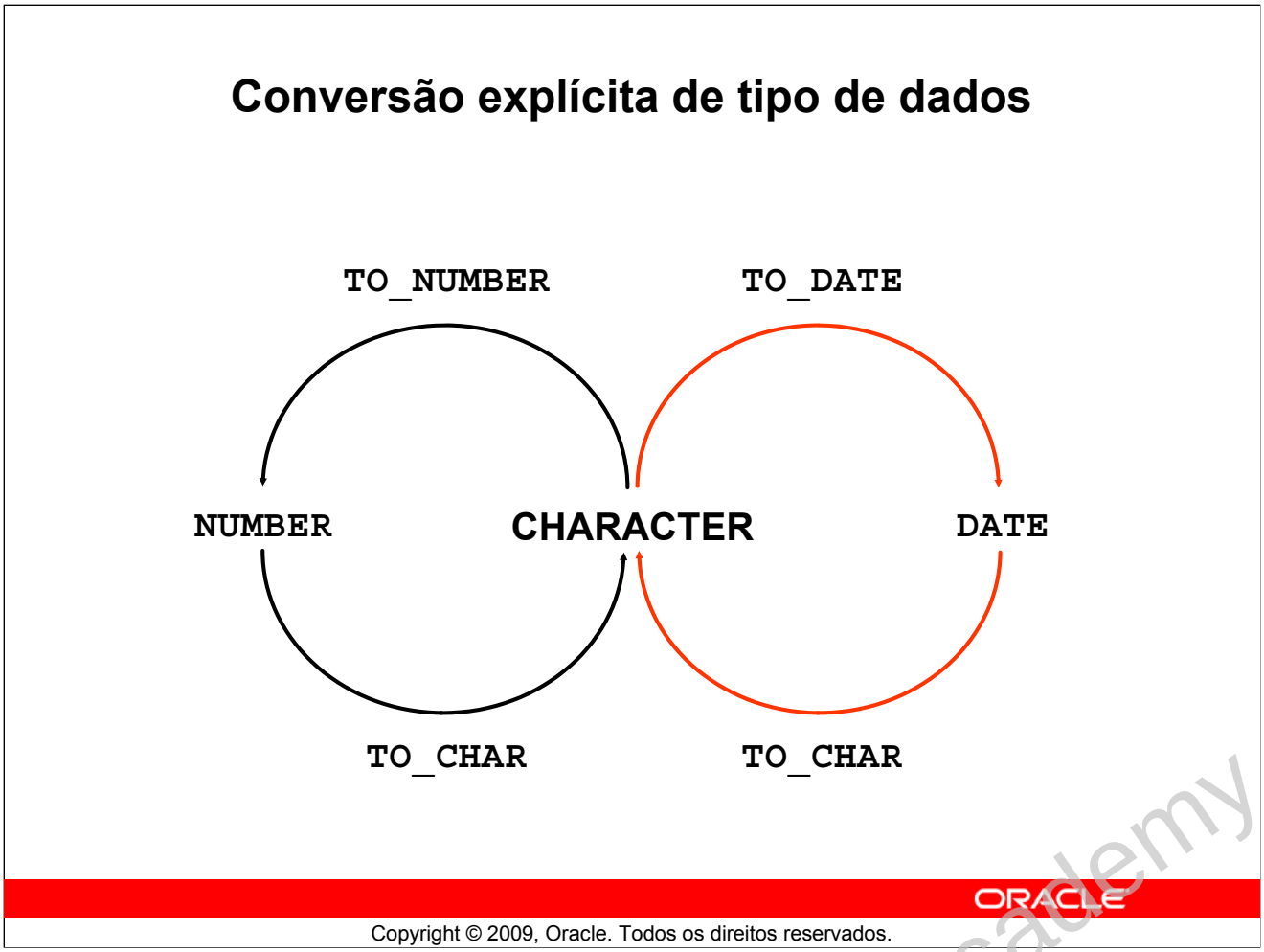
Conversão implícita de tipo e dados (continuação)

Em geral, o Oracle Server usa a regra para expressões quando uma conversão de tipo de dados é necessária. Por exemplo, a expressão `grade = 2` resulta na conversão implícita do número `20000` para a string "2", porque o nível é uma coluna `CHAR(2)`.

Observação: as conversões de `CHAR` para `NUMBER` serão bem-sucedidas somente se a string de caracteres representar um número válido.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conversão explícita de tipo de dados



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

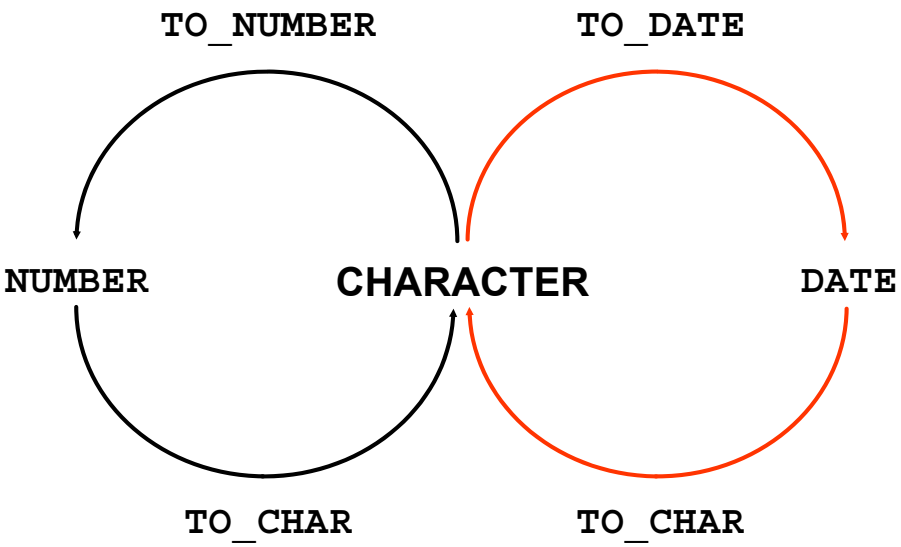
Conversão explícita de tipo de dados

O SQL fornece três funções para converter um valor de um tipo de dados para outro:

Função	Objetivo
`TO_CHAR(`*`number`*`|`*`date`*`,[ `*`fmt`*`], [`*`nlsparams`*`])`	Converte um valor de número ou data em uma string de caracteres `VARCHAR2` com o modelo de formato *`fmt`* **Conversão de número:** O parâmetro `nlsparams` especifica os seguintes caracteres, que são retornados pelos elementos de formato numérico: • Caractere decimal • Separador de grupos • Símbolo de moeda local • Símbolo de moeda internacional Se `nlsparams` ou qualquer outro parâmetro for omitido, esta função utilizará os valores de parâmetro default para a sessão.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conversão explícita de tipo de dados



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Conversão explícita de tipo de dados (continuação)

Função	Objetivo
`TO_CHAR(number|date, [fmt], [nlsparams])`	**Conversão de data:** O parâmetro `nlsparams` especifica o idioma em que são retornados os nomes e as abreviações de dias e meses. Se esse parâmetro for omitido, esta função usará os idiomas de data default para a sessão.
`TO_NUMBER(char,[fmt], [nlsparams])`	Converte uma string de caracteres com dígitos em um número no formato especificado pelo modelo de formato opcional *fmt*. Nesta função, o parâmetro `nlsparams` desempenha o mesmo papel que na função `TO_CHAR` no que diz respeito à conversão de número.
`TO_DATE(char,[fmt], [nlsparams])`	Converte uma string de caracteres que representa uma data em um valor de data de acordo com o *fmt* especificado. Se o *fmt* for omitido, o formato será DD-MON-YY. Nesta função, o parâmetro `nlsparams` desempenha o mesmo papel que na função `TO_CHAR` no que diz respeito à conversão de data.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Conversão explícita de tipo de dados (continuação)

Observação: a lista de funções mencionada nesta lição inclui somente algumas funções de conversão disponíveis.

Para obter mais informações, consulte a seção *Conversion Functions* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Conversão implícita e explícita de tipo de dados
- Funções `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Aninhando funções
- Funções gerais:
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
- Expressões condicionais:
  - `CASE`
  - `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TO_CHAR com datas

```
TO_CHAR(date, 'format_model')
```

O modelo de formato:

- Deve ser inserido entre aspas simples
- Faz distinção entre maiúsculas e minúsculas
- Pode incluir qualquer elemento de formato de data válido
- Tem um elemento `fm` para remover espaços em branco ou suprimir zeros à esquerda
- É separado do valor da data por uma vírgula

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função TO_CHAR com datas

TO_CHAR converte o tipo de dados data/hora para um valor de tipo de dados VARCHAR2 no formato especificado pelo *format_model*. Um modelo de formato é um literal de caracteres que descreve o formato de data/hora armazenado em uma string de caracteres. Por exemplo, o modelo de formato de data/hora para a string `'11-Nov-1999'` é `'DD-Mon-YYYY'`. Você pode usar a função TO_CHAR para converter uma data de seu formato padrão para um formato que você especificar.

Diretrizes

- O modelo de formato deve ser inserido entre aspas simples e distinguir maiúsculas de minúsculas.
- O modelo de formato pode incluir qualquer elemento de formato de data válido. Mas assegure-se de separar o valor da data do modelo de formato com uma vírgula.
- Os nomes de dias e meses na saída são preenchidos automaticamente com espaços em branco.
- Para remover os espaços em branco ou para suprimir os zeros à esquerda, use o elemento *fm* do modo de preenchimento.

```
SELECT employee_id, TO_CHAR(hire_date, 'MM/YY') Month_Hired
FROM   employees
WHERE  last_name = 'Higgins';
```

	EMPLOYEE_ID	MONTH_HIRED
1	205	06/94

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Elementos do modelo de formato de data

Elemento	Resultado
YYYY	Ano inteiro em números
YEAR	Ano por extenso (em inglês)
MM	Valor de dois dígitos para o mês
MONTH	Nome inteiro do mês
MON	Abreviação de três letras do mês
DY	Abreviação de três letras do dia da semana
DAY	Nome inteiro do dia da semana
DD	Dia numérico do mês

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Elementos de formato de amostra de formatos de data válidos

Elemento	Descrição
SCC ou CC	Século; o servidor prefixa a data A.C. com -
Anos em datas YYYY ou SYYYY	Ano; o servidor prefixa a data A.C. com -
YYY ou YY ou Y	Últimos três ou dois dígitos do ano, ou apenas o último dígito
Y.YYY	Ano com ponto nesta posição
IYYY, IYY, IY, I	Ano de quatro, três, dois ou um dígito baseado no padrão ISO
SYEAR ou YEAR	Ano por extenso; o servidor prefixa a data A.C. com -
BC ou AD	Indica o ano A.C. ou D.C.
B.C. ou A.D.	Indica o ano A.C. ou D.C. usando pontos
Q	Trimestre do ano
MM	Mês: valor de dois dígitos
MONTH	Nome do mês preenchido com espaços em branco (até nove caracteres)
MON	Nome do mês; abreviação de três letras
RM	Mês em numeral romano
WW ou W	Semana do ano ou mês
DDD ou DD ou D	Dia do ano, do mês ou da semana
DAY	Nome do dia preenchido com espaços em branco (até nove caracteres)
DY	Nome do dia; abreviação de três letras
J	Dia juliano; o número de dias desde 31 de dezembro de 4713 A.C.
IW	Semanas no ano com base no padrão ISO (de 1 a 53)

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Elementos do modelo de formato de data

- Os elementos de hora formatam a parte da hora da data:

`HH24:MI:SS AM`	`15:45:32 PM`

- Adicione strings de caracteres, inserindo-as entre aspas duplas:

`DD "of" MONTH`	`12 of OCTOBER`

- Sufixos de número mostram os números por extenso:

`ddspth`	`fourteenth`



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Elementos do modelo de formato de data

Use os formatos que são listados nas seguintes tabelas para exibir as informações de hora e literais, e para alterar os numerais para números por extenso.

Elemento	Descrição
AM ou PM	Indicador de meridiano
A.M. or P.M.	Indicador de meridiano com pontos
HH or HH12 or HH24	Hora do dia, hora (1–12) ou hora (0–23)
MI	Minuto (0–59)
SS	Segundo (0–59)
SSSSS	Segundos após meia-noite (0–86399)

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Outros formatos

Elemento	Descrição
/ . ,	A pontuação é reproduzida no resultado.
“of the”	A string entre aspas é reproduzida no resultado.

Especificando sufixos para influenciar a exibição de número

Elemento	Descrição
TH	Número ordinal (por exemplo, DDTH para 4TH)
SP	Número por extenso (por exemplo, DDSP para QUATRO)
SPTH or THSP	Números ordinais por extenso (por exemplo, DDSPTH para QUARTO)

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TO_CHAR com datas

```
SELECT last_name,
       TO_CHAR(hire_date, 'fmDD Month YYYY')
       AS HIREDATE
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	HIREDATE
1	King	17 June 1987
2	Kochhar	21 September 1989
3	De Haan	13 January 1993
4	Hunold	3 January 1990
5	Ernst	21 May 1991
6	Lorentz	7 February 1999
7	Mourgos	16 November 1999
8	Rajs	17 October 1995
9	Davies	29 January 1997
10	Matos	15 March 1998
...		
19	Higgins	7 June 1994
20	Gietz	7 June 1994

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função TO_CHAR com datas

A instrução SQL do slide exibe os sobrenomes e as datas de admissão de todos os funcionários. A data de admissão é exibida como 17 June 1987.

Exemplo:

Modifique o exemplo do slide para exibir as datas no formato "Seventeenth of June 1987 12:00:00 AM."

```
SELECT  last_name,
 TO_CHAR(hire_date,
      'fmDdspth "of" Month YYYY fmHH:MI:SS AM')
 HIREDATE
FROM    employees;
```

	LAST_NAME	HIREDATE
1	King	Seventeenth of June 1987 12:00:00 AM
2	Kochhar	Twenty-First of September 1989 12:00:00 AM
...		

Observe que o mês segue o modelo de formato especificado; em outras palavras, a primeira letra é em maiúscula e as demais em minúscula.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TO_CHAR com números

```
TO_CHAR(number, 'format_model')
```

Esses são alguns dos elementos de formato que você pode usar com a função TO_CHAR para exibir um valor de número como um caractere:

Elemento	Resultado
9	Representa um número
0	Força a exibição de um zero
$	Insere um símbolo de dólar flutuante
L	Usa o símbolo da moeda local flutuante
.	Imprime um ponto decimal
,	Imprime uma vírgula como um indicador de milhares

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função TO_CHAR com números

Ao trabalhar com valores de número, como strings de caracteres, você deve converter esses números para o tipo de dados de caractere usando a função TO_CHAR, que converte um valor de tipo de dados NUMBER para tipo de dados VARCHAR2. Esta técnica é especialmente útil com concatenação.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função `TO_CHAR` com números (continuação)

Elementos de formato de número

Se você estiver convertendo um número em tipo de dados de caractere, poderá usar os seguintes elementos de formato:

Elemento	Descrição	Exemplo	Resultado
9	Posição numérica (o número de 9s determina a largura da exibição)	999999	1234
0	Exibe zeros à esquerda	099999	001234
$	Símbolo de dólar flutuante	$999999	$1234
L	Símbolo de moeda local flutuante	L999999	FF1234
D	Retorna o caractere decimal na posição especificada. O default é uma vírgula (,).	99D99	99.99
.	Vírgula decimal na posição especificada	999999.99	1234.00
G	Retorna o separador de grupos na posição especificada. Você pode especificar vários separadores de grupos em um modelo de formato numérico.	9,999	9G999
,	Ponto na posição especificada	999,999	1,234
MI	Sinal de subtração à direita (valores negativos)	999999MI	1234-
PR	Números negativos entre colchetes	999999PR	<1234>
EEEE	Notação científica (o formato deve especificar quatro Es)	99.999EEEE	1.234E+03
U	Retorna o símbolo monetário dual “Euro” (ou outro) na posição especificada	U9999	€1234
V	Multiplica por 10 *n* vezes (*n* = número de 9s após V)	9999V99	123400
S	Retorna o valor negativo ou positivo	S9999	-1234 or +1234
B	Exibe valores zero em branco, e não 0	B9999.99	1234.00

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TO_CHAR com números

```
SELECT TO_CHAR(salary, '$99,999.00') SALARY
FROM   employees
WHERE  last_name = 'Ernst';
```

	SALARY
1	$6,000.00

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a funçãoTO_CHAR com números (continuação)

- O Oracle Server exibe uma string com os símbolos de número (#) no lugar de um número inteiro cujos dígitos excedem o número de dígitos fornecido no modelo de formato.
- O Oracle Server arredonda o valor decimal armazenado para o número de casas decimais fornecido no modelo de formato.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando as funções TO_NUMBER e TO_DATE

- Converta uma string de caracteres para um formato de número usando a função TO_NUMBER:

```
TO_NUMBER(char[, 'format_model'])
```

- Converta uma string de caracteres para um formato de data usando a função TO_DATE:

```
TO_DATE(char[, 'format_model'])
```

- Essas funções possuem um modificador fx. Esse modificador especifica a correspondência exata para o argumento de caractere e modelo de formato de data de uma função TO_DATE.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as funções TO_NUMBER e TO_DATE

Você pode converter uma string de caracteres em um número ou em uma data. Para executar esta tarefa, use as funções TO_NUMBER ou TO_DATE. O modelo de formato que você selecionar será baseado nos elementos de formato demonstrados anteriormente.

O modificador fx especifica a correspondência exata para o argumento de caractere e o modelo de formato de data de uma função TO_DATE:

- A pontuação e o texto entre aspas do argumento de caractere deverá corresponder exatamente (exceto para capitalização) às partes correspondentes do modelo de formato.
- O argumento de caractere não pode ter espaços em branco extras. Sem fx, o Oracle Server ignora os espaços em branco extras.
- Os dados numéricos do argumento de caractere devem ter o mesmo número de dígitos que o elemento correspondente no modelo de formato. Sem o fx, os números do argumento de caractere podem omitir os zeros à esquerda.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

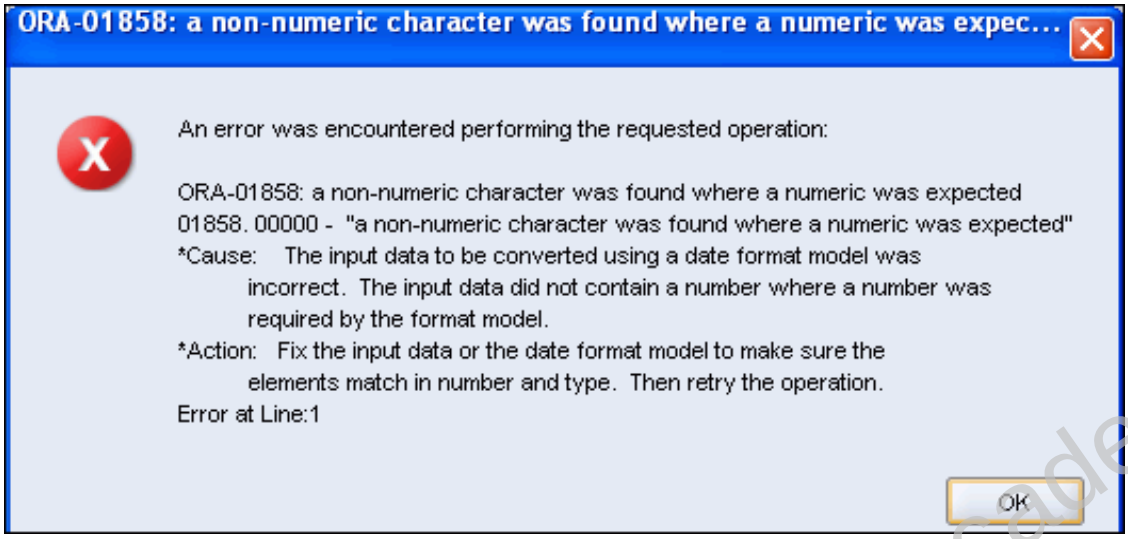
Usando as funções `TO_NUMBER` e `TO_DATE` (continuação)

Exemplo:

Exiba o nome e a data de admissão de todos os funcionários que começaram em May 24, 1999. Há dois espaços depois do mês de *May* e antes do número *24* no exemplo a seguir. Como o modificador `fx` será usado, uma correspondência exata será exigida e os espaços após a palavra *May* não serão reconhecidos:

```
SELECT last_name, hire_date
FROM   employees
WHERE  hire_date = TO_DATE('May  24, 1999', 'fxMonth DD, YYYY');
```

A saída de erro resultante será parecida com:



Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função TO_CHAR e TO_DATE com o formato de data RR

Para localizar funcionários admitidos antes de 1990, use o formato de data RR, que gera os mesmos resultados, independente de o comando ter sido executado em 1999 ou agora:

```
SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, 'DD-Mon-YYYY')
FROM  employees
WHERE hire_date < TO_DATE('01-Jan-90','DD-Mon-RR');
```

	LAST_NAME	TO_CHAR(HIRE_DATE,'DD-MON-YYYY')
1	King	17-Jun-1987
2	Kochhar	21-Sep-1989
3	Whalen	17-Sep-1987

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função TO_CHAR e TO_DATE com o formato de data RR

Para localizar os funcionários que foram admitidos antes de 1990, o formato RR poderá ser usado. Como o ano atual é maior que 1999, o formato RR interpreta a parte do ano da data de 1950 a 1999.

Por outro lado, com o comando a seguir nenhuma linha será selecionada porque o formato YY interpreta a parte do ano da data no atual século (2090).

```
SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, 'DD-Mon-yyyy')
FROM   employees
WHERE  TO_DATE(hire_date, 'DD-Mon-yy') < '01-Jan-1990';
```

```
0 rows selected
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

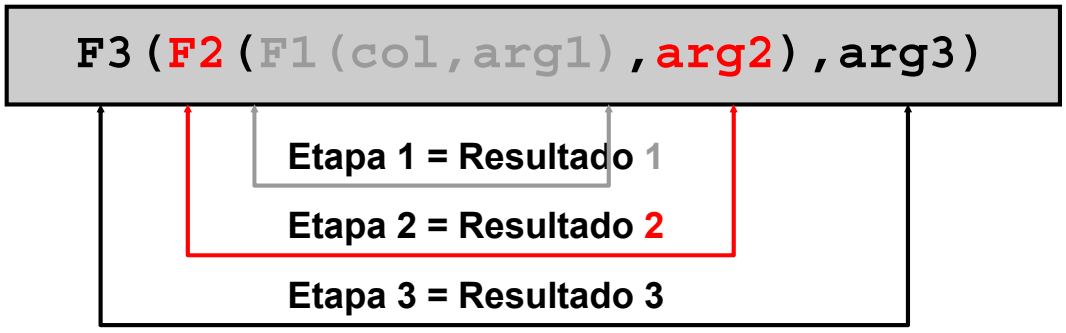
- Conversão implícita e explícita de tipo de dados
- Funções `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Aninhando funções
- Funções gerais:
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
- Expressões condicionais:
  - `CASE`
  - `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Aninhando funções

- As funções de uma única linha podem ser aninhadas em qualquer nível.
- As funções aninhadas são avaliadas desde o nível mais profundo até o nível menos profundo.



ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aninhando funções

As funções de uma única linha podem ser aninhadas em qualquer profundidade. As funções aninhadas são avaliadas desde o nível mais interno até o nível mais externo. Alguns exemplos são exibidos a seguir para mostrar a flexibilidade dessas funções.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Aninhando funções

```
SELECT last_name,
  UPPER(CONCAT(SUBSTR (LAST_NAME, 1, 8), '_US'))
FROM   employees
WHERE  department_id = 60;
```

	LAST_NAME	UPPER(CONCAT(SUBSTR(LAST_NAME,1,8),'_US'))
1	Hunold	HUNOLD_US
2	Ernst	ERNST_US
3	Lorentz	LORENTZ_US

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aninhando funções (continuação)

O exemplo do slide exibe os sobrenomes dos funcionários do departamento 60. A avaliação da instrução SQL envolve três etapas:

1. A função interna recupera os primeiros oito caracteres do sobrenome.
   `Result1 = SUBSTR (LAST_NAME, 1, 8)`
2. A função externa concatena o resultado com _US.
   `Result2 = CONCAT(Result1, '_US')`
3. A função mais externa converte os resultados em maiúsculas.

A expressão inteira torna-se o cabeçalho da coluna, porque não foi dado nenhum apelido de coluna.

Exemplo:

Exiba a data da próxima sexta-feira (Friday) que é seis meses da data de admissão. A data resultante deve ser exibida como Friday, August 13th, 1999. Ordene os resultados de acordo com a data de admissão.

```
SELECT   TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS
         (hire_date, 6), 'FRIDAY'),
         'fmDay, Month ddth, YYYY')
         "Next 6 Month Review"
FROM      employees
ORDER BY  hire_date;
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Conversão implícita e explícita de tipo de dados
- Funções `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Aninhando funções
- Funções gerais:
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
- Expressões condicionais:
  - `CASE`
  - `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções gerais

As seguintes funções operam com qualquer tipo de dados e estão relacionadas ao uso de nulos:

- `NVL (expr1, expr2)`
- `NVL2 (expr1, expr2, expr3)`
- `NULLIF (expr1, expr2)`
- `COALESCE (expr1, expr2, ..., exprn)`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções gerais

Essas funções operam com qualquer tipo de dados e estão relacionadas ao uso de valores nulos na lista de expressões.

Função	Descrição
`NVL`	Converte um valor nulo em um valor real
`NVL2`	Se a `expr1` não for nula, `NVL2` retorna a `expr2`. Se a `expr1` for nula, `NVL2` retorna a `expr3`. O argumento `expr1` pode ter qualquer tipo de dados..
`NULLIF`	Compara duas expressões e retorna nulo se elas forem iguais; retornará a primeira expressão se elas não forem iguais
`COALESCE`	Retorna a primeira expressão não nula da lista

Observação: para obter mais informações sobre as centenas de funções disponíveis, consulte a seção *Functions* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Função NVL

Converte um valor nulo para um valor real:

- Os tipos de dados que podem ser usados são datas, caracteres e números.
- Os tipos de dados devem corresponder:
  - `NVL(commission_pct,0)`
  - `NVL(hire_date,'01-JAN-97')`
  - `NVL(job_id,'No Job Yet')`

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Função NVL

Para converter um valor nulo em um valor real, use a função NVL.

Sintaxe

`NVL (expr1, expr2)`

Na sintaxe:

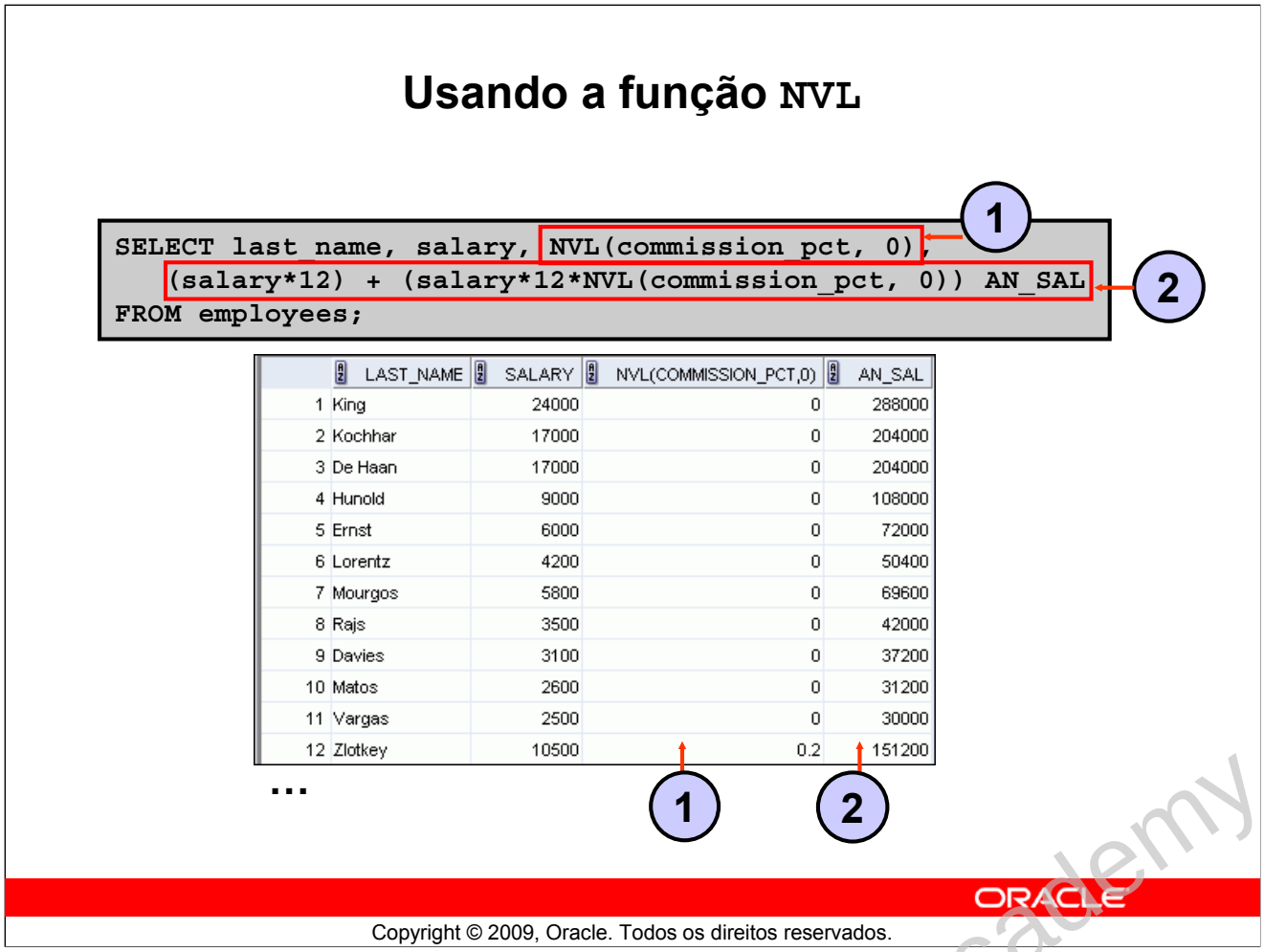
- *expr1* é o valor de origem ou a expressão que pode conter um nulo
- *expr2* é o valor de destino da conversão do nulo

Você pode usar a funçãoNVL para converter qualquer tipo de dados, mas o valor de retorno é sempre o mesmo que o tipo de dados de *expr1*.

NVL Conversões para vários tipos de dados

Tipo de Dados	Exemplo de Conversão
NUMBER	NVL(*number_column*,9)
DATE	NVL(*date_column*, '01-JAN-95')
CHAR or VARCHAR2	NVL(*character_column*, 'Unavailable')

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função NVL

Para calcular a remuneração anual de todos os funcionários, você precisa multiplicar o salário mensal por 12 e adicionar a porcentagem de comissão ao resultado:

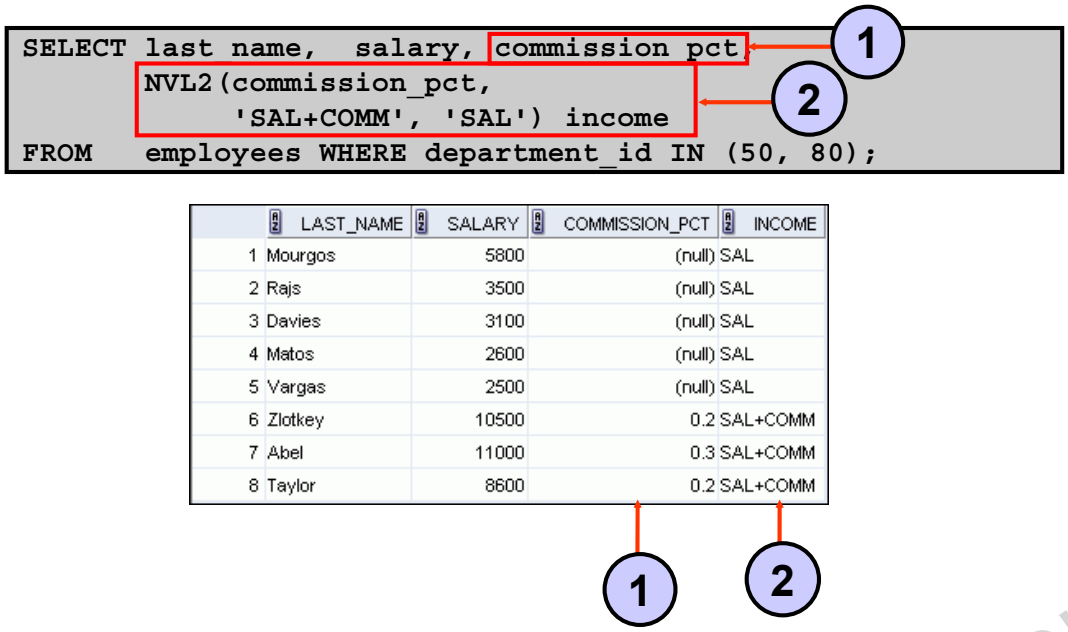
```
SELECT last_name, salary, commission_pct,
 (salary*12) + (salary*12*commission_pct) AN_SAL
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT	AN_SAL
1	King	24000	(null)	(null)
...				
11	Vargas	2500	(null)	(null)
12	Zlotkey	10500	0.2	151200
13	Abel	11000	0.3	171600
...				

Observe que a remuneração anual é calculada somente para aqueles funcionários que recebem uma comissão. Se algum valor da coluna em uma expressão for nulo, o resultado será nulo. Para calcular os valores de todos os funcionários, você deverá converter o valor nulo em um número antes de aplicar o operador aritmético. No exemplo do slide, a função NVL é usada para converter os valores nulos em zero.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função NVL2



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função NVL2

A função NVL2 examina a primeira expressão. Se a primeira expressão não for nula, a função NVL2 retornará a segunda expressão. Se a primeira expressão for nula, a terceira expressão será retornada.

Sintaxe

```
NVL2(expr1, expr2, expr3)
```

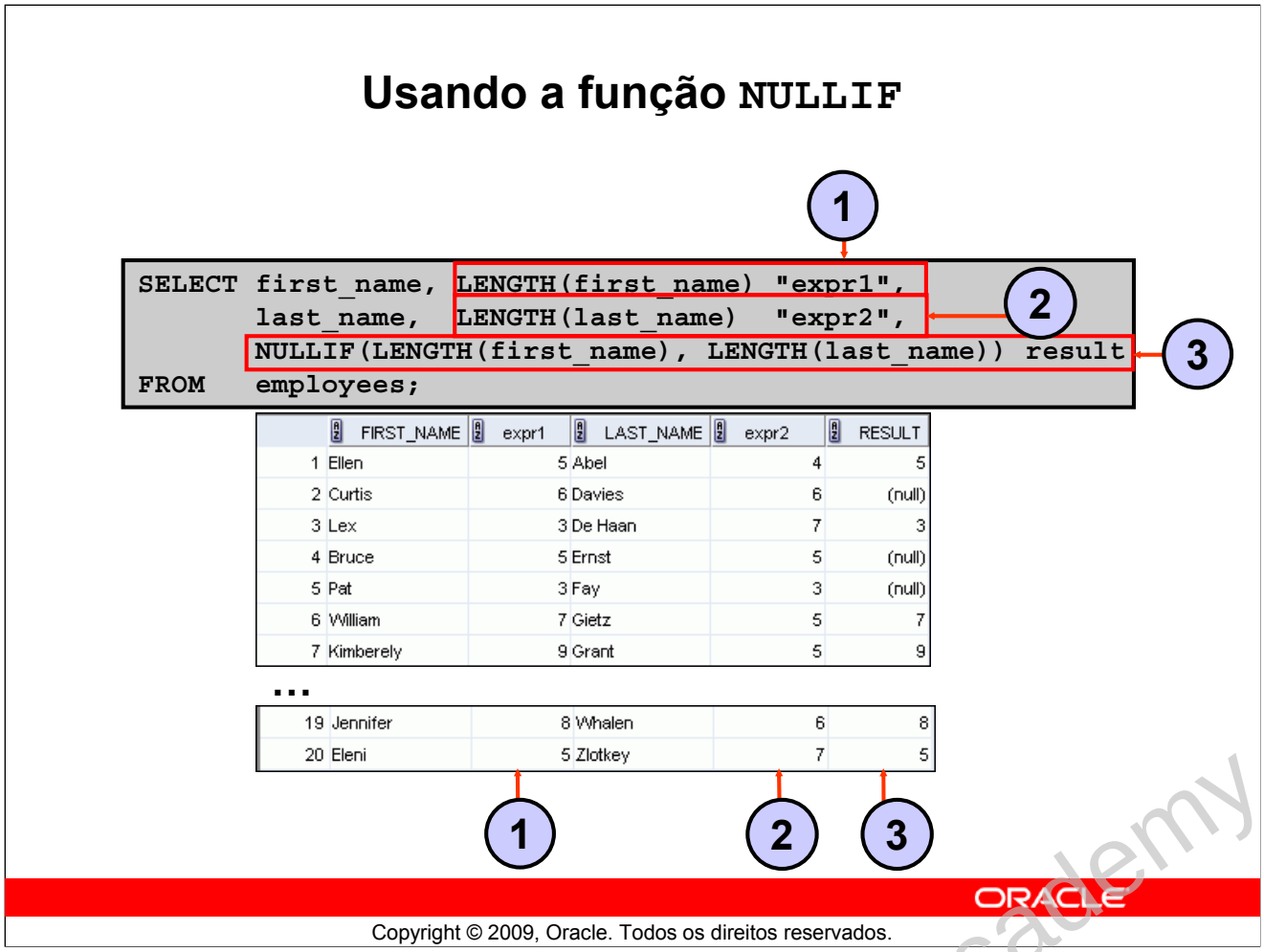
Na sintaxe:

- *expr1* é o valor de origem ou a expressão que pode conter um nulo
- *expr2* será o valor retornado se *expr1* não for nulo
- *expr3* será o valor retornado se *expr1* for nulo

No exemplo mostrado no slide, a coluna COMMISSION_PCT é examinada. Se o valor for detectado, o valor de literal do texto de SAL+COMM será retornado. Se a coluna COMMISSION_PCT contiver um valor nulo, o valor de literal do texto de SAL será retornado.

Observações: o argumento *expr1* pode ter qualquer tipo de dados. Os argumentos *expr2* e *expr3* podem ter quaisquer tipos de dados, exceto LONG.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Usando a função NULLIF

A função NULLIF compara duas expressões. Se elas forem iguais, a função retornará um valor nulo. Se elas não forem iguais, a função retornará a primeira expressão. Entretanto, você não pode especificar o literal NULL para a primeira expressão.

Sintaxe

```
NULLIF (expr1, expr2)
```

Na sintaxe:

- NULLIF compara *expr1* e *expr2*. Se elas forem iguais, a função retornará um valor nulo. Se elas não forem, a função retornará *expr1*. Entretanto, você não pode especificar o literal NULL para *expr1*.

No exemplo mostrado no slide, o tamanho do nome da tabela EMPLOYEES é comparado ao tamanho do sobrenome da tabela EMPLOYEES. Quando os tamanhos dos nomes forem iguais, um valor nulo será exibido. Quando os tamanhos dos nomes não forem iguais, o tamanho do primeiro nome será exibido.

Observação: a função NULLIF é logicamente equivalente à seguinte expressão CASE. A expressão CASE é descrita em uma página subsequente:

```
CASE WHEN expr1 = expr 2 THEN NULL ELSE expr1 END
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função COALESCE

- A vantagem da função COALESCE em relação à NVL é que a função COALESCE pode aceitar vários valores alternativos.
- Se a primeira expressão não for nula, a função COALESCE retornará aquela expressão; caso contrário, ela fará um COALESCE das expressões remanescentes.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função COALESCE

A função COALESCE retorna a primeira expressão não nula da lista.

Sintaxe

```
COALESCE (expr1, expr2, ... exprn)
```

Na sintaxe:

- *expr1* retornará esta expressão, se ela não for nula
- *expr2* retornará esta expressão, se a primeira expressão for nula e esta expressão não for nula
- *exprn* retornará esta expressão, se as expressões precedentes forem nulas

Observe que todas as expressões devem ser do mesmo tipo de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função COALESCE

```
SELECT last_name, employee_id,
COALESCE(TO_CHAR(commission_pct),TO_CHAR(manager_id),
         'No commission and no manager')
FROM employees;
```

	LAST_NAME	EMPLOYEE_ID	COALESCE(TO_CHAR(COMM
1	King	100	No commission and no manager
2	Kochhar	101	100
3	De Haan	102	100
4	Hunold	103	102
5	Ernst	104	103
6	Lorentz	107	103
7	Mourgos	124	100
8	Rajs	141	124

...

12	Zlotkey	149	.2
13	Abel	174	.3
14	Taylor	176	.2
15	Grant	178	.15
16	Whalen	200	101

...

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função COALESCE (continuação)

No exemplo mostrado no slide, se o valor `manager_id` não for nulo, ele será exibido. Se o valor `manager_id` for nulo, o `commission_pct` será exibido. Se os valores `manager_id` e `commission_pct` forem nulos, a mensagem "No commission and no manager" será exibida. Observe que a função `TO_CHAR` é aplicada, portanto, todas as expressões são do mesmo tipo de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função `COALESCE` (continuação)

Exemplo:

Sua organização deseja fornecer, para os funcionários que não recebem nenhuma comissão um incremento de salário de US$ 2.000 e, para os funcionários que recebem comissão, a consulta deve calcular o novo salário que é igual ao salário existente adicionado ao valor da comissão.

```
SELECT last_name, salary, commission_pct,
 COALESCE((salary+(commission_pct*salary)), salary+2000, salary) "New
  Salary"
FROM   employees;
```

Observação: examine a saída. Para os funcionários que não recebem comissão, a coluna New Salary mostra o incremento do salário de US$ 2.000 e para os funcionários que recebem comissão, a coluna New Salary mostra o valor da comissão calculada adicionado ao salário.

	LAST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT	New Salary
1	King	24000	(null)	26000
2	Kochhar	17000	(null)	19000
3	De Haan	17000	(null)	19000
4	Hunold	9000	(null)	11000

...

9	Davies	3100	(null)	5100
10	Matos	2600	(null)	4600
11	Vargas	2500	(null)	4500
12	Zlotkey	10500	0.2	12600
13	Abel	11000	0.3	14300
14	Taylor	8600	0.2	10320
15	Grant	7000	0.15	8050
16	Whalen	4400	(null)	6400
17	Hartstein	13000	(null)	15000
18	Fay	6000	(null)	8000
19	Higgins	12000	(null)	14000
20	Gietz	8300	(null)	10300

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

...

Agenda de lições

- Conversão implícita e explícita de tipo de dados
- Funções `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Aninhando funções
- Funções gerais:
  - `NVL`
  - `NVL2`
  - `NULLIF`
  - `COALESCE`
- Expressões condicionais:
  - `CASE`
  - `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Expressões condicionais

- Fornecem o uso da lógica `IF-THEN-ELSE` em uma instrução SQL
- Usam dois métodos:
  - Expressão `CASE`
  - Função `DECODE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Expressões condicionais

Os dois métodos que são usados para implementar o processamento condicional (lógica `IF-THEN-ELSE`) em uma instrução SQL são a expressão `CASE` e a função `DECODE`.

Observação: a expressão `CASE` está em conformidade com a ANSI SQL. A função `DECODE` é específica para a sintaxe da Oracle.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Expressão CASE

Facilita as consultas condicionais, fazendo o trabalho de uma instrução IF-THEN-ELSE:

```
CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1
          [WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2
           WHEN comparison_exprn THEN return_exprn
           ELSE else_expr]
END
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Expressão CASE

As expressões CASE permitem que você use a lógica IF-THEN-ELSE na instrução SQL sem ter que solicitar procedimentos.

Em uma simples expressão CASE, o Oracle Server pesquisa o primeiro par WHEN . . . THEN para o qual expr é igual a comparison_expr e retorna return_expr. Se nenhum dos pares WHEN . . . THEN atender esta condição e, se existir uma cláusula ELSE, o Oracle Server retornará else_expr. Caso contrário, o Oracle Server retornará um valor nulo. Você não pode especificar o literal NULL para todos os return_exprs e else_expr.

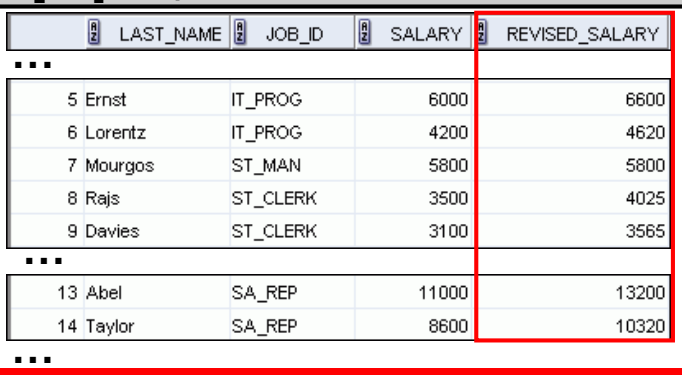
Todas as expressões (expr, comparison_expr e return_expr) devem ser do mesmo tipo de dados, que podem ser CHAR, VARCHAR2, NCHAR ou NVARCHAR2.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a expressão CASE

Facilita as consultas condicionais, fazendo o trabalho de uma instrução IF-THEN-ELSE:

```
SELECT last_name, job_id, salary,
       CASE job_id WHEN 'IT_PROG'  THEN  1.10*salary
                   WHEN 'ST_CLERK' THEN  1.15*salary
                   WHEN 'SA_REP'   THEN  1.20*salary
       ELSE       salary END     "REVISED_SALARY"
FROM   employees;
```



	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY	REVISED_SALARY
...				
5	Ernst	IT_PROG	6000	6600
6	Lorentz	IT_PROG	4200	4620
7	Mourgos	ST_MAN	5800	5800
8	Rajs	ST_CLERK	3500	4025
9	Davies	ST_CLERK	3100	3565
...				
13	Abel	SA_REP	11000	13200
14	Taylor	SA_REP	8600	10320
...				

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a expressão CASE

Na instrução SQL do slide, o valor do JOB_ID é decodificado. Se JOB_ID for IT_PROG, o aumento de salário será de 10%; se JOB_ID for ST_CLERK, o aumento de salário será de 15%; se JOB_ID for SA_REP, o aumento de salário será de 20%. Para todas as outras funções de cargo, não haverá aumento de salário.

A mesma instrução pode ser criada com a função DECODE.

O código a seguir é um exemplo da expressão CASE pesquisada. Em uma expressão CASE pesquisada, a pesquisa ocorre da esquerda para a direita até uma ocorrência da condição listada ser encontrada e retorna a expressão de retorno. Se não for encontrada uma condição verdadeira e existir uma cláusula ELSE, a expressão de retorno na cláusula ELSE será retornada; caso contrário, um NULL será retornado.

```
SELECT last_name,salary,
(CASE WHEN salary<5000 THEN 'Low'
      WHEN salary<10000 THEN 'Medium'
      WHEN salary<20000 THEN 'Good'
      ELSE 'Excellent'
END) qualified_salary
FROM employees;
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Função DECODE

Facilita as consultas condicionais fazendo o trabalho de uma expressão CASE ou uma instrução IF-THEN-ELSE:

```
DECODE(col|expression, search1, result1
                       [, search2, result2,...,]
                       [, default])
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Função DECODE

A função DECODE decodifica uma expressão de modo similar à lógica IF-THEN-ELSE que é usada em vários idiomas. A função DECODE decodifica a *expression* depois de compará-la com cada valor *search*. Se a expressão for igual a *search*, *result* será retornado.

Se o valor padrão for omitido, um valor nulo será retornado quando um valor de pesquisa não corresponder a nenhum dos valores do resultado.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função DECODE

```
SELECT last_name, job_id, salary,
       DECODE(job_id, 'IT_PROG',  1.10*salary,
                      'ST_CLERK', 1.15*salary,
                      'SA_REP',   1.20*salary,
              salary)
       REVISED_SALARY
FROM   employees;
```

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY	REVISED_SALARY
...				
6	Lorentz	IT_PROG	4200	4620
7	Mourgos	ST_MAN	5800	5800
8	Rajs	ST_CLERK	3500	4025
...				
13	Abel	SA_REP	11000	13200
14	Taylor	SA_REP	8600	10320
...				

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função DECODE

Na instrução SQL do slide, o valor do JOB_ID é testado. Se JOB_ID for IT_PROG, o aumento de salário será de 10%; se JOB_ID for ST_CLERK, o aumento de salário será de 15%; se JOB_ID for SA_REP, o aumento de salário será de 20%. Para todas as outras funções de cargo, não haverá aumento de salário.

A mesma instrução pode ser expressa em pseudocódigo como uma instrução IF-THEN-ELSE:

```
IF job_id = 'IT_PROG'    THEN  salary = salary*1.10
IF job_id = 'ST_CLERK'   THEN  salary = salary*1.15
IF job_id = 'SA_REP'     THEN  salary = salary*1.20
ELSE salary = salary
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função DECODE

Exiba a alíquota de imposto aplicável para cada funcionário do departamento 80:

```
SELECT last_name, salary,
       DECODE (TRUNC(salary/2000, 0),
                         0, 0.00,
                         1, 0.09,
                         2, 0.20,
                         3, 0.30,
                         4, 0.40,
                         5, 0.42,
                         6, 0.44,
                            0.45) TAX_RATE
FROM   employees
WHERE  department_id = 80;
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função DECODE (continuação)

Este slide mostra outro exemplo que usa a função DECODE. Neste exemplo, você determina a alíquota de imposto para cada funcionário do departamento 80 com base no salário mensal. As alíquotas de imposto são as seguintes:

Faixa de salário mensal	*Alíquota de imposto*
$0.00–1,999.99	00%
$2,000.00–3,999.99	09%
$4,000.00–5,999.99	20%
$6,000.00–7,999.99	30%
$8,000.00–9,999.99	40%
$10,000.00–11,999.99	42%
$12,200.00–13,999.99	44%
$14,000.00 ou maior	45%

	LAST_NAME	SALARY	TAX_RATE
1	Zlotkey	10500	0.42
2	Abel	11000	0.42
3	Taylor	8600	0.4

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

A função `TO_NUMBER` converte as strings de caracteres ou os valores de datas em um número no formato especificado pelo modelo de formato opcional.

1. Verdadeiro
2. Falso

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 2

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Alterar os formatos de datas para exibição usando as funções
- Converter os tipos de dados da coluna usando as funções
- Usar as funções `NVL`
- Usar a lógica `IF-THEN-ELSE` e outras expressões condicionais em uma instrução `SELECT`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Lembre-se de que:

- As funções de conversão podem converter valores de caracteres, datas e números: `TO_CHAR`, `TO_DATE`, `TO_NUMBER`
- Há várias funções relacionadas a valores nulos, incluindo `NVL`, `NVL2`, `NULLIF` e `COALESCE`.
- A lógica `IF-THEN-ELSE` pode ser aplicada em uma instrução SQL usando a expressão `CASE` ou a função `DECODE`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 4: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criando consultas que usam `TO_CHAR`, `TO_DATE` e outras funções `DATE`
- Criando consultas que usam expressões condicionais como `DECODE` e `CASE`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 4: visão geral

Esta parte fornece uma série de exercícios usando funções `TO_CHAR` e `TO_DATE` e expressões condicionais como `DECODE` e `CASE`. Lembre-se de que, para as funções aninhadas, os resultados são avaliados desde a função mais interna até a função mais externa.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 4

1. Crie um relatório que gere para cada funcionário:
   `<employee last name> earns <salary> monthly but wants <3 times salary.>`. Nomeie a coluna `Dream Salaries`.

	Dream Salaries
1	King earns $24,000.00 monthly but wants $72,000.00.
2	Kochhar earns $17,000.00 monthly but wants $51,000.00.
3	De Haan earns $17,000.00 monthly but wants $51,000.00.
4	Hunold earns $9,000.00 monthly but wants $27,000.00.
5	Ernst earns $6,000.00 monthly but wants $18,000.00.

▪ ▪ ▪

19	Higgins earns $12,000.00 monthly but wants $36,000.00.
20	Gietz earns $8,300.00 monthly but wants $24,900.00.

2. Exiba cada sobrenome de funcionário, data de admissão e data de revisão do salário, que é a primeira segunda (Monday) após seis meses de serviço. Nomeie a coluna `REVIEW`. Formate as datas para exibi-las com um formato similar a "Monday, the Thirty-First of July, 2000."

	LAST_NAME	HIRE_DATE	REVIEW
1	King	17-JUN-87	Monday, the Twenty-First of December, 1987
2	Kochhar	21-SEP-89	Monday, the Twenty-Sixth of March, 1990
3	De Haan	13-JAN-93	Monday, the Nineteenth of July, 1993
4	Hunold	03-JAN-90	Monday, the Ninth of July, 1990
5	Ernst	21-MAY-91	Monday, the Twenty-Fifth of November, 1991

▪ ▪ ▪

19	Higgins	07-JUN-94	Monday, the Twelfth of December, 1994
20	Gietz	07-JUN-94	Monday, the Twelfth of December, 1994

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 4 (continuação)

3. Exiba o sobrenome, a data de admissão e o dia da semana em que o funcionário começou a trabalhar. Nomeie a coluna `DAY`. Ordene os resultados de acordo com o dia da semana, começando com segunda-feira (Monday).

	LAST_NAME	HIRE_DATE	DAY
1	Grant	24-MAY-99	MONDAY
2	Gietz	07-JUN-94	TUESDAY
3	Taylor	24-MAR-98	TUESDAY
4	Higgins	07-JUN-94	TUESDAY
5	Rajs	17-OCT-95	TUESDAY

▪ ▪ ▪

19	Lorentz	07-FEB-99	SUNDAY
20	Fay	17-AUG-97	SUNDAY

4. Crie uma consulta que exiba os sobrenomes dos funcionários e os valores de comissão. Se um funcionário não receber comissão, mostre “No Commission”. Nomeie a coluna `COMM`.

	LAST_NAME	COMM
1	King	No Commission
2	Kochhar	No Commission
3	De Haan	No Commission
4	Hunold	No Commission
5	Ernst	No Commission
6	Lorentz	No Commission

▪ ▪ ▪

12	Zlotkey	.2
13	Abel	.3
14	Taylor	.2
15	Grant	.15
16	Whalen	No Commission
17	Hartstein	No Commission
18	Fay	No Commission
19	Higgins	No Commission
20	Gietz	No Commission

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 4 (continuação)

Se você tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

5. Ao usar a função `DECODE`, crie uma consulta que exiba o nível de todos os funcionários com base no valor da coluna `JOB_ID`, usando os seguintes dados:

Cargo	*Nível*
AD_PRES	A
ST_MAN	B
IT_PROG	C
SA_REP	D
ST_CLERK	R
Nenhum acima	0

	JOB_ID	GRADE
1	AC_ACCOUNT	0
2	AC_MGR	0
3	AD_ASST	0
4	AD_PRES	A
5	AD_VP	0

▪ ▪ ▪

18	ST_CLERK	E
19	ST_CLERK	E
20	ST_MAN	B

6. Crie novamente a instrução do exercício precedente usando a sintaxe `CASE`.

	JOB_ID	GRADE
1	AC_ACCOUNT	0
2	AC_MGR	0
3	AD_ASST	0
4	AD_PRES	A
5	AD_VP	0

▪ ▪ ▪

18	ST_CLERK	E
19	ST_CLERK	E
20	ST_MAN	B

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only

5

Relatório de dados agregados usando funções de grupo

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Identificar as funções de grupo disponíveis
- Descrever o uso das funções de grupo
- Agrupar dados com a cláusula `GROUP BY`
- Incluir ou excluir linhas agrupadas com a cláusula `HAVING`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição trata as funções mais detalhadamente. Ela se concentra em obter informações resumidas (como médias) dos grupos de linhas. Ela descreve como agrupar linhas em uma tabela em conjuntos menores e como especificar os critérios de pesquisa para grupos de linhas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções de grupo:
  - Tipos e sintaxe
  - Use `AVG`, `SUM`, `MIN`, `MAX`, `COUNT`
  - Use a palavra-chave `DISTINCT` nas funções de grupo
  - Valores `NULL` em uma função de grupo
- Agrupando linhas:
  - Cláusula `GROUP BY`
  - Cláusula `HAVING`
- Aninhando funções de grupo

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

O que são funções de grupo?

As funções de grupo operam em conjuntos de linhas para fornecer um resultado por grupo.

EMPLOYEES

	DEPARTMENT_ID	SALARY
1	90	24000
2	90	17000
3	90	17000
4	60	9000
5	60	6000
6	60	4200
7	50	5800
8	50	3500
9	50	3100
10	50	2600
...		
18	20	6000
19	110	12000
20	110	8300

Salário máximo da tabela EMPLOYEES

MAX(SALARY)
24000

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

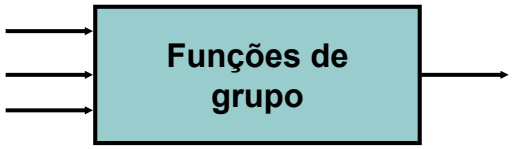
O que são funções de grupo?

Ao contrário das funções de uma única linha, as funções de grupo operam em conjuntos de linhas para fornecer um resultado por grupo. Esses conjuntos podem compreender a tabela inteira ou a tabela dividida em grupos.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tipos de funções de grupo

- AVG
- COUNT
- MAX
- MIN
- STDDEV
- SUM
- VARIANCE



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tipos de funções de grupo

Cada uma das funções aceita um argumento. A seguinte tabela identifica as opções que você pode usar na sintaxe:

Função	Descrição
AVG([DISTINCT|ALL]*n*)	Valor médio de *n*; ignora valores nulos
COUNT({*|[DISTINCT|ALL]*expr*})	Número de linhas, em que *expr* é avaliado como um valor diferente de nulo (conta todas as linhas selecionadas usando *, inclusive valores duplicados e linhas com valores nulos)
MAX([DISTINCT|ALL]*expr*)	Valor máximo de *expr*; ignora valores nulos
MIN([DISTINCT|ALL]*expr*)	Valor mínimo de *expr*; ignora valores nulos
STDDEV([DISTINCT|ALL]*x*)	Desvio padrão de *n*; ignora valores nulos
SUM([DISTINCT|ALL]*n*)	Valores somados de *n*; ignora valores nulos
VARIANCE([DISTINCT|ALL]*x*)	Variação de *n*; ignora valores nulos

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de grupo: sintaxe

```
SELECT      group_function(column), ...
FROM        table
[WHERE      condition]
[ORDER BY   column];
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de grupo: sintaxe

A função de grupo é inserida após a palavra-chave SELECT. Você pode ter várias funções de grupo separadas por vírgulas.

Diretrizes para usar as funções de grupo:

- DISTINCT faz com que a função considere somente valores não duplicados; ALL faz com que ela considere cada valor, incluindo as duplicações. O padrão é ALL e, portanto, não precisa ser especificado.
- Os tipos de dados para as funções com um argumento expr podem ser CHAR, VARCHAR2, NUMBER ou DATE.
- Todas as funções de grupo ignoram os valores nulos. Para substituir um valor por valores nulos, use as funções NVL, NVL2 ou COALESCE.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando as funções AVG e SUM

Você pode usar AVG e SUM para dados numéricos.

```
SELECT AVG(salary), MAX(salary),
       MIN(salary), SUM(salary)
FROM   employees
WHERE  job_id LIKE '%REP%';
```

	AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)	SUM(SALARY)
1	8150	11000	6000	32600

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as funções AVG e SUM

Você pode usar as funções AVG, SUM, MIN e MAX para as colunas que podem armazenar os dados numéricos. O exemplo do slide exibe os salários mensais mais altos e o mais baixos bem como a soma e a média dos salários mensais de todos os representantes de vendas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando as funções MIN e MAX

Você pode usar MIN e MAX para tipos de dados numéricos, de caracteres e de datas.

```
SELECT MIN(hire_date), MAX(hire_date)
FROM       employees;
```

	MIN(HIRE_DATE)	MAX(HIRE_DATE)
1	17-JUN-87	29-JAN-00

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando as funções MIN e MAX

Você pode usar as funções MAX e MIN para tipos de dados numéricos, de caracteres e de datas. O exemplo no slide exibe os funcionários com menos e com mais tempo de serviço.

O seguinte exemplo exibe o sobrenome do funcionário que é o primeiro e o sobrenome do funcionário que é o último na lista alfabética de todos os funcionários:

```
SELECT MIN(last_name), MAX(last_name)
FROM   employees;
```

	MIN(LAST_NAME)	MAX(LAST_NAME)
1	Abel	Zlotkey

Observação: as funções AVG, SUM, VARIANCE e STDDEV podem ser usadas somente com os tipos de dados numéricos. MAX e MIN não podem ser usadas com os tipos de dados LOB ou LONG.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a função COUNT

COUNT(*) retorna o número de linhas em uma tabela:

1
```
SELECT COUNT(*)
FROM   employees
WHERE  department_id = 50;
```

	COUNT(*)
1	5

COUNT(*expr*) retorna o número de linhas com valores que não são nulos para *expr*:

2
```
SELECT COUNT(commission_pct)
FROM   employees
WHERE  department_id = 80;
```

	COUNT(COMMISSION_PCT)
1	3

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a função COUNT

A função COUNT tem três formatos:

- COUNT(*)
- COUNT(*expr*)
- COUNT(DISTINCT *expr*)

COUNT(*) retorna o número de linhas em uma tabela que atende os critérios da instrução SELECT, incluindo as linhas duplicadas e as linhas que contêm valores nulos em qualquer uma das colunas. Se uma cláusula WHERE for incluída na instrução SELECT, a função COUNT(*) retornará o número de linhas que atendem à condição da cláusula WHERE.

Por outro lado, a função COUNT(*expr*) retornará o número de valores não nulos que estiverem na coluna identificada por *expr*.

COUNT(DISTINCT *expr*) retornará o número de valores exclusivos e não nulos que estiverem na coluna identificada por *expr*.

Exemplos:

1. O exemplo no slide exibe o número de funcionários do departamento 50.
2. O exemplo no slide exibe o número de funcionários do departamento 80 que podem receber uma comissão.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a palavra-chave DISTINCT

- COUNT(DISTINCT *expr*) retorna o número de valores não nulos distintos de *expr*.
- Para exibir o número de valores distintos de departamento na tabela EMPLOYEES:

```
SELECT COUNT(DISTINCT department_id)
FROM   employees;
```

	COUNT(DISTINCTDEPARTMENT_ID)
1	7

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a palavra-chave DISTINCT

Use a palavra-chave DISTINCT para suprimir a contagem de quaisquer valores duplicados em uma coluna.

O exemplo no slide exibe o número de valores distintos do departamento que estão na tabela EMPLOYEES.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Funções de grupo e valores nulos

As funções de grupo ignoram os valores nulos da coluna:

1
```
SELECT AVG(commission_pct)
FROM   employees;
```

	AVG(COMMISSION_PCT)
1	0.2125

A função NVL força as funções de grupo a incluírem os valores nulos:

2
```
SELECT AVG(NVL(commission_pct, 0))
FROM   employees;
```

	AVG(NVL(COMMISSION_PCT,0))
1	0.0425

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Funções de grupo e valores nulos

Todas as funções de grupo ignoram os valores nulos da coluna.

Entretanto, a função NVL força as funções de grupo a incluírem os valores nulos.

Exemplos:

1. A média é calculada com base *somente* naquelas linhas da tabela nas quais está armazenado um valor válido da coluna COMMISSION_PCT. A média é calculada como a comissão total que é paga a todos os funcionários dividida pelo número de funcionários que recebem uma comissão (quatro).
2. A média é calculada com base em *todas* as linhas da tabela, independente de os valores nulos estarem ou não armazenados na coluna COMMISSION_PCT. A média é calculada como a comissão total que é paga a todos os funcionários dividida pelo número total de funcionários da empresa (20).

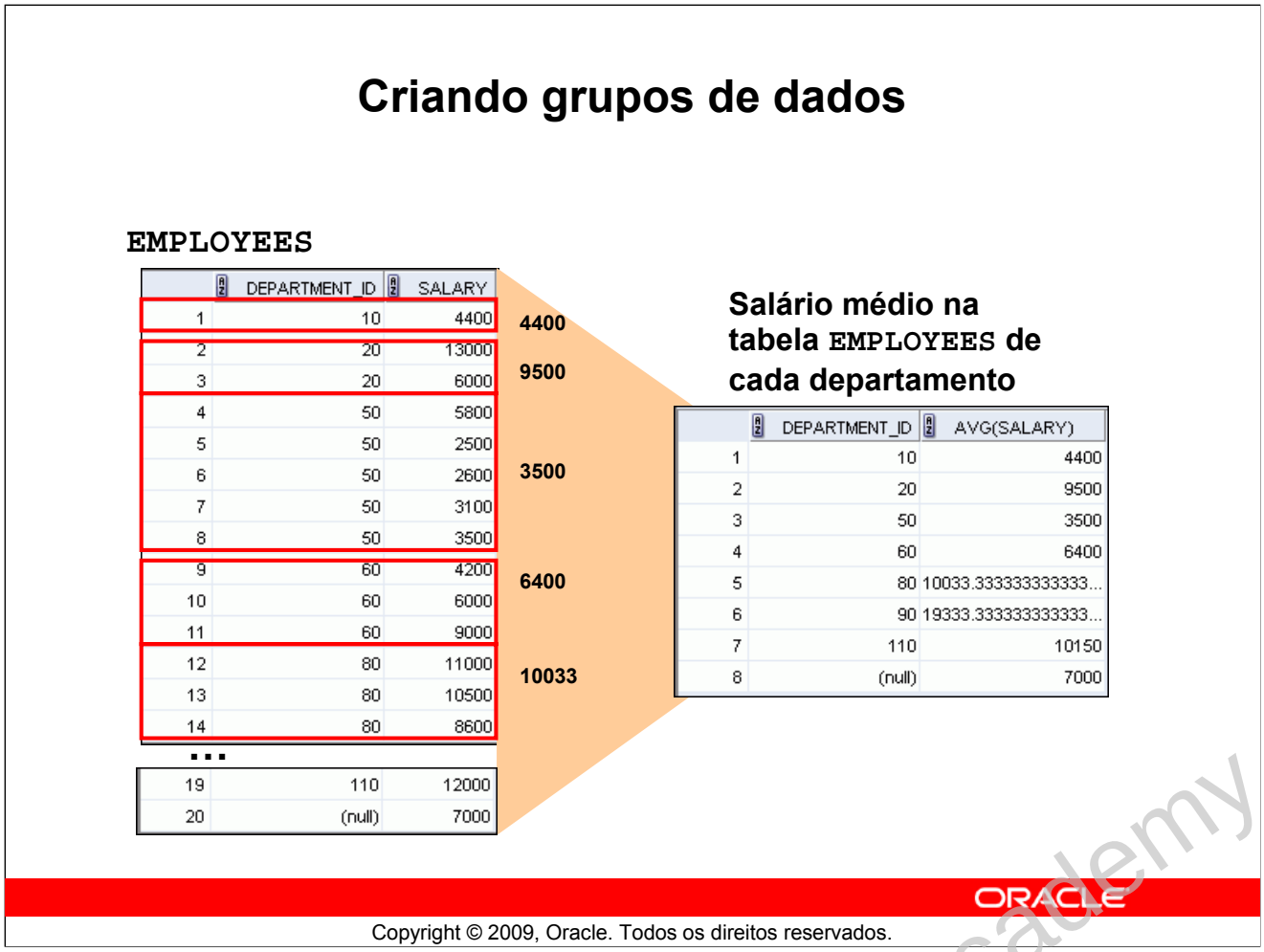
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções de grupo:
  - Tipos e sintaxe
  - Use `AVG`, `SUM`, `MIN`, `MAX`, `COUNT`
  - Use a palavra-chave `DISTINCT` nas funções de grupo
  - Valores `NULL` em uma função de grupo
- Agrupando linhas:
  - Cláusula `GROUP BY`
  - Cláusula `HAVING`
- Aninhando funções de grupo

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Criando grupos de dados

Até este ponto de nossa discussão, todas as funções de grupo trataram da tabela como um grande grupo de informações. Às vezes, entretanto, é necessário dividir a tabela de informações em grupos menores. Isso pode ser feito com a cláusula `GROUP BY`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando grupos de dados: Sintaxe da cláusula GROUP BY

```
SELECT    column, group_function(column)
FROM      table
[WHERE    condition]
[GROUP BY group_by_expression]
[ORDER BY column];
```

Você pode dividir as linhas de uma tabela em grupos menores usando a cláusula GROUP BY.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando grupos de dados: Sintaxe da cláusula GROUP BY

Você pode usar a cláusula GROUP BY para dividir as linhas de uma tabela em grupos. Em seguida, você poderá usar as funções de grupo para retornar as informações resumidas para cada grupo.

Na sintaxe:

group_by_expression	especifica colunas cujos valores determinam a base para agrupar linhas

Diretrizes

- Se você incluir uma função de grupo em uma cláusula SELECT, não poderá selecionar resultados individuais, *a menos que* a coluna individual seja exibida na cláusula GROUP BY. Você receberá uma mensagem de erro, se não incluir a lista de colunas na cláusula GROUP BY.
- Usando uma cláusula WHERE, é possível excluir linhas antes de dividi-las em grupos.
- Você deve incluir as *colunas* na cláusula GROUP BY.
- Não é possível usar um apelido de coluna na cláusula GROUP BY.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula GROUP BY

Todas as colunas da lista SELECT que não estiverem nas funções de grupo deverão estar na cláusula GROUP BY.

```
SELECT   department_id, AVG(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id ;
```

	DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
1	(null)	7000
2	90	19333.33333333333...
3	20	9500
4	110	10150
5	50	3500
6	80	10033.33333333333...
7	60	6400
8	10	4400

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula GROUP BY

Quando você usar a cláusula GROUP BY, assegure-se de que todas as colunas da lista SELECT, que não estiverem nas funções de grupo, estejam incluídas na cláusula GROUP BY. O exemplo no slide mostra o número de departamento e a média salarial de cada departamento. Aqui é mostrado como esta instrução SELECT, contendo uma cláusula GROUP BY, é avaliada:

- A cláusula SELECT especifica as colunas a serem recuperadas, da seguinte forma:
  - A coluna de número de departamento da tabela EMPLOYEES
  - A média de todos os salários do grupo que você especificou na cláusula GROUP BY
- A cláusula FROM especifica as tabelas que o banco de dados deve acessar: a tabela EMPLOYEES
- A cláusula WHERE especifica as linhas a serem recuperadas. Como não há cláusula WHERE, todas as linhas são recuperadas por padrão.
- A cláusula GROUP BY especifica como as linhas devem ser agrupadas. As linhas são agrupadas por número de departamento, portanto, a função AVG aplicada à coluna de salário calcula a média salarial de cada departamento.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula GROUP BY

A coluna GROUP BY não precisa estar na lista SELECT.

```
SELECT   AVG(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id ;
```

	AVG(SALARY)
1	7000
2	19333.333333333333333333333...
3	9500
4	10150
5	3500
6	10033.333333333333333333333...
7	6400
8	4400

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula GROUP BY (continuação)

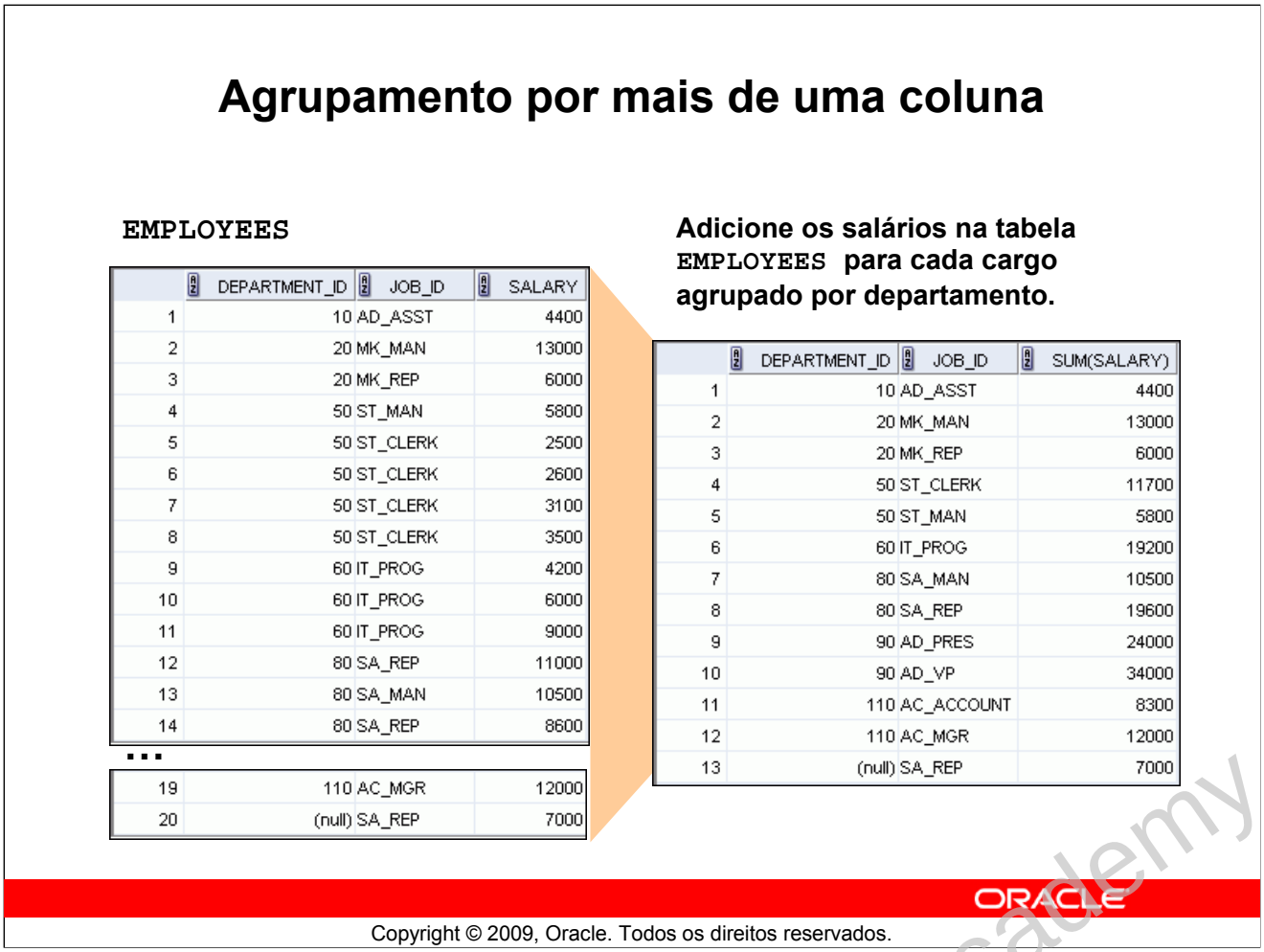
A coluna GROUP BY não precisa estar na cláusula SELECT. Por exemplo, a instrução SELECT do slide exibe as médias salariais de cada departamento sem exibir os respectivos números de departamento. Entretanto, sem os números de departamento os resultados não parecerão significativos.

Você também pode usar a função de grupo na cláusula ORDER BY:

```
SELECT   department_id, AVG(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id
ORDER BY AVG(salary);
```

	DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
1	50	3500
2	10	4400
3	60	6400
...		
7	110	10150
8	90	19333.333333333333333333333333333333333

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Agrupamento por mais de uma coluna

Às vezes, você precisa visualizar os resultados de grupos dentro de grupos. O slide mostra um relatório que exibe o salário total que é pago para cada título de cargo em cada departamento.

A tabela `EMPLOYEES` é agrupada, primeiro, pelo número de departamento e, em seguida, pelo título de cargo daquele agrupamento. Por exemplo, os quatro funcionários do estoque do departamento 50 são agrupados e um único resultado (salário total) é gerado para todos os funcionários do estoque no grupo.

A seguinte instrução `SELECT` retorna o resultado mostrado no slide:

```
SELECT   department_id, job_id, sum(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id, job_id
ORDER BY job_id;
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula GROUP BY em várias colunas

```
SELECT   department_id, job_id, SUM(salary)
FROM     employees
WHERE     department_id > 40
GROUP BY department_id, job_id
ORDER BY department_id;
```

	DEPARTMENT_ID	JOB_ID	SUM(SALARY)
1	50	ST_CLERK	11700
2	50	ST_MAN	5800
3	60	IT_PROG	19200
4	80	SA_MAN	10500
5	80	SA_REP	19600
6	90	AD_PRES	24000
7	90	AD_VP	34000
8	110	AC_ACCOUNT	8300
9	110	AC_MGR	12000

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula Group By em várias colunas

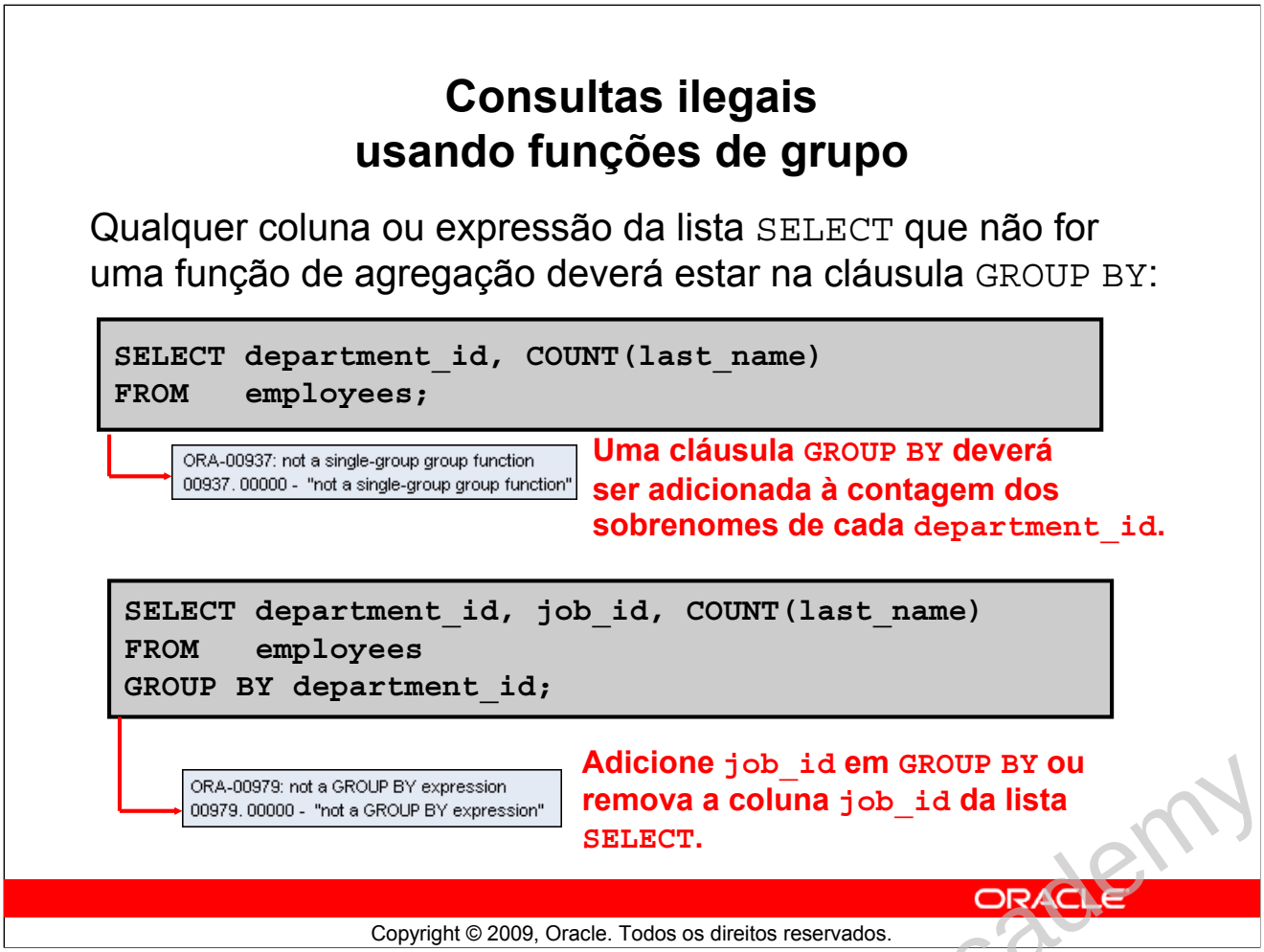
Você pode retornar os resultados resumidos para grupos e subgrupos listando várias colunas GROUP BY. A cláusula GROUP BY agrupa linhas, mas não garante a ordem do conjunto de resultados. Para ordenar os agrupamentos, use a cláusula ORDER BY.

No exemplo no slide, a instrução SELECT que contém uma cláusula GROUP BY é avaliada da seguinte forma:

- A cláusula SELECT especifica a coluna a ser recuperada:
  - O ID de departamento na tabela EMPLOYEES
  - O ID de cargo na tabela EMPLOYEES
  - A soma de todos os salários do grupo que você especificou na cláusula GROUP BY
- A cláusula FROM especifica as tabelas que o banco de dados deve acessar: a tabela EMPLOYEES.
- A cláusula WHERE reduz o conjunto de resultados para aquelas linhas cujo ID de departamento é maior que 40.
- A cláusula GROUP BY especifica como você deve agrupar as linhas resultantes:
  - Primeiramente, as linhas são agrupadas pelo ID de departamento.
  - Depois, as linhas são agrupadas pelo ID de cargo nos grupos de ID de departamento.
- A cláusula ORDER BY classifica os resultados por ID de departamento.

Observações: a função SUM é aplicada à coluna de salário para todos os ID de cargo no conjunto de resultados em cada grupo de ID de departamento. Além disso, observe que a linha SA_REP não foi retornada. O ID de departamento para essa linha é NULL e, portanto, não atende a condição WHERE.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Consultas ilegais usando funções de grupo

Sempre que você usar uma combinação de itens individuais (DEPARTMENT_ID) e funções de grupo (COUNT) na mesma instrução SELECT, deverá incluir uma cláusula GROUP BY que especifique os itens individuais (neste caso, DEPARTMENT_ID). Se a cláusula GROUP BY estiver ausente, então a mensagem de erro "not a single-group group function" será exibida e um asterisco (*) indicará a coluna afetada. Você pode corrigir o erro do primeiro exemplo do slide, adicionando a cláusula GROUP BY:

```
SELECT   department_id, count(last_name)
FROM     employees
GROUP BY department_id;
```

Qualquer coluna ou expressão na lista SELECT que não for uma função de agregação deverá estar na cláusula GROUP BY. No segundo exemplo do slide, o job_id não está na cláusula GROUP BY nem está sendo usado por uma função de grupo, portanto, é exibida a mensagem de erro "not a GROUP BY expression". Você pode corrigir o erro do segundo exemplo do slide, adicionando o job_id na cláusula GROUP BY.

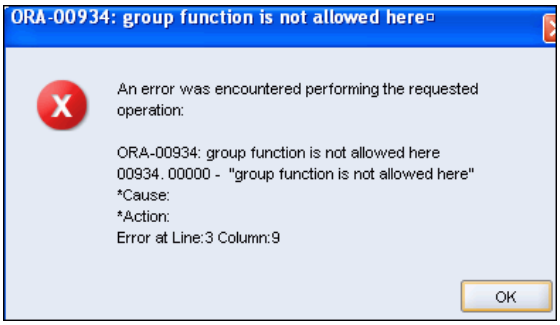
```
SELECT department_id, job_id, COUNT(last_name)
FROM   employees
GROUP BY department_id, job_id;
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Consultas ilegais usando funções de grupo

- Você não pode usar a cláusula `WHERE` para restringir os grupos.
- Use a cláusula `HAVING` para restringir os grupos.
- Você não pode usar as funções de grupo na cláusula `WHERE`.

```
SELECT   department_id, AVG(salary)
FROM     employees
WHERE    AVG(salary) > 8000
GROUP BY department_id;
```



Não é possível usar a cláusula `WHERE` para restringir grupos

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Consultas ilegais usando funções de grupo (continuação)

A cláusula `WHERE` não pode ser usada para restringir grupos. A instrução `SELECT`, no exemplo no slide, resulta em um erro porque usa a cláusula `WHERE` para restringir a exibição das médias salariais daqueles departamentos que têm uma média salarial maior que US$ 8.000.

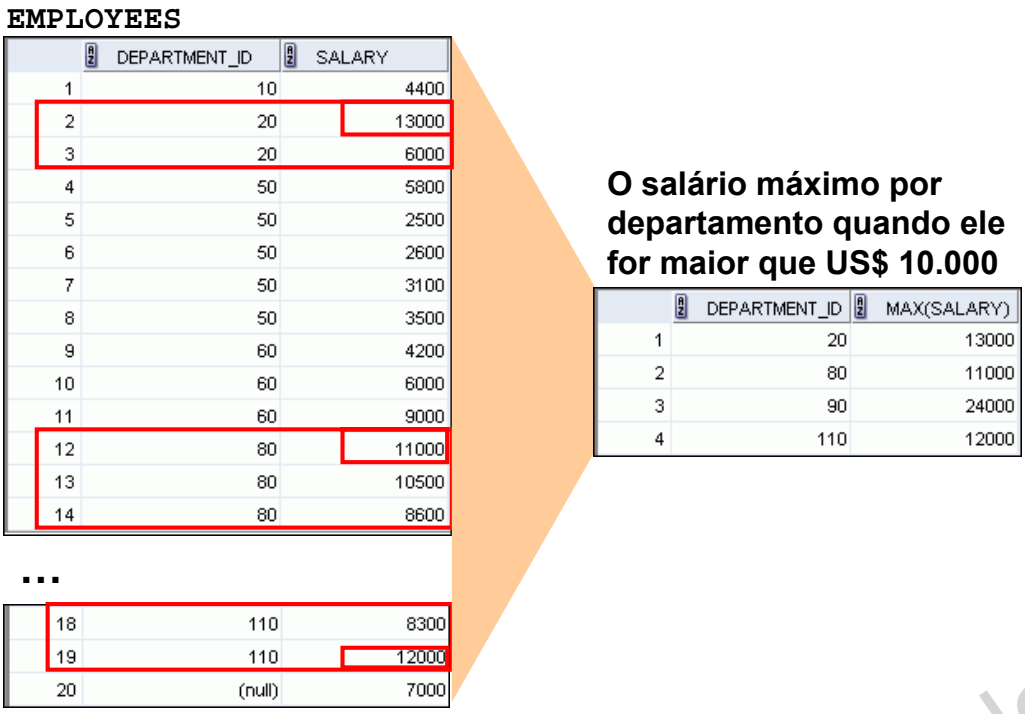
Entretanto, você pode corrigir o erro do exemplo usando a cláusula `HAVING` para restringir os grupos:

```
SELECT   department_id, AVG(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id
HAVING   AVG(salary) > 8000;
```

	DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
1	90	19333.333333333333333...
2	20	9500
3	110	10150
4	80	10033.333333333333333...

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Restringindo resultados de grupo



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Restringindo resultados de grupo

Você usa a cláusula `HAVING` para restringir grupos da mesma maneira que você usa a cláusula `WHERE` para restringir as linhas que você seleciona. Para localizar o salário máximo de cada departamento que tem um salário máximo maior que US$ 10.000, você deverá fazer o seguinte:

1. Encontrar a média salarial de cada departamento, agrupando-os por número de departamento.
2. Restringir os grupos daqueles departamentos com um salário máximo maior que US$ 10.000.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Restringindo resultados de grupo com a cláusula HAVING

Quando você usa a cláusula HAVING, o Oracle Server restringe os grupos da seguinte forma:

1. As linhas são agrupadas.
2. A função de grupo é aplicada.
3. Os grupos correspondentes à cláusula HAVING são exibidos.

```
SELECT     column, group_function
FROM       table
[WHERE     condition]
[GROUP BY  group_by_expression]
[HAVING    group_condition]
[ORDER BY  column];
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Restringindo os resultados de grupo com a cláusula HAVING

Use a cláusula HAVING para especificar os grupos que serão exibidos e, além disso, restringir os grupos com base em informações de agregação.

Na sintaxe, *group_condition* restringe os grupos de linhas retornados para os grupos cuja condição especificada é verdadeira.

O Oracle Server executa as seguintes etapas quando você usa a cláusula HAVING:

1. As linhas são agrupadas.
2. A função de grupo é aplicada ao grupo.
3. Os grupos que atendem aos critérios da cláusula HAVING são exibidos.

A cláusula HAVING pode preceder a cláusula GROUP BY, mas é recomendável que você insira a cláusula GROUP BY antes, porque é mais lógico. Os grupos são formados e as funções de grupo são calculadas antes de a cláusula HAVING ser aplicada ao grupo na lista SELECT.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula HAVING

```
SELECT    department_id, MAX(salary)
FROM      employees
GROUP BY  department_id
HAVING    MAX(salary)>10000 ;
```

	DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
1	90	24000
2	20	13000
3	110	12000
4	80	11000

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula HAVING

O exemplo no slide exibe os números de departamento e os salários máximos daqueles departamentos com um salário máximo maior que US$ 10.000.

Você pode usar a cláusula GROUP BY sem usar uma função de grupo na lista SELECT. Se você restringir as linhas com base no resultado de uma função de grupo, deverá ter uma cláusula GROUP BY bem como a cláusula HAVING.

O exemplo a seguir exibe os números de departamento e as médias salariais daqueles departamentos com um salário máximo maior que US$ 10.000:

```
SELECT    department_id, AVG(salary)
FROM      employees
GROUP BY  department_id
HAVING    max(salary)>10000;
```

	DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
1	90	19333.333333333333333...
2	20	9500
3	110	10150
4	80	10033.333333333333333...

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando a cláusula HAVING

```
SELECT   job_id, SUM(salary) PAYROLL
FROM     employees
WHERE    job_id NOT LIKE '%REP%'
GROUP BY job_id
HAVING   SUM(salary) > 13000
ORDER BY SUM(salary);
```

	JOB_ID	PAYROLL
1	IT_PROG	19200
2	AD_PRES	24000
3	AD_VP	34000

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando a cláusula HAVING (continuação)

O exemplo do slide exibe o ID de cargo e o total do salário mensal de cada cargo que tem uma folha de pagamento superior a US$ 13.000. O exemplo exclui os representantes de vendas e classifica a lista pelo total do salário mensal.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Funções de grupo:
  - Tipos e sintaxe
  - Use `AVG`, `SUM`, `MIN`, `MAX`, `COUNT`
  - Use a palavra-chave `DISTINCT` nas funções de grupo
  - Valores `NULL` em uma função de grupo
- Agrupando linhas:
  - Cláusula `GROUP BY`
  - Cláusula `HAVING`
- Aninhando funções de grupo

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Aninhando funções de grupo

Exibe a média salarial máxima:

```
SELECT   MAX(AVG(salary))
FROM     employees
GROUP BY department_id;
```

	MAX(AVG(SALARY))
1	19333.333333333333333333333333333333333

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aninhando funções de grupo

As funções de grupo podem ser aninhadas a uma profundidade de duas funções. O exemplo no slide calcula a média salarial de cada `department_id` e, em seguida, exibe a média salarial máxima.

Observe que a cláusula `GROUP BY` será obrigatória quando você estiver aninhando as funções de grupo.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Identifique as diretrizes para as funções de grupo e a cláusula `GROUP BY`.

1. Você não pode usar um apelido de coluna na cláusula `GROUP BY`.
2. A coluna `GROUP BY` deve estar na cláusula `SELECT`.
3. Usando uma cláusula `WHERE`, é possível excluir linhas antes de dividi-las em grupos.
4. A cláusula `GROUP BY` agrupa as linhas e assegura a ordem do conjunto de resultados.
5. Se você incluir uma função de grupo em uma cláusula `SELECT`, não será possível selecionar resultados individuais.

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1, 3

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Usar as funções de grupo COUNT, MAX, MIN, SUM e AVG
- Criar consultas que usam a cláusula GROUP BY
- Criar consultas que usam a cláusula HAVING

```
SELECT     column, group_function
FROM       table
[WHERE     condition]
[GROUP BY  group_by_expression]
[HAVING    group_condition]
[ORDER BY  column];
```

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Há várias funções de grupo disponíveis em SQL, como:
AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM, STDDEV e VARIANCE

Você pode criar subgrupos usando a cláusula GROUP BY. Além disso, os grupos podem ser restringidos com a cláusula HAVING.

Insira as cláusulas HAVING e GROUP BY após a cláusula WHERE, em uma instrução. A ordem de inserção das cláusulas GROUP BY e HAVING depois da cláusula WHERE não é importante. Insira a cláusula ORDER BY no final.

O Oracle Server avalia as cláusulas na seguinte ordem:

1. Se a instrução contiver uma cláusula WHERE, o servidor definirá as linhas candidatas.
2. O servidor identifica os grupos que são especificados na cláusula GROUP BY.
3. Além disso, a cláusula HAVING restringe os grupos de resultados que não atendem os critérios de grupo na cláusula HAVING.

Observação: para obter uma lista completa das funções de grupo, consulte *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 5: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criando consultas que usam as funções de grupo
- Agrupando linhas para obter mais de um resultado
- Restringindo grupos com a cláusula `HAVING`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 5: visão geral

No final deste exercício, você deverá estar familiarizado com o uso das funções de grupo e seleção de grupos de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 5

Determine a veracidade das três declarações a seguir. Circule a Verdadeira ou a Falsa.

1. As funções de grupo trabalham com muitas linhas para gerar um resultado por grupo.
   Verdadeira/Falsa

2. As funções de grupo incluem valores nulos nos cálculos.
   Verdadeira/Falsa

3. A cláusula `WHERE` restringe as linhas antes de sua inclusão em um cálculo de grupo .
   Verdadeira/Falsa

O departamento de RH precisa dos seguintes relatórios:

4. Encontre o maior e o menor salário bem como a soma e a média do salário de todos os funcionários. Nomeie as colunas como `Máximo`, `Mínimo`, `Soma` e `Média`, respectivamente. Arredonde os resultados para o número inteiro mais próximo. Salve a instrução SQL como `lab_05_04.sql`. Execute a consulta.

	Maximum	Minimum	Sum	Average
1	24000	2500	175500	8775

5. Modifique a consulta em `lab_05_04.sql` para exibir os salários mínimo e máximo, bem como a soma e a média do salário, para cada tipo de cargo. Salve novamente o arquivo `lab_05_04.sql` como `lab_05_05.sql`. Execute a instrução em `lab_05_05.sql`.

	JOB_ID	Maximum	Minimum	Sum	Average
1	IT_PROG	9000	4200	19200	6400
2	AC_MGR	12000	12000	12000	12000
3	AC_ACCOUNT	8300	8300	8300	8300
4	ST_MAN	5800	5800	5800	5800
5	AD_ASST	4400	4400	4400	4400
6	AD_VP	17000	17000	34000	17000
7	SA_MAN	10500	10500	10500	10500
8	MK_MAN	13000	13000	13000	13000
9	AD_PRES	24000	24000	24000	24000
10	SA_REP	11000	7000	26600	8867
11	MK_REP	6000	6000	6000	6000
12	ST_CLERK	3500	2500	11700	2925

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 5 (continuação)

6. Crie uma consulta para exibir o número de pessoas com o mesmo cargo.

	JOB_ID	COUNT(*)
1	AC_ACCOUNT	1
2	AC_MGR	1
3	AD_ASST	1
4	AD_PRES	1
5	AD_VP	2
6	IT_PROG	3
7	MK_MAN	1
8	MK_REP	1
9	SA_MAN	1
10	SA_REP	3
11	ST_CLERK	4
12	ST_MAN	1

Generalize a consulta de forma que o usuário do departamento de RH seja solicitado a inserir um título de cargo. Salve o script em um arquivo com o nome de `lab_05_06.sql`. Execute a consulta. Insira `IT_PROG`, quando solicitado.

	JOB_ID	COUNT(*)
1	IT_PROG	3

7. Determine o número de gerentes sem listá-los. Nomeie a coluna como `Número de Gerentes`. *Dica: use a coluna `MANAGER_ID` para determinar o número de gerentes.*

	Number of Managers
1	8

8. Encontre a diferença entre os salários mais altos e os mais baixos. Nomeie a coluna `DIFFERENCE`.

	DIFFERENCE
1	21500

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 5 (continuação)

Se você tiver tempo, faça os seguintes exercícios:

9. Crie um relatório para exibir o número do gerente e o salário de seu funcionário com menor salário. Exclua todos os funcionários cujo gerente é desconhecido. Exclua quaisquer grupos onde o salário mínimo seja US$ 6.000 ou menos. Classifique a saída na ordem descendente de salário.

	MANAGER_ID	MIN(SALARY)
1	102	9000
2	205	8300
3	149	7000

Se desejar um desafio extra, faça os seguintes exercícios:

10. Crie uma consulta para exibir o número total de funcionários e, desse total, o número de funcionários admitidos em 1995, 1996, 1997 e 1998. Crie os cabeçalhos de coluna adequados.

	TOTAL	1995	1996	1997	1998
1	20	1	2	2	3

11. Crie uma consulta de matriz para exibir o cargo, o salário daquele cargo com base no número do departamento e o salário total daquele cargo nos departamentos 20, 50, 80 e 90, fornecendo a cada coluna um cabeçalho adequado.

	Job	Dept 20	Dept 50	Dept 80	Dept 90	Total
1	IT_PROG	(null)	(null)	(null)	(null)	19200
2	AC_MGR	(null)	(null)	(null)	(null)	12000
3	AC_ACCOUNT	(null)	(null)	(null)	(null)	8300
4	ST_MAN	(null)	5800	(null)	(null)	5800
5	AD_ASST	(null)	(null)	(null)	(null)	4400
6	AD_VP	(null)	(null)	(null)	34000	34000
7	SA_MAN	(null)	(null)	10500	(null)	10500
8	MK_MAN	13000	(null)	(null)	(null)	13000
9	AD_PRES	(null)	(null)	(null)	24000	24000
10	SA_REP	(null)	(null)	19600	(null)	26600
11	MK_REP	6000	(null)	(null)	(null)	6000
12	ST_CLERK	(null)	11700	(null)	(null)	11700

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

6

Exibindo dados a partir de várias tabelas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Criar instruções `SELECT` para acessar os dados de mais de uma tabela usando equijoins e não-equijoins
- Unir uma tabela a ela mesma usando uma self-join
- Visualizar dados que geralmente não atendem uma condição de join usando `OUTER` joins
- Gerar um produto cartesiano de todas as linhas de duas ou mais tabelas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Esta lição explica como obter dados de mais de uma tabela. Uma *join* é usada para visualizar informações de várias tabelas. Portanto, você pode *unir* tabelas para visualizar informações de mais de uma tabela.

Observação: Informações sobre as joins são encontradas na seção sobre *SQL Queries and Subqueries: Joins* em
Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

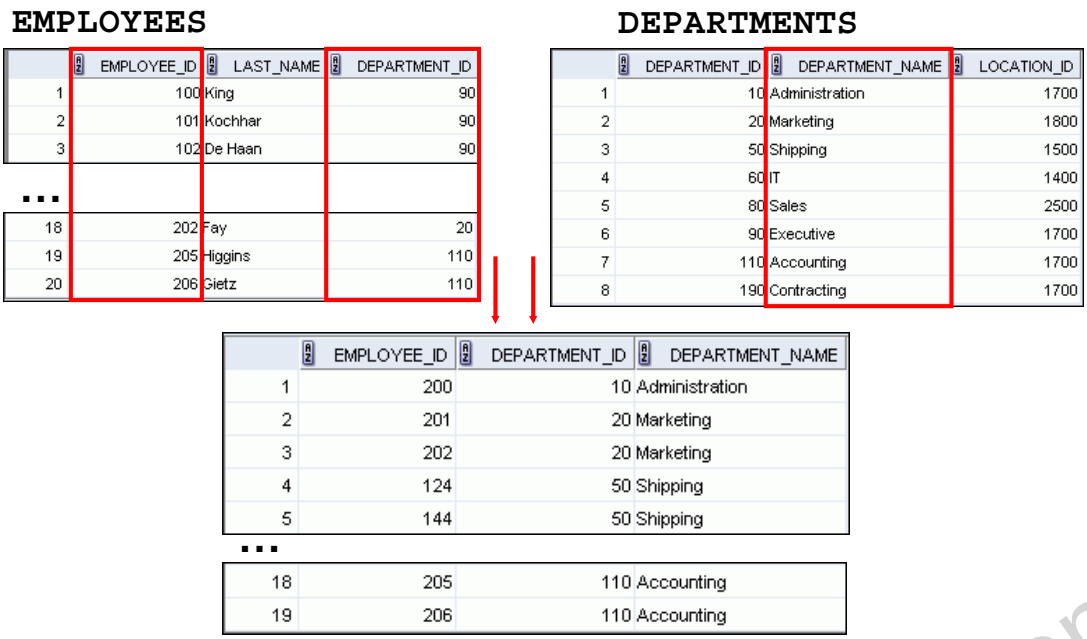
Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equijoins
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Obtendo dados de várias tabelas



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Obtendo dados de várias tabelas

Às vezes você precisa usar dados de mais de uma tabela. No exemplo do slide, o relatório exibe dados de duas tabelas separadas:

- As IDs de funcionário estão na tabela `EMPLOYEES`.
- As IDs de departamento estão tanto na tabela `EMPLOYEES` como na tabela `DEPARTMENTS`.
- Os nomes de departamentos estão na tabela `DEPARTMENTS`.

Para gerar o relatório, você precisa vincular as tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`, e acessar os dados de ambas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tipos de joins

As joins que estão em conformidade com o padrão SQL:1999 são as seguintes:

- Joins Natural:
  - Cláusula `NATURAL JOIN`
  - Cláusula `USING`
  - Cláusula `ON`
- `OUTER` joins:
  - `JOIN LEFT OUTER`
  - `RIGHT OUTER JOIN`
  - `FULL OUTER JOIN`
- Joins cruzadas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tipos de joins

Para unir tabelas, você pode usar uma sintaxe de join que esteja em conformidade com o padrão SQL:1999.

Observação

- Antes da versão Oracle9*i* , a sintaxe de join era diferente dos padrões ANSI (American National Standards Institute). A sintaxe de join em conformidade com o SQL:1999–não oferece benefícios de desempenho para a sintaxe de join proprietária da Oracle existente nas versões anteriores. Para obter informações detalhadas sobre a sintaxe de join proprietária, consulte o Apêndice C: Sintaxe de Join da Oracle.
- O slide a seguir descreve a sintaxe de join do SQL:1999.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Unindo tabelas com a sintaxe SQL:1999

Use uma join para consultar dados de mais de uma tabela:

```
SELECT   table1.column, table2.column
FROM     table1
[NATURAL JOIN table2] |
[JOIN table2 USING (column_name)] |
[JOIN table2
  ON (table1.column_name = table2.column_name)]|
[LEFT|RIGHT|FULL OUTER JOIN table2
  ON (table1.column_name = table2.column_name)]|
[CROSS JOIN table2];
```

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unindo tabelas com a sintaxe SQL:1999

Na sintaxe:

table1.column denota a tabela e a coluna a partir da qual os dados são recuperados

A NATURAL JOIN une duas tabelas com base no mesmo nome de coluna

JOIN *table2* USING *column_name* executa uma equijoin com base no nome da coluna

JOIN *table2* ON *table1.column_name* = *table2.column_name* executa uma equijoin com base na condição da cláusula ON

LEFT/RIGHT/FULL OUTER é usado para executar joins OUTER

CROSS JOIN retorna um produto cartesiano a partir de duas tabelas

Para obter mais informações, consulte a seção intitulada *SELECT* em *Oracle Database SQL Language Reference 11g, Release 1 (11.1)*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Qualificando nomes de coluna ambíguos

- Use os prefixos da tabela para qualificar os nomes de coluna que estão em várias tabelas.
- Use os prefixos de tabela para melhorar o desempenho.
- Em vez de prefixos de nome de tabela inteiro, use os apelidos de tabela.
- Os apelidos de tabela fornecem a uma tabela com um nome mais curto:
  - Mantém o código de SQL menor e, por isso, usa menos memória
- Use apelidos de coluna para distinguir colunas que têm nomes idênticos, mas residem em diferentes tabelas.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Qualificando nomes de coluna ambíguos

Ao unir duas ou mais tabelas, você precisa qualificar os nomes das colunas com o nome da tabela para evitar ambiguidade. Sem os prefixos da tabela, a coluna `DEPARTMENT_ID` na lista `SELECT` poderia ser tanto da tabela `DEPARTMENTS` como da tabela `EMPLOYEES`. É necessário adicionar o prefixo da tabela para executar sua consulta. Se não existir nomes de coluna comuns entre as duas tabelas, não haverá necessidade de qualificar as colunas. Entretanto, o uso do prefixo da tabela melhora o desempenho, porque você informa ao servidor Oracle exatamente onde encontrar as colunas.

Entretanto, qualificar os nomes de coluna com nomes de tabela pode ser demorado, especialmente se os nomes das tabelas forem longos. Em vez disso, você pode usar *apelidos de tabela*. Exatamente como um apelido de coluna fornece a uma coluna outro nome, um apelido de tabela dá outro nome a uma tabela. Os apelidos de tabela ajudam a manter o código do SQL menor e, por isso, usa menos memória.

O nome da tabela é especificado inteiramente, seguido por um espaço e, em seguida, pelo apelido da tabela. Por exemplo, a tabela `EMPLOYEES` pode receber o apelido de `e` e a tabela `DEPARTMENTS` o apelido de `d`.

Diretrizes

- Os apelidos de tabela podem ter até 30 caracteres, porém, apelidos mais curtos são melhores do que os mais longos.
- Se um apelido de tabela for usado para um nome de tabela específico na cláusula `FROM`, então esse apelido de tabela deverá ser substituído pelo nome da tabela em toda a instrução `SELECT`.
- Os apelidos de tabela devem ser significativos.
- O apelido da tabela será válido somente para a instrução `SELECT` atual.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equijoins
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando joins natural

- A cláusula `NATURAL JOIN` tem como base todas as colunas das duas tabelas que têm o mesmo nome.
- Ela seleciona as linhas a partir de duas tabelas que têm valores iguais em todas as colunas correspondentes.
- Se as colunas que têm os mesmos nomes tiverem tipos de dados diferentes, será retornado um erro.

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando joins natural

Você pode unir tabelas, automaticamente, com base nas colunas das duas tabelas que têm nomes e tipos de dados correspondentes. Para isso, use as palavras-chave `NATURAL JOIN`.

Observação: A junção pode ocorrer somente nas colunas que têm os mesmos nomes e tipos de dados nas duas tabelas. Se as colunas têm o mesmo nome, mas diferentes tipos de dados, então a sintaxe `NATURAL JOIN` gerará um erro.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Recuperando registros com joins natural

```
SELECT  department_id, department_name,
       location_id, city
FROM    departments
NATURAL JOIN locations ;
```

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID	CITY
1	60	IT	1400	Southlake
2	50	Shipping	1500	South San Francisco
3	10	Administration	1700	Seattle
4	90	Executive	1700	Seattle
5	110	Accounting	1700	Seattle
6	190	Contracting	1700	Seattle
7	20	Marketing	1800	Toronto
8	80	Sales	2500	Oxford

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recuperando registros com joins natural

No exemplo do slide, a tabela `LOCATIONS` é unida à tabela `DEPARTMENT` pela coluna `LOCATION_ID`, que é a única coluna com o mesmo nome nas duas tabelas. Se outras colunas em comum estivessem presentes, a join teria usado todas elas.

Joins Natural com uma Cláusula `WHERE`

As restrições adicionais em uma join natural são implementadas usando uma cláusula `WHERE`. O seguinte exemplo limita as linhas de saída para aquelas com uma ID de departamento igual a 20 ou 50:

```
SELECT  department_id, department_name,
        location_id, city
FROM    departments
NATURAL JOIN locations
WHERE   department_id IN (20, 50);
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando joins com a cláusula `USING`

- Se várias colunas tiverem os mesmos nomes, mas tipos de dados que não correspondem, use a cláusula `USING` para especificar as colunas para a equijoin.
- Use a cláusula `USING` para corresponder somente uma coluna quando houver mais de uma coluna correspondente.
- As cláusulas `NATURAL JOIN` e `USING` são mutuamente exclusivas.

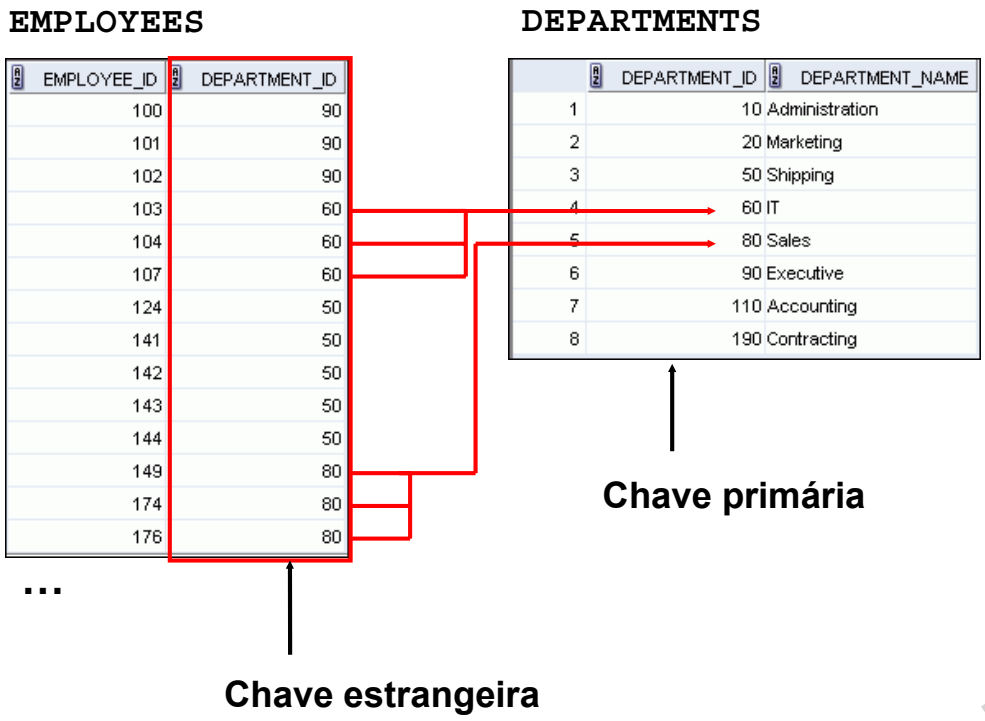
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando joins com a cláusula `USING`

As joins natural usam todas as colunas com nomes e tipos de dados correspondentes para unir tabelas. A cláusula `USING` pode ser usada para especificar somente as colunas que devem ser usadas para uma equijoin.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Unindo nomes de colunas



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unindo nomes de colunas

Para determinar o nome do departamento de um funcionário, compare o valor da coluna `DEPARTMENT_ID` na tabela `EMPLOYEES` com os valores `DEPARTMENT_ID` da tabela `DEPARTMENTS`. A relação entre as tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS` em uma *equijoin*; isto é, os valores da coluna `DEPARTMENT_ID` nas duas tabelas devem ser iguais. Frequentemente, este tipo de join envolve complementos de chave primária e estrangeira.

Observação: Equijoins também são chamadas de *simple joins* ou *inner joins*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Recuperando registros com a cláusula USING

```
SELECT employee_id, last_name,
       location_id, department_id
FROM   employees JOIN departments
USING (department_id) ;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	LOCATION_ID	DEPARTMENT_ID
1	200	Whalen	1700	10
2	201	Hartstein	1800	20
3	202	Fay	1800	20
4	124	Mourgos	1500	50
5	144	Vargas	1500	50
6	143	Matos	1500	50
7	142	Davies	1500	50
8	141	Rajs	1500	50
9	107	Lorentz	1400	60
10	104	Ernst	1400	60
...				
19	205	Higgins	1700	110

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recuperando registros com a cláusula USING

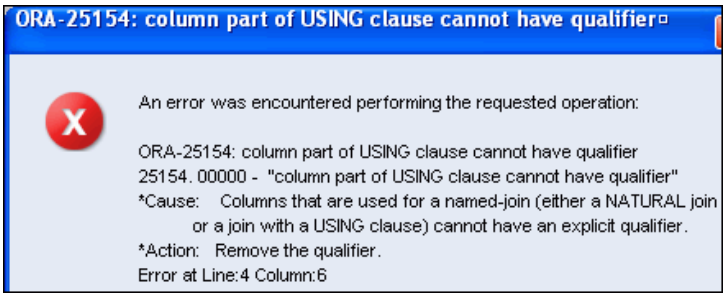
No exemplo do slide, as colunas DEPARTMENT_ID das tabelas EMPLOYEES e DEPARTMENTS são unidas e, portanto, a LOCATION_ID do departamento onde um funcionário trabalha é mostrada.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando apelidos de tabela com a cláusula `USING`

- Não qualifique uma coluna que é usada na cláusula `USING`.
- Se a mesma coluna for usada em qualquer outra parte da instrução SQL, não lhe dê um apelido.

```
SELECT l.city, d.department_name
FROM   locations l JOIN departments d
USING (location_id)
WHERE d.location_id = 1400;
```



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando apelidos de tabela com a cláusula `USING`

Ao unir com a cláusula `USING`, você não pode qualificar uma coluna que é usada na própria cláusula `USING`. Além disso, se essa coluna for usada em algum lugar da instrução SQL, você não poderá lhe dar um apelido. Por exemplo, na consulta mencionada no slide, você não deve criar um apelido para a coluna `location_id` na cláusula `WHERE`, porque a coluna é usada na cláusula `USING`.

As colunas que são mencionadas na cláusula `USING` não devem ter um qualificador (nome de tabela ou apelido) em alguma parte da instrução SQL. Por exemplo, a seguinte instrução é válida:

```
SELECT l.city, d.department_name
FROM   locations l JOIN departments d USING (location_id)
WHERE  location_id = 1400;
```

Como outras colunas que são comuns nas duas tabelas, mas não são usadas na cláusula `USING` devem ser prefixadas com um apelido de tabela, caso contrário, você receberá a seguinte mensagem de erro “column ambiguously defined”.

Na seguinte instrução, `manager_id` está presente nas tabelas `employees` e `departments` e se `manager_id` não for prefixada com um apelido de tabela, a seguinte mensagem de erro será exibida “column ambiguously defined”.

A seguinte instrução é válida:

```
SELECT first_name, d.department_name, d.manager_id
FROM   employees e JOIN departments d USING (department_id)
WHERE  department_id = 50;
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando joins com a cláusula ON

- A condição de join para a join natural é basicamente uma equijoin de todas as colunas com o mesmo nome.
- Use a cláusula ON para especificar condições arbitrárias ou especificar colunas a serem unidas.
- A condição de join é separada de outras condições de pesquisa.
- A cláusula ON facilita a compreensão do código.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando Joins com a Cláusula ON

Use a cláusula ON para especificar uma condição de join. Com isso, você pode especificar as condições de join separadamente de quaisquer condições de pesquisa ou filtro na cláusula WHERE.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Recuperando registros com a cláusula ON

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,
       d.department_id, d.location_id
FROM   employees e JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id);
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_ID_1	LOCATION_ID
1	200	Whalen	10	10	1700
2	201	Hartstein	20	20	1800
3	202	Fay	20	20	1800
4	124	Mourgos	50	50	1500
5	144	Vargas	50	50	1500
6	143	Matos	50	50	1500
7	142	Davies	50	50	1500
8	141	Rajs	50	50	1500
9	107	Lorentz	60	60	1400
10	104	Ernst	60	60	1400

...

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recuperando registros com a cláusula ON

Neste exemplo, as colunas DEPARTMENT_ID das tabelas EMPLOYEES e DEPARTMENTS são unidas com a cláusula ON. Sempre que uma ID de departamento da tabela EMPLOYEES for igual a uma ID de departamento da tabela DEPARTMENTS, a linha será retornada. O apelido da tabela é necessário para qualificar os column_names correspondentes.

Você também pode usar a cláusula ON para unir colunas que têm nomes diferentes. Os parênteses nas colunas unidas como no exemplo do slide, (e.department_id = d.department_id) são opcionais. Portanto, até ON e.department_id = d.department_id funcionará.

Observação: O SQL Developer insere o sufixo '_1' para diferenciar entre os dois department_ids.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando three-way joins com a clásula ON

```
SELECT employee_id, city, department_name
FROM   employees e
JOIN   departments d
ON     d.department_id = e.department_id
JOIN   locations l
ON     d.location_id = l.location_id;
```

	EMPLOYEE_ID	CITY	DEPARTMENT_NAME
1	100	Seattle	Executive
2	101	Seattle	Executive
3	102	Seattle	Executive
4	103	Southlake	IT
5	104	Southlake	IT
6	107	Southlake	IT
7	124	South San Francisco	Shipping
8	141	South San Francisco	Shipping

...

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando three-way joins com a cláusula ON

Uma three-way join é uma join de três tabelas. Nas sintaxes em conformidade com o SQL:1999, as joins são executadas da esquerda para a direita. Portanto, a primeira join a ser executada é `EMPLOYEES JOIN DEPARTMENTS`. A primeira condição de join pode referenciar colunas em `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`, mas não pode fazer referência a colunas em `LOCATIONS`. A segunda condição de join pode fazer referência a colunas a partir de todas as três tabelas.

Observação: O exemplo do código do slide também pode ser realizado com a cláusula `USING`:

```
SELECT e.employee_id, l.city, d.department_name
FROM   employees e
JOIN departments d
USING (department_id)
JOIN locations l
USING (location_id)
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Aplicando condições adicionais em uma join

Use a cláusula AND ou a cláusula WHERE para aplicar condições adicionais:

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,
       d.department_id, d.location_id
FROM   employees e JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id)
AND    e.manager_id = 149 ;
```

Ou

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,
       d.department_id, d.location_id
FROM   employees e JOIN departments d
ON     (e.department_id = d.department_id)
WHERE   e.manager_id = 149 ;
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Aplicando condições adicionais em uma join

Você pode aplicar condições adicionais à join.

O exemplo mostrado executa uma join nas tabelas EMPLOYEES e DEPARTMENTS e, além disso, exibe somente os funcionários que têm uma ID de gerente de 149. Para adicionar condições adicionais à cláusula ON, você pode adicionar cláusulas AND . Alternativamente, você pode usar uma cláusula WHERE para aplicar as condições adicionais.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_ID_1	LOCATION_ID
1	174	Abel	80	80	2500
2	176	Taylor	80	80	2500

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

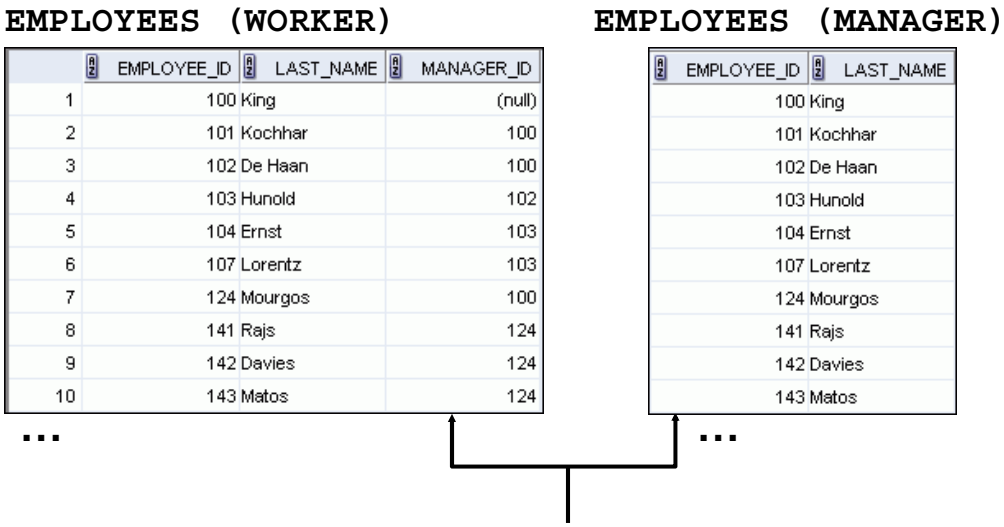
Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equijoins
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Unindo uma tabela a ela mesma



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	MANAGER_ID
1	100	King	(null)
2	101	Kochhar	100
3	102	De Haan	100
4	103	Hunold	102
5	104	Ernst	103
6	107	Lorentz	103
7	124	Mourgos	100
8	141	Rajs	124
9	142	Davies	124
10	143	Matos	124

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
100	King
101	Kochhar
102	De Haan
103	Hunold
104	Ernst
107	Lorentz
124	Mourgos
141	Rajs
142	Davies
143	Matos

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Unindo uma tabela a ela mesma

Às vezes, é necessário unir uma tabela a ela mesma. Para localizar o nome de cada gerente de funcionário, você precisa unir a tabela `EMPLOYEES` a ela mesma ou executar uma self-join. Por exemplo, para localizar o nome do gerente Lorentz, será necessário:

- Localizar Lorentz na tabela `EMPLOYEES` examinando a coluna `LAST_NAME`
- Localizar o número do gerente para Lorentz examinando a coluna `MANAGER_ID`. O número do gerente Lorentz é 103.
- Localizar o nome do gerente com `EMPLOYEE_ID` 103 examinando a coluna `LAST_NAME`. O número do funcionário do Hunold é 103, portanto, Hunold é gerente de Lorentz.

Neste processo, você examina a tabela duas vezes. Na primeira vez, você examina a tabela para localizar Lorentz na coluna `LAST_NAME` e o valor `MANAGER_ID` de 103. Na segunda vez, você examina a coluna `EMPLOYEE_ID` para localizar 103 e a coluna `LAST_NAME` para localizar Hunold.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Self-Joins usando a cláusula ON

```
SELECT worker.last_name emp, manager.last_name mgr
FROM   employees worker JOIN employees manager
ON     (worker.manager_id = manager.employee_id);
```

	EMP	MGR
1	Hunold	De Haan
2	Fay	Hartstein
3	Gietz	Higgins
4	Lorentz	Hunold
5	Ernst	Hunold
6	Zlotkey	King
7	Mourgos	King
8	Kochhar	King
9	Hartstein	King
10	De Haan	King

...

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Self-Joins usando a cláusula ON

A cláusula ON também pode ser usada para unir colunas que têm diferentes nomes, na mesma tabela ou em uma tabela diferente.

O exemplo mostrado é uma self-join da tabela EMPLOYEES, com base nas colunas EMPLOYEE_ID e MANAGER_ID.

Observação: Os parênteses das colunas unidas como no exemplo do slide, `(e.manager_id = m.employee_id)` são **opcionais**. Portanto, até `ON e.manager_id = m.employee_id` funcionará.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

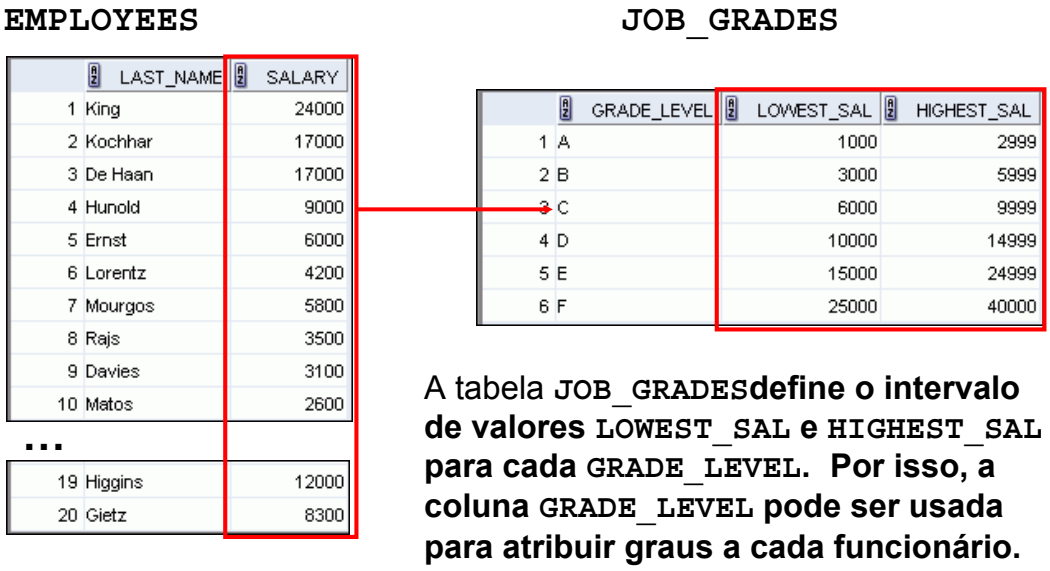
Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equijoins
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Não-equijoins



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Não-equijoins

Uma não-equijoin é uma condição de join contendo algo diferente de um operador de igualdade.

A relação entre a tabela EMPLOYEES e a tabela JOB_GRADES é um exemplo de uma não-equijoin. A coluna SALARY da tabela EMPLOYEES varia entre os valores das colunas LOWEST_SAL e HIGHEST_SAL da tabela JOB_GRADES. Portanto, cada funcionário pode ser graduado com base em seu salário. A relação é obtida por meio de um operador diferente do operador de igualdade (=).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Recuperando registros com não-equijoins

```
SELECT e.last_name, e.salary, j.grade_level
FROM   employees e JOIN job_grades j
ON     e.salary
       BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal;
```

	LAST_NAME	SALARY	GRADE_LEVEL
1	Vargas	2500	A
2	Matos	2600	A
3	Davies	3100	B
4	Rajs	3500	B
5	Lorentz	4200	B
6	Whalen	4400	B
7	Mourgos	5800	B
8	Ernst	6000	C
9	Fay	6000	C
10	Grant	7000	C

...

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Recuperando registros com não-equijoins

O exemplo do slide cria uma não-equijoin para avaliar o grau de salário de um funcionário. O salário deve estar *entre* qualquer par das variações de salários baixos e altos.

É importante observar que todos os funcionários aparecem exatamente uma vez quando esta consulta é executada. Nenhum funcionário é repetido na lista. Há dois motivos para isso:

- Nenhuma das linhas da tabela `JOB_GRADES` contêm graus que se sobrepõem. Isto é, o valor do salário de um funcionário pode permanecer somente entre os valores de salários baixo e alto de uma das linhas da tabela de grau de salário.
- Todos os salários dos funcionários permanecem dentro dos limites fornecidos pela tabela de grau de cargo. Isso é, nenhum funcionário recebe menos que o menor valor contido na coluna `LOWEST_SAL` ou mais que o maior valor contido na coluna `HIGHEST_SAL`.

Observação: Outras condições (como `<=` e `>=`) podem ser usadas, mas `BETWEEN` é a mais simples. Lembre-se de especificar o valor baixo antes do alto quando você usar a condição `BETWEEN`. O servidor Oracle converte a condição `BETWEEN` em um par de condições `AND`. Portanto, o uso de `BETWEEN` não traz benefícios de desempenho, mas deve ser usado somente por questões de simplicidade lógica.

Os apelidos de tabela foram especificados no exemplo do slide por motivos de desempenho, não por causa de uma possível ambiguidade.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

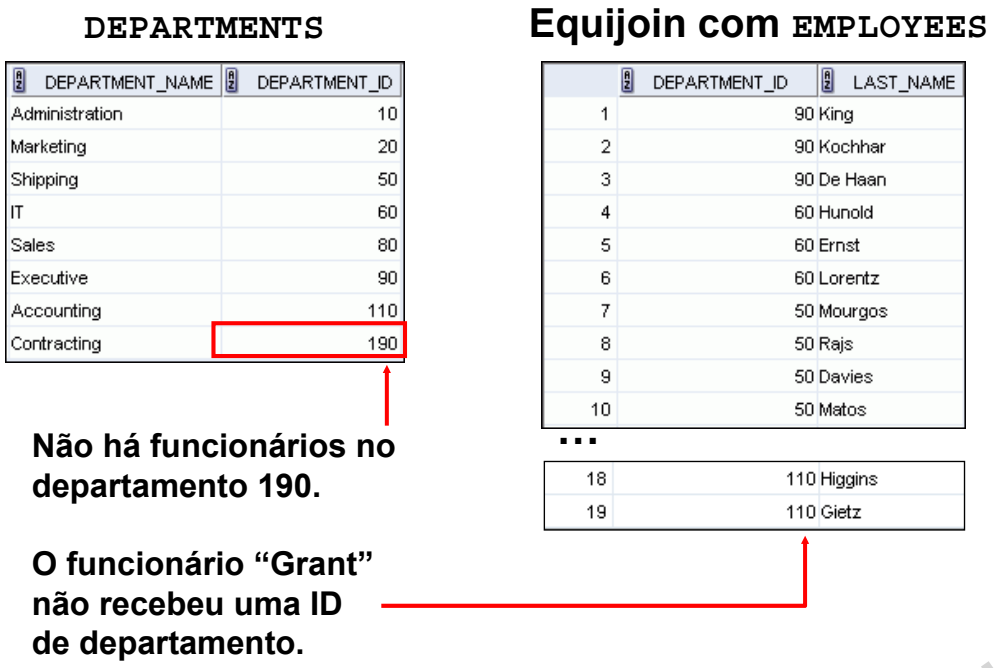
Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equijoins
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Retornando registros sem correspondência direta usando OUTER joins



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Retornando registros sem correspondência direta usando OUTER joins

Se uma linha não atender uma condição de join, essa linha não será exibida no resultado da consulta.

No exemplo do slide, uma simples condição de equijoin é usada nas tabelas EMPLOYEES e DEPARTMENTS para retornar o resultado à direita. A definição do resultado não contém o seguinte:

- Department ID 190, porque não há funcionários com aquela ID de departamento registrados na tabela EMPLOYEES
- O funcionário com o sobrenome Grant, porque uma ID de departamento não foi atribuída a esse funcionário

Para retornar o registro do departamento que não tem funcionários ou funcionário a quem um departamento não foi atribuído, você pode usar uma OUTER join.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Joins INNER comparadas com OUTER

- No SQL:1999, a união de duas tabelas que retornam somente linhas correspondentes é chamada de INNER join.
- Uma união entre duas tabelas que retorna os resultados da INNER join e de linhas sem correspondência da tabela esquerda (ou direita) é chamada de left (ou right) OUTER join.
- Uma união entre duas tabelas que retorna os resultados de uma INNER join e os resultados de uma join esquerda e direita é uma full OUTER join.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Joins INNER comparadas com OUTER

A união de tabelas com as cláusulas NATURAL JOIN, USING ou ON resulta em uma INNER join. As linhas sem correspondência não são exibidas na saída. Para retornar as linhas sem correspondência, você pode usar uma OUTERjoin. Uma OUTER join retorna todas as linhas que atendem a condição de join e também retorna algumas ou todas as linhas de uma tabela para as quais nenhuma linha da outra tabela atende a condição de join.

Há três tipos de joins OUTER:

- LEFT OUTER
- RIGHT OUTER
- FULL OUTER

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

JOIN LEFT OUTER

```
SELECT e.last_name, e.department_id, d.department_name
FROM   employees e LEFT OUTER JOIN departments d
ON   (e.department_id = d.department_id) ;
```

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	Whalen	10	Administration
2	Fay	20	Marketing
3	Hartstein	20	Marketing
4	Vargas	50	Shipping
5	Matos	50	Shipping
...			
17	King	90	Executive
18	Gietz	110	Accounting
19	Higgins	110	Accounting
20	Grant	(null)	(null)

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

JOIN LEFT OUTER

Esta consulta recupera todas as linhas da tabela `EMPLOYEES`, que é a tabela esquerda, mesmo que não exista uma correspondência na tabela `DEPARTMENTS`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

RIGHT OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM   employees e RIGHT OUTER JOIN departments d
ON    (e.department_id = d.department_id) ;
```

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	Whalen	10	Administration
2	Hartstein	20	Marketing
3	Fay	20	Marketing
4	Mourgos	50	Shipping
...			
18	Gietz	110	Accounting
19	Higgins	110	Accounting
20	(null)	190	Contracting

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

RIGHT OUTER JOIN

Esta consulta recupera todas as linhas da tabela DEPARTMENTS, que é a tabela à direita, mesmo se não existir uma correspondência na tabela EMPLOYEES.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

FULL OUTER JOIN

```
SELECT e.last_name, d.department_id, d.department_name
FROM   employees e FULL OUTER JOIN departments d
ON   (e.department_id = d.department_id) ;
```

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	King	90	Executive
2	Kochhar	90	Executive
3	De Haan	90	Executive
4	Hunold	60	IT
...			
15	Grant	(null)	(null)
16	Whalen	10	Administration
17	Hartstein	20	Marketing
18	Fay	20	Marketing
19	Higgins	110	Accounting
20	Gietz	110	Accounting
21	(null)	190	Contracting

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

FULL OUTER JOIN

Esta consulta recupera todas as linhas da tabela EMPLOYEES, mesmo que não exista uma correspondência na tabela DEPARTMENTS. Ela também recupera todas as linha na tabela DEPARTMENTS, mesmo que não exista uma correspondência na tabela EMPLOYEES.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda da lição

- Tipos de JOINS e sua sintaxe
- Join natural:
  - Cláusula USING
  - Cláusula ON
- Self-join
- Não-equiijoin
- OUTER join:
  - LEFT OUTER join
  - RIGHT OUTER join
  - FULL OUTER join
- Produto cartesiano
  - Join cruzada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Produtos cartesianos

- Um produto cartesiano é formado quando:
  - Uma condição de join é omitida
  - Uma condição de join é inválida
  - Todas as linhas da primeira tabela são unidas em todas as linhas da segunda tabela
- Para evitar um produto cartesiano, sempre inclua uma condição válida de join.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Produtos cartesianos

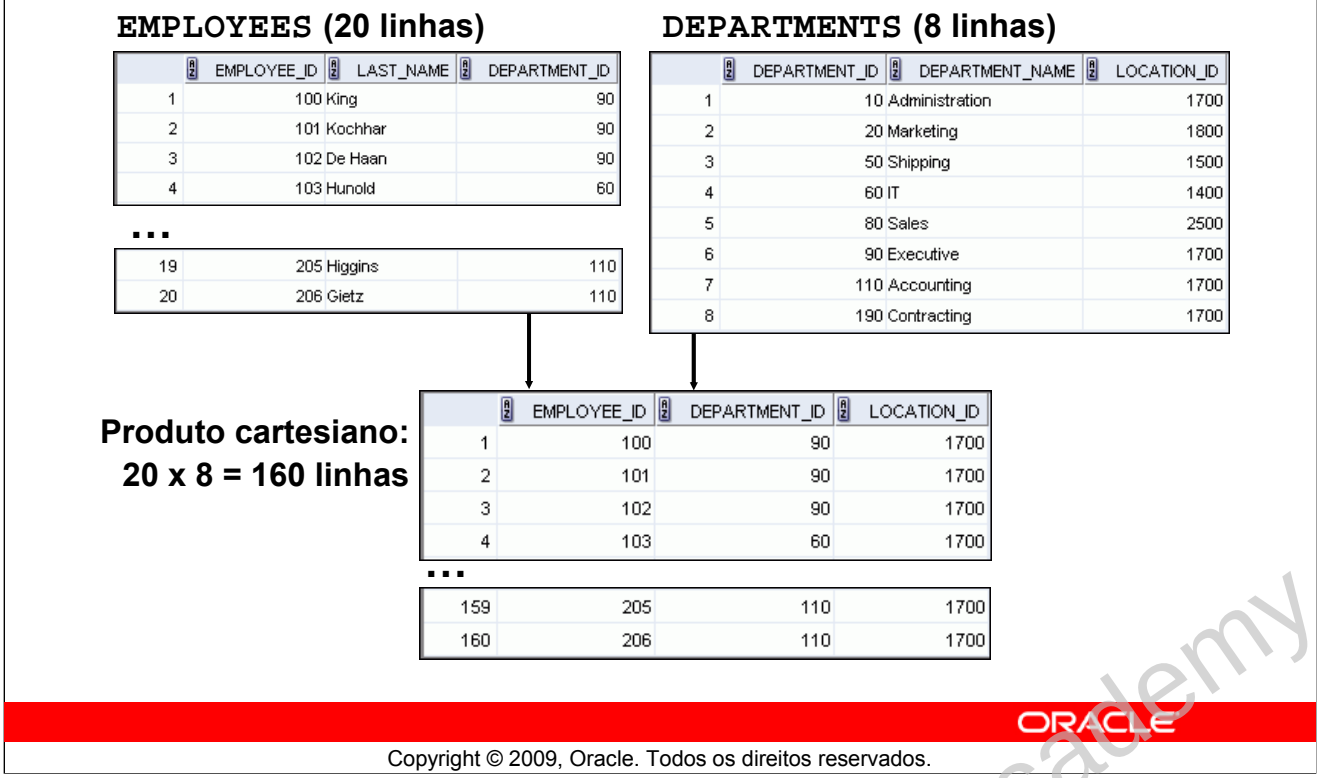
Quando uma condição de join é inválida ou omitida completamente, o resultado é um *produto cartesiano*, em que todas as combinações de linhas são exibidas. Todas as linhas da primeira tabela são unidas em todas as linhas da segunda tabela.

Um produto cartesiano tende a gerar um número grande de linhas e o resultado é raramente útil. Você deve, portanto, incluir sempre uma condição válida de join a menos que você tenha uma necessidade específica para combinar todas as linhas de todas as tabelas.

Entretanto, os produtos cartesianos são úteis para alguns testes quando você precisar gerar um grande número de linhas para simular um valor razoável de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Gerando um produto cartesiano



	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID
1	100	King	90
2	101	Kochhar	90
3	102	De Haan	90
4	103	Hunold	60
...			
19	205	Higgins	110
20	206	Gietz	110

	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	LOCATION_ID
1	10	Administration	1700
2	20	Marketing	1800
3	50	Shipping	1500
4	60	IT	1400
5	80	Sales	2500
6	90	Executive	1700
7	110	Accounting	1700
8	190	Contracting	1700

	EMPLOYEE_ID	DEPARTMENT_ID	LOCATION_ID
1	100	90	1700
2	101	90	1700
3	102	90	1700
4	103	60	1700
...			
159	205	110	1700
160	206	110	1700

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Gerando um produto cartesiano

Um produto cartesiano será gerado se uma condição de join for omitida. O exemplo do slide exibe o sobrenome do funcionário e o nome do departamento das tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`. Como nenhuma condição de join foi especificada, todas as linhas (20 linhas) da tabela `EMPLOYEES` são unidas com todas as linhas (8 linhas) da tabela `DEPARTMENTS`, gerando, desse modo, 160 linhas na saída.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Criando joins cruzadas

- A cláusula `CROSS JOIN` gera o produto cruzado de duas tabelas.
- Isso também é chamado de produto cartesiano entre as duas tabelas.

```
SELECT last_name, department_name
FROM   employees
CROSS JOIN departments ;
```

	LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
1	Abel	Administration
2	Davies	Administration
3	De Haan	Administration
4	Ernst	Administration
5	Fay	Administration
...		
159	Whalen	Contracting
160	Zlotkey	Contracting

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Criando joins cruzadas

O exemplo do slide gera um produto cartesiano das tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

A sintaxe de join do padrão SQL:1999 suporta os seguintes tipos de joins. Quais desses tipos de join a sintaxe de join da Oracle suporta?

1. Equijoins
2. Não-equijoins
3. Left `OUTER` join
4. Right `OUTER` join
5. Full `OUTER` join
6. Self joins
7. Natural joins
8. Produtos cartesianos

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1, 2, 3, 4, 6, 8

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você deve ter aprendido como usar as joins para exibir dados de várias tabelas usando:

- Equijoins
- Não-equijoins
- `OUTER` joins
- Self-joins
- Joins cruzadas
- Natural joins
- Full `OUTER` joins (ou bilateral)

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Há várias maneiras de unir tabelas.

Tipos de joins

- Equijoins
- Não-equijoins
- `OUTER` joins
- Self-joins
- Joins cruzadas
- Natural joins
- Full `OUTER` joins (ou bilateral)

Produtos cartesianos

Um produto cartesiano resulta na exibição de todas as combinações de linhas. Isso é feito pela omissão da cláusula `WHERE` ou pela especificação da cláusula `CROSS JOIN`.

Apelidos de tabela

- Os apelidos de tabela agilizam o acesso ao banco de dados.
- Os apelidos de tabela podem ajudar a manter o código de SQL menor e, assim, ocupando menos memória.
- Os apelidos de tabela são, às vezes, obrigatórios para evitar a ambiguidade da coluna.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6: Visão Geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Unindo tabelas usando uma equijoin
- Executando outer e self-joins
- Adicionando condições

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 6: Visão Geral

Este exercício visa a capacitá-lo na extração de dados de mais de uma tabela usando as joins em conformidade com o SQL:1999.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6

1. Crie uma consulta para o departamento de RH para gerar os endereços de todos os departamentos. Use as tabelas `LOCATIONS` e `COUNTRIES`. Mostre a ID de local, os endereços de rua, a cidade, o estado ou a província e o país na saída. Use uma `NATURAL JOIN` para gerar os resultados.

	LOCATION_ID	STREET_ADDRESS	CITY	STATE_PROVINCE	COUNTRY_NAME
1	1400	2014 Jabberwocky Rd	Southlake	Texas	United States of America
2	1500	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	California	United States of America
3	1700	2004 Charade Rd	Seattle	Washington	United States of America
4	1800	460 Bloor St. W.	Toronto	Ontario	Canada
5	2500	Magdalen Centre, The ...	Oxford	Oxford	United Kingdom

2. O departamento de RH precisa de um relatório de todos os funcionários. Crie uma consulta para exibir o sobrenome, o número e o nome do departamento de todos os funcionários.

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	Whalen	10	Administration
2	Hartstein	20	Marketing
3	Fay	20	Marketing
4	Davies	50	Shipping
5	Vargas	50	Shipping
6	Rajs	50	Shipping
7	Mourgos	50	Shipping
8	Matos	50	Shipping
9	Hunold	60	IT
10	Ernst	60	IT

...

18	Higgins	110	Accounting
19	Gietz	110	Accounting

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6 (continuação)

3. O departamento de RH precisa de um relatório de funcionários em Toronto. Exiba o sobrenome, o cargo, o número e o nome do departamento de todos os funcionários que trabalham em Toronto.

	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME
1	Hartstein	MK_MAN	20	Marketing
2	Fay	MK_REP	20	Marketing

4. Crie um relatório para exibir o sobrenome e o número de cada funcionário juntamente com o sobrenome de seu gerente, e o número do gerente. Nomeie as colunas `Employee`, `Emp#`, `Manager` e `Mgr#`, respectivamente. Salve sua instrução SQL como `lab_06_04.sql`. Execute a consulta.

	Employee	EMP#	Manager	Mgr#
1	Kochhar	101	King	100
2	De Haan	102	King	100
3	Hunold	103	De Haan	102
4	Ernst	104	Hunold	103
5	Lorentz	107	Hunold	103
6	Mourgos	124	King	100
7	Rajs	141	Mourgos	124
8	Davies	142	Mourgos	124
9	Matos	143	Mourgos	124
10	Vargas	144	Mourgos	124

▪ ▪ ▪

15	Whalen	200	Kochhar	101
16	Hartstein	201	King	100
17	Fay	202	Hartstein	201
18	Higgins	205	Kochhar	101
19	Gietz	206	Higgins	205

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6 (continuação)

5. Modifique o arquivo `lab_06_04.sql` para exibir todos os funcionários incluindo King, que não tem gerente. Ordene os resultados de acordo com o número do funcionário. Salve sua instrução SQL como `lab_06_05.sql`. Execute a consulta em `lab_06_05.sql`.

	Employee	EMP#	Manager	Mgr#
1	King	100	(null)	(null)
2	Kochhar	101	King	100
3	De Haan	102	King	100
4	Hunold	103	De Haan	102
5	Ernst	104	Hunold	103
6	Lorentz	107	Hunold	103
7	Mourgos	124	King	100
8	Rajs	141	Mourgos	124
9	Davies	142	Mourgos	124
10	Matos	143	Mourgos	124

▪ ▪ ▪

18	Fay	202	Hartstein	201
19	Higgins	205	Kochhar	101
20	Gietz	206	Higgins	205

6. Crie um relatório para o departamento de RH que exiba os sobrenomes dos funcionários, os números de departamento e todos os funcionários que trabalham no mesmo departamento que um determinado funcionário. Forneça a cada coluna um nome adequado. Salve o script em um arquivo nomeado como `lab_06_06.sql`.

	DEPARTMENT	EMPLOYEE	COLLEAGUE
1	20	Fay	Hartstein
2	20	Hartstein	Fay
3	50	Davies	Matos
4	50	Davies	Mourgos
5	50	Davies	Rajs
6	50	Davies	Vargas
7	50	Matos	Davies
8	50	Matos	Mourgos
9	50	Matos	Rajs
10	50	Matos	Vargas

▪ ▪ ▪

42	110	Higgins	Gietz

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6 (continuação)

7. O departamento de RH precisa de um relatório sobre os graus e salários de cargo. Para se familiarizar com a tabela `JOB_GRADES`, primeiro mostre a estrutura da tabela `JOB_GRADES`. Em seguida, crie uma consulta que exiba o nome, cargo, nome do departamento, salário e grau de todos os funcionários.

```
DESC JOB_GRADES
Name                            Null     Type
------------------------------- -------- --------------
GRADE_LEVEL                              VARCHAR2(3)
LOWEST_SAL                               NUMBER
HIGHEST_SAL                              NUMBER

3 rows selected
```

	LAST_NAME	JOB_ID	DEPARTMENT_NAME	SALARY	GRADE_LEVEL
1	Vargas	ST_CLERK	Shipping	2500	A
2	Matos	ST_CLERK	Shipping	2600	A
3	Davies	ST_CLERK	Shipping	3100	B
4	Rajs	ST_CLERK	Shipping	3500	B
5	Lorentz	IT_PROG	IT	4200	B
6	Whalen	AD_ASST	Administration	4400	B
7	Mourgos	ST_MAN	Shipping	5800	B
8	Ernst	IT_PROG	IT	6000	C
9	Fay	MK_REP	Marketing	6000	C
10	Gietz	AC_ACCOUNT	Accounting	8300	C

▪ ▪ ▪

18	De Haan	AD_VP	Executive	17000	E
19	King	AD_PRES	Executive	24000	E

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 6 (continuação)

Se desejar um desafio extra, faça os seguintes exercícios:

8. O departamento de RH deseja determinar os nomes de todos os funcionários que foram admitidos após Davies. Crie uma consulta para exibir o nome e a data de admissão de qualquer funcionário admitido depois do funcionário Davies.

	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	Lorentz	07-FEB-99
2	Mourgos	16-NOV-99
3	Matos	15-MAR-98
4	Vargas	09-JUL-98
5	Zlotkey	29-JAN-00
6	Taylor	24-MAR-98
7	Grant	24-MAY-99
8	Fay	17-AUG-97

9. O departamento de RH precisa localizar os nomes e as datas de admissão de todos os funcionários que foram admitidos antes de seus gerentes, juntamente com os nomes e datas de admissões de seus gerentes. Salve o script em um arquivo nomeado como `lab_06_09.sql`.

	LAST_NAME	HIRE_DATE	LAST_NAME_1	HIRE_DATE_1
1	Whalen	17-SEP-87	Kochhar	21-SEP-89
2	Hunold	03-JAN-90	De Haan	13-JAN-93
3	Vargas	09-JUL-98	Mourgos	16-NOV-99
4	Matos	15-MAR-98	Mourgos	16-NOV-99
5	Davies	29-JAN-97	Mourgos	16-NOV-99
6	Rajs	17-OCT-95	Mourgos	16-NOV-99
7	Grant	24-MAY-99	Zlotkey	29-JAN-00
8	Taylor	24-MAR-98	Zlotkey	29-JAN-00
9	Abel	11-MAY-96	Zlotkey	29-JAN-00

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

7

Usando subconsultas para solucionar consultas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Definir subconsultas
- Descrever os tipos de problemas que as subconsultas podem solucionar
- Listar os tipos de subconsultas
- Criar subconsultas de uma única linha e de várias linhas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Nesta lição, você aprenderá os recursos mais avançados da instrução `SELECT`. É possível criar subconsultas na cláusula `WHERE` de outra instrução SQL para obter valores com base em um valor condicional desconhecido. Esta lição também abrange as subconsultas de uma única linha e de várias linhas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

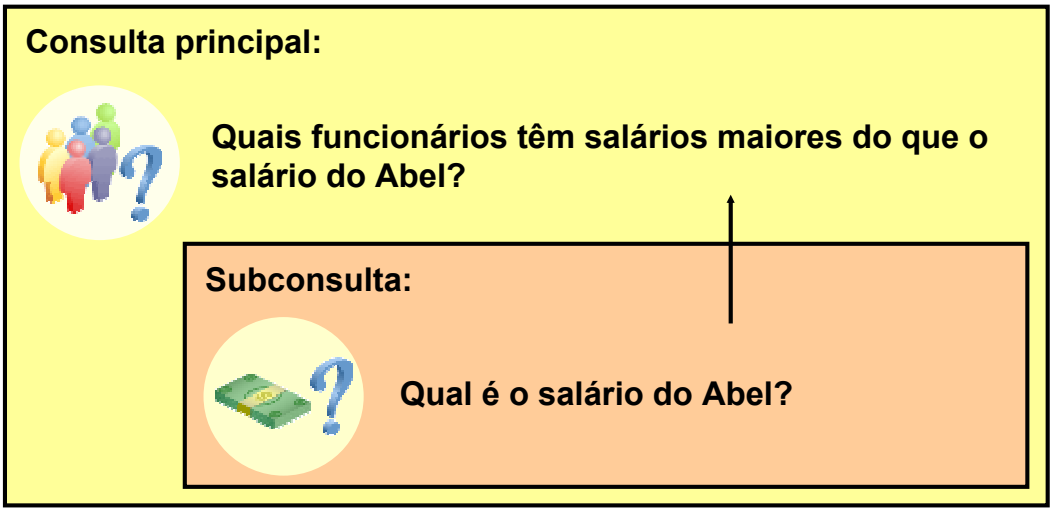
- Subconsulta: Tipos, sintaxe e diretrizes
- Subconsultas de uma única linha:
  - Funções de grupo em uma subconsulta
  - Cláusula `HAVING` com subconsultas
- Subconsultas de várias linhas
  - Use o operador `ALL` ou `ANY`.
- Valores nulos em uma subconsulta

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando uma subconsulta para solucionar um problema

Quem tem um salário maior que o do Abel?



ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando uma subconsulta para solucionar um problema

Suponha que você queira criar uma consulta para descobrir quem ganha um salário maior do que o salário do Abel.

Para solucionar este problema, serão necessárias *duas* consultas: uma para localizar quanto o Abel ganha e outra para localizar quem ganha mais que esse valor.

Você pode solucionar esse problema combinando as duas consultas, colocando uma consulta *dentro* de outra consulta.

A consulta interna (ou *subconsulta*) retorna um valor que é usado pela consulta externa (ou *consulta principal*). Usar uma subconsulta é equivalente a realizar duas consultas sequenciais e usar o resultado da primeira consulta como o valor de pesquisa da segunda consulta.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Sintaxe de subconsulta

```
SELECT   select_list
FROM     table
WHERE    expr operator
                    (SELECT       select_list
                    FROM          table);
```

- A subconsulta (consulta interna) é executada *antes* da consulta principal (consulta externa).
- O resultado da subconsulta é usado pela consulta principal.

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Sintaxe de subconsulta

Uma subconsulta é uma instrução `SELECT` incorporada na cláusula de outra instrução `SELECT`. Você pode criar instruções avançadas a partir de instruções simples usando subconsultas. Elas podem ser muito úteis quando você precisar selecionar linhas a partir de uma tabela com uma condição que depende dos dados na própria tabela.

Você pode colocar a subconsulta em uma série de cláusulas SQL, incluindo as seguintes:

- Cláusula `WHERE`
- Cláusula `HAVING`
- Cláusula `FROM`

Na sintaxe:

`operator` inclui uma condição de comparação como `>`, `=` ou `IN`

Observação: As condições de comparação enquadram-se em duas classes: operadores de uma única linha (`>`, `=`, `>=`, `<`, `<>`, `<=`) e operadores de várias linhas (`IN`, `ANY`, `ALL`).

A subconsulta geralmente é referida como uma instrução `SELECT`, sub-`SELECT` ou `SELECT` interna aninhada. A subconsulta geralmente é executada primeiro e sua saída é usada para concluir a condição da consulta para a consulta principal (ou externa).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando uma subconsulta

```
SELECT last_name, salary
FROM   employees
WHERE  salary >   11000
                (SELECT salary
                 FROM   employees
                 WHERE  last_name = 'Abel');
```

	LAST_NAME	SALARY
1	King	24000
2	Kochhar	17000
3	De Haan	17000
4	Hartstein	13000
5	Higgins	12000

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando uma subconsulta

No slide, a consulta interna determina o salário do funcionário Abel. A consulta externa recebe o resultado da consulta interna e usa esse resultado para exibir todos os funcionários que recebem mais que o funcionário Abel.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Diretrizes para usar subconsultas

- Insira as subconsultas entre parênteses.
- Insira as subconsultas no lado direito da condição de comparação por questão de legibilidade. Entretanto, a subconsulta pode aparecer em ambos os lados do operador de comparação.
- Use operadores de uma única linha com subconsultas de uma única linha e operadores de várias linhas com subconsultas de várias linhas.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

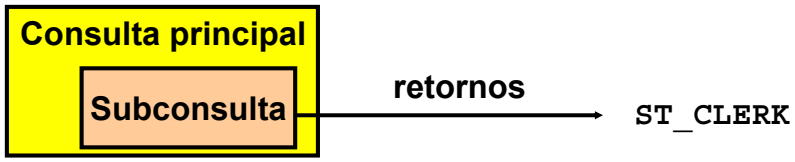
Diretrizes para usar subconsultas

- Uma subconsulta deve ser inserida entre parênteses.
- Insira a subconsulta do lado direito da condição de comparação por questão de legibilidade. Entretanto, a subconsulta pode ser exibida nos dois lados do operador de comparação.
- Duas classes de condições de comparação são usadas nas subconsultas: operadores de uma única linha e operadores de várias linhas.

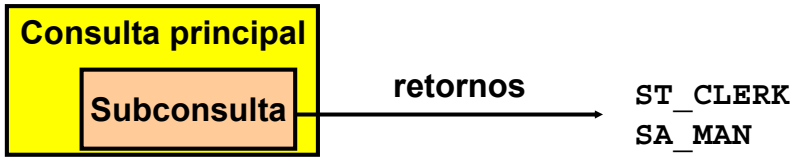
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tipos de subconsultas

- Subconsulta de uma única linha



- Subconsulta de várias linhas



ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tipos de subconsultas

- **Subconsultas de uma única linha:** Consultas que retornam somente uma linha da instrução interna `SELECT`
- **Subconsultas de várias linhas:** Consultas que retornam mais de uma linha da instrução interna `SELECT`

Observação: Há também subconsultas de várias colunas, que são consultas que retornam mais de uma coluna da instrução interna `SELECT`. Elas são abordadas no *Oracle Database 11g: Curso Fundamentos de SQL II*.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Subconsulta: Tipos, sintaxe e diretrizes
- Subconsultas de uma única linha:
  - Funções de grupo em uma subconsulta
  - Cláusula `HAVING` com subconsultas
- Subconsultas de várias linhas
  - Use o operador `ALL` ou `ANY`.
- Valores nulos em uma subconsulta

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Subconsultas de uma única linha

- Retorna somente uma linha
- Use operadores de comparação de uma única linha

Operador	Significado
=	Igual a
>	Maior que
>=	Maior que ou igual a
<	Menor que
<=	Menor que ou igual a
<>	Diferente de

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Subconsultas de uma única linha

Uma subconsulta de uma única linha é aquela que retorna uma linha da instrução interna `SELECT`. Este tipo de subconsulta usa um operador de uma única linha. O slide fornece uma lista de operadores de uma única linha.

Exemplo:

Exiba os funcionários cuja ID de cargo é a mesma que a do funcionário 141:

```
SELECT last_name, job_id
FROM   employees
WHERE  job_id =
                (SELECT job_id
                 FROM   employees
                 WHERE  employee_id = 141);
```

	LAST_NAME	JOB_ID
1	Rajs	ST_CLERK
2	Davies	ST_CLERK
3	Matos	ST_CLERK
4	Vargas	ST_CLERK

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Executando as subconsultas de uma única linha

```
SELECT last_name, job_id, salary
FROM   employees
WHERE  job_id =
                (SELECT job_id
                 FROM   employees
                 WHERE  last_name = 'Taylor')
AND    salary >
                (SELECT salary
                 FROM   employees
                 WHERE  last name = 'Taylor');
```

SA_REP

8600

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	Abel	SA_REP	11000

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Executando as subconsultas de uma única linha

Uma instrução `SELECT` pode ser considerada como um bloco de consulta. O exemplo do slide exibe os funcionários que fazem o mesmo trabalho que "Taylor", mas ganham mais que ele.

O exemplo consiste em três blocos de consulta: a consulta externa e duas consultas internas. Os blocos de consulta interna são executados primeiro, gerando os resultados de consulta`SA_REP` e `8600`, respectivamente. O bloco de consulta externo é então processado e usa os valores que foram retornados pelas consultas internas para concluir suas condições de pesquisa.

As duas consultas internas retornam valores únicos (`SA_REP` e `8600`, respectivamente), portanto, essa instrução SQL é chamada de subconsulta de uma única linha.

Observação: As consultas externas e internas podem receber dados de diferentes tabelas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando funções de grupo em uma subconsulta

```
SELECT last_name, job_id, salary
FROM   employees
WHERE  salary =
                (SELECT MIN(salary)
                 FROM   employees);
```

2500

	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	Vargas	ST_CLERK	2500

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando funções de grupo em uma subconsulta

Você pode exibir dados de uma consulta principal usando uma função de grupo em uma subconsulta para retornar uma única linha. A subconsulta está entre parênteses e é inserida após a condição de comparação.

O exemplo do slide exibe o sobrenome do funcionário, a ID de cargo e o salário de todos os funcionários cujo salário é igual ao salário mínimo. A função de grupo `MIN` retorna um único valor (`2500`) para a consulta externa.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

A cláusula HAVING com subconsultas

- O servidor Oracle executa as subconsultas primeiro.
- O servidor Oracle retorna resultados para a cláusula HAVING da consulta principal.

```
SELECT   department_id, MIN(salary)
FROM     employees
GROUP BY department_id
HAVING   MIN(salary) > (SELECT MIN(salary)
                        FROM   employees
                        WHERE  department_id = 50);
```

2500

	DEPARTMENT_ID	MIN(SALARY)
1	(null)	7000
2	90	17000
3	20	6000
...		
7	10	4400

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

A cláusula HAVING com subconsultas

Você pode usar subconsultas não apenas na cláusula WHERE, mas também na cláusula HAVING. O servidor Oracle executa a subconsulta e os resultados são retornados para a cláusula HAVING da consulta principal.

A instrução SQL do slide exibe todos os departamentos que têm um salário mínimo maior que o do departamento 50.

Exemplo:

Localize o cargo com a menor média salarial.

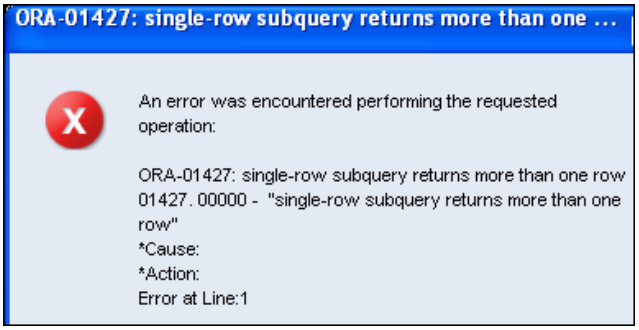
```
SELECT   job_id, AVG(salary)
FROM     employees
GROUP BY job_id
HAVING   AVG(salary) = (SELECT   MIN(AVG(salary))
                        FROM     employees
                        GROUP BY job_id);
```

	JOB_ID	AVG(SALARY)
1	ST_CLERK	2925

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

O que está errado com esta instrução?

```
SELECT employee_id, last_name
FROM   employees
WHERE  salary =
                (SELECT   MIN(salary)
                 FROM     employees
                 GROUP BY department_id);
```



Operador de uma única linha com subconsulta de várias linhas

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

O que está errado com esta instrução?

Um erro comum com subconsultas ocorre quando mais de uma linha é retornada para uma subconsulta de uma única linha.

Na instrução SQL do slide, a subconsulta contém uma cláusula `GROUP BY`, que implica o retorno de várias linhas pela subconsulta, uma para cada grupo localizado. Neste caso, os resultados da subconsulta são `4400`, `6000`, `2500`, `4200`, `7000`, `17000` e `8300`.

A consulta externa recebe esses resultados e os usa em sua cláusula `WHERE`. A cláusula `WHERE` contém um operador de igualdade (`=`), um operador de comparação de uma única linha que espera somente um valor. O operador `=` não pode aceitar mais de um valor da subconsulta e, portanto, gera o erro.

Para corrigir esse erro, altere o operador `=` para `IN`.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Nenhuma linha retornada pela consulta interna

```
SELECT last_name, job_id
FROM   employees
WHERE  job_id =
                (SELECT job_id
                 FROM   employees
                 WHERE  last_name = 'Haas');
```

0 rows selected

A subconsulta não retorna linhas, porque não existe um funcionário com o nome “Haas”.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Nenhuma linha retornada pela consulta interna

Um problema comum com subconsultas ocorre quando nenhuma linha é retornada pela consulta interna.

Na instrução SQL do slide, a subconsulta contém uma cláusula `WHERE`. Presumivelmente, a intenção é localizar o funcionário com o nome de Haas. A instrução está correta, mas não seleciona linhas quando executada.

Porque não existe um funcionário com o nome de Haas. Por isso, a subconsulta não retorna linhas. A consulta externa recebe os resultados da subconsulta (nula) e usa esses resultados em sua cláusula `WHERE`. A consulta externa não localiza um funcionário com uma ID de cargo igual a nula e, portanto, não retorna linhas. Se havia um cargo com um valor nulo, a linha não seria retornada, porque a comparação dos dois valores nulos resulta em um nulo, portanto, a condição `WHERE` não é verdadeira.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Subconsulta: Tipos, sintaxe e diretrizes
- Subconsultas de uma única linha:
  - Functions de grupo em uma subconsulta
  - Cláusula `HAVING` com subconsultas
- Subconsultas de várias linhas
  - Use o operador `ALL` ou `ANY`.
- Valores nulos em uma subconsulta

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Subconsultas de várias linhas

- Retornam mais de uma linha
- Usam operadores de comparação de várias linhas

Operador	Significado
IN	Igual a qualquer membro da lista
ANY	Deve ser precedido por =, !=, >, <, <=, >=. Compara um valor para cada valor de uma lista ou retornado por uma consulta. Avalia como FALSE, se a consulta não retornar nenhuma linha.
ALL	Deve ser precedido por =, !=, >, <, <=, >=. Compara um valor para todos os valores de uma lista ou retornados por uma consulta. Avalia como TRUE, se a consulta não retornar nenhuma linha.

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Subconsultas de várias linhas

As subconsultas que retornam mais de uma linha são chamadas de subconsultas de várias linhas. Você usa um operador de várias linhas, em vez de um operador de uma única linha, com uma subconsulta de várias linhas. O operador de várias linhas espera um ou mais valores:

```
SELECT last_name, salary, department_id
FROM   employees
WHERE  salary IN (SELECT   MIN(salary)
                  FROM     employees
                  GROUP BY department_id);
```

Exemplo:

Localize os funcionários que recebem o mesmo salário que o salário mínimo de cada departamento.

A consulta interna é executada primeiro, produzindo um resultado de consulta. O bloco de consulta principal é então processado e usa os valores que foram retornados pela consulta interna para concluir sua condição de pesquisa. Na verdade, a principal consulta é exibida para o servidor Oracle como a seguir:

```
SELECT last_name, salary, department_id
FROM   employees
WHERE  salary IN (2500, 4200, 4400, 6000, 7000, 8300,
 8600, 17000);
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o operador ANY em subconsultas de várias linhas

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   employees          9000, 6000, 4200
WHERE  salary < ANY
                (SELECT salary
                 FROM   employees
                 WHERE  job_id = 'IT_PROG')
AND    job_id <> 'IT_PROG';
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	144	Vargas	ST_CLERK	2500
2	143	Matos	ST_CLERK	2600
3	142	Davies	ST_CLERK	3100
4	141	Rajs	ST_CLERK	3500
5	200	Whalen	AD_ASST	4400

...

9	206	Gietz	AC_ACCOUNT	8300
10	176	Taylor	SA_REP	8600

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando operador ANY em subconsultas de várias linhas

O operador ANY (e seu sinônimo, o operador SOME) compara um valor com *cada* valor retornado por uma subconsulta. O exemplo do slide exibe funcionários que não são programadores de TI e cujos salários são menores que o de qualquer programador de TI. O salário máximo que um programador recebe é US$ 9.000.

<ANY significa menos que o máximo. >ANY significa mais que o mínimo. =ANY é equivalente a IN.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Usando o operador ALL em subconsultas de várias linhas

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, salary
FROM   employees        9000, 6000, 4200
WHERE  salary < ALL
                (SELECT salary
                 FROM   employees
                 WHERE  job_id = 'IT_PROG')
AND    job_id <> 'IT_PROG';
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	SALARY
1	141	Rajs	ST_CLERK	3500
2	142	Davies	ST_CLERK	3100
3	143	Matos	ST_CLERK	2600
4	144	Vargas	ST_CLERK	2500

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Usando o operador ALL em subconsultas de várias linhas

O operador ALL compara um valor com *todos* os valores retornados por uma subconsulta. O exemplo do slide exibe os funcionários cujos salários são menores que os salários de todos os funcionários com uma ID de cargo de IT_PROG e cujos cargos não são IT_PROG.

>ALL significa mais que o máximo e <ALL significa menos que o mínimo.

O operador NOT pode ser usado com os operadores IN, ANY e ALL.

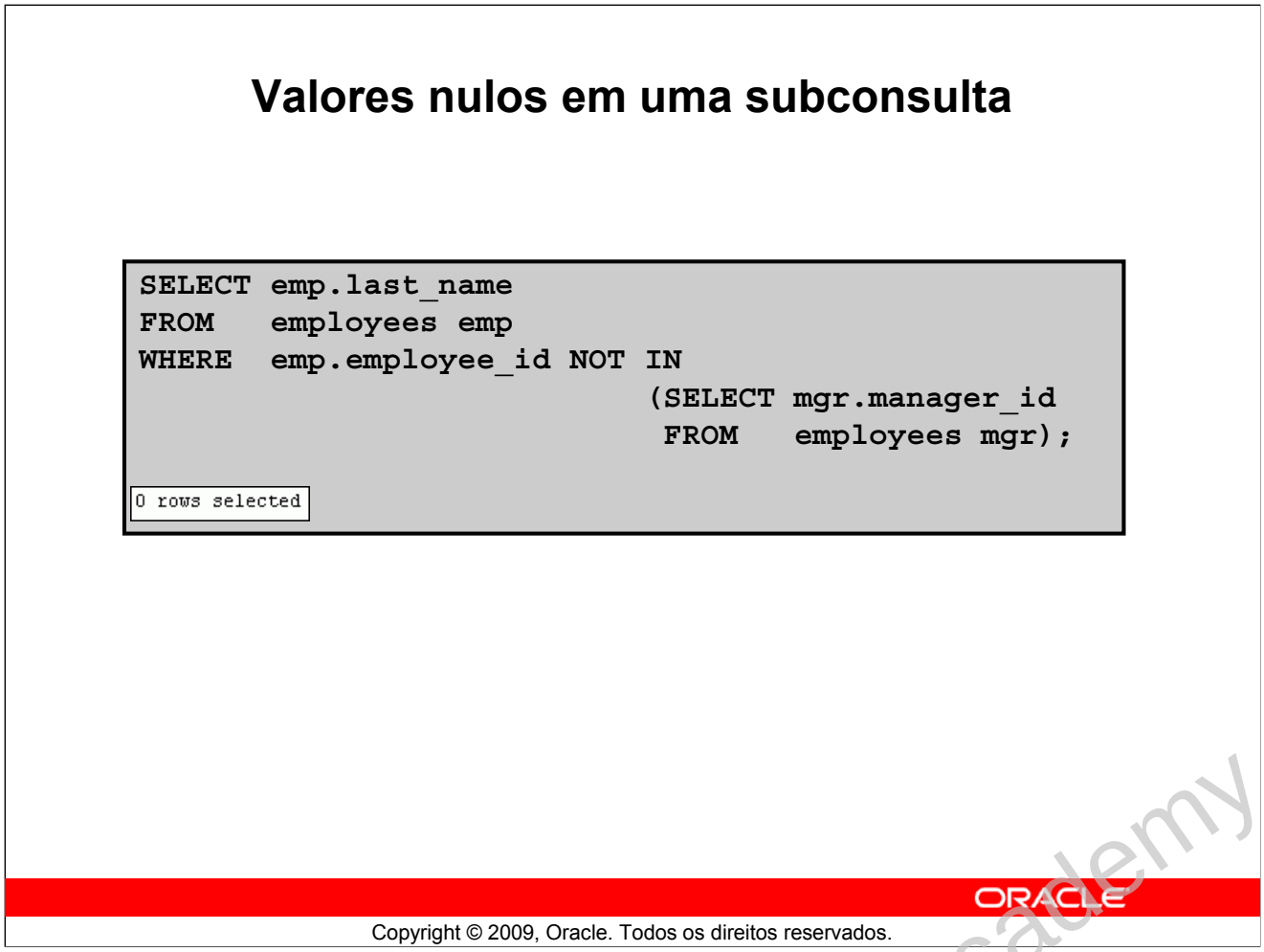
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Subconsulta: Tipos, sintaxe e diretrizes
- Subconsultas de uma única linha:
  - Functions de grupo em uma subconsulta
  - Cláusula `HAVING` com subconsultas
- Subconsultas de várias linhas
  - Use o operador `ALL` ou `ANY`.
- Valores nulos em uma subconsulta

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Valores nulos em uma subconsulta

A instrução SQL do slide tenta exibir todos os funcionários sem subordinados. Logicamente, essa instrução SQL deve ter retornado 12 linhas. Entretanto, a instrução SQL não retorna nenhuma linha. Um dos valores retornados pela consulta interna é um valor nulo e, portanto, a consulta inteira não retornará linhas.

O motivo é que todas as condições que comparam um valor nulo resultam em um nulo. Portanto, sempre que existir a probabilidade de valores nulos serem parte do conjunto de resultados de uma subconsulta, não use o operador `NOT IN`. O operador `NOT IN` é equivalente a `<> ALL`.

Observe que o valor nulo como parte do conjunto de resultados de uma subconsulta não será um problema, se você usar o operador `IN`. O operador `IN` é equivalente a `=ANY`. Por exemplo, para exibir os funcionários com subordinados, use a seguinte instrução SQL:

```
SELECT emp.last_name
FROM   employees emp
WHERE  emp.employee_id  IN
                          (SELECT mgr.manager_id
                           FROM   employees mgr);
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Valores nulos em uma subconsulta (continuação)

Alternativamente, uma cláusula WHERE pode ser incluída na subconsulta para exibir todos os funcionários sem subordinados:

```
SELECT last_name FROM employees
WHERE  employee_id NOT IN
                        (SELECT manager_id
                         FROM   employees
                         WHERE  manager_id IS NOT NULL);
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Usar uma subconsulta é equivalente a realizar duas consultas sequenciais e usar o resultado da primeira consulta como o valor de pesquisa da segunda consulta.

1. Verdadeiro
2. Falso

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a:

- Identificar quando uma subconsulta pode ajudar a solucionar um problema
- Criar subconsultas quando uma consulta tem como base valores desconhecidos

```
SELECT   select_list
FROM     table
WHERE    expr operator
                    (SELECT select_list
                    FROM    table);
```

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a usar subconsultas. Uma subconsulta é uma instrução `SELECT` incorporada na cláusula de outra instrução SQL. As subconsultas são úteis quando uma consulta tem como base um critério de pesquisa com valores intermediários desconhecidos.

As subconsultas têm as seguintes características:

- Pode enviar uma linha de dados para um instrução principal que contém um operador de uma única linha, como =, <>, >, >=, < ou <=
- Pode enviar várias linhas de dados para um instrução principal que contém um operador de várias linhas, como `IN`
- São processadas primeiro pelo servidor Oracle, depois do qual a cláusula `WHERE` ou `HAVING` usa os resultados
- Pode conter funções de grupo

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 7: visão geral

Este exercício aborda os seguintes tópicos:

- Criando subconsultas para consultar valores com base em critérios desconhecidos
- Usando subconsultas para descobrir os valores que existem em um conjunto de dados e não em outro

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 7: visão geral

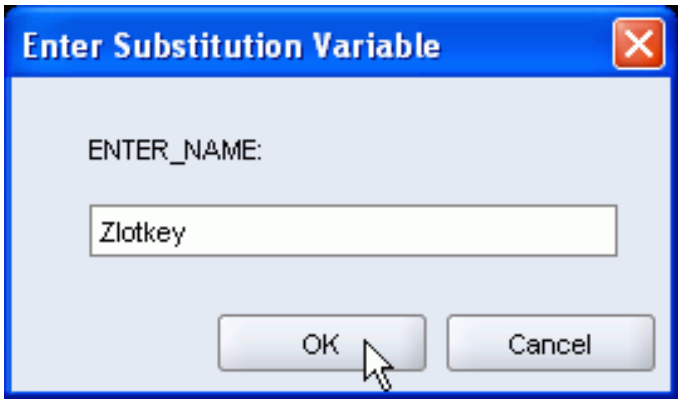
Neste exercício, crie consultas complexas usando instruções `SELECT` aninhadas.

Por questões práticas, é recomendável criar a consulta interna primeiro. Verifique se ela executa e gera os dados que você antecipar antes de codificar a consulta externa.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 7

1. O departamento de RH precisa de uma consulta que solicite ao usuário um sobrenome de funcionário. A consulta, então, exibe o sobrenome e a data de admissão de qualquer funcionário no mesmo departamento que o funcionário cujo nome foi fornecido (excluindo aquele funcionário). Por exemplo, se o usuário inserir `Zlotkey`, localize todos os funcionários que trabalham com Zlotkey (excluindo Zlotkey).



	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	Abel	11-MAY-96
2	Taylor	24-MAR-98

2. Crie um relatório que exiba o número do funcionário, o sobrenome e o salário de todos os funcionários que recebem mais do que a média salarial. Classifique os resultados na ordem ascendente de salário.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY
1	103	Hunold	9000
2	149	Zlotkey	10500
3	174	Abel	11000
4	205	Higgins	12000
5	201	Hartstein	13000
6	101	Kochhar	17000
7	102	De Haan	17000
8	100	King	24000

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 7 (continuação)

3. Crie uma consulta que exiba o número do funcionário e o sobrenome de todos os funcionários que trabalham em um departamento com qualquer funcionário cujo sobrenome contenha a letra "u". Salve sua instrução SQL como `lab_07_03.sql`. Execute sua consulta.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME
1	124	Mourgos
2	141	Rajs
3	142	Davies
4	143	Matos
5	144	Vargas
6	103	Hunold
7	104	Ernst
8	107	Lorentz

4. O departamento de RH precisa de um relatório que exiba o sobrenome, o número do departamento e a ID de cargo de todos os funcionários cuja ID de local de departamento seja 1700.

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	JOB_ID
1	Whalen	10	AD_ASST
2	King	90	AD_PRES
3	Kochhar	90	AD_VP
4	De Haan	90	AD_VP
5	Higgins	110	AC_MGR
6	Gietz	110	AC_ACCOUNT

Modifique a consulta de forma que o usuário seja solicitado a inserir uma ID de local. Salve-a em um arquivo nomeado como `lab_07_04.sql`.

5. Crie um relatório para o RH que exiba o sobrenome e o salário de todos os funcionários que se reportam ao King.

	LAST_NAME	SALARY
1	Kochhar	17000
2	De Haan	17000
3	Mourgos	5800
4	Zlotkey	10500
5	Hartstein	13000

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 7 (continuação)

6. Crie um relatório para o RH que exiba o número do departamento, o sobrenome e a ID de cargo de todos os funcionários do departamento executivo.

	DEPARTMENT_ID	LAST_NAME	JOB_ID
1	90	King	AD_PRES
2	90	Kochhar	AD_VP
3	90	De Haan	AD_VP

Se tiver tempo, faça o seguinte exercício:

7. Modifique a consulta em `lab_07_03.sql` para exibir o número do funcionário, o sobrenome e o salário de todos os funcionários que recebem mais do que a média salarial e que trabalham em um departamento com qualquer funcionário cujo sobrenome contém um "u". Salve novamente `lab_07_03.sql` como `lab_07_07.sql`. Execute a instrução em `lab_07_07.sql`.

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	SALARY
1	103	Hunold	9000

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

8

Usando os operadores de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Objetivos

Ao concluir esta lição, você será capaz de:

- Descrever os operadores de conjunto
- Usar um operador de conjunto para combinar várias consultas em uma só
- Controlar a ordem de linhas retornada

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Objetivos

Nesta lição, você aprenderá a escrever consultas usando operadores de conjunto.

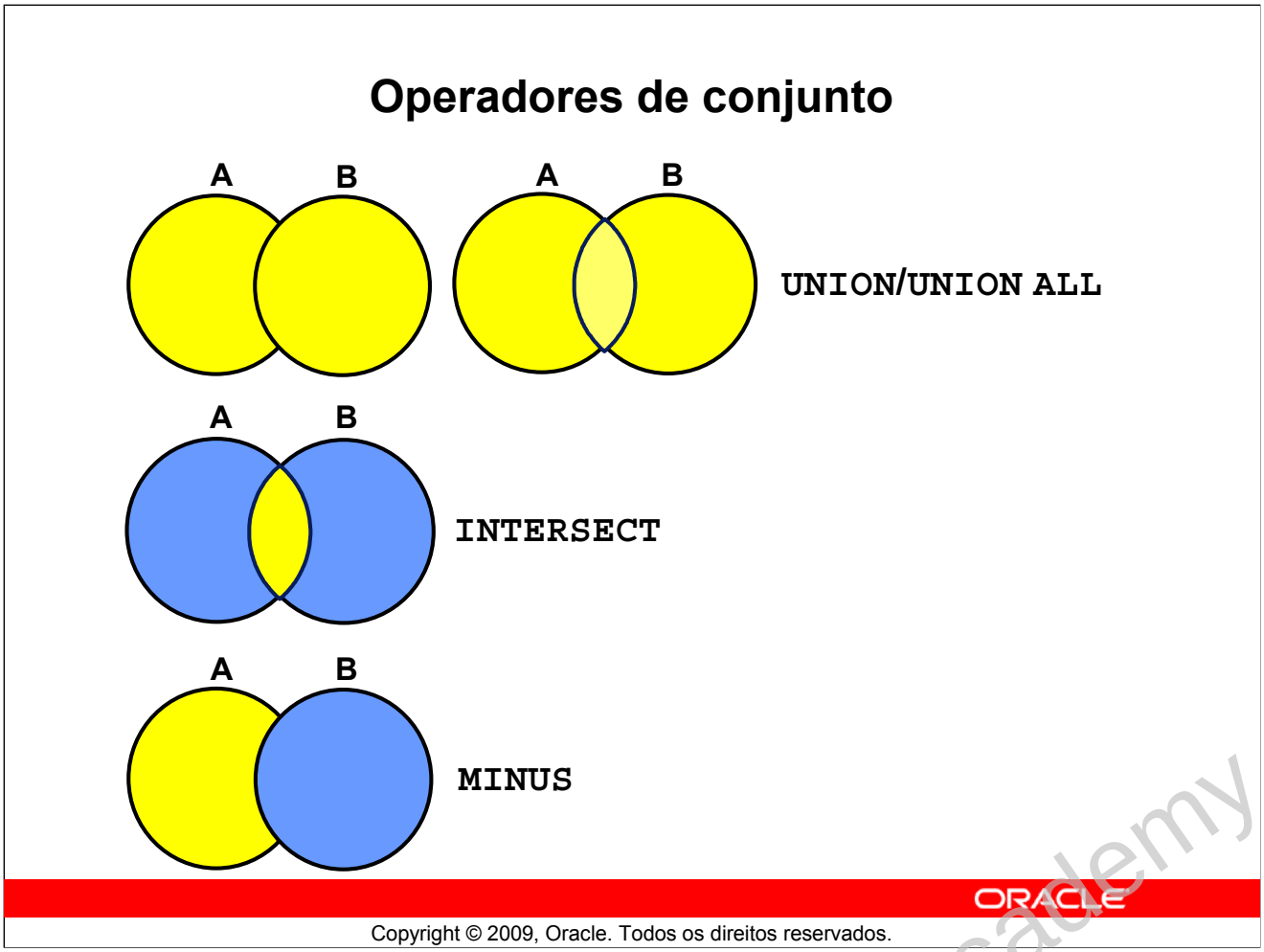
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only



Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operadores de conjunto

Os operadores de conjunto combinam os resultados de duas ou mais consultas de componente em um resultado. Consultas que contêm operadores de conjunto são denominadas *consultas compostas*.

Operador	Retorna
UNION	Linhas de ambas as consultas após eliminar os valores duplicados
UNION ALL	Linhas de ambas as consultas, incluindo todos os valores duplicados
INTERSECT	Linhas que são comuns às duas consultas
MINUS	Linhas na primeira consulta que não estão presentes na segunda consulta

Todos os operadores de conjunto tem a mesma precedência. Se uma instrução SQL contiver vários operadores de conjunto, o servidor Oracle os avaliará da esquerda (em cima) para a direita (em baixo) - caso não haja nenhum parêntese especificando uma ordem diferente. Você deve usar parênteses para especificar a ordem de avaliação explicitamente nas consultas que usam o operador INTERSECT com outros operadores de conjunto.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Diretrizes do operador de conjunto

- As expressões nas listas `SELECT` devem ser correspondentes em número.
- O tipo de dados de cada coluna na segunda consulta deve corresponder ao tipo de dados da respectiva coluna na primeira consulta.
- Os parênteses podem ser usados para alterar a sequência de execução.
- A cláusula `ORDER BY` pode aparecer apenas perto do final da instrução.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Diretrizes do operador de conjunto

- As expressões nas listas `SELECT` das consultas devem ser correspondentes em número e tipo de dados. As consultas que usam os operadores `UNION`, `UNION ALL`, `INTERSECT` e `MINUS`, na cláusula `WHERE`, devem ter o mesmo número e tipo de dados das colunas na lista `SELECT`. O tipo de dados das colunas na lista SELECT das consultas, na consulta composta, pode não ser exatamente o mesmo. A coluna na segunda consulta deve estar no mesmo grupo de tipo de dados (por exemplo, numérico ou caractere) que a respectiva coluna na primeira consulta.
- Os operadores de conjunto podem ser usados em subconsultas.
- Você deve usar parênteses para especificar a ordem de avaliação nas consultas que usam o operador `INTERSECT` com outros operadores de conjunto. Isso assegura a conformidade com os padrões SQL emergentes que atribuem ao operador `INTERSECT` maior precedência em relação aos outros operadores de conjunto.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

O servidor Oracle e os operadores de conjunto

- As linhas duplicadas são automaticamente eliminadas, exceto em `UNION ALL`.
- Os nomes das colunas da primeira consulta aparecem no resultado.
- A saída é classificada em ordem crescente, por padrão, exceto em `UNION ALL`.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

O servidor Oracle e os operadores de conjunto

Quando uma consulta usa os operadores de conjunto, o servidor Oracle elimina duplicações de linhas automaticamente, exceto no caso do operador `UNION ALL`. Os nomes das colunas na saída são decididos pela lista de colunas na primeira instrução `SELECT`. Por padrão, a saída é classificada em ordem crescente da primeira coluna da cláusula `SELECT`.

As expressões correspondentes nas listas `SELECT` das consultas de componentes de uma consulta composta devem ser correspondentes em número e tipo de dados. Se as consultas de componentes selecionarem dados de caracteres, o tipo de dados dos valores de retorno será determinado como segue:

- Se ambas as consultas selecionarem valores do tipo de dados `CHAR`, de igual comprimento, então os valores retornados terão o tipo de dados `CHAR` desse mesmo comprimento. Se as consultas selecionarem valores `CHAR` com comprimentos diferentes, o valor retornado será `VARCHAR2` com o comprimento do maior valor `CHAR`.
- Se ambas as consultas selecionarem valores do tipo de dados `VARCHAR2`, os valores retornados terão o tipo de dados `VARCHAR2`.

Se as consultas de componentes selecionarem dados numéricos, o tipo de dados dos valores de retorno será determinado por precedência numérica. Se todas as consultas selecionarem valores do tipo `NUMBER` , os valores retornados terão o tipo de dados `NUMBER`. Nas consultas com operadores de conjunto, o servidor Oracle não executa conversão implícita entre grupos de tipos de dados. Assim, se as expressões correspondentes das consultas de componentes resolverem os dados de caracteres e os dados numéricos, o servidor Oracle retornará um erro.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tabelas usadas nesta lição

As tabelas desta lição são:

- EMPLOYEES: apresenta detalhes referentes a todos os funcionários atuais
- JOB_HISTORY: registra os detalhes das datas inicial e final do cargo anterior, o número de identificação do cargo e o departamento quando um funcionário muda de cargo

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Tabelas usadas nesta lição

Esta lição usa duas tabelas: EMPLOYEES e JOB_HISTORY.

Você está familiarizado com a tabela EMPLOYEES que armazena detalhes do funcionário, como número de identificação exclusivo, endereço de e-mail, identificação do cargo (por exemplo, ST_CLERK, SA_REP etc.), salário, gerente e assim por diante.

Alguns funcionários estão na empresa há muito tempo e mudaram para cargos diferentes. Isso é monitorado usando a tabela JOB_HISTORY. Quando um funcionário muda de cargo, os detalhes das datas inicial e final do cargo anterior, o job_id (por exemplo, ST_CLERK, SA_REP etc.) e o departamento são registrados na tabela JOB_HISTORY.

A estrutura e os dados das tabelas EMPLOYEES e JOB_HISTORY são mostrados nas seguintes páginas.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tabelas usadas nesta lição (continuação)

Há casos de pessoas que estiveram na mesma posição mais de uma vez durante a sua permanência na empresa. Por exemplo, veja o caso do funcionário Taylor, admitido na empresa em 24-MAR-1998. Ele desempenhou o cargo SA_REP de 24-MAR-98 a 31-DEZ-98 e o cargo SA_MAN de 01-JAN-99 a 31-DEZ-99. Ele voltou a ser SA_REP, que é a sua função atual.

```
DESCRIBE employees
```

```
DESCRIBE employees
Name                          Null     Type
----------------------------- -------- --------------
EMPLOYEE_ID                   NOT NULL NUMBER(6)
FIRST_NAME                             VARCHAR2(20)
LAST_NAME                     NOT NULL VARCHAR2(25)
EMAIL                         NOT NULL VARCHAR2(25)
PHONE_NUMBER                           VARCHAR2(20)
HIRE_DATE                     NOT NULL DATE
JOB_ID                        NOT NULL VARCHAR2(10)
SALARY                                 NUMBER(8,2)
COMMISSION_PCT                         NUMBER(2,2)
MANAGER_ID                             NUMBER(6)
DEPARTMENT_ID                          NUMBER(4)
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tabelas usadas nesta lição (continuação)

```
SELECT employee_id, last_name, job_id, hire_date, department_id
FROM employees;
```

	EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID	HIRE_DATE	DEPARTMENT_ID
1	100	King	AD_PRES	17-JUN-87	90
2	101	Kochhar	AD_VP	21-SEP-89	90
3	102	De Haan	AD_VP	13-JAN-93	90
4	103	Hunold	IT_PROG	03-JAN-90	60
5	104	Ernst	IT_PROG	21-MAY-91	60
6	107	Lorentz	IT_PROG	07-FEB-99	60
7	124	Mourgos	ST_MAN	16-NOV-99	50
8	141	Rajs	ST_CLERK	17-OCT-95	50
9	142	Davies	ST_CLERK	29-JAN-97	50
10	143	Matos	ST_CLERK	15-MAR-98	50
11	144	Vargas	ST_CLERK	09-JUL-98	50
12	149	Zlotkey	SA_MAN	29-JAN-00	80
13	174	Abel	SA_REP	11-MAY-96	80
14	176	Taylor	SA_REP	24-MAR-98	80
15	178	Grant	SA_REP	24-MAY-99	(null)
16	200	Whalen	AD_ASST	17-SEP-87	10
17	201	Hartstein	MK_MAN	17-FEB-96	20

▪ ▪ ▪

```
DESCRIBE job_history
```

```
describe job_history
Name                            Null     Type
------------------------------- -------- -------------
EMPLOYEE_ID                     NOT NULL NUMBER(6)
START_DATE                      NOT NULL DATE
END_DATE                        NOT NULL DATE
JOB_ID                          NOT NULL VARCHAR2(10)
DEPARTMENT_ID                            NUMBER(4)
```

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Tabelas usadas nesta lição (continuação)

```
SELECT * FROM job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	START_DATE	END_DATE	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	102	13-JAN-93	24-JUL-98	IT_PROG	60
2	101	21-SEP-89	27-OCT-93	AC_ACCOUNT	110
3	101	28-OCT-93	15-MAR-97	AC_MGR	110
4	201	17-FEB-96	19-DEC-99	MK_REP	20
5	114	24-MAR-98	31-DEC-99	ST_CLERK	50
6	122	01-JAN-99	31-DEC-99	ST_CLERK	50
7	200	17-SEP-87	17-JUN-93	AD_ASST	90
8	176	24-MAR-98	31-DEC-98	SA_REP	80
9	176	01-JAN-99	31-DEC-99	SA_MAN	80
10	200	01-JUL-94	31-DEC-98	AC_ACCOUNT	90

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

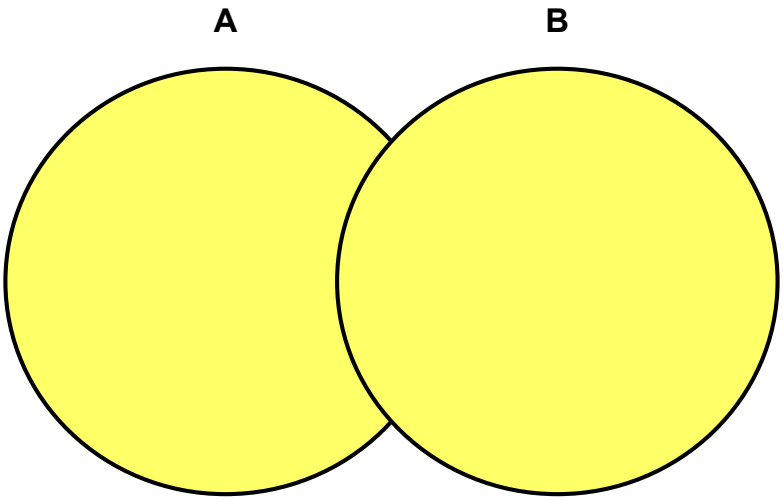
Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador UNION



O operador UNION retornará linhas de ambas as consultas depois da eliminação das duplicações.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador UNION

O operador UNION retorna todas as linhas selecionadas por uma das consultas. Use o operador UNION para retornar todas as linhas de várias tabelas e eliminar quaisquer linhas duplicadas.

Diretrizes

- O número de colunas selecionadas deve ser o mesmo.
- Os tipos de dados das colunas selecionadas devem estar no mesmo grupo de tipo de dados (por exemplo, numérico ou caractere).
- Os nomes das colunas não precisam ser idênticos.
- O operador UNION atua sobre todas as colunas selecionadas.
- Os valores NULL não são ignorados durante a verificação de duplicação.
- Por padrão, a saída é classificada em ordem crescente das colunas da cláusula SELECT.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso do operador UNION

Exibir detalhes dos cargos anterior e atual de todos os funcionários. Exibir cada funcionário apenas uma vez.

```
SELECT employee_id, job_id
FROM   employees
UNION
SELECT employee_id, job_id
FROM   job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID
1	100	AD_PRES
2	101	AC_ACCOUNT
...		
22	200	AC_ACCOUNT
23	200	AD_ASST
24	201	MK_MAN
...		

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Uso do operador UNION

O operador UNION elimina quaisquer registros duplicados. Se houver registros idênticos nas tabelas EMPLOYEES e JOB_HISTORY, eles serão exibidos apenas uma vez. Observe que, na saída mostrada no slide, o registro do funcionário com o EMPLOYEE_ID 200 parece duas vezes porque o JOB_ID é diferente em cada linha.

Considere o exemplo a seguir:

```
SELECT employee_id, job_id, department_id
FROM    employees
UNION
SELECT  employee_id, job_id, department_id
FROM    job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	AD_PRES	90
2	101	AC_ACCOUNT	110
...			
22	200	AC_ACCOUNT	90
23	200	AD_ASST	10
24	200	AD_ASST	90
...			

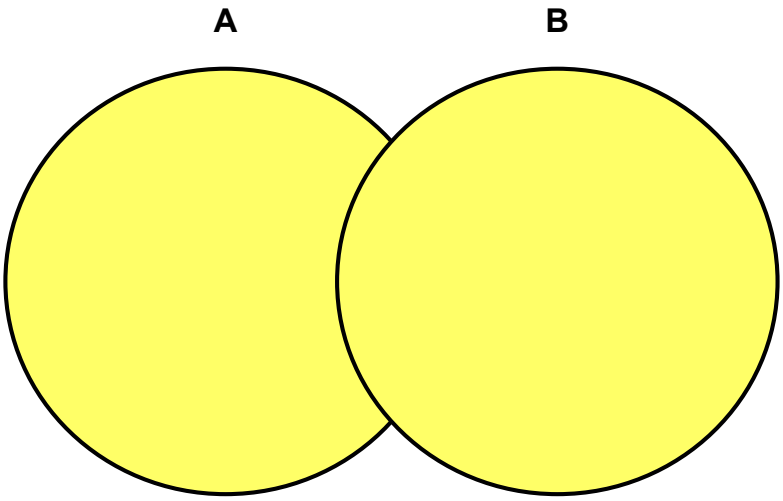
Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso do operador UNION (continuação)

Na saída precedente, o funcionário 200 aparece três vezes. Por quê? Observe os valores DEPARTMENT_ID do funcionário 200. O DEPARTMENT_ID de uma linha é 90, de outra é 10 e de uma terceira é 90. Por causa dessas combinações exclusivas dos IDs de cargo e de departamento, cada linha do funcionário 200 é exclusiva e, portanto, não deve ser considerada duplicada. Observe que a saída é classificada em ordem crescente da primeira coluna da cláusula SELECT (nesse caso, EMPLOYEE_ID).

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador UNION ALL



O operador UNION ALL retornará linhas de ambas as consultas, incluindo todas as duplicações.

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador UNION ALL

Use o operador UNION ALL para retornar todas as linhas de várias consultas.

Diretrizes

As diretrizes para UNION e UNION ALL são as mesmas, com as seguintes duas exceções que pertencem a UNION ALL: Diferente do operador UNION, as linhas duplicadas não são eliminadas e a saída não é classificada por padrão.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso do operador UNION ALL

Exibir detalhes dos departamentos anterior e atual de todos os funcionários.

```
SELECT employee_id, job_id, department_id
FROM   employees
UNION ALL
SELECT employee_id, job_id, department_id
FROM   job_history
ORDER BY  employee_id;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	100	AD_PRES	90
...			
16	144	ST_CLERK	50
17	149	SA_MAN	80
18	174	SA_REP	80
19	176	SA_REP	80
20	176	SA_MAN	80
21	176	SA_REP	80
22	178	SA_REP	(null)
...			
30	206	AC_ACCOUNT	110

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Uso do operador UNION ALL

No exemplo, 30 linhas estão selecionadas. A combinação das duas tabelas totaliza 30 linhas. O operador UNION ALL não elimina linhas duplicadas. O operador UNION retorna todas as linhas distintas selecionadas pelas consultas. O operador UNION ALL retorna todas as linhas selecionadas pela consulta, incluindo as duplicações. Observe a consulta no slide, agora escrita com a cláusula UNION:

```
SELECT   employee_id, job_id,department_id
FROM     employees
UNION
SELECT   employee_id, job_id,department_id
FROM     job_history
ORDER BY employee_id;
```

A consulta precedente retorna 29 linhas. Isso se dá porque ela elimina a seguinte linha (por ser duplicada):

176	SA_REP	80

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

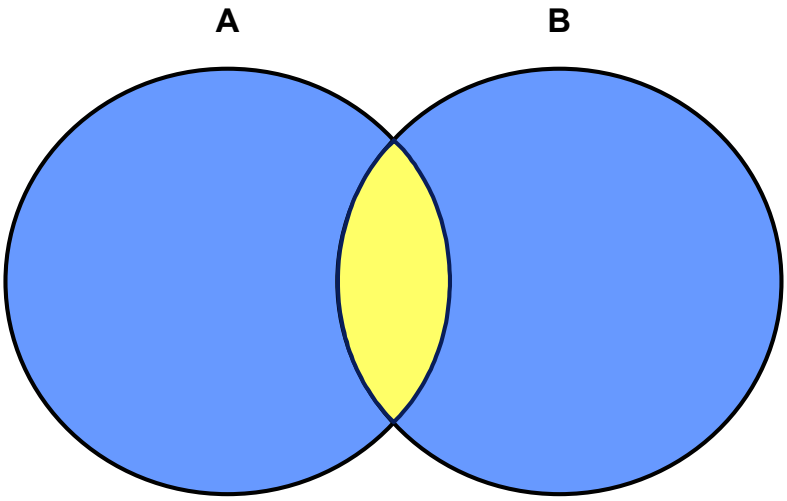
Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador INTERSECT



O operador INTERSECT retorna linhas comuns a ambas as consultas.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador INTERSECT

Use o operador INTERSECT para retornar todas as linhas comuns a várias consultas.

Diretrizes

- O número de colunas e os tipos de dados das colunas que estão sendo selecionadas pelas instruções SELECT nas consultas devem ser idênticos em todas as instruções SELECT usadas na consulta. Os nomes das colunas, no entanto, não precisam ser idênticos.
- A reversão da ordem das tabelas interseccionadas não altera o resultado.
- O operador INTERSECT não ignora os valores NULL.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso do operador INTERSECT

Exibe os IDs dos funcionários e dos cargos daqueles que, no momento, estão no mesmo cargo que já estiveram no passado (ou seja, eles mudaram de função, mas agora retornaram a fazer o mesmo que faziam anteriormente).

```
SELECT employee_id, job_id
FROM   employees
INTERSECT
SELECT employee_id, job_id
FROM   job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID
1	176	SA_REP
2	200	AD_ASST

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Uso do operador INTERSECT

No exemplo deste slide, a consulta retorna apenas os registros com os mesmos valores nas colunas selecionadas em ambas as tabelas.

Quais serão os resultados se você adicionar a coluna DEPARTMENT_ID à instrução SELECT da tabela EMPLOYEES e adicionar a coluna DEPARTMENT_ID à instrução SELECT da tabela JOB_HISTORY, e executar a consulta? Os resultados podem ser diferentes devido à introdução de outra coluna cujos valores podem ou não ser duplicados.

Exemplo:

```
SELECT employee_id, job_id, department_id
FROM   employees
INTERSECT
SELECT employee_id, job_id, department_id
FROM   job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	176	SA_REP	80

O funcionário 200 não é mais parte dos resultados porque o valor EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID é diferente do valor JOB_HISTORY.DEPARTMENT_ID.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

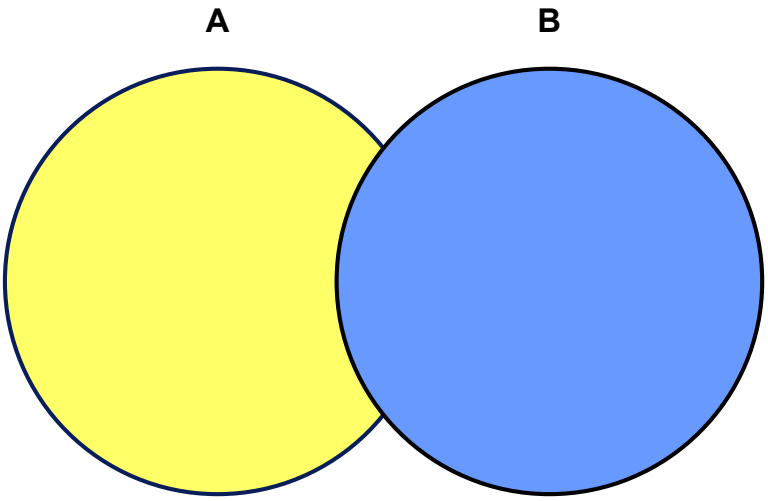
Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Operador MINUS



O operador MINUS retorna todas as linhas distintas selecionadas pela primeira linha, mas não presentes no conjunto de resultados da segunda consulta.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Operador MINUS

Use o operador MINUS para retornar todas as linhas distintas selecionadas pela primeira consulta, mas não presentes no conjunto de resultados da segunda consulta (a primeira instrução SELECT MINUS a segunda instrução SELECT).

Observação: o número de colunas deve ser o mesmo e os tipos de dados das colunas que estão sendo selecionadas pelas instruções SELECT nas consultas devem pertencer ao mesmo grupo de tipos de dados em todas as instruções SELECT usadas na consulta. Os nomes das colunas, no entanto, não precisam ser idênticos.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso do operador MINUS

Exibe os IDs do funcionários que não mudaram de cargo nenhuma vez.

```
SELECT employee_id
FROM   employees
MINUS
SELECT employee_id
FROM   job_history;
```

	EMPLOYEE_ID
1	100
2	103
3	104
4	107
5	124
...	
14	205
15	206

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Uso do operador MINUS

No exemplo no slide, os IDs dos funcionários na tabela JOB_HISTORY são subtraídos dos presentes na tabela EMPLOYEES. Os conjuntos de resultados exibem os funcionários que permanecem depois da subtração; eles são representados pelas linhas que existem na tabela EMPLOYEES, mas não na tabela JOB_HISTORY. Esses são os registros dos funcionários que não mudaram de cargo nenhuma vez.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Correspondência às instruções SELECT

- Com o operador UNION, exiba o ID do local, o nome do departamento e o estado em que ele está localizado.
- Corresponda o tipo de dados (usando a função TO_CHAR ou quaisquer outras funções de conversão) quando as colunas não existirem em uma das tabelas.

```
SELECT location_id, department_name "Department",
   TO_CHAR(NULL) "Warehouse location"
FROM departments
UNION
SELECT location_id, TO_CHAR(NULL) "Department",
   state_province
FROM locations;
```

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Correspondência às instruções SELECT

Como as expressões na lista SELECT das consultas devem ser correspondentes em número, use as colunas fictícias e as funções de conversão de tipo de dados para se conformar com essa regra. No slide, o nome, Warehouse location, é atribuído como o cabeçalho da coluna fictícia. A função TO_CHAR é usada na primeira consulta para corresponder o tipo de dados VARCHAR2 da coluna state_province recuperada pela segunda consulta. Do mesmo modo, a função TO_CHAR, na segunda consulta, é usada para corresponder o tipo de dados VARCHAR2 da coluna department_name recuperada pela primeira consulta.

	LOCATION_ID	Department	Warehouse location
1	1400	IT	(null)
2	1400	(null)	Texas
3	1500	Shipping	(null)
4	1500	(null)	California
5	1700	Accounting	(null)
6	1700	Administration	(null)
7	1700	Contracting	(null)
8	1700	Executive	(null)
9	1700	(null)	Washington

▪ ▪ ▪

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Correspondência à instrução SELECT: exemplo

Com o operador UNION, exiba o ID do funcionário, o ID do cargo e o salário de todos os funcionários.

```
SELECT employee_id, job_id,salary
FROM   employees
UNION
SELECT employee_id, job_id,0
FROM   job_history;
```

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID	SALARY
1	100	AD_PRES	24000
2	101	AC_ACCOUNT	0
3	101	AC_MGR	0
4	101	AD_VP	17000
5	102	AD_VP	17000
...			
29	205	AC_MGR	12000
30	206	AC_ACCOUNT	8300

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Correspondência à instrução SELECT: exemplo

As tabelas EMPLOYEES e JOB_HISTORY têm várias colunas em comum (por exemplo, EMPLOYEE_ID, JOB_ID e DEPARTMENT_ID). Mas, e se você quisesse que a consulta exibisse o ID do funcionário, o ID do cargo e o salário usando o operador UNION, sabendo que o salário está presente apenas na tabela EMPLOYEES?

O exemplo de código no slide corresponde às colunas EMPLOYEE_ID e JOB_ID nas tabelas EMPLOYEES e JOB_HISTORY. Um valor literal igual a 0 é adicionado à instrução JOB_HISTORY SELECT para corresponder à coluna numérica SALARY na instrução EMPLOYEES SELECT.

Nos resultados mostrados no slide, cada linha na saída que corresponde a um registro da tabela JOB_HISTORY contém um 0 na coluna SALARY.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Agenda de lições

- Operadores de conjunto: dicas e diretrizes
- Tabelas usadas nesta lição
- Operadores `UNION` e `UNION ALL`
- Operador `INTERSECT`
- Operador `MINUS`
- Correspondência às instruções `SELECT`
- Uso da cláusula `ORDER BY` nas operações de conjunto

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Uso da cláusula ORDER BY nas operações de conjunto

- A cláusula ORDER BY pode aparecer apenas uma vez no final da consulta composta.
- As consultas do componentes não podem ter cláusulas ORDER BY individuais.
- A cláusula ORDER BY reconhece apenas as colunas da primeira coluna SELECT.
- Por padrão, a primeira coluna da primeira consulta SELECT é usada para classificar a saída em uma ordem crescente.

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Uso da cláusula ORDER BY nas operações de conjunto

A cláusula ORDER BY pode ser usada apenas uma vez em uma consulta composta. Quando usada, a cláusula ORDER BY deve ser colocada no final da consulta. A cláusula ORDER BY aceita o nome ou uma alias da coluna. Por padrão, a saída é classificada na ordem crescente na primeira coluna da primeira consulta SELECT.

Observação: a cláusula ORDER BY não reconhece os nomes das colunas da segunda consulta SELECT. Para evitar confusão sobre os nomes das colunas, é uma prática comum classificar (ORDER BY) pelas posições das colunas.

Por exemplo, na instrução a seguir, a saída será mostrada em ordem crescente do job_id.

```
SELECT employee_id, job_id,salary
FROM   employees
UNION
SELECT employee_id, job_id,0
FROM   job_history
ORDER BY 2;
```

Se você omitir ORDER BY, por padrão, a saída será classificada pela ordem crescente do employee_id. Não é possível usar colunas na segunda consulta para classificar a saída.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Questionário

Identifique as diretrizes dos operadores de conjunto.

1. As expressões nas listas `SELECT` devem ser correspondentes em número.
2. Não é possível usar parênteses para alterar a sequência de execução.
3. O tipo de dados de cada coluna na segunda consulta deve ser correspondente ao tipo de dados da respectiva coluna na primeira consulta.
4. A cláusula `ORDER BY` poderá ser usada apenas uma vez em uma consulta composta, a menos que um operador `UNION ALL` seja utilizado.

ORACLE
Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resposta: 1, 3

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Resumo

Nesta lição, você aprendeu a usar:

- `UNION` para retornar todas as linhas distintas
- `UNION ALL` para retornar todas as linhas, inclusive as duplicações
- `INTERSECT` para retornar todas as linhas compartilhadas em ambas as consultas
- `MINUS` para retornar todas as linhas distintas selecionadas pela primeira consulta, mas não pela segunda
- `ORDER BY` apenas perto do final da instrução

ORACLE

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Resumo

- O operador `UNION` retorna todas as linhas distintas selecionadas por cada consulta na consulta composta. Use o operador `UNION` para retornar todas as linhas de várias tabelas e eliminar quaisquer linhas duplicadas.
- Use o operador `UNION ALL` para retornar todas as linhas de várias consultas. Diferente do operador `UNION`, as linhas duplicadas não são eliminadas e a saída não está classificada por padrão.
- Use o operador `INTERSECT` para retornar todas as linhas comuns a várias consultas.
- Use o operador `MINUS` para retornar as linhas retornadas pela primeira consulta que não estejam presentas na segunda consulta.
- Lembre-se de usar a cláusula `ORDER BY` apenas próximo ao final da instrução composta.
- Verifique se as expressões correspondentes nas listas `SELECT` sejam correspondentes em número e tipo de dados.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 8: visão geral

Neste exercício, você criará relatórios usando:

- O operador `UNION`
- O operador `INTERSECTION`
- O operador `MINUS`

Copyright © 2009, Oracle. Todos os direitos reservados.

Exercício 8: visão geral

Neste exercício, você escreverá consultas usando os operadores de conjunto.

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 8

1. O departamento de RH precisa de uma lista dos IDs de departamentos que não contêm o ID de cargo `ST_CLERK`. Use os operadores deconjunto para criar esse relatório.

	DEPARTMENT_ID
1	10
2	20
3	60
4	80
5	90
6	110
7	190

2. O departamento de RH precisa de uma lista dos países que não possuam departamentos. Exiba o ID do país e os nomes dos países. Use os operadores de conjunto para criar esse relatório.

	COUNTRY_ID	COUNTRY_NAME
1	DE	Germany

3. Gere uma lista de cargos para os departamentos 10, 50 e 20, nessa ordem. Exiba o ID do cargo e o ID do departamento usando os operadores de conjunto.

	JOB_ID	DEPARTMENT_ID
1	AD_ASST	10
2	ST_MAN	50
3	ST_CLERK	50
4	MK_MAN	20
5	MK_REP	20

4. Crie um relatório que liste os IDs dos funcionários e os IDs dos cargos dos funcionários que, no momento, estão no mesmo cargo que tinham quando foram contratados pela empresa (ou seja, eles mudaram de cargo, mas voltaram a desempenhar a função original).

	EMPLOYEE_ID	JOB_ID
1	176	SA_REP
2	200	AD_ASST

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Exercício 8 (continuação)

5. O departamento de RH precisa de um relatório com as seguintes especificações:
   - Sobrenome e ID do departamento de todos os funcionários na tabela `EMPLOYEES`, independentemente de eles pertencerem ou não a um departamento
   - O ID e o nome de todos os departamentos da tabela `DEPARTMENTS`, independentemente de haver ou não funcionários trabalhando neles

   Escreva uma consulta composta para realizar essa tarefa.

	LAST_NAME	DEPARTMENT_ID	TO_CHAR(NULL)
1	Abel	80	(null)
2	Davies	50	(null)
3	De Haan	90	(null)
4	Ernst	60	(null)
5	Fay	20	(null)
6	Gietz	110	(null)
7	Grant	(null)	(null)
8	Hartstein	20	(null)
9	Higgins	110	(null)
10	Hunold	60	(null)
11	King	90	(null)
12	Kochhar	90	(null)
13	Lorentz	60	(null)
14	Matos	50	(null)
15	Mourgos	50	(null)
16	Rajs	50	(null)
17	Taylor	80	(null)
18	Vargas	50	(null)
19	Whalen	10	(null)
20	Zlotkey	80	(null)
21	(null)	10	Administration
22	(null)	20	Marketing
23	(null)	50	Shipping
24	(null)	60	IT
25	(null)	80	Sales
26	(null)	90	Executive
27	(null)	110	Accounting
28	(null)	190	Contracting

Oracle Internal & Oracle Academy Use Only

Oracle Internal & Oracle Academy
Use Only